

# Банк тестовых вопросов АВТИ

Объединённый тест (без повторов): 433 вопросов. Оформление вдохновлено окном тестирования Айрен.

**Как читать:** правильные ответы выделены **зелёным** и отмечены (● / ☒ / ✓). Для вопросов «с параметрами» значения вида \$(x)\$ в реальном тесте подставляются случайно.

## Содержание

---

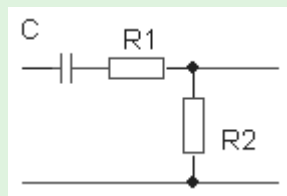
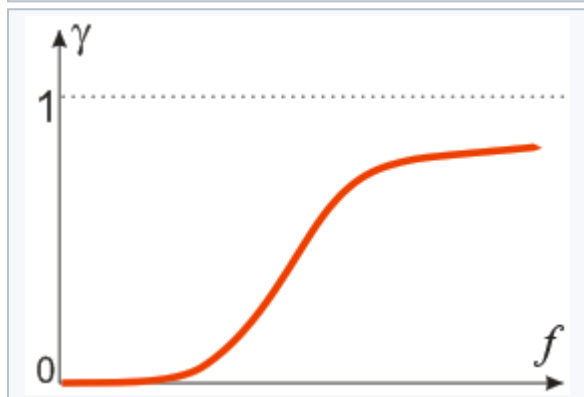
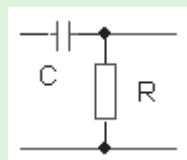
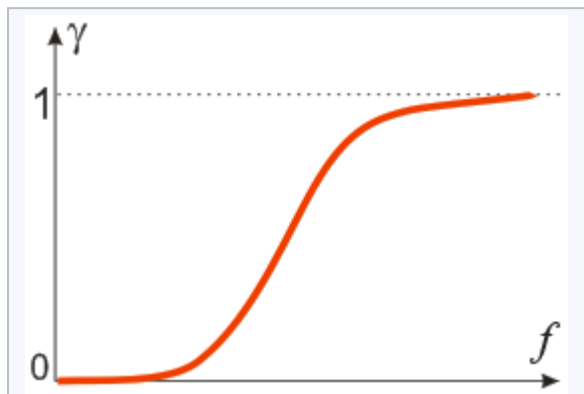
1. АЧХ линейных схем 1 — 24
2. Переходные характеристики в RC-цепях — 8
3. Диоды — 21
4. Схемы с диодами 1 — 16
5. Схемы с диодами 2 — 17
6. Параметрический стабилизатор 1 — 9
7. Биполярный транзистор — 6
8. Каскады на БТ — 31
9. Полевые транзисторы — 30
10. Каскады на ПТ — 12
11. Линейный усилитель 1 — 6
12. Операционный усилитель — 17
13. Мультивибраторы на ОУ — 20
14. Одновибраторы на ОУ 1 — 18
15. Ключи на БТ — 42
16. 1 — 15
17. Ключи на ПТ — 28
18. Схемы ТТЛ — 12
19. Формирователи на ИМС — 16
20. Несимметричный триггер Шмитта — 13
21. Логические схемы — 8
22. Таймер 555 — 10
23. ГЛИН — 21
24. Задачи — 48
25. Задача Параметрический стабилизатор — 5
26. Задача Биполярный транзистор — 5
27. Задача Линейный усилитель — 4
28. Задача операционный усилитель — 8
29. Задача Мультивибраторы на ОУ — 11
30. Задача Одновибраторы на ОУ — 6
31. Задача ТТЛ — 9

## АЧХ линейных схем 1

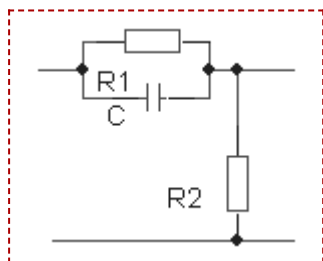
Вопрос 1 из 433 АЧХ линейных схем 1

**Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?**

Установите соответствие



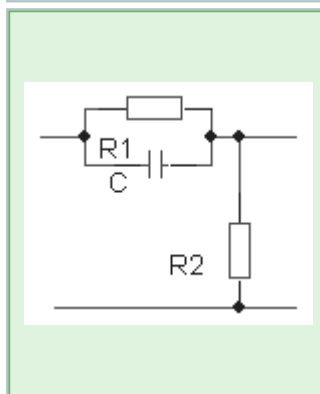
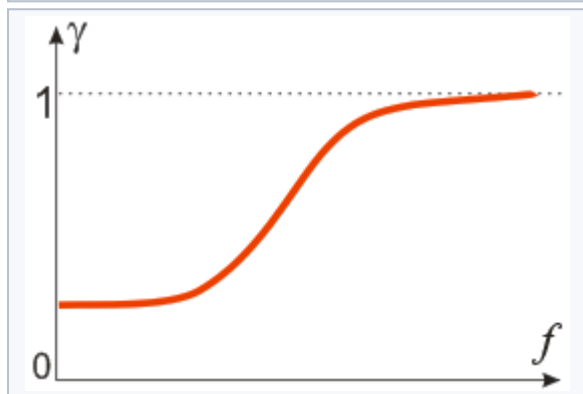
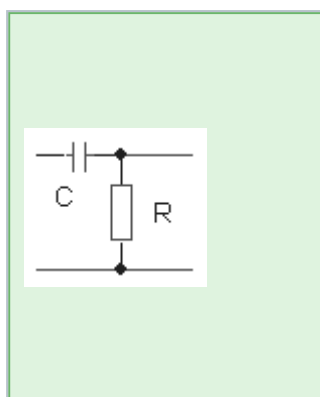
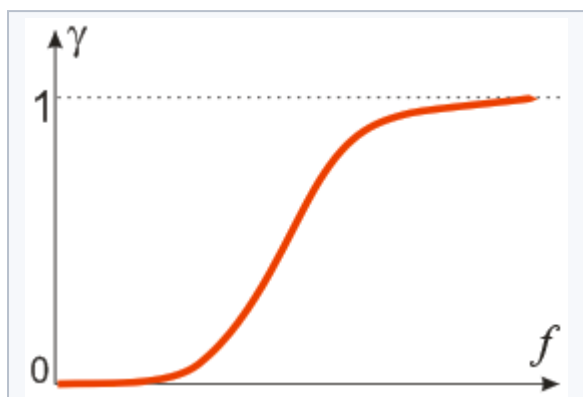
Лишние варианты:



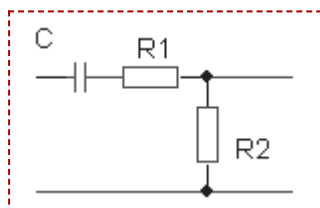
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



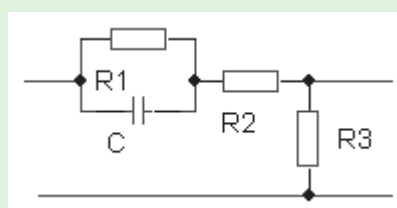
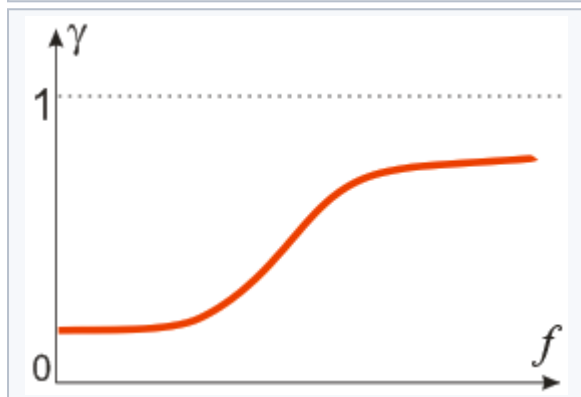
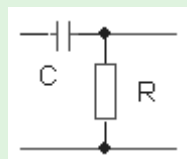
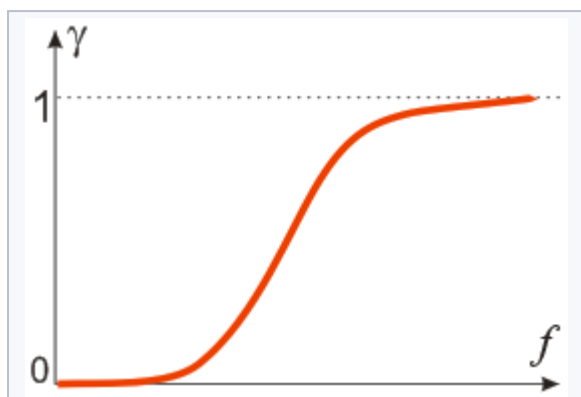
Лишние варианты:



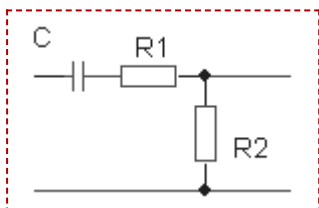
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



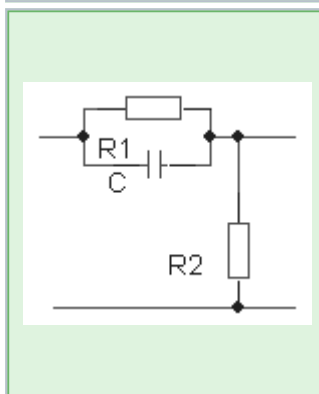
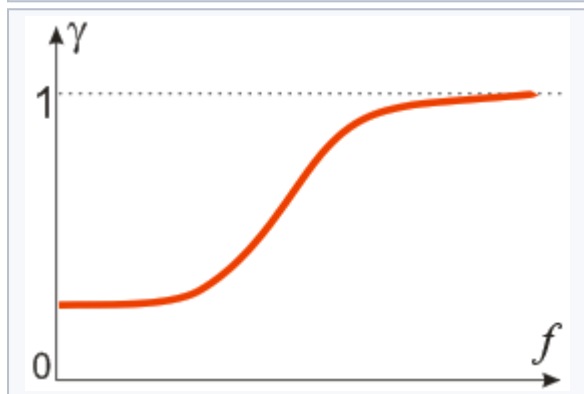
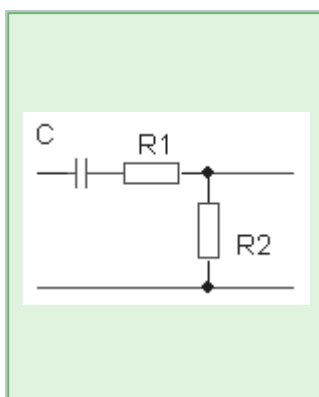
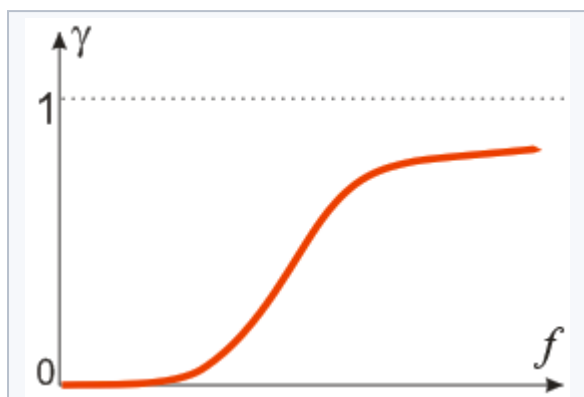
Лишние варианты:



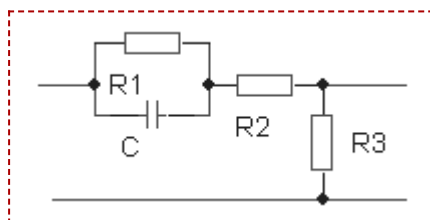
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



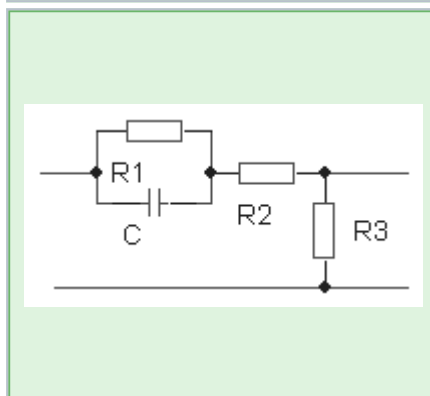
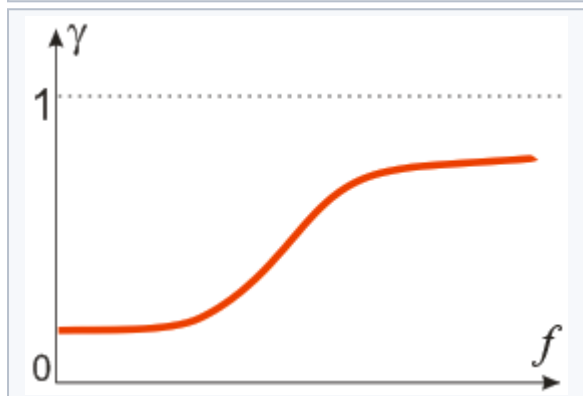
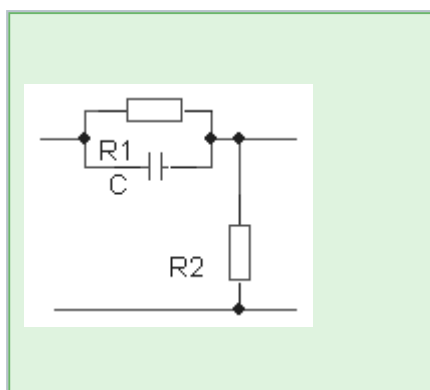
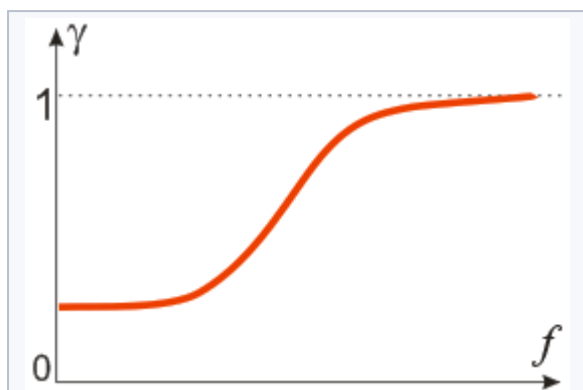
Лишние варианты:



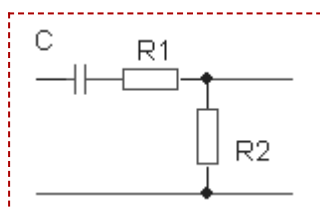
Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



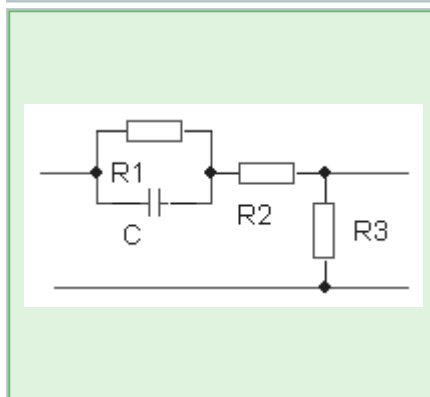
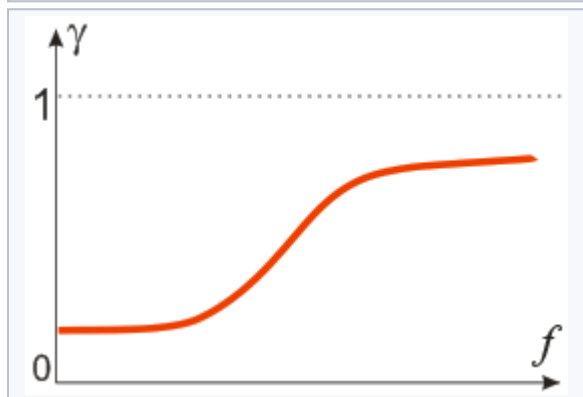
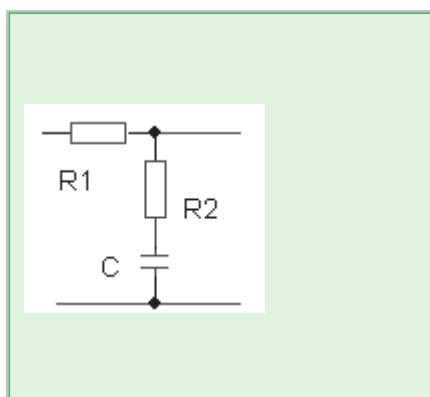
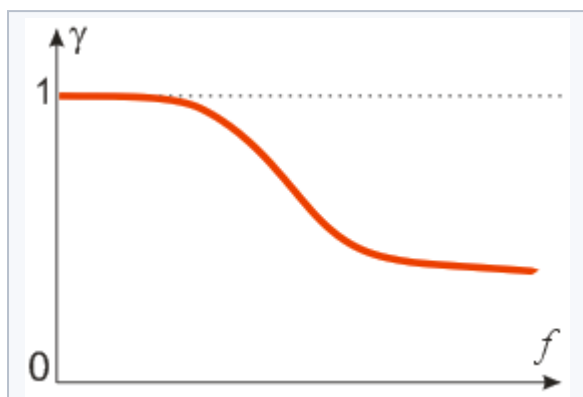
Лишние варианты:



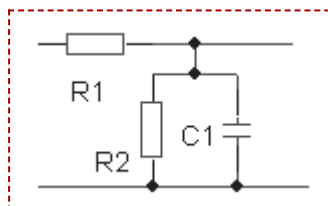
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



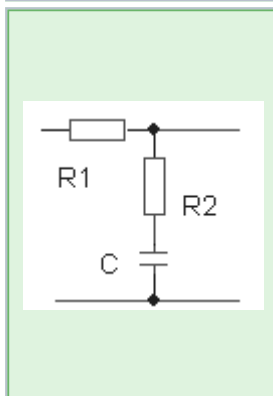
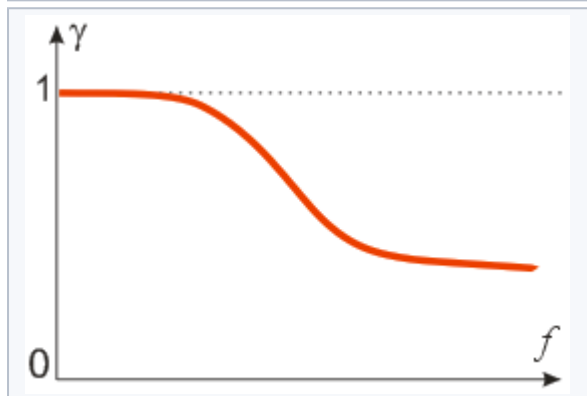
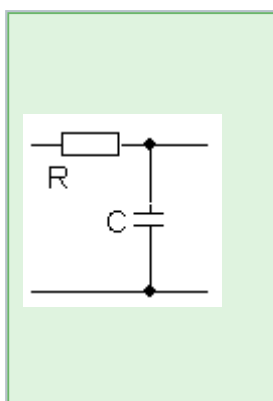
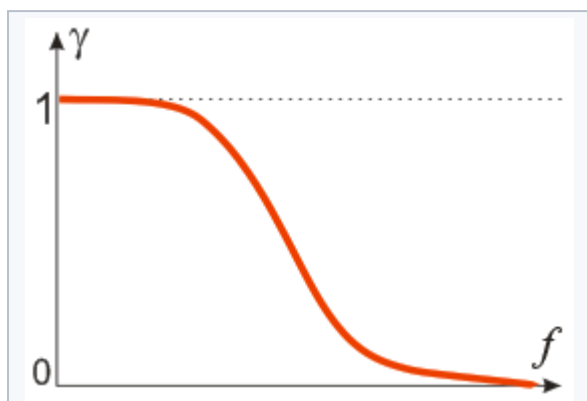
Лишние варианты:



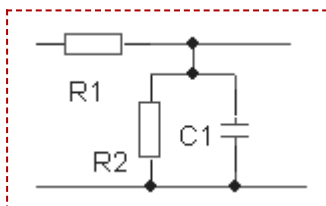
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



Лишние варианты:

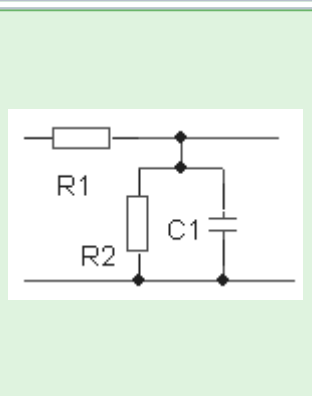
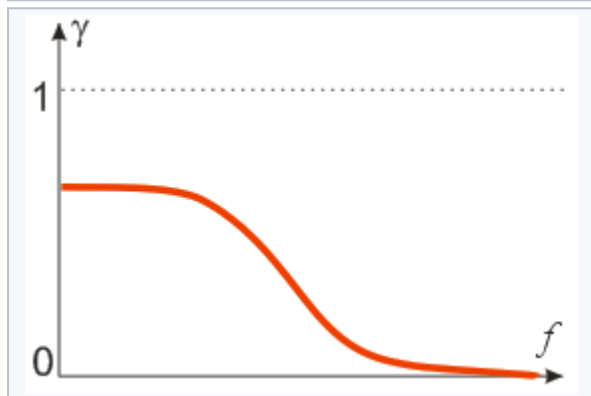
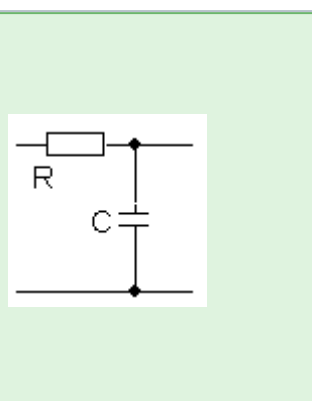
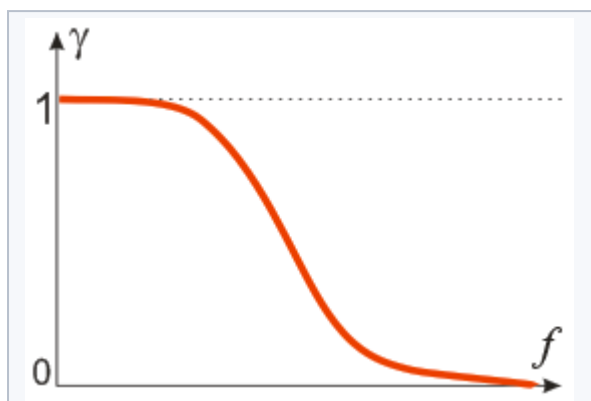


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

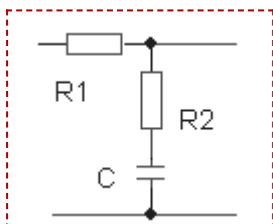


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



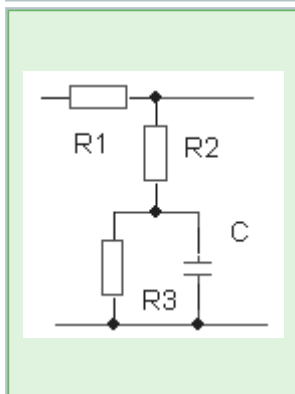
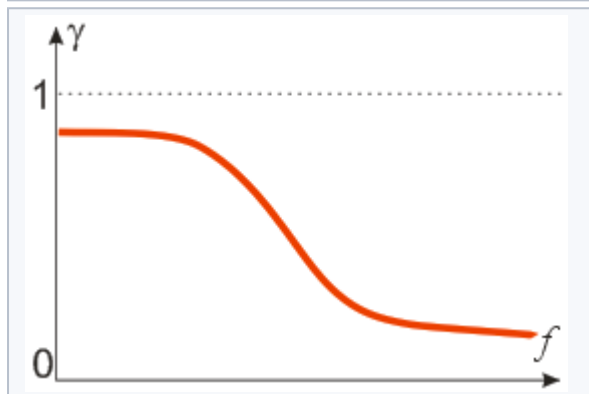
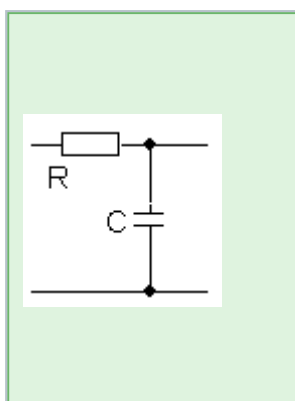
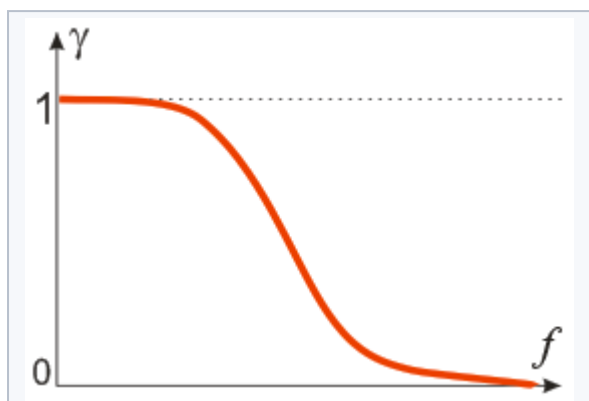
Лишние варианты:



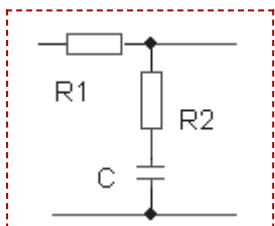
Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

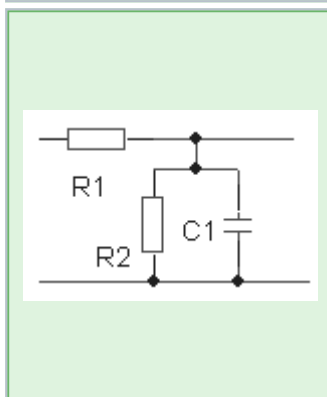
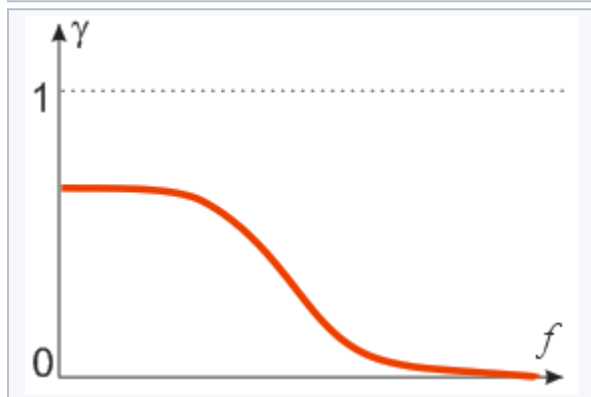
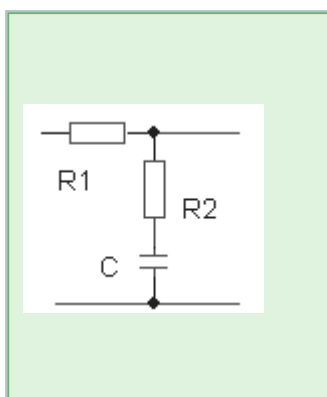
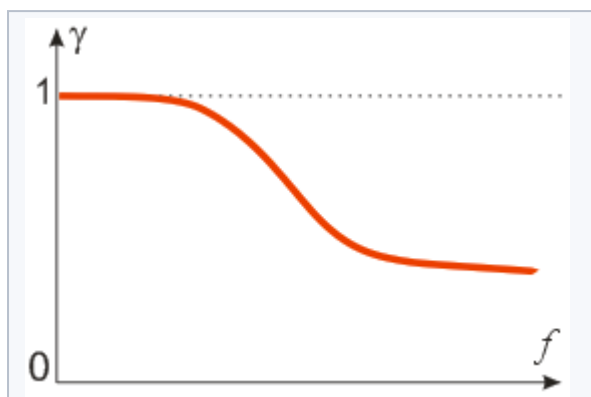


Лишние варианты:

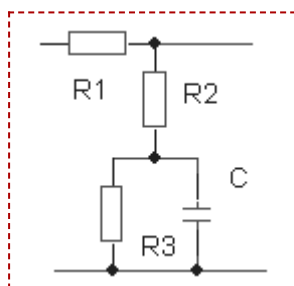


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



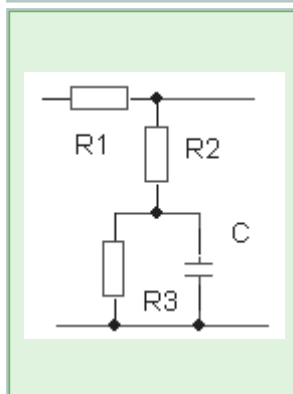
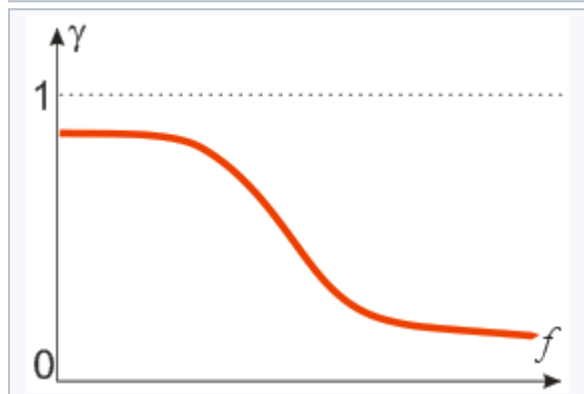
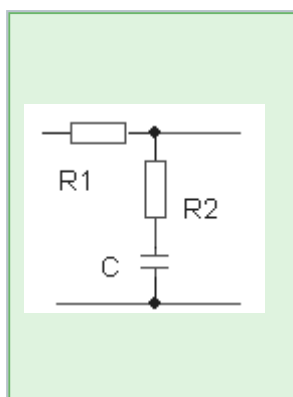
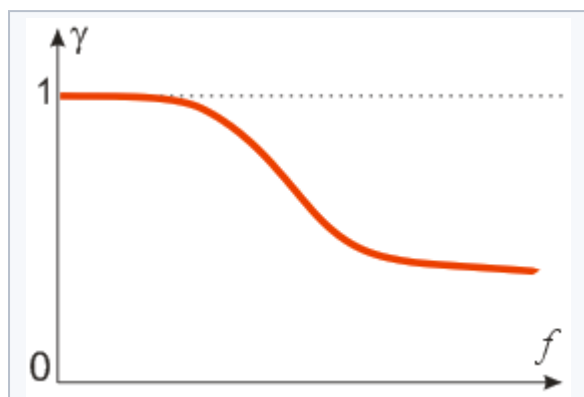
Лишние варианты:



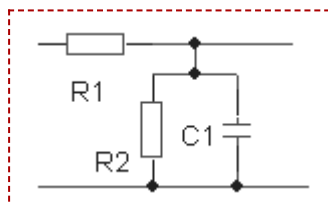
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



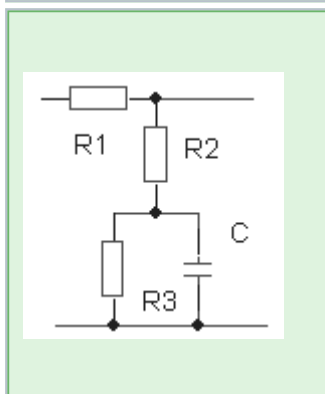
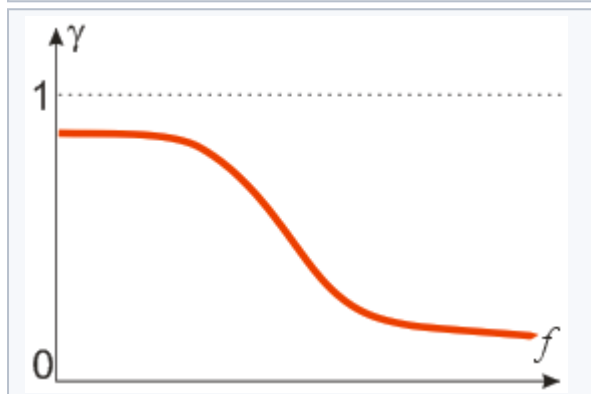
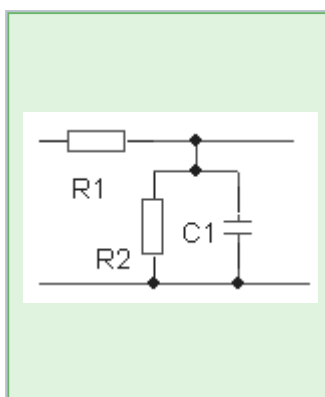
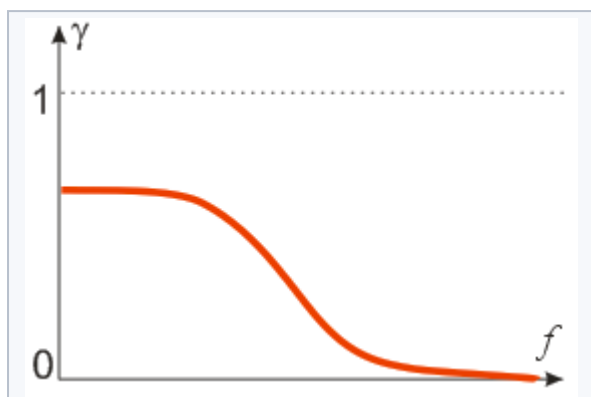
Лишние варианты:



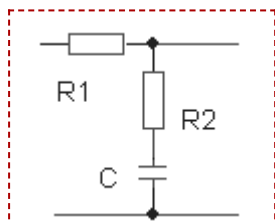
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



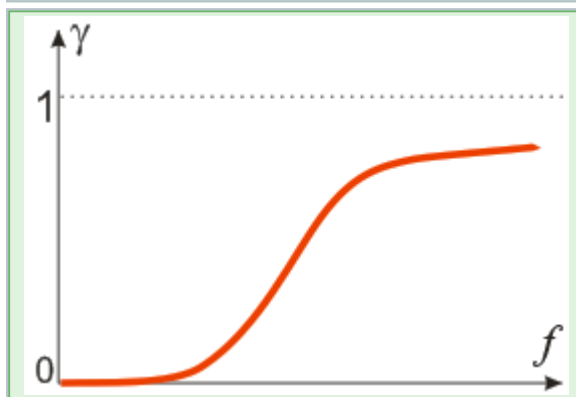
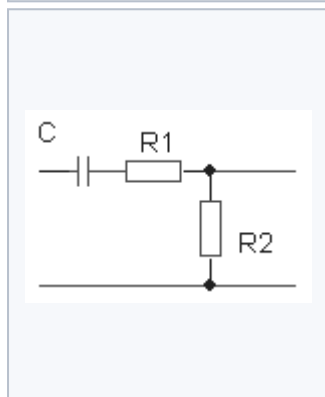
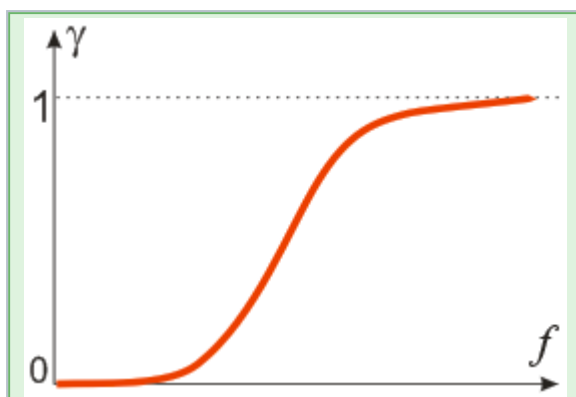
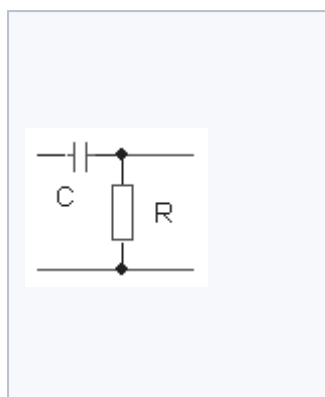
Лишние варианты:



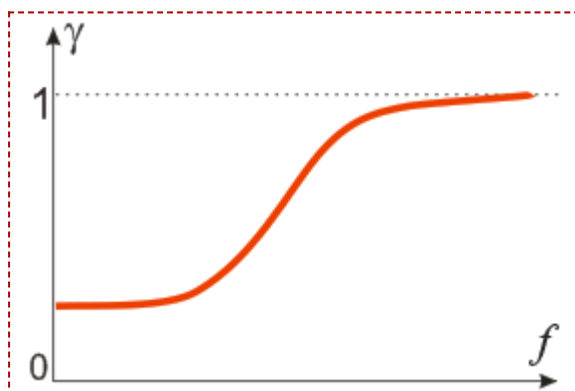
Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

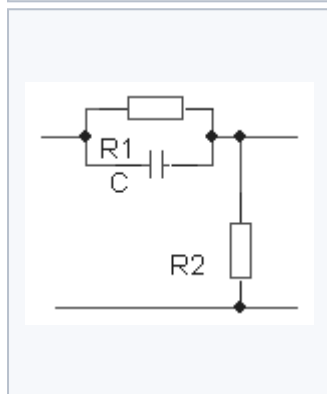
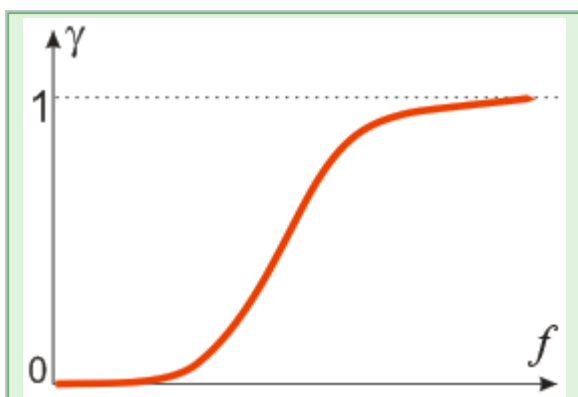
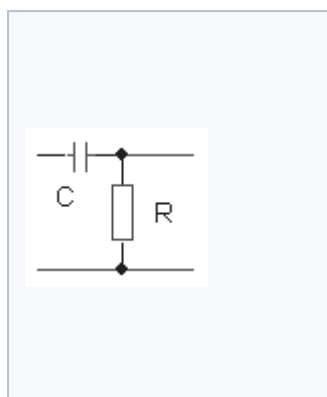


Лишние варианты:

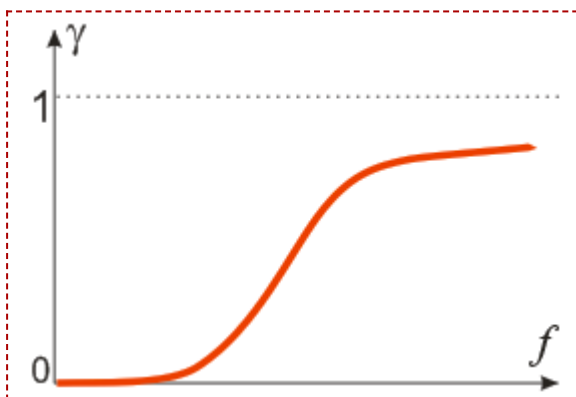


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

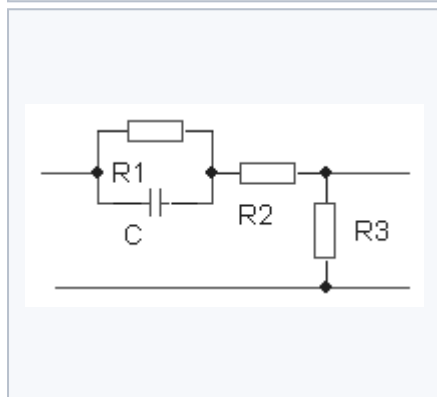
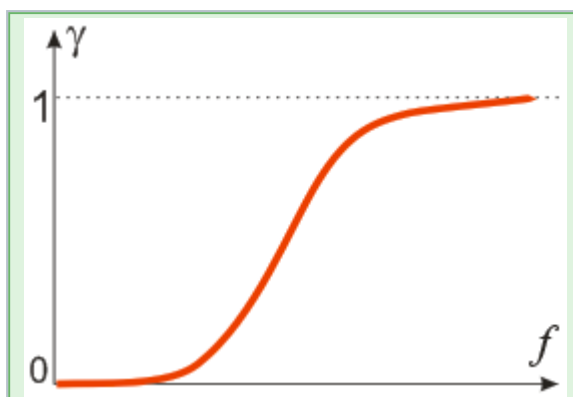
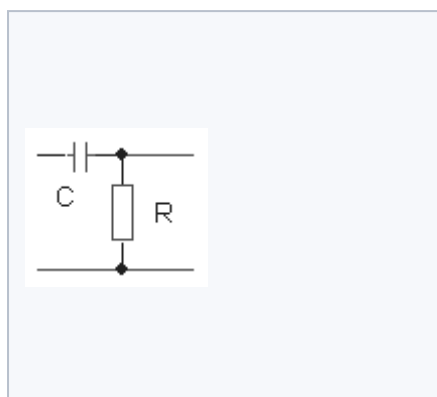


Лишние варианты:

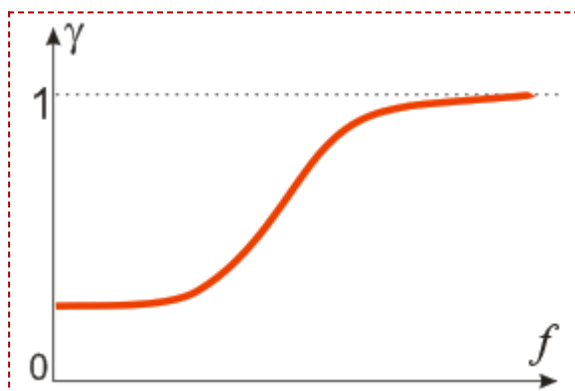


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



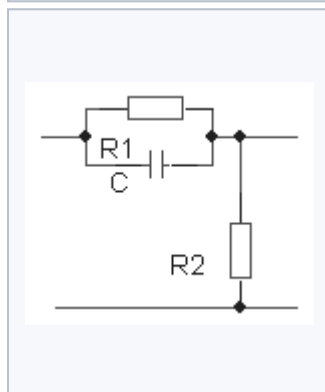
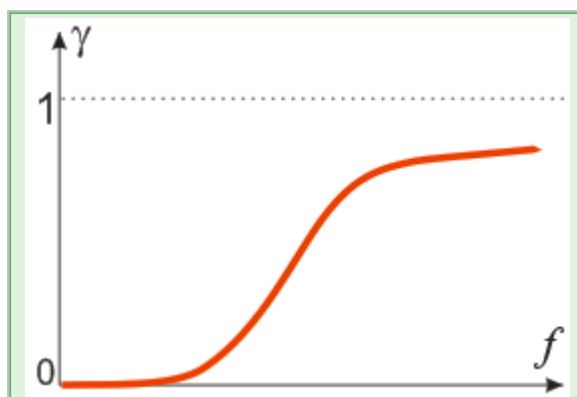
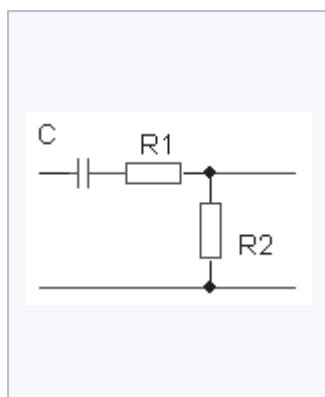
Лишние варианты:



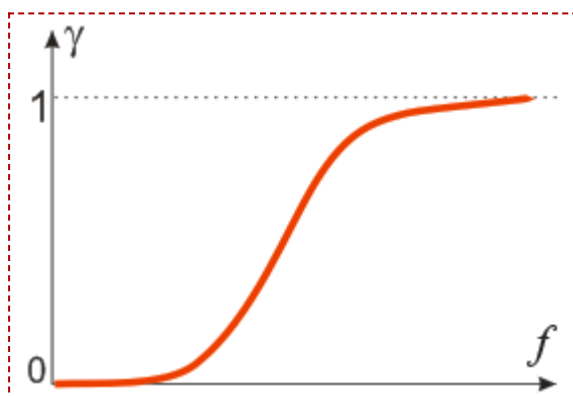


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

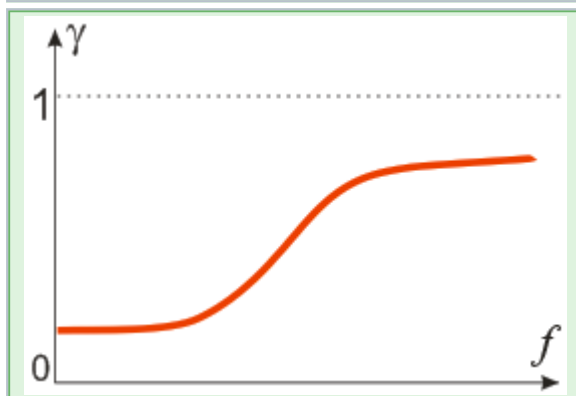
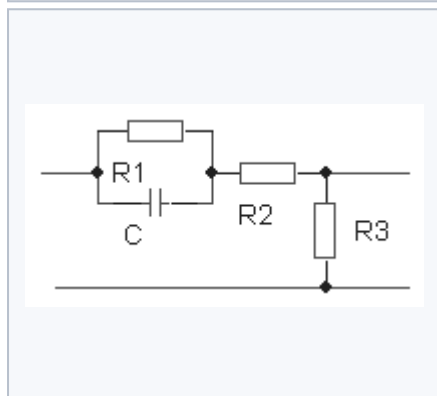
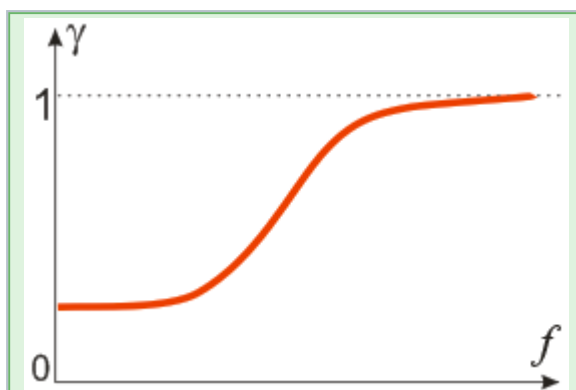
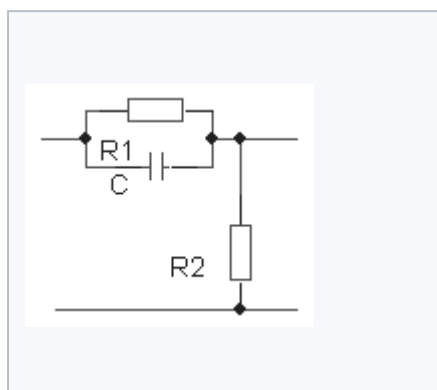


Лишние варианты:

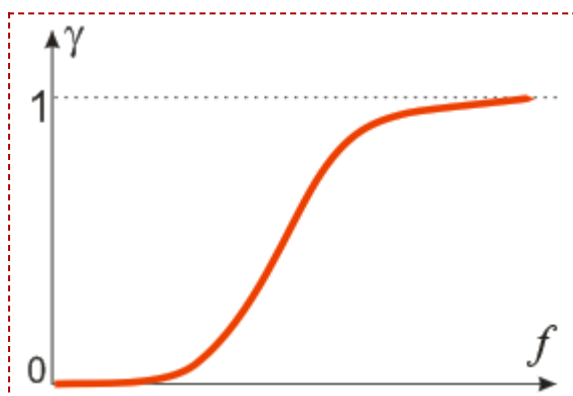


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

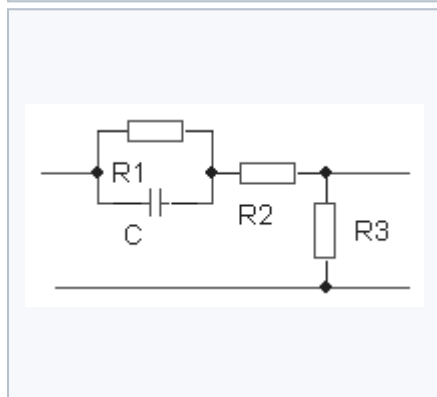
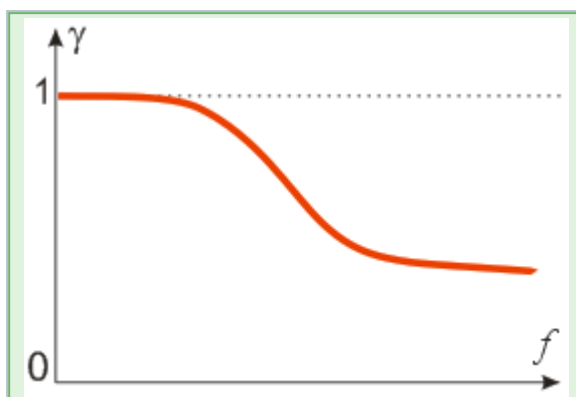
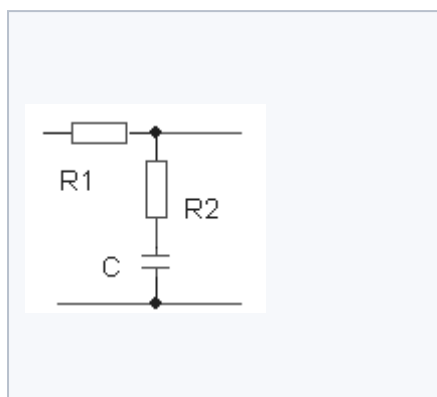


Лишние варианты:

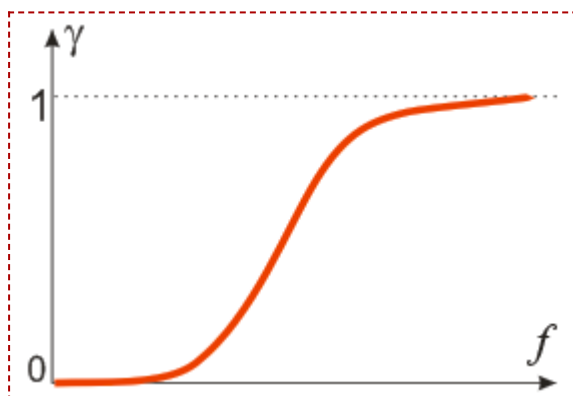


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



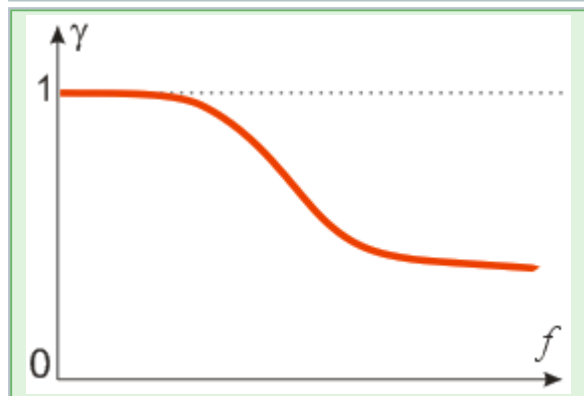
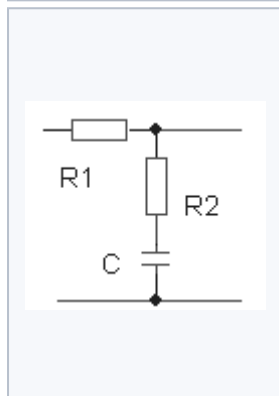
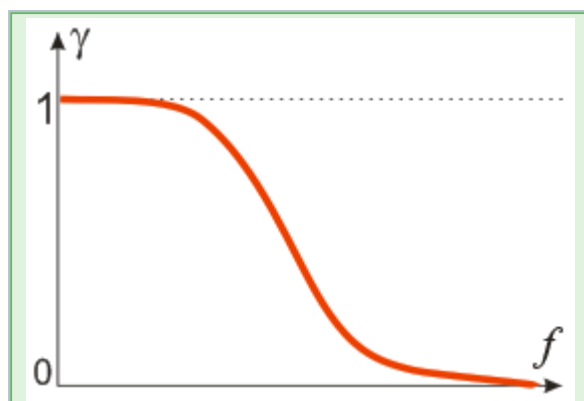
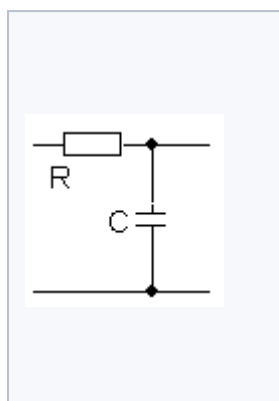
Лишние варианты:



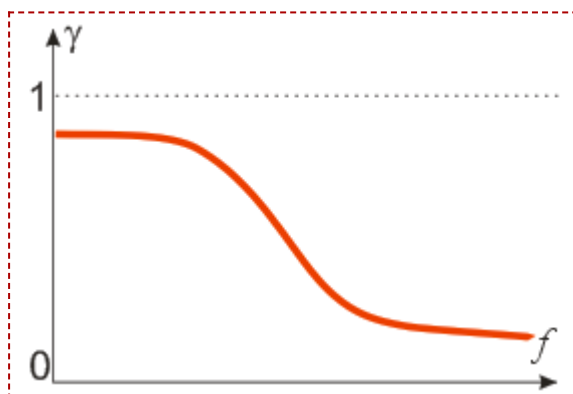
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



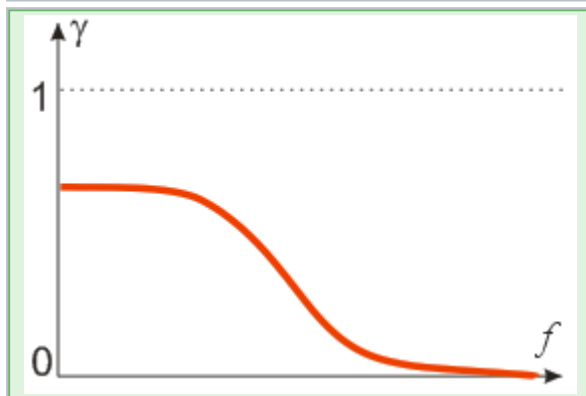
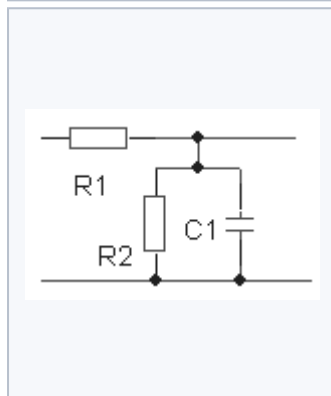
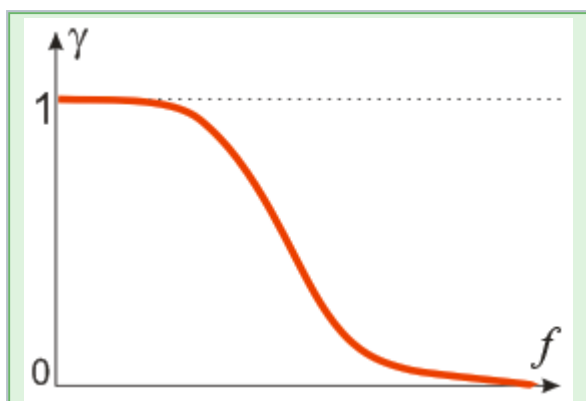
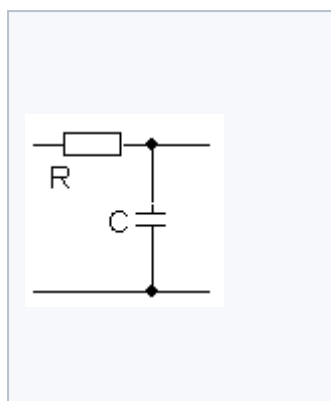
Лишние варианты:



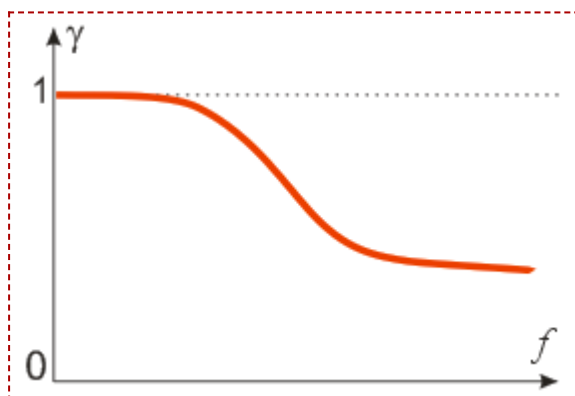
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие

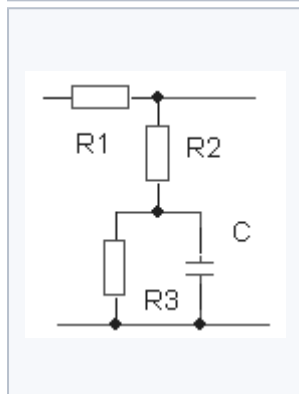
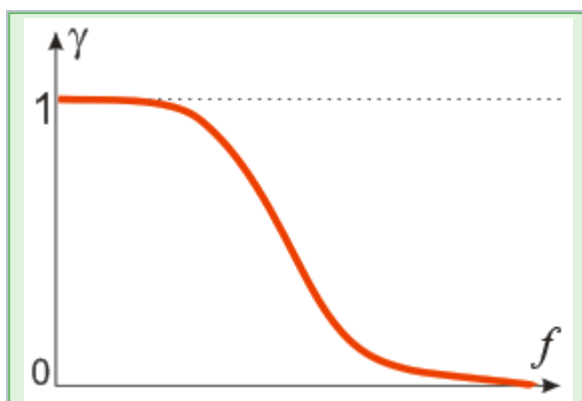
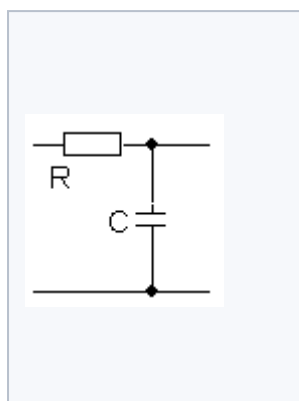


Лишние варианты:

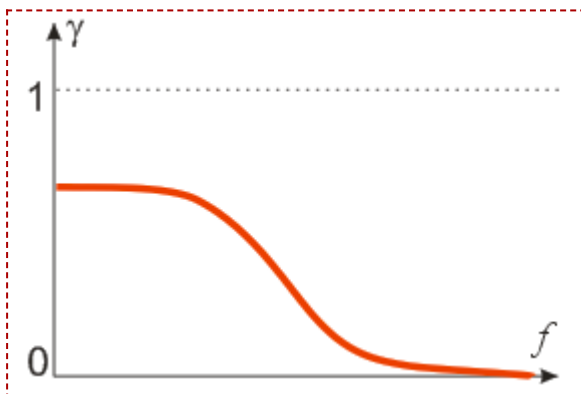


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



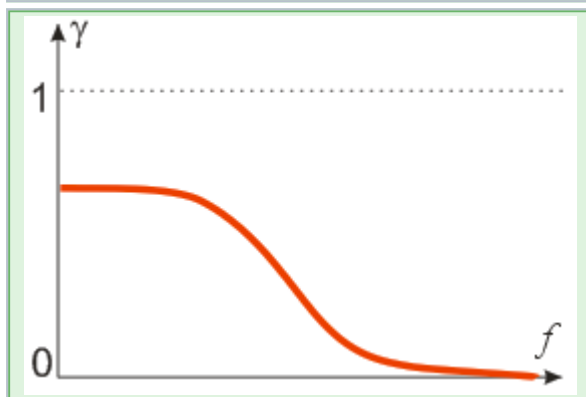
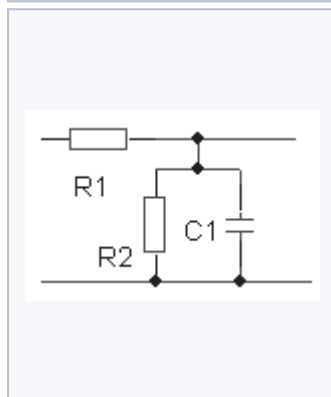
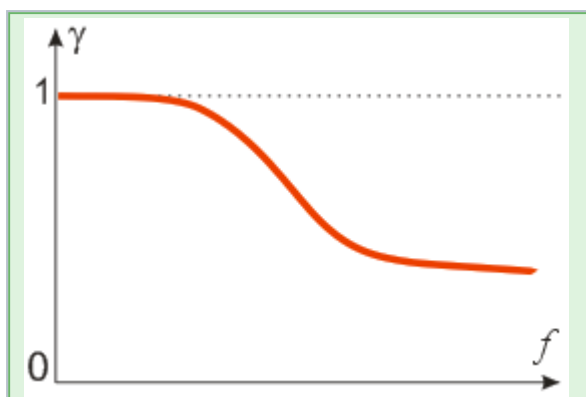
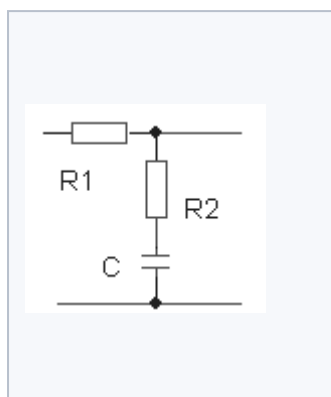
Лишние варианты:



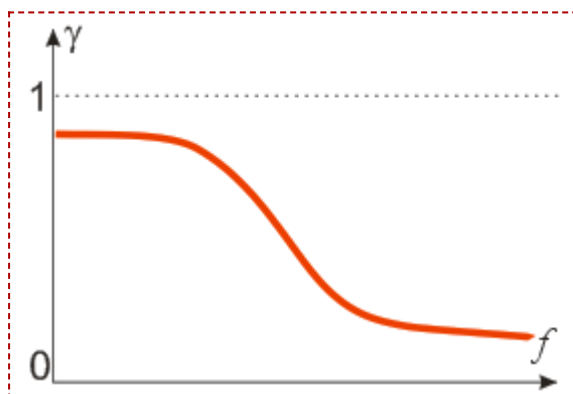
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



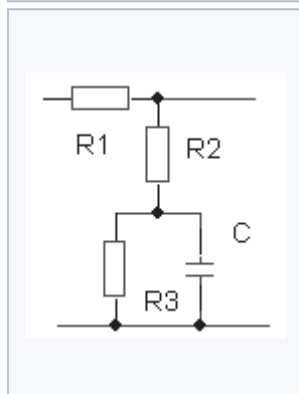
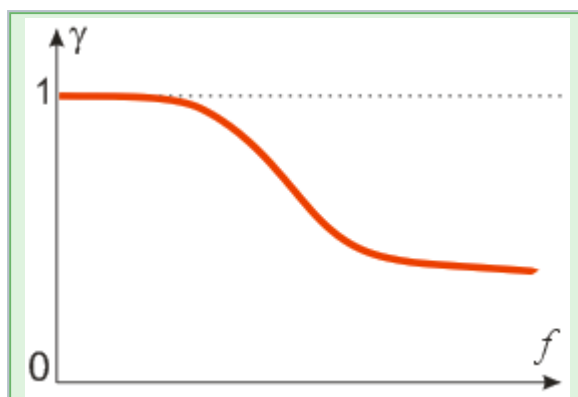
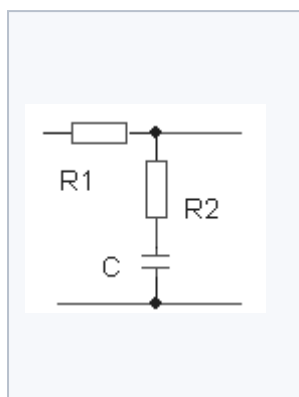
Лишние варианты:



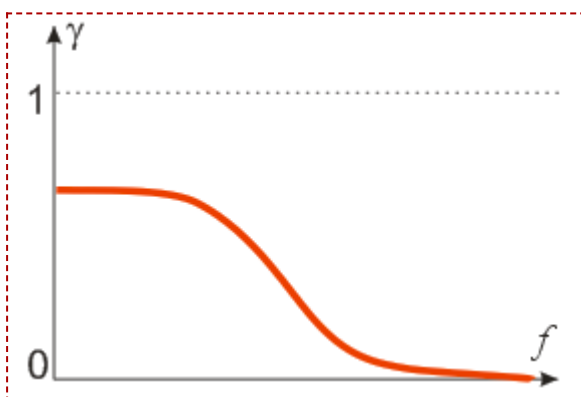
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



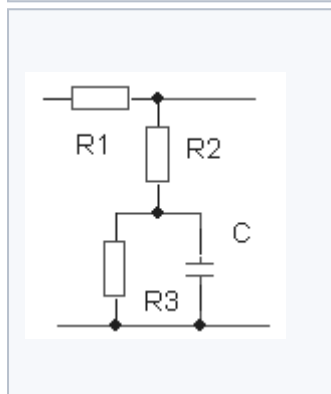
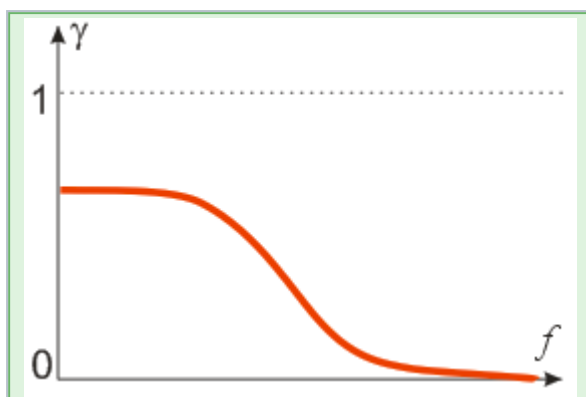
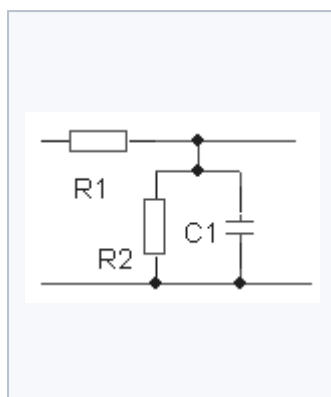
Лишние варианты:



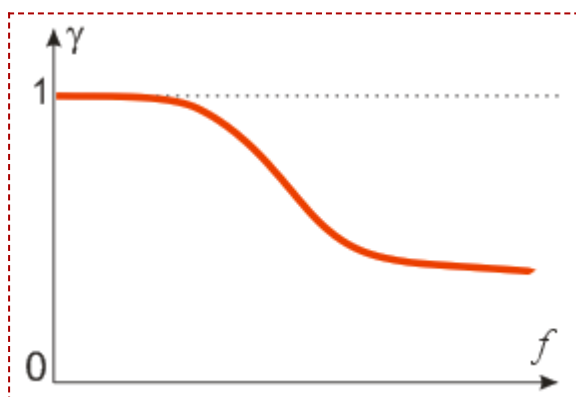


# Установить соответствие приведенных АЧХ схемам ?

Установите соответствие



Лишние варианты:

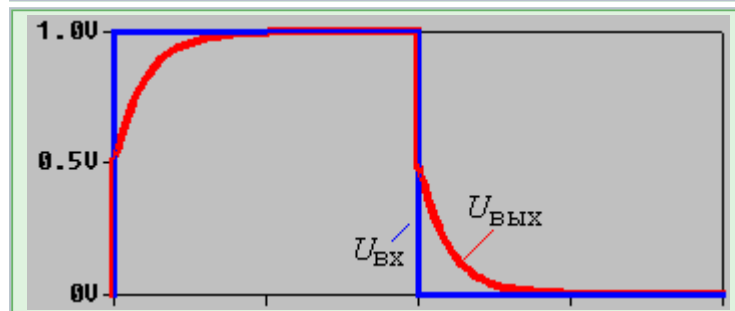
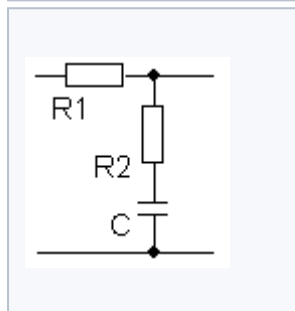
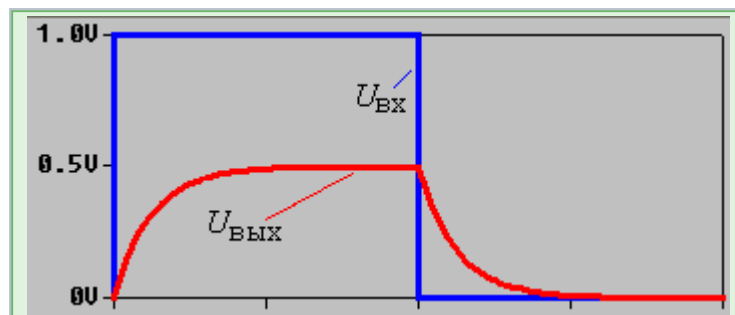
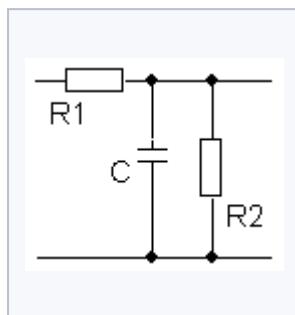


## Переходные характеристики в RC-цепях

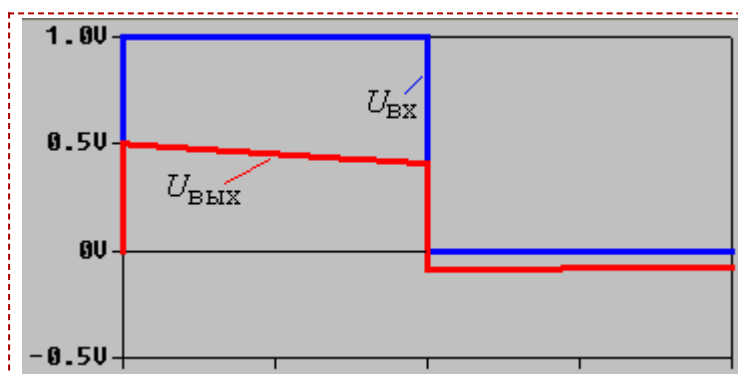
Вопрос 25 из 433 Переходные характеристики в RC-цепях

**Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?**

Установите соответствие



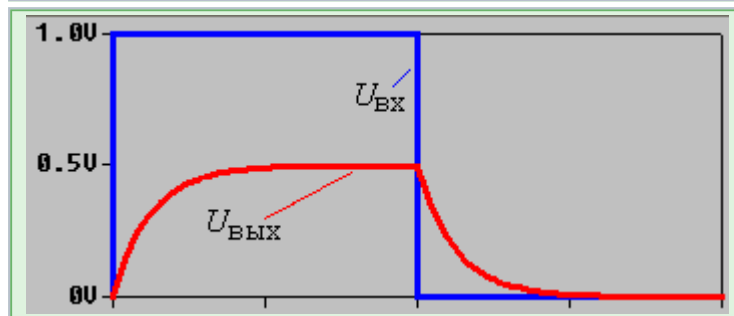
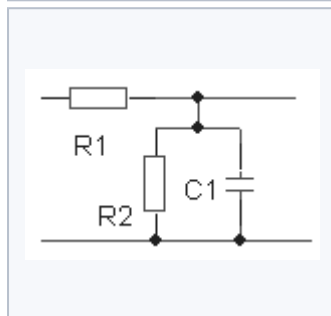
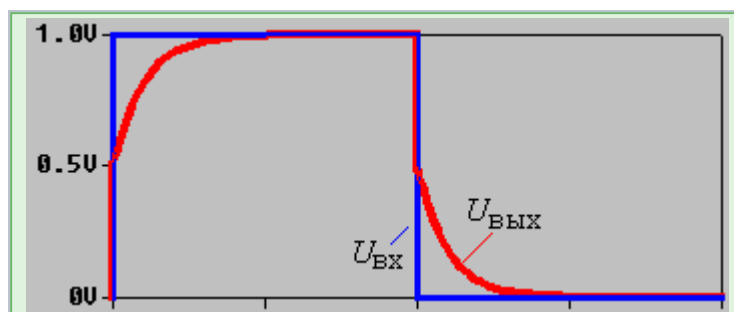
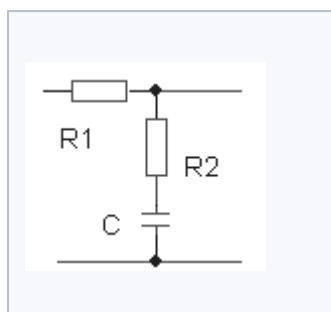
Лишние варианты:



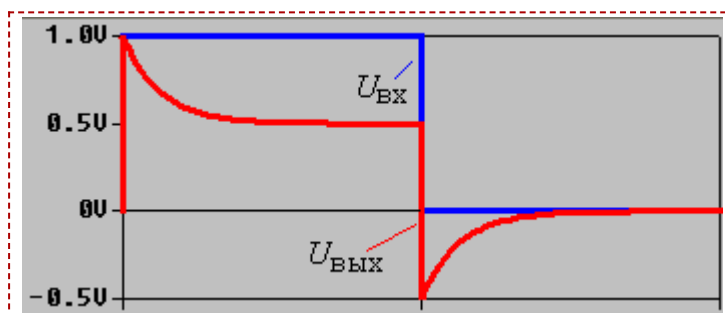
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



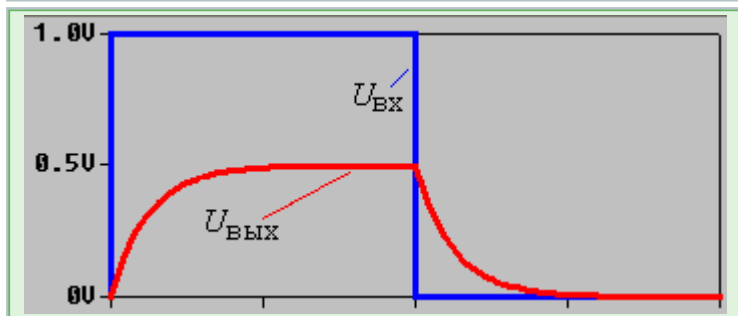
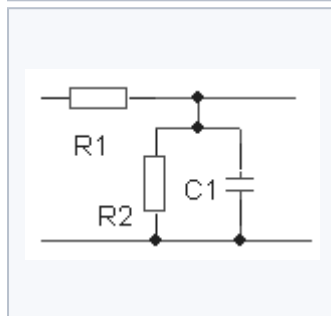
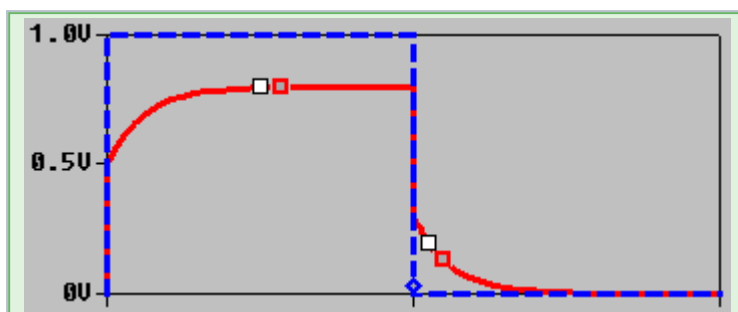
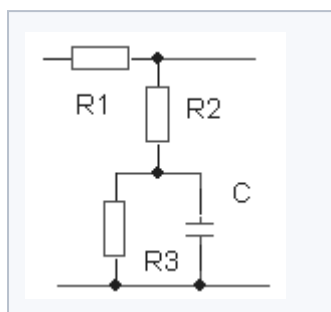
Лишние варианты:



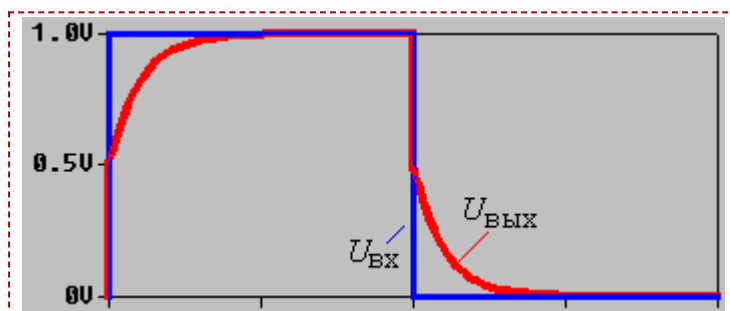
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



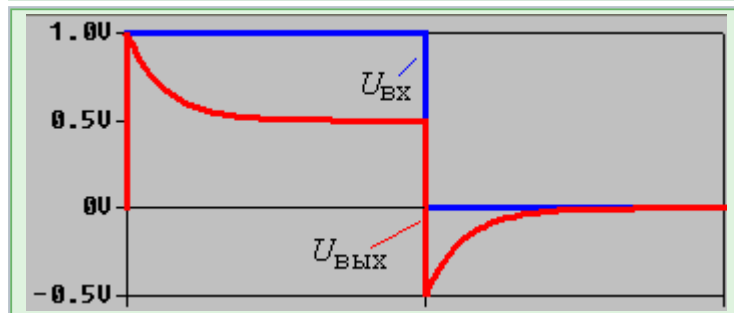
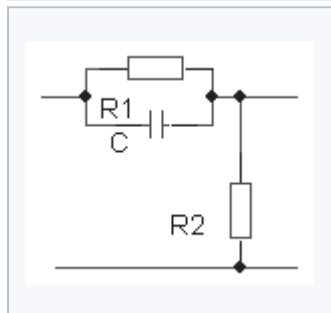
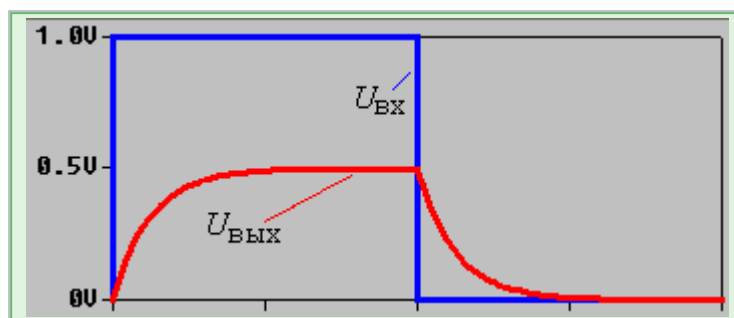
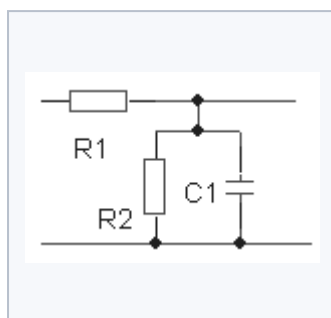
Лишние варианты:



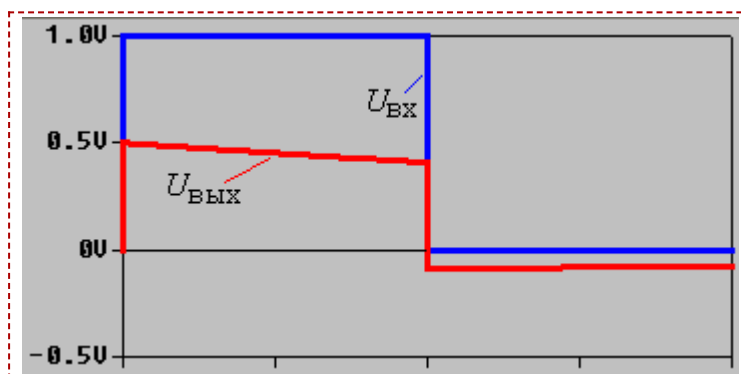
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



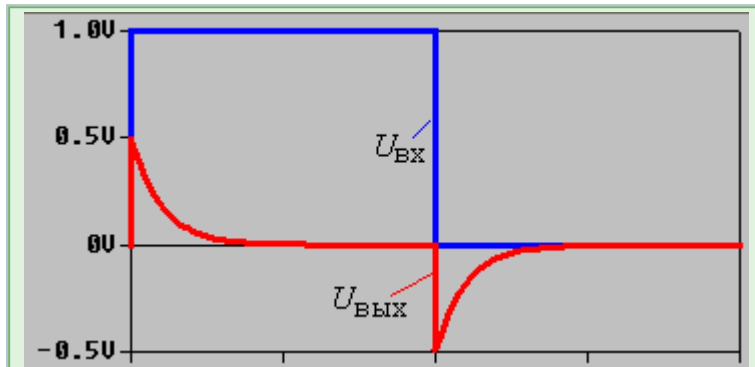
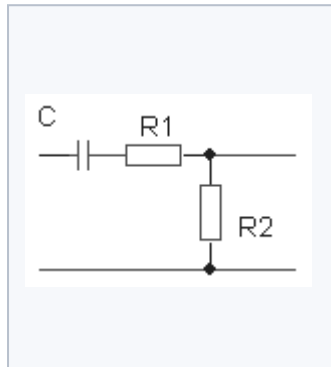
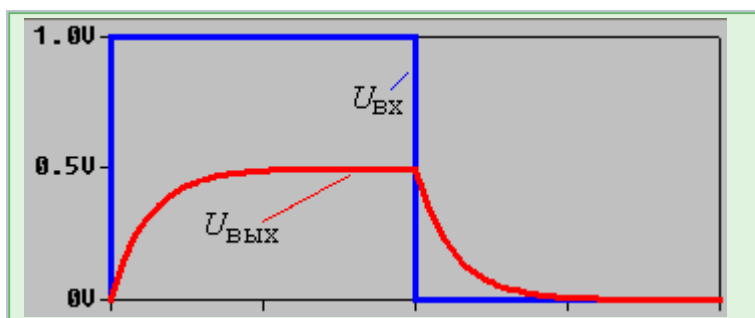
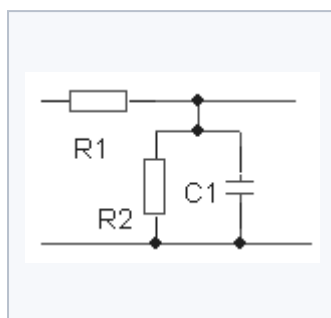
Лишние варианты:



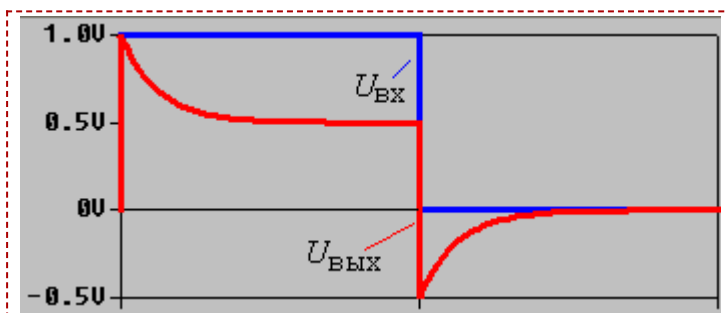
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



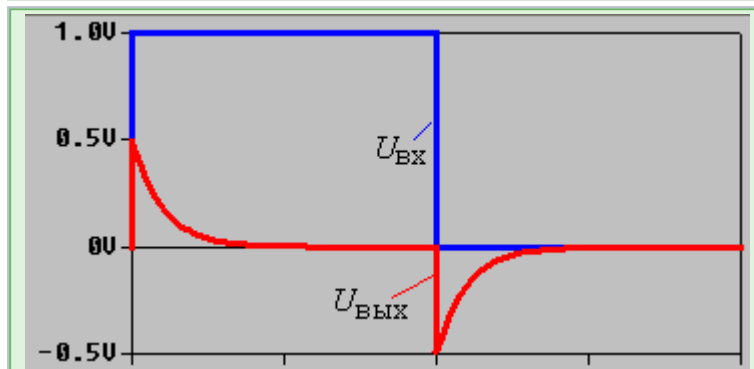
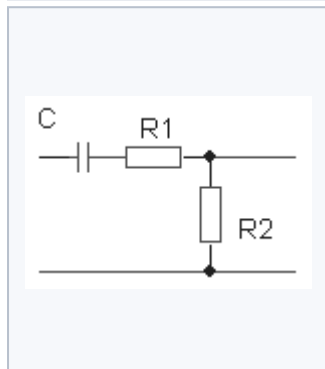
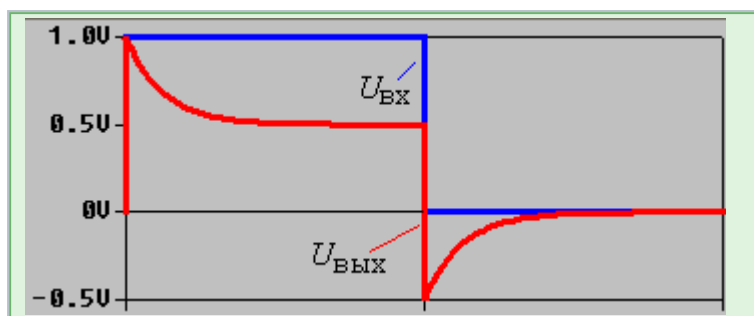
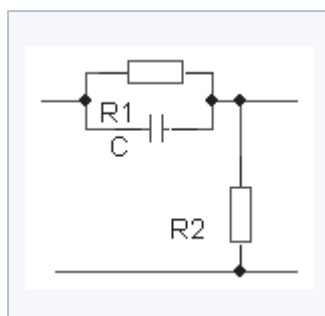
Лишние варианты:



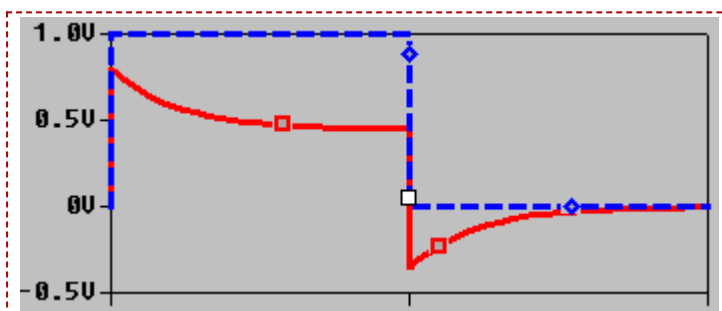
Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



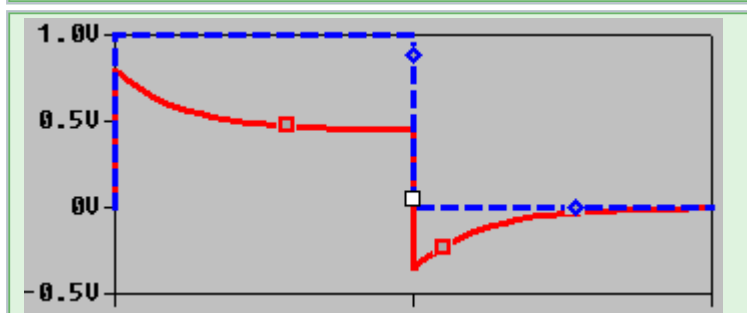
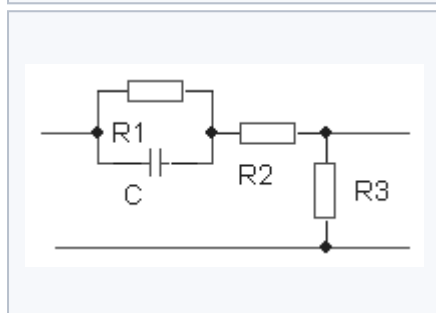
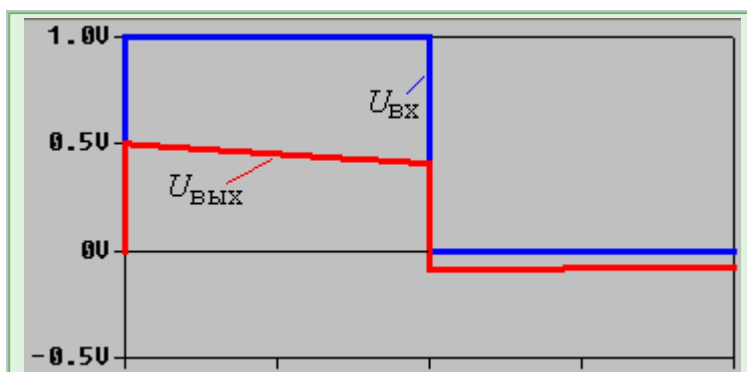
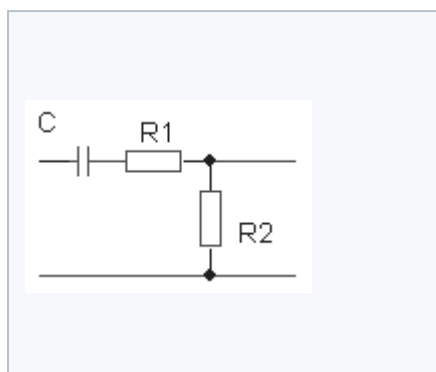
Лишние варианты:



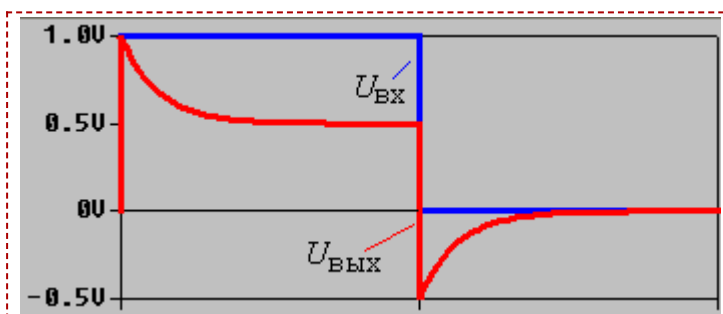
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

# Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



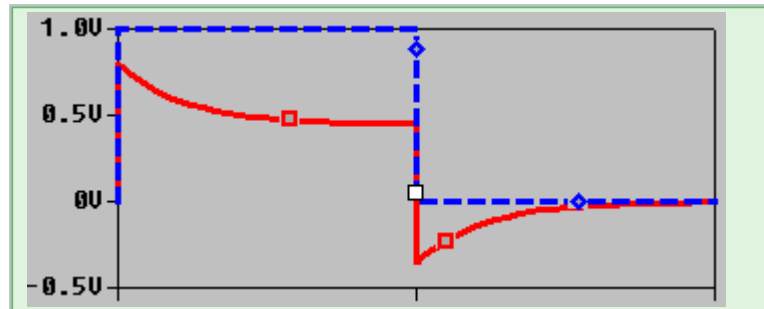
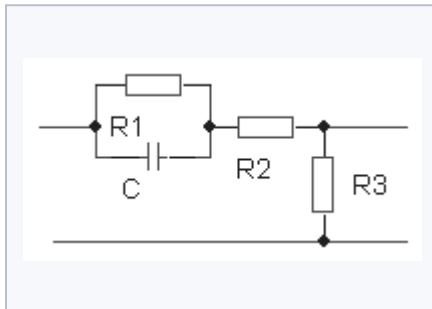
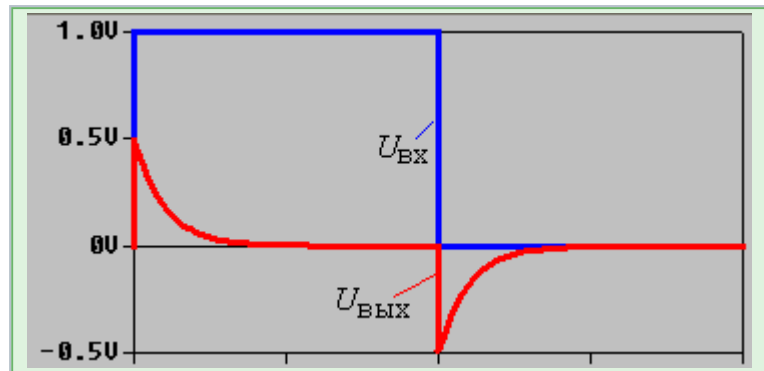
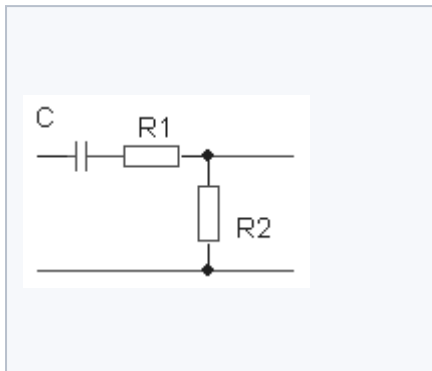
Лишние варианты:



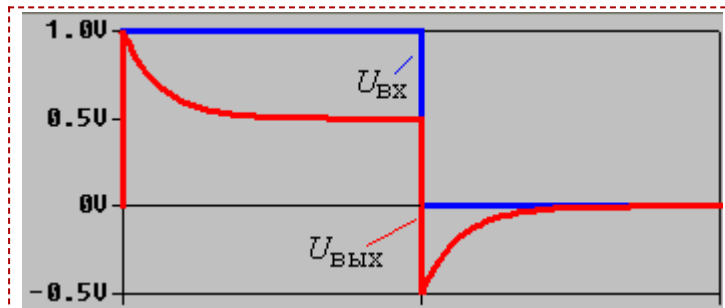


### Установить соответствие между осциллограмми и схемами ?

Установите соответствие



Лишние варианты:



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Диоды

### В чистом кристалле полупроводника кремния при комнатной температуре

Выберите один правильный ответ

- ☒ Число электронов равно числу дырок. ✓
- ☐ Концентрация электронов превышает концентрацию дырок.
- ☐ Концентрация дырок превышает концентрацию электронов.
- ☐ Концентрация электронов и дырок равна нулю.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В полупроводнике кремния n-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☐ Число электронов равно числу дырок.
- ☒ Концентрация электронов превышает концентрацию дырок. ✓
- ☐ Концентрация дырок превышает концентрацию электронов.
- ☐ Концентрация электронов и дырок равна нулю.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В полупроводнике кремния p-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☐ Число электронов равно числу дырок.
- ☐ Концентрация электронов превышает концентрацию дырок.
- ☒ Концентрация дырок превышает концентрацию электронов. ✓
- ☐ Концентрация электронов и дырок равна нулю.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В полупроводнике кремния n-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☒ ток в основном обусловлен перемещением электронов ✓
- ☐ ток в основном обусловлен перемещением дырок
- ☐ ток обусловлен перемещением отрицательно заряженными ионами акцепторной примеси
- ☐ ток обусловлен перемещением отрицательно заряженными ионами донорной примеси

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В полупроводнике кремния p-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☐ ток в основном обусловлен перемещением электронов
- ☒ ток в основном обусловлен перемещением дырок ✓
- ☐ ток обусловлен перемещением положительно заряженными ионами акцепторной примеси
- ☐ ток обусловлен перемещением положительно заряженными ионами донорной примеси

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 38 из 433 Диоды

**В полупроводнике кремния n-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☒ основными носителями являются электроны ✓
- ☐ основными носителями являются дырки
- ☐ основными носителями являются отрицательно заряженные ионы акцепторной примеси
- ☐ основными носителями являются отрицательно заряженные ионы донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 39 из 433 Диоды

**В полупроводнике кремния р-типа**

Выберите один правильный ответ

- ☐ основными носителями являются электроны
- ☒ основными носителями являются дырки ✓
- ☐ основными носителями являются отрицательно заряженные ионы акцепторной примеси
- ☐ основными носителями являются отрицательно заряженные ионы донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 40 из 433 Диоды

**В диоде при его прямом включении ток через р-n-переход обусловлен**

Выберите один правильный ответ

- ☒ диффузией основных носителей ✓
- ☐ дрейфом основных носителей
- ☐ перемещением дырок
- ☐ перемещением электронов
- ☐ диффузией неосновных носителей
- ☐ дрейфом неосновных носителей

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 41 из 433 Диоды

**В диоде при его обратном включении ток через p-n-переход обусловлен**

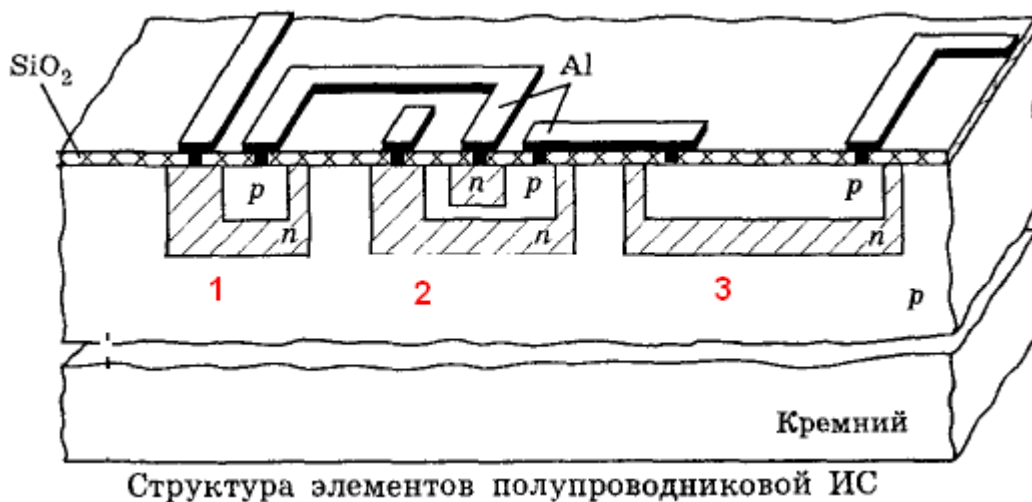
Выберите один правильный ответ

- ☐ диффузией основных носителей
- ☐ дрейфом основных носителей
- ☐ перемещением дырок
- ☐ перемещением электронов
- ☐ диффузией неосновных носителей
- ☒ дрейфом неосновных носителей

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 42 из 433 Диоды

**На рисунке показана структура некоторой интегральной схемы. Указать область со структурой диода.**



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1

(учитывается регистр)

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 43 из 433 Диоды

На рисунке показана условная структура диода.  
В каком направлении протекает ток открытого диода ?



Выберите один правильный ответ

☐



☒



✓

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 44 из 433 Диоды

На рисунке показана условная структура диода.  
В каком направлении протекает ток закрытого диода ?



Выберите один правильный ответ

☒



✓

☐



Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

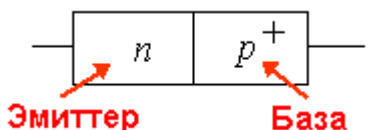
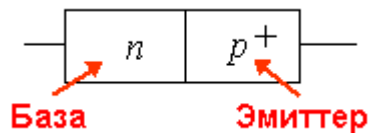
Вопрос 45 из 433 Диоды

На рисунке показана условная структура диода.

Какая область полупроводника является эмиттером, а какая - базой ?



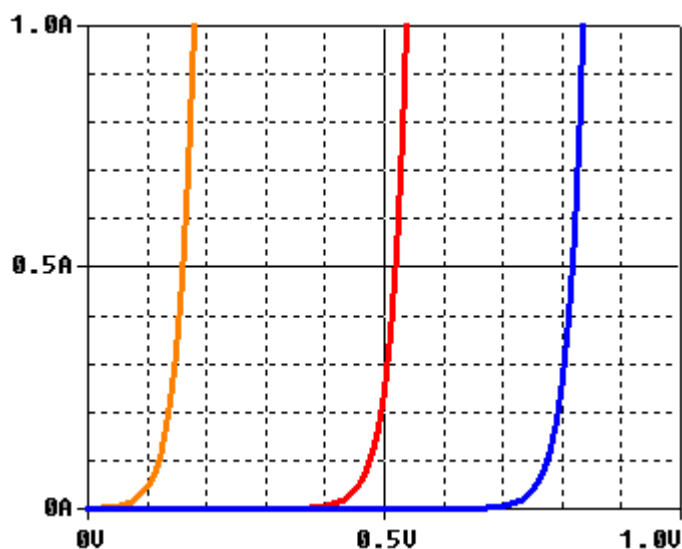
Выберите один правильный ответ



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 46 из 433 Диоды

На рисунке показаны вольтамперные характеристики трех типов.



Установите соответствие

Диод Шоттки



Характеристика коричневого цвета

Германиевый диод



Характеристика красного цвета

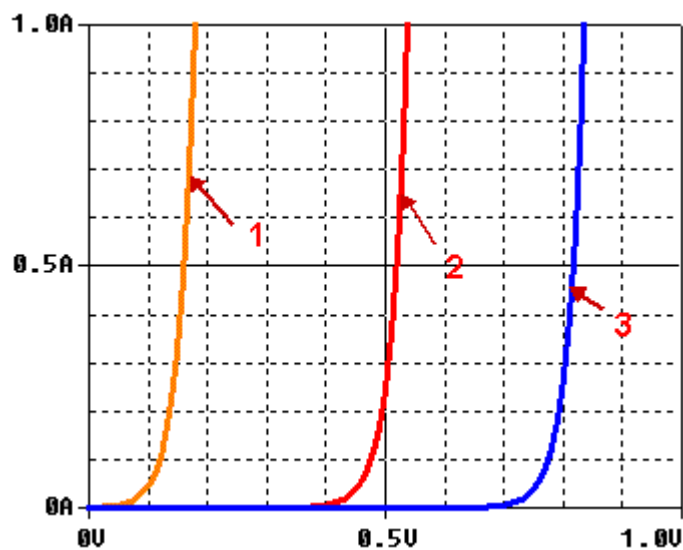
Кремниевый диод



Характеристика синего цвета

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая из приведенных характеристик соответствует диоду Шоттки ?



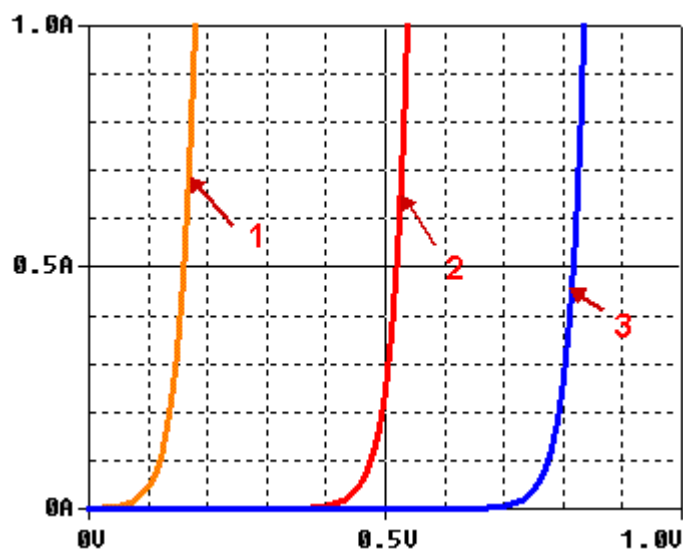
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая из приведенных характеристик соответствует германиевому диоду ?



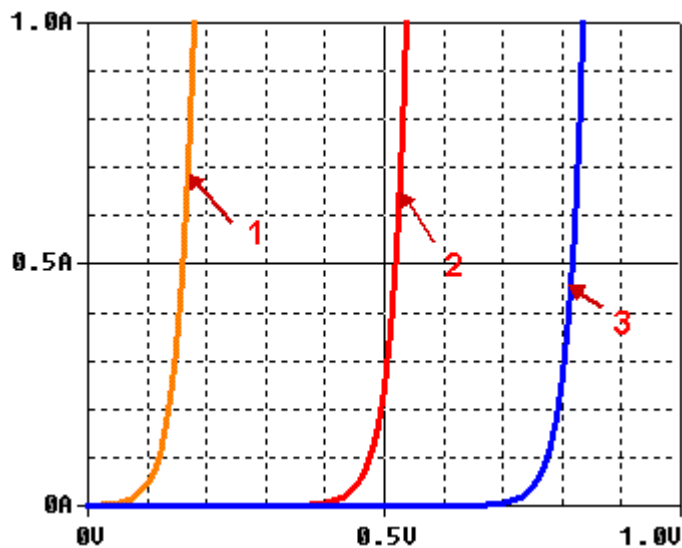
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

2

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая из приведенных характеристик соответствует кремниевому диоду ?



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

3

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

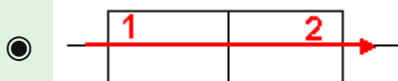
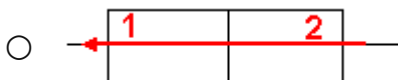
На рисунке показана условная структура диода, созданная сплавлением двух примесных полупроводников.

Полупроводник 1 был создан путем внедрения в него атомов бора, а полупроводник 2 - атомов фосфора.



В каком направлении протекает ток открытого диода ?

Выберите один правильный ответ



✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Вопрос 51 из 433 Диоды

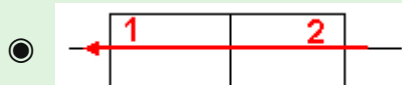
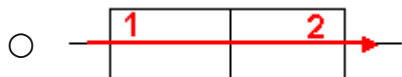
На рисунке показана условная структура диода, созданная сплавлением двух примесных полупроводников.

Полупроводник 1 был создан путем внедрения в него атомов бора, а полупроводник 2 - атомов фосфора.



В каком направлении протекает ток закрытого диода ?

Выберите один правильный ответ



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 52 из 433 Диоды

На рисунке показана условная структура диода, созданная сплавлением двух примесных полупроводников.

Полупроводник 1 был создан путем внедрения в него атомов бора с концентрацией

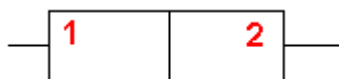
$$10^{18} \text{ см}^{-3}$$

,

а полупроводник 2 - атомов фосфора с концентрацией

$$10^{16} \text{ см}^{-3}$$

.



Какая область полупроводника является эмиттером, а какая - базой ?

Выберите один правильный ответ



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана условная структура диода, созданная сплавлением двух примесных полупроводников.

Полупроводник 1 был создан путем внедрения в него атомов бора с концентрацией

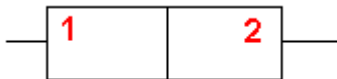
$$10^{16} \text{ см}^{-3}$$

,

а полупроводник 2 - атомов фосфора с концентрацией

$$10^{18} \text{ см}^{-3}$$

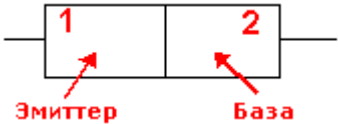
.



Какая область полупроводника является эмиттером, а какая - базой ?

Выберите один правильный ответ

☒ 

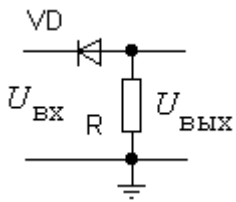
☐ 

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

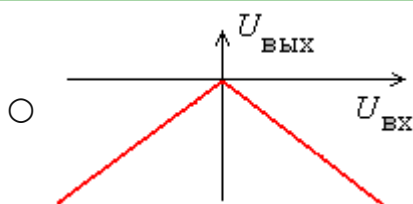
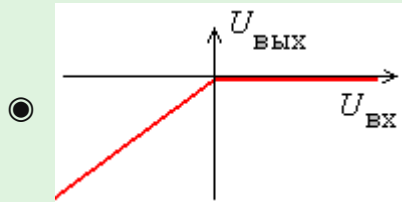
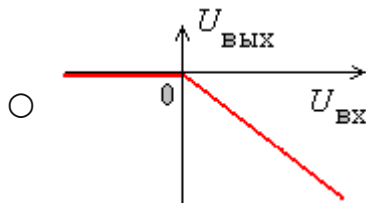
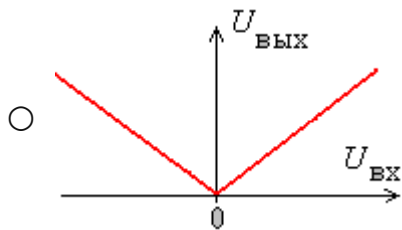
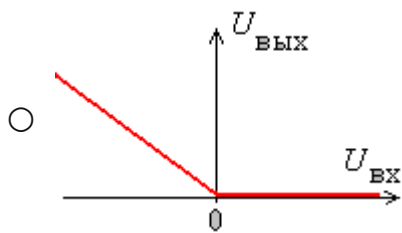
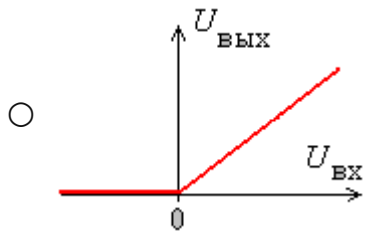
## Схемы с диодами 1

Вопрос 54 из 433 Схемы с диодами 1

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

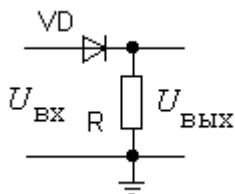


Выберите один правильный ответ



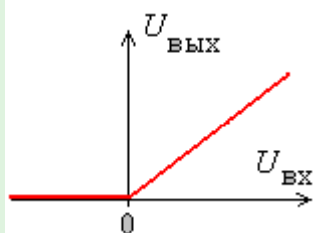
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



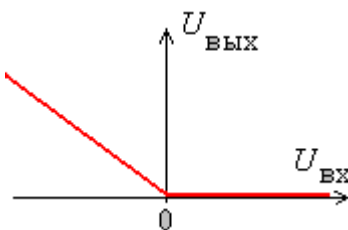
Выберите один правильный ответ

☒

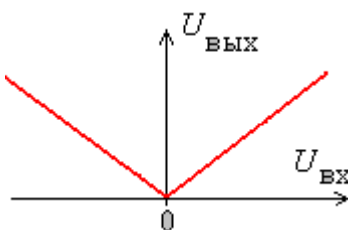


✓

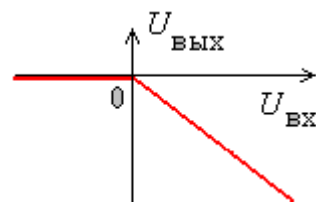
☐



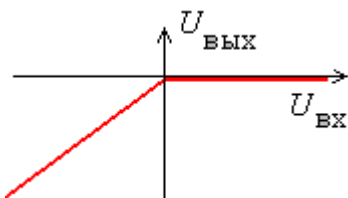
☐



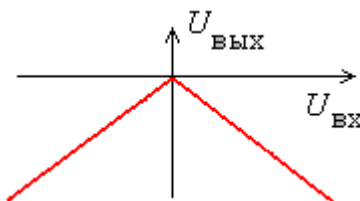
☐



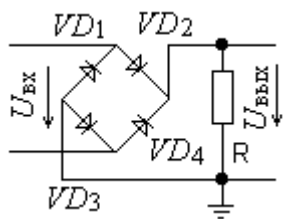
☐



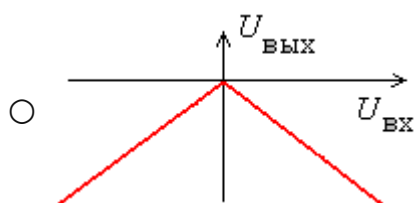
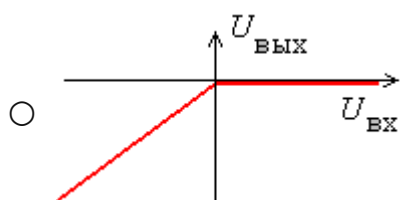
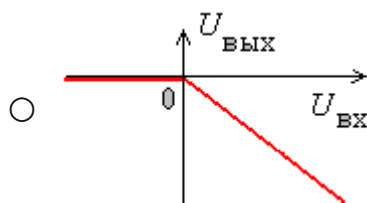
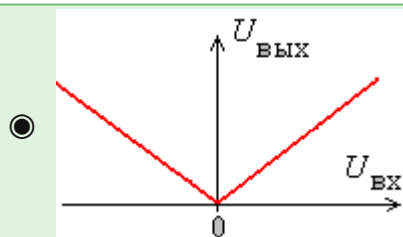
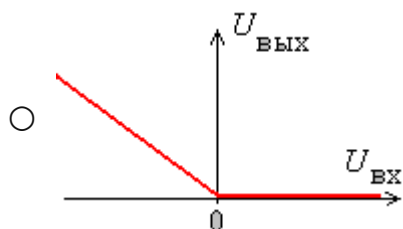
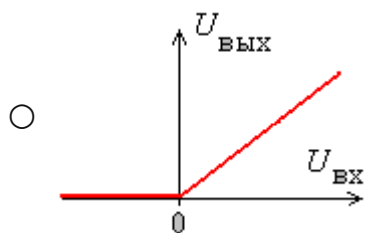
☐



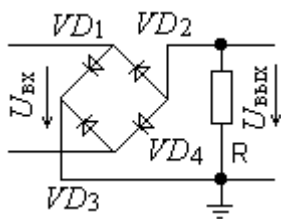
Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



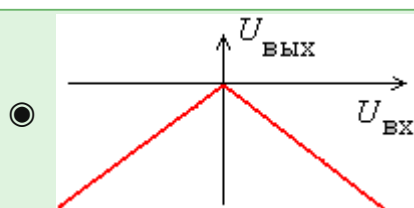
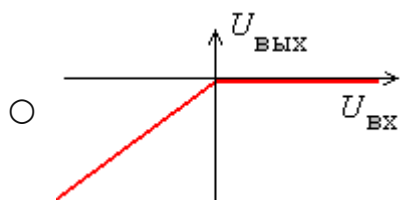
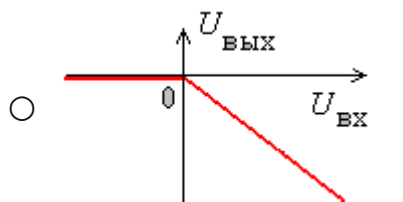
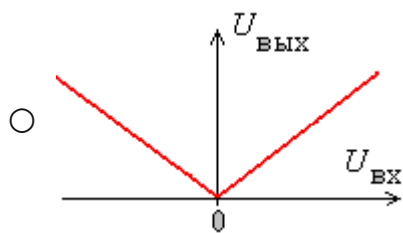
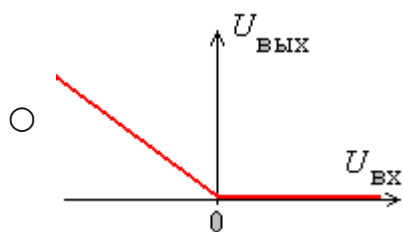
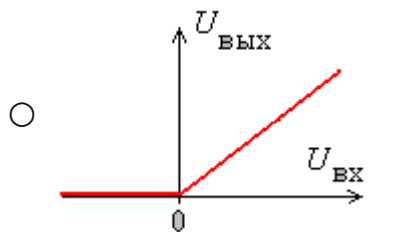
Выберите один правильный ответ



Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

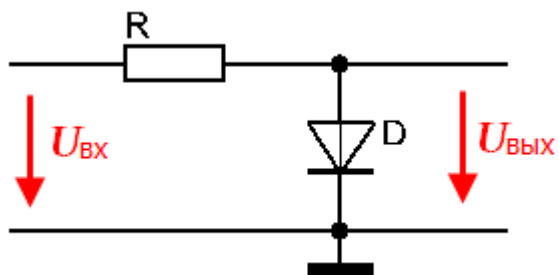


Выберите один правильный ответ



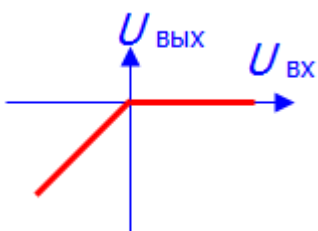
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



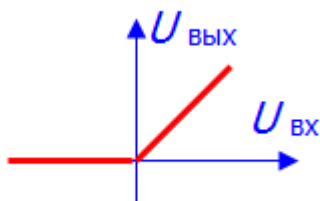
Выберите один правильный ответ

☒

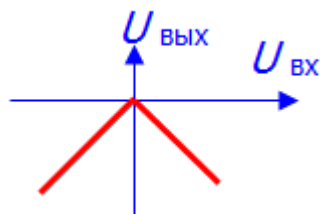


✓

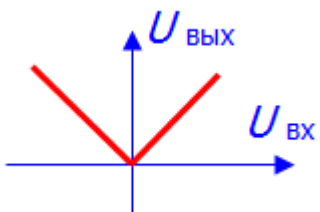
☐



☐

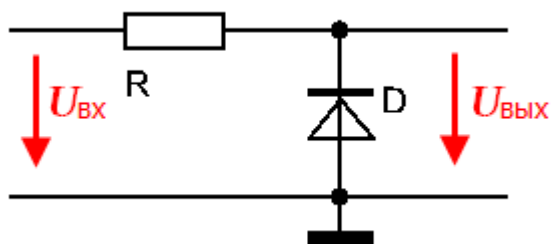


☐

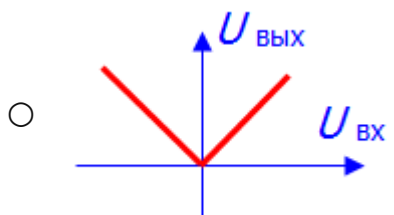
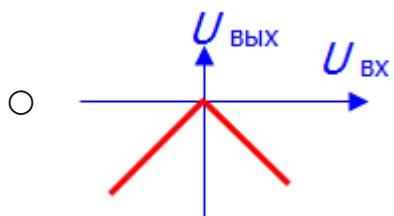
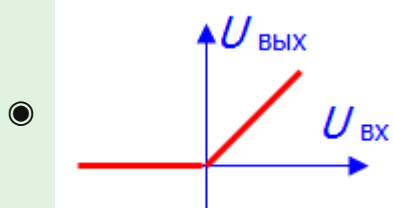
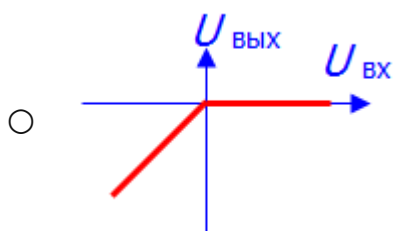


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

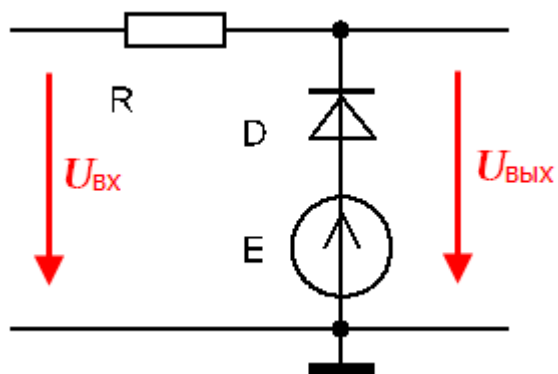


Выберите один правильный ответ



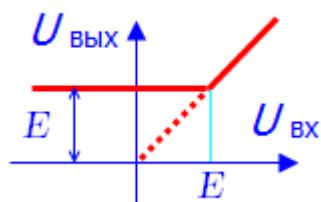


Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



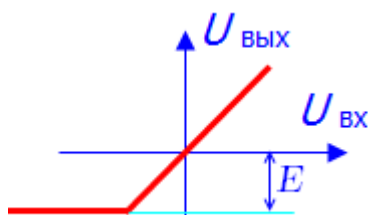
Выберите один правильный ответ

☒

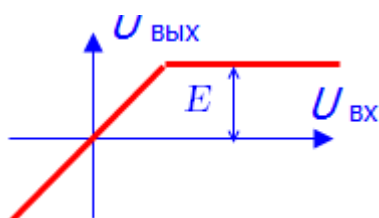


✓

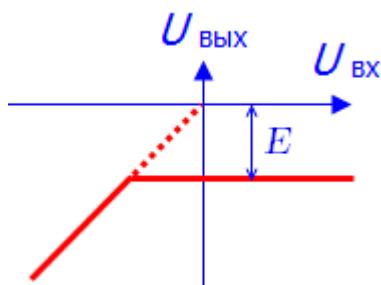
☐



☐

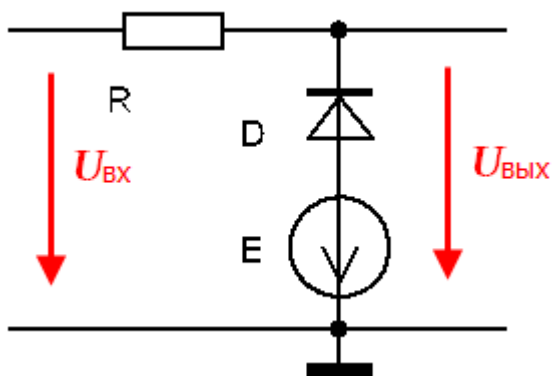


☐

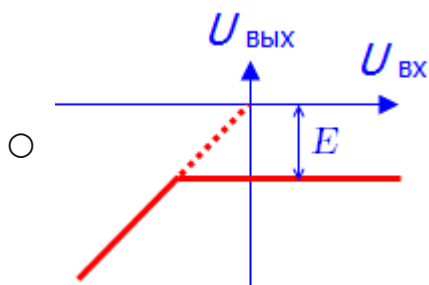
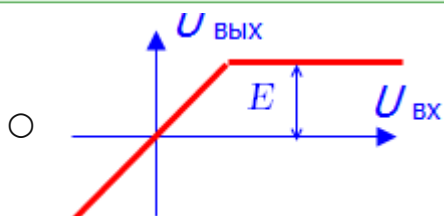
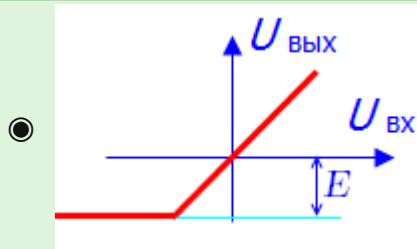
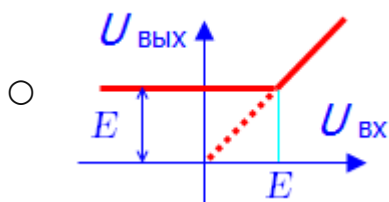


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

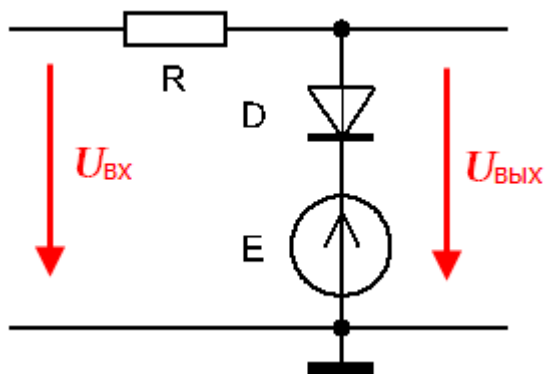


Выберите один правильный ответ

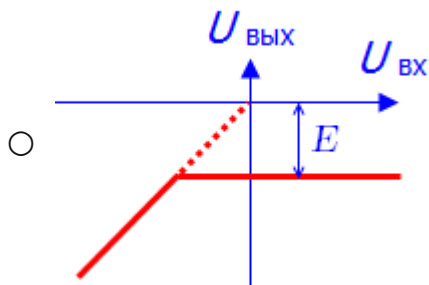
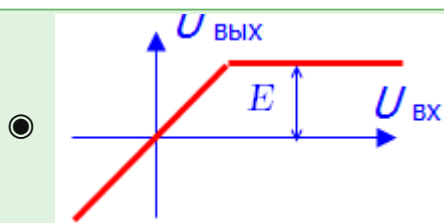
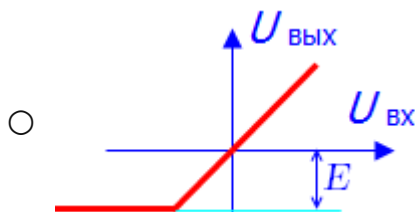
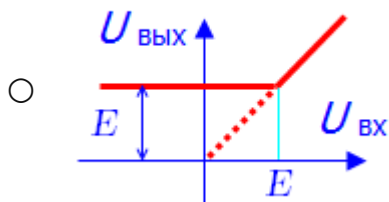


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

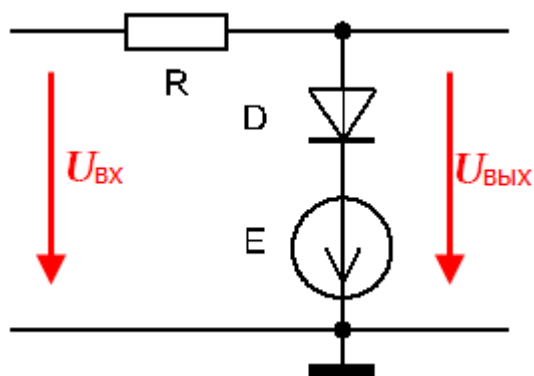


Выберите один правильный ответ



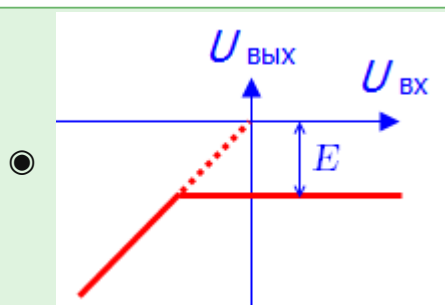
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



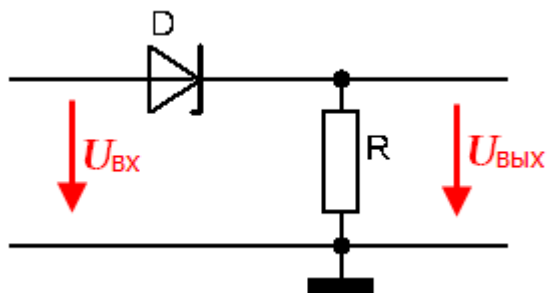
Выберите один правильный ответ

- ☐
- ☐
- ☐

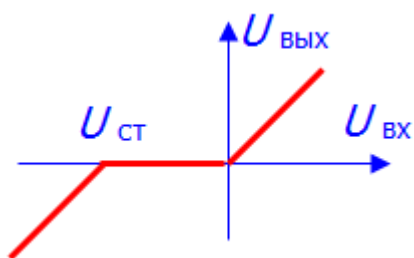


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

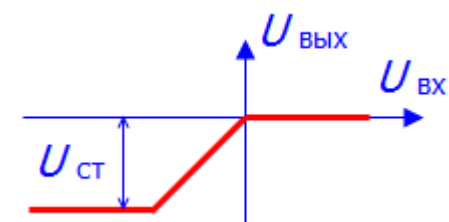
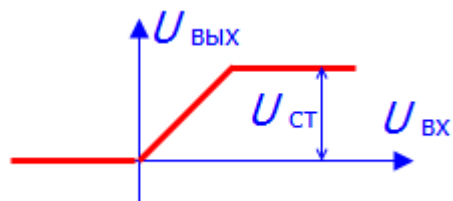
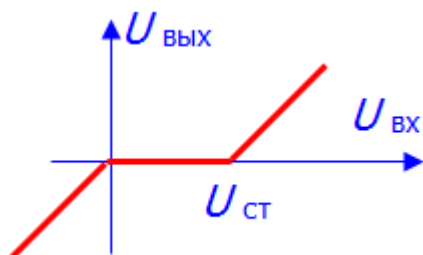
Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



Выберите один правильный ответ

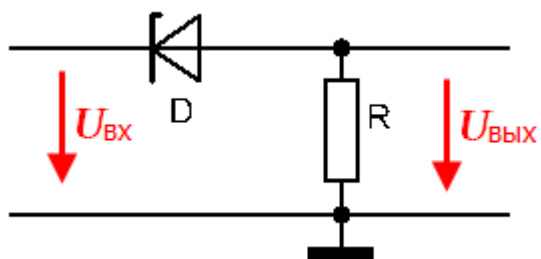


✓

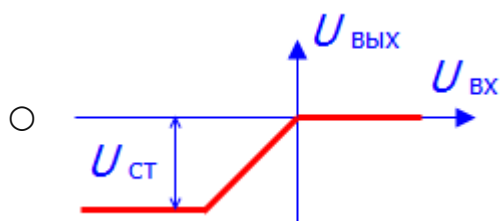
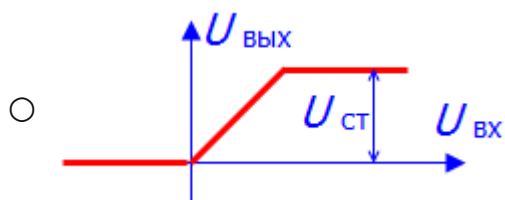
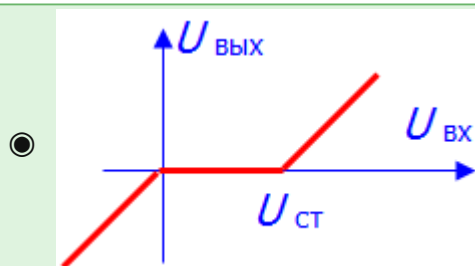
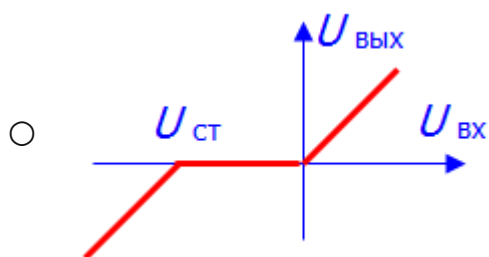


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

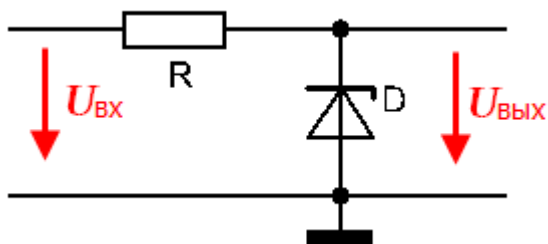


Выберите один правильный ответ

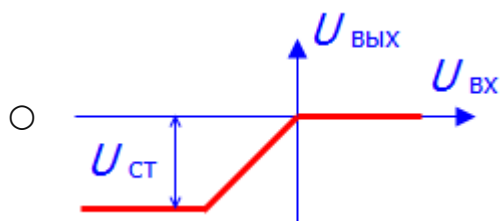
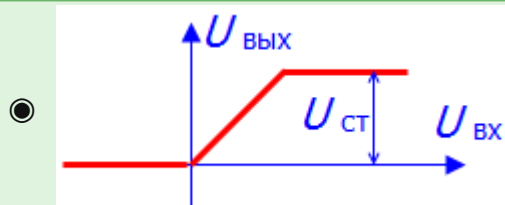
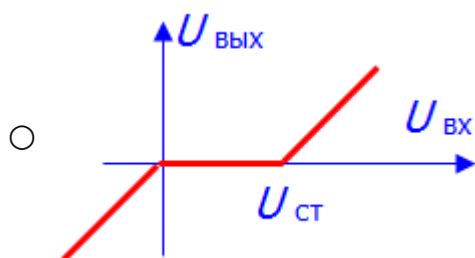
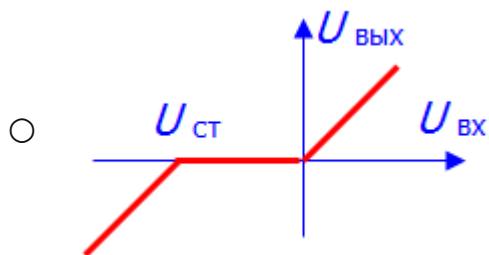


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

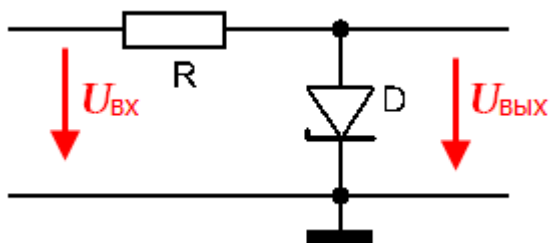


Выберите один правильный ответ

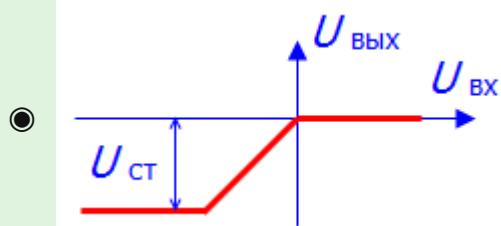
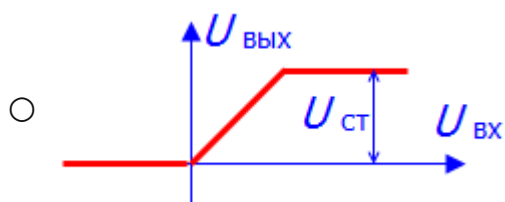
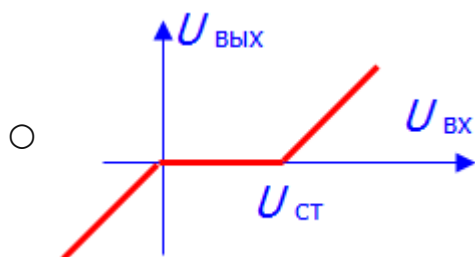
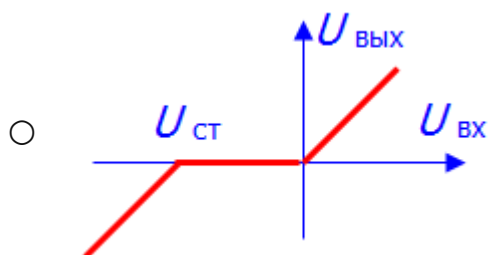


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



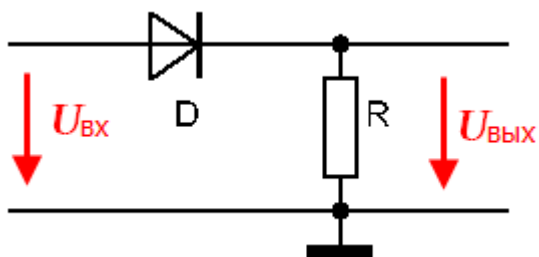
Выберите один правильный ответ



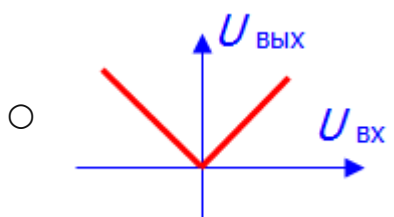
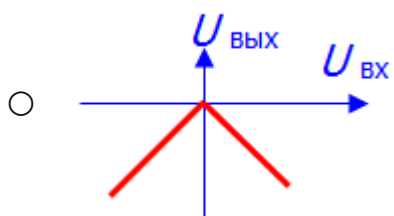
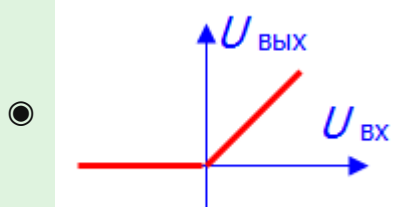
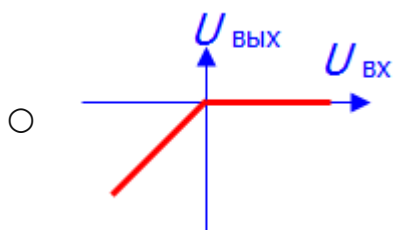
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?

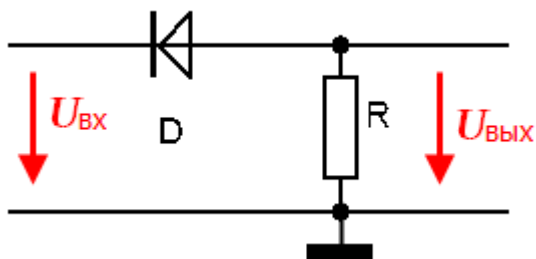


Выберите один правильный ответ

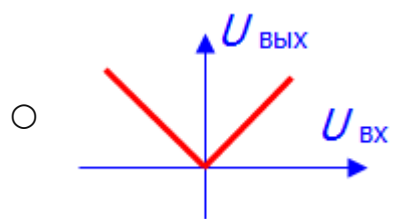
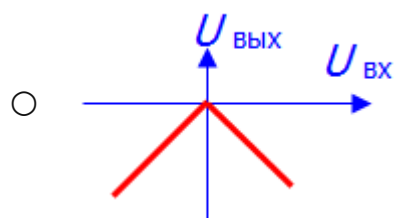
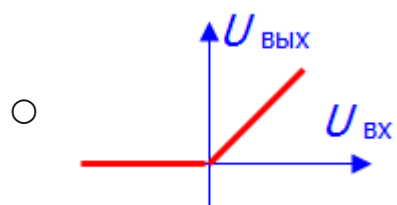
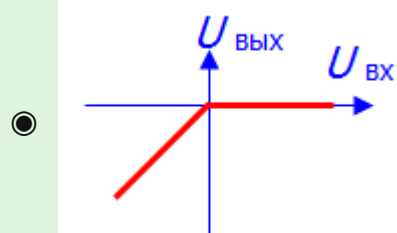


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой вид имеет передаточная характеристика для схемы, изображенной на рисунке?



Выберите один правильный ответ



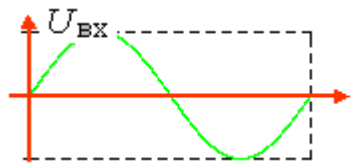
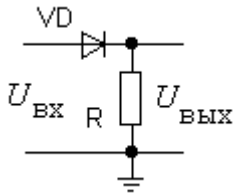
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Схемы с диодами 2

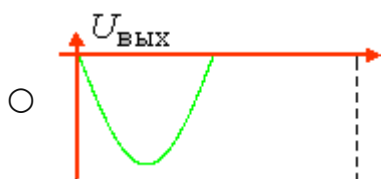
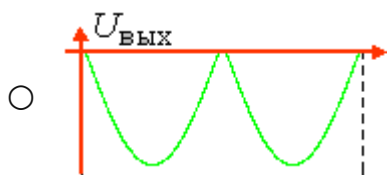
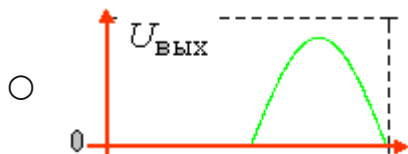
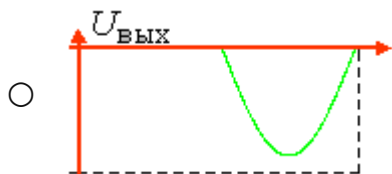
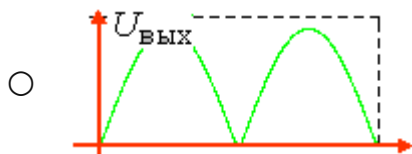
Вопрос 70 из 433 Схемы с диодами 2

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



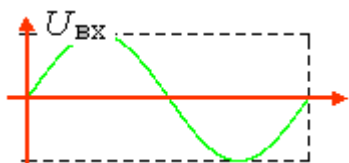
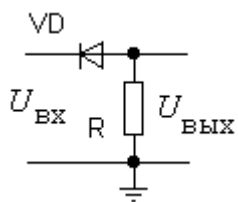
Выберите один правильный ответ



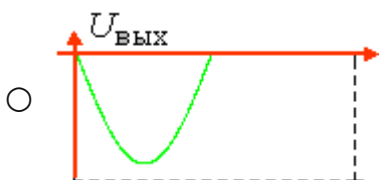
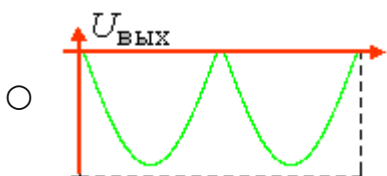
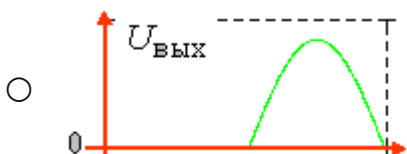
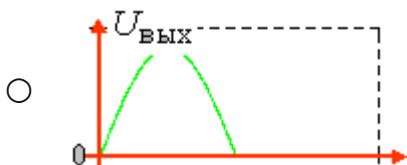
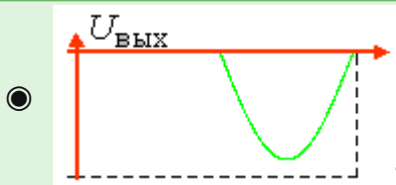
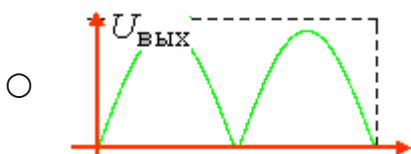
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?

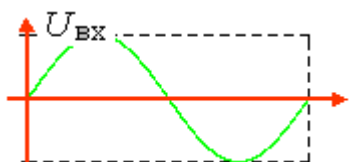
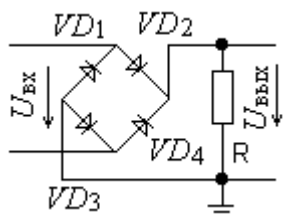


Выберите один правильный ответ

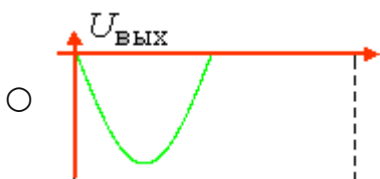
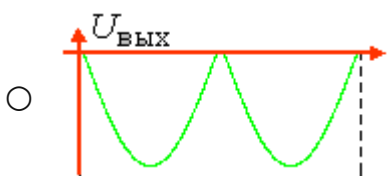
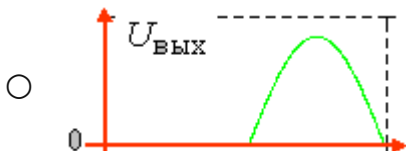
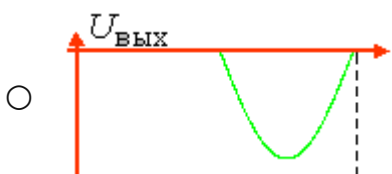
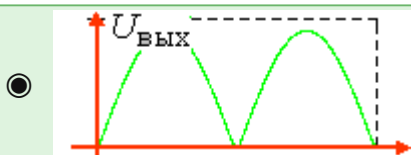


В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?

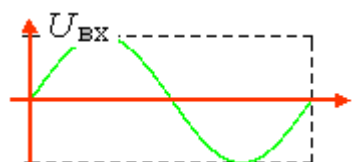
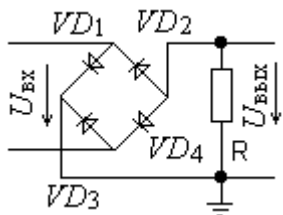


Выберите один правильный ответ

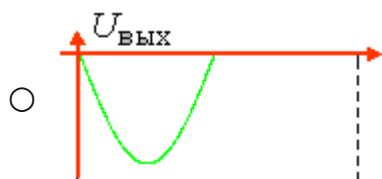
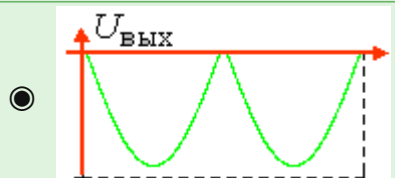
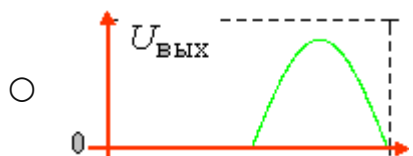
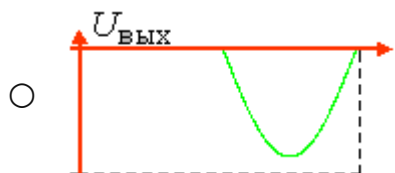
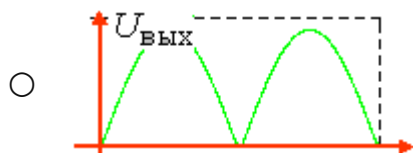


В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



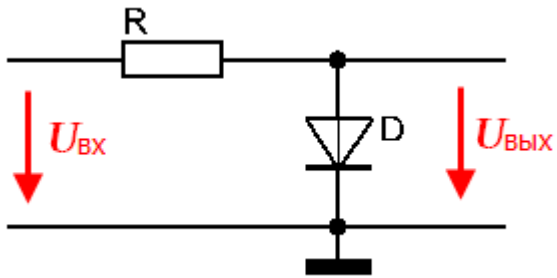
Выберите один правильный ответ



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

☒

✓

☐

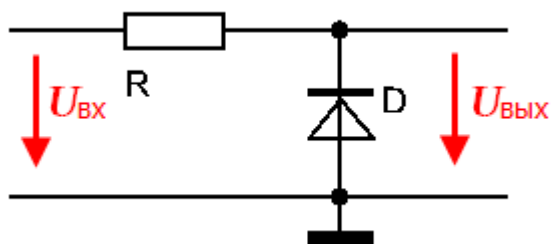
☐

☐

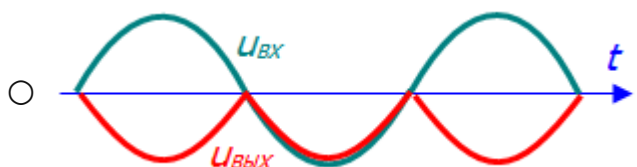
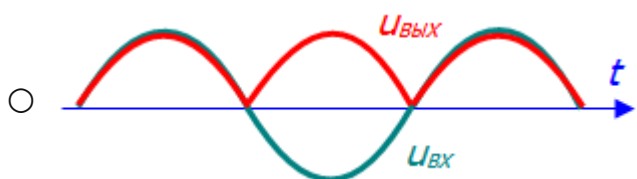
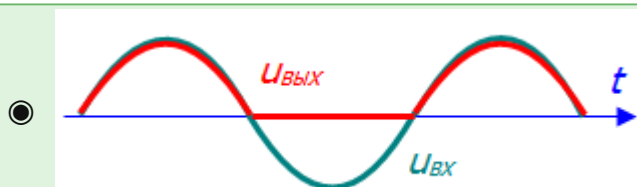
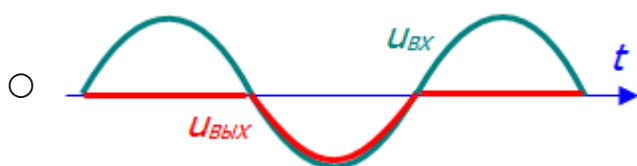
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

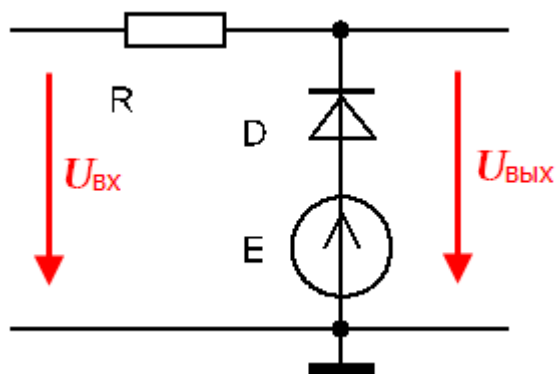


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



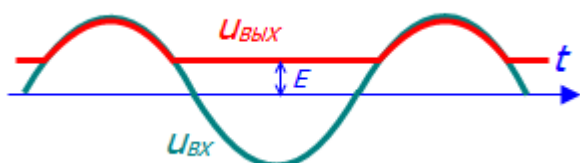
В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



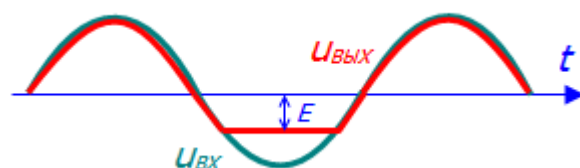
Выберите один правильный ответ

☒

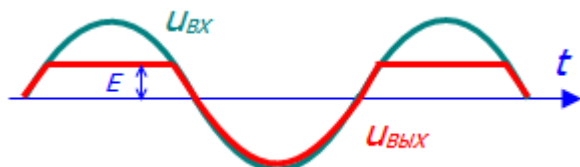


✓

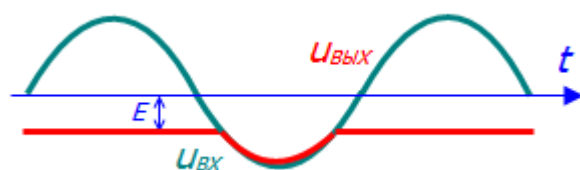
☐



☐



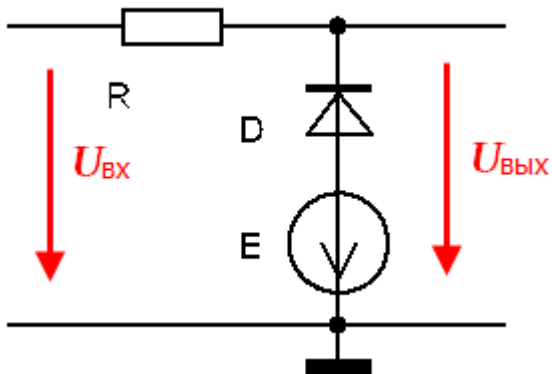
☐



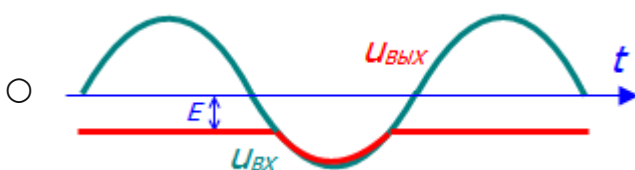
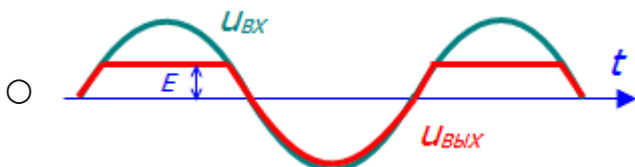
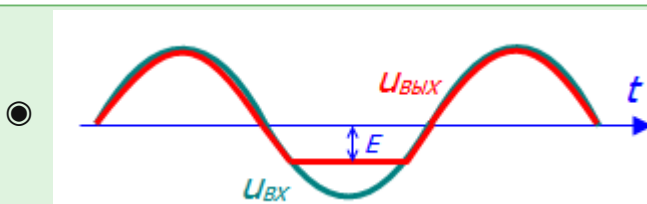
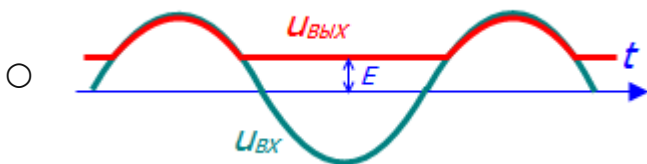
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



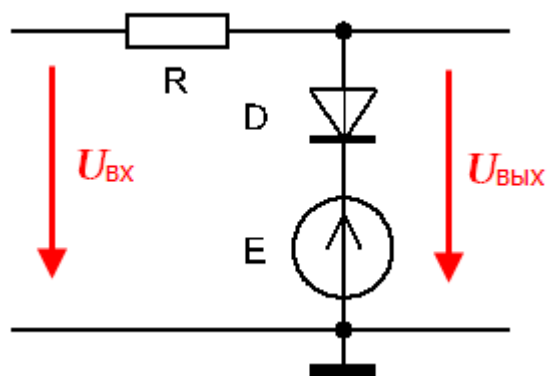
Выберите один правильный ответ



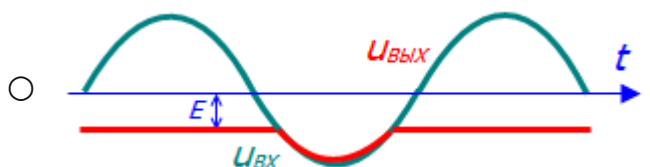
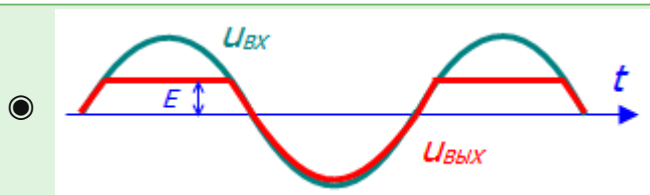
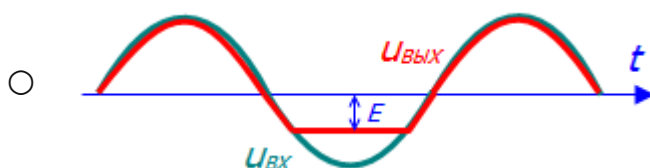
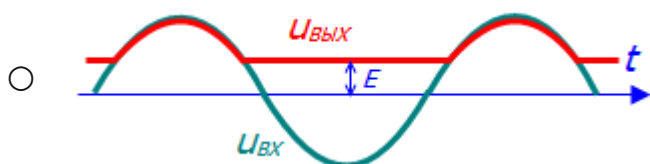
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



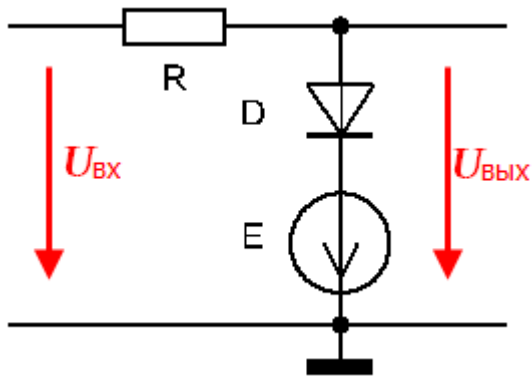
Выберите один правильный ответ



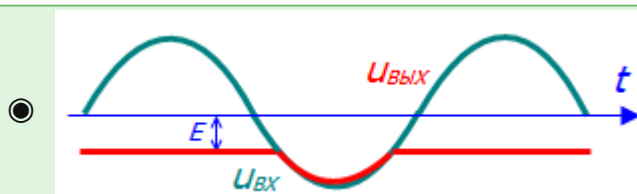
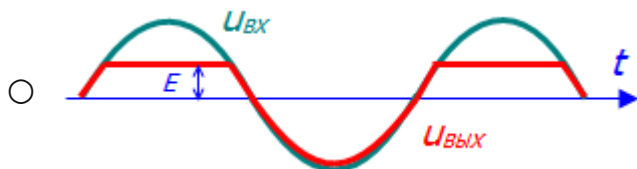
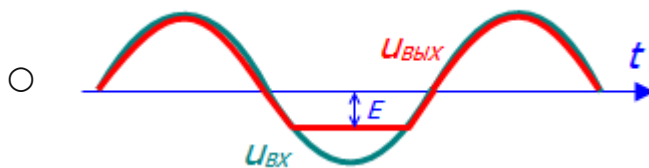
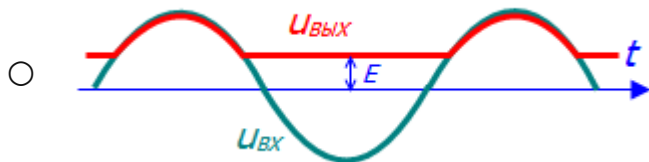
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

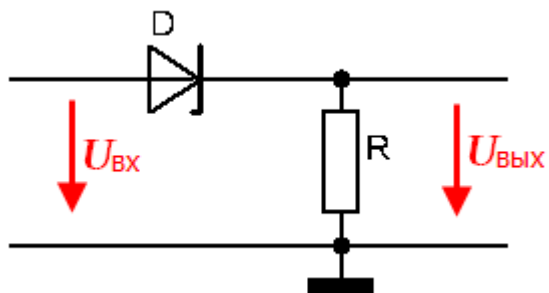


✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

☒

✓

☐

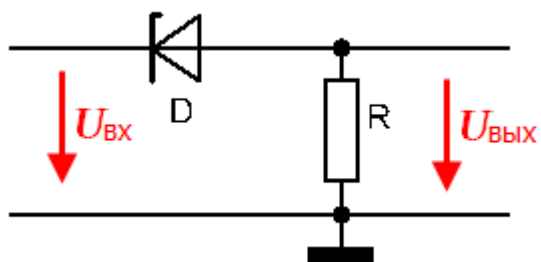
☐

☐

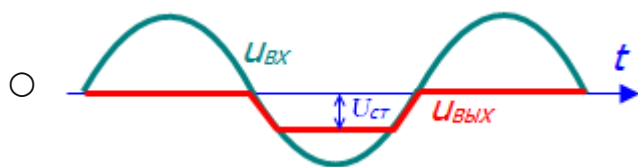
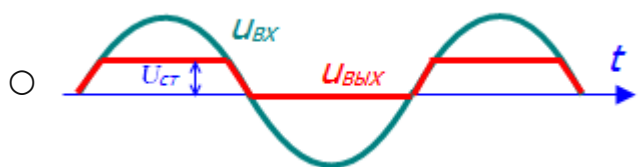
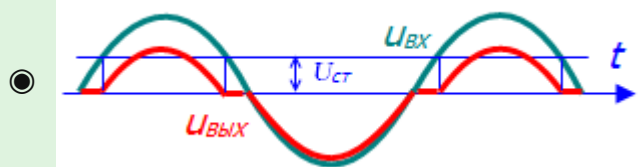
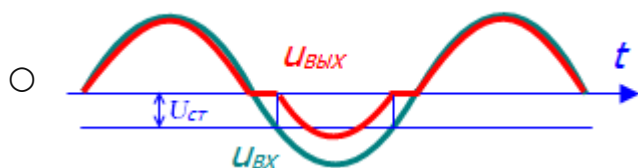
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



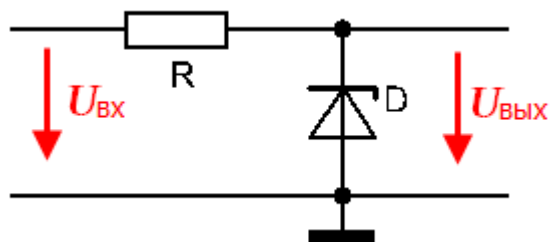
Выберите один правильный ответ



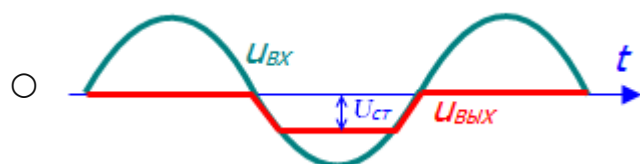
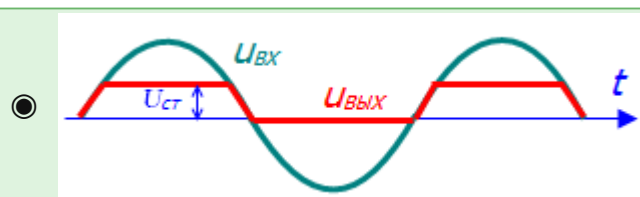
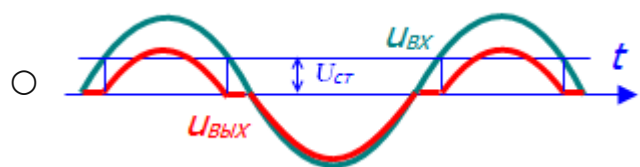
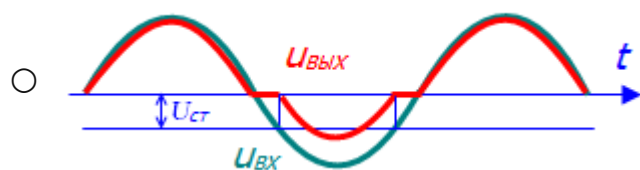
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



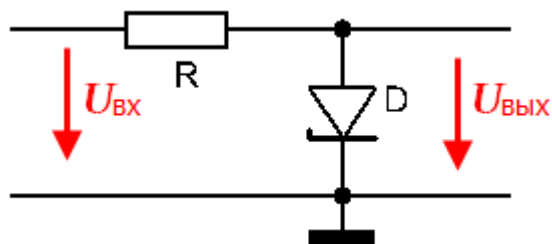
Выберите один правильный ответ



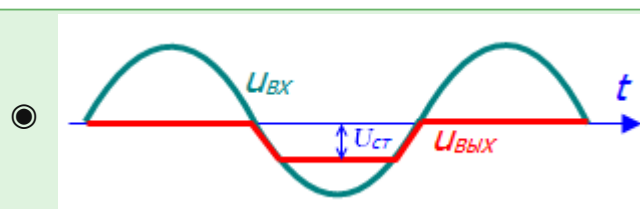
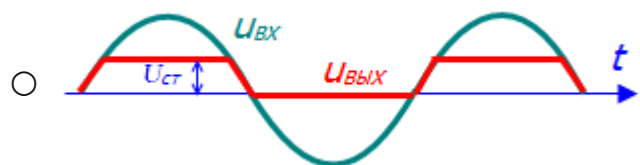
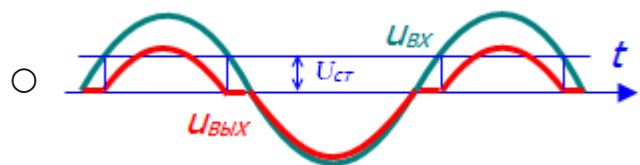
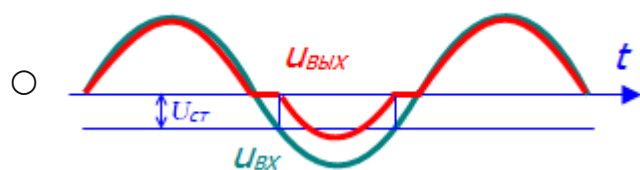
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

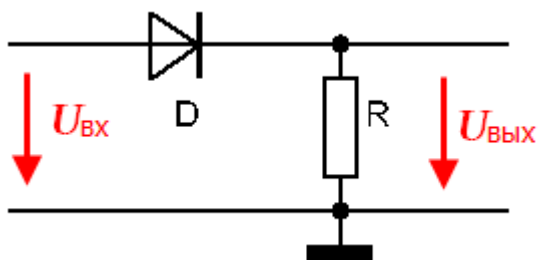


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2

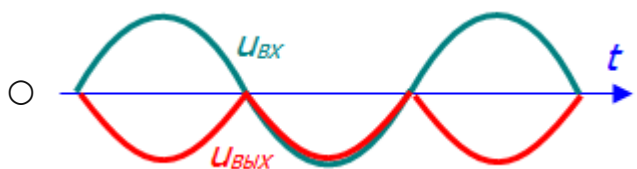
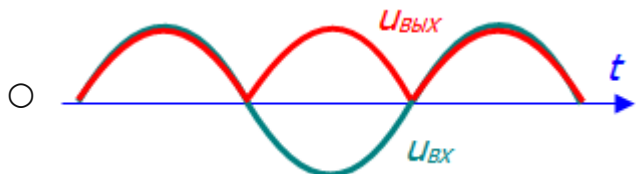
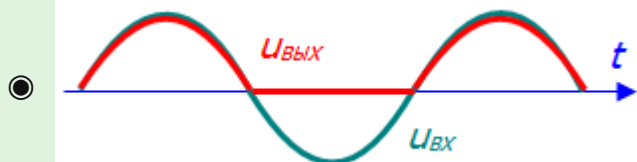
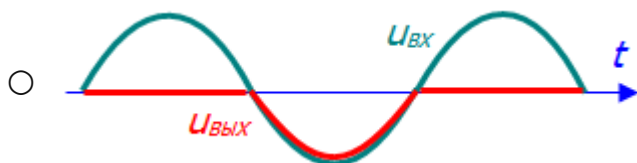


В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?

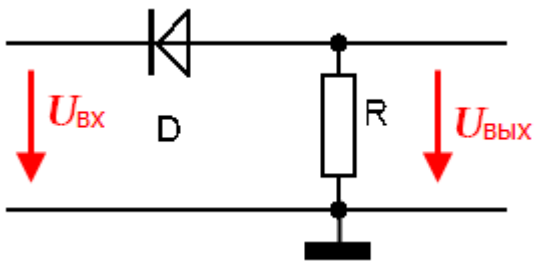


Выберите один правильный ответ



В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



Выберите один правильный ответ

☒

✓

☐

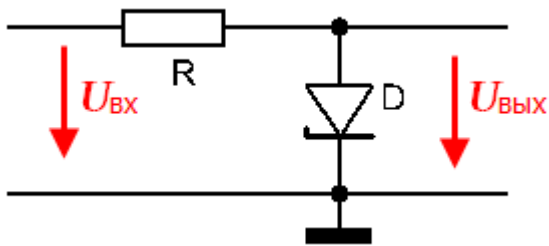
☐

☐

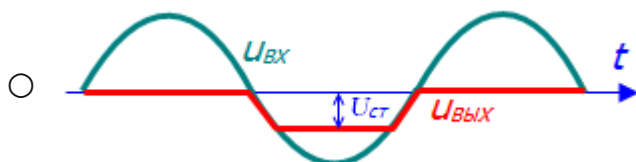
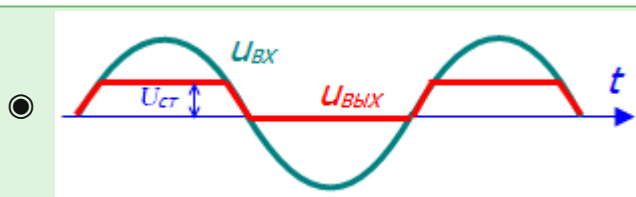
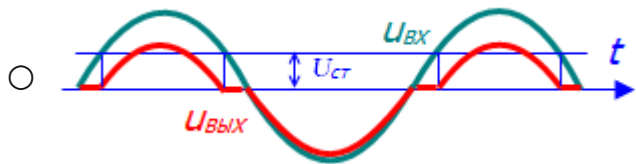
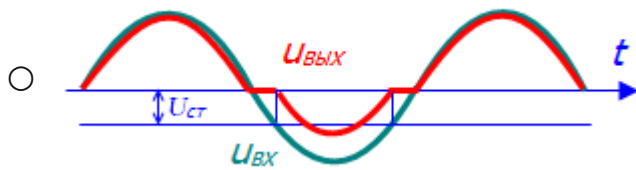
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме, изображенной на рисунке, были сняты осциллограммы входного и выходного напряжения.

Какая из осциллограмм выходного напряжения соответствует схеме ?



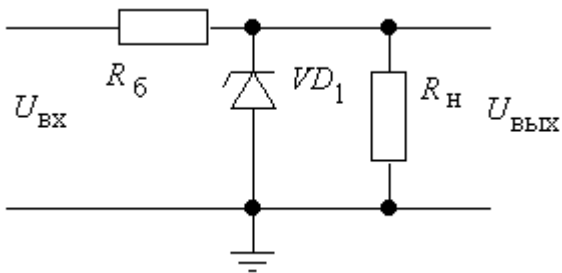
Выберите один правильный ответ



## Параметрический стабилизатор 1

Вопрос 87 из 433 Параметрический стабилизатор 1

Какой полупроводниковый элемент используется в данной схеме ?



Выберите один правильный ответ

☒ Стабилитрон

✓

☐ Диод

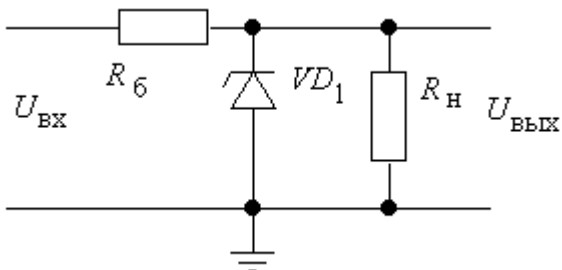
☐ Тиристор

☐ Варистор

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 88 из 433 Параметрический стабилизатор 1

За счет чего обеспечивается стабилизация напряжения на выходе данной схемы ?



Выберите один правильный ответ

☒ За счет собственной нелинейности элемента  $VD_1$ .

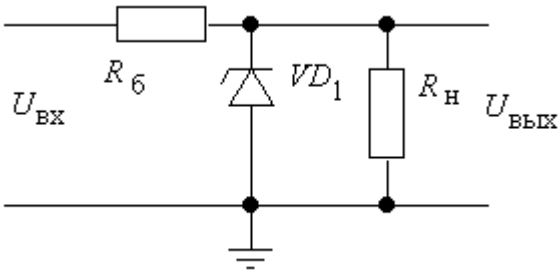
✓

☐ За счет регулирования напряжения элементом  $VD_1$ .

☐ За счет сопротивления  $R_6$ .

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому типу относится схема параметрического стабилизатора ?

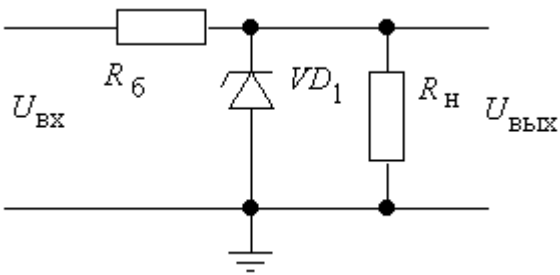


Выберите один правильный ответ

- ☒ Схема с параллельным типом стабилизации. ✓
- ☐ Схема с последовательным типом стабилизации.
- ☐ Схема с последовательно-параллельным типом стабилизации.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой участок вольт-амперной характеристики стабилитрона используется в схеме стабилизатора напряжения ?

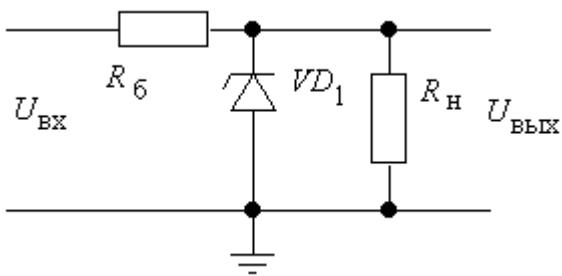


Выберите один правильный ответ

- ☒ Участок электрического пробоя. ✓
- ☐ Прямая ветвь характеристики стабилитрона.
- ☐ Обратная ветвь ВАХ.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 91 из 433 Параметрический стабилизатор 1



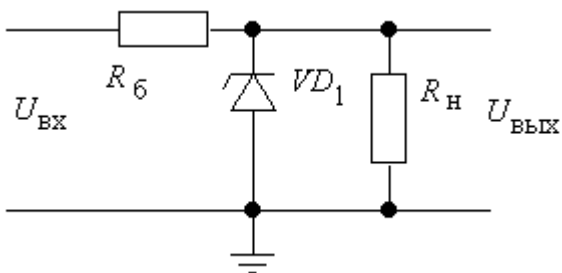
**Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора (при заданных входном и выходном напряжениях) зависят от:**

Выберите все правильные ответы

- ☒ дифференциального сопротивления стабилитрона ✓
- ☒ сопротивления балластного резистора ✓
- ☐ емкости конденсатора фильтра выпрямителя

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 92 из 433 Параметрический стабилизатор 1



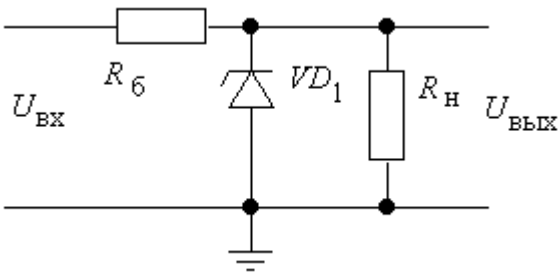
**Минимальное значение входного напряжения (при фиксированной нагрузке) в параметрическом стабилизаторе определяется**

Выберите один правильный ответ

- ☒ Минимальным значением рабочего тока через стабилитрон. ✓
- ☐ Максимально допустимым током через стабилитрон.
- ☐ Допустимой температурой.
- ☐ Допустимой мощностью рассеяния стабилитрона

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 93 из 433 Параметрический стабилизатор 1



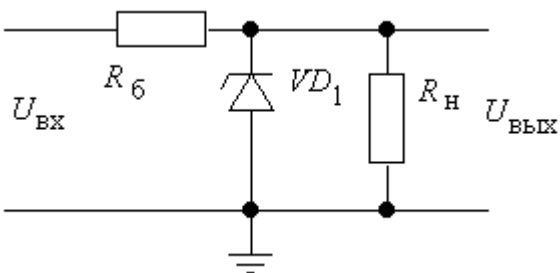
**Максимальное значение входного напряжения (при фиксированной нагрузке) в параметрическом стабилизаторе определяется**

Выберите один правильный ответ

- ☐ Минимальным значением рабочего тока через стабилитрон.
- ☒ Максимально допустимым током через стабилитрон. ✓
- ☐ Допустимой температурой.
- ☐ Допустимой мощностью рассеяния стабилитрона

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 94 из 433 Параметрический стабилизатор 1



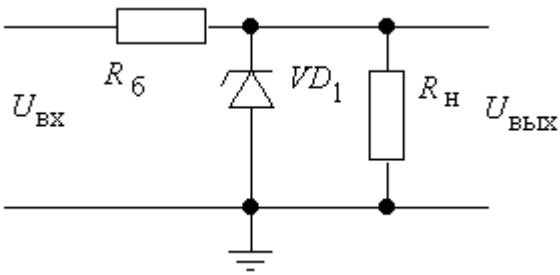
**Чем определяется максимальное значение сопротивления нагрузки (при фиксированных других параметрах) ?**

Выберите один правильный ответ

- ☐ Минимальным значением рабочего тока через стабилитрон.
- ☒ Максимально допустимым током через стабилитрон. ✓
- ☐ Допустимой температурой.
- ☐ Допустимой мощностью рассеяния балластного резистора.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 95 из 433 Параметрический стабилизатор 1



Чем определяется минимальное значение сопротивления нагрузки (при фиксированных других параметрах) ?

Выберите один правильный ответ

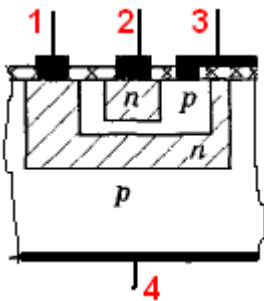
- ☒ Минимальным значением рабочего тока через стабилитрон. ✓
- ☐ Максимально допустимым током через стабилитрон.
- ☐ Допустимой температурой.
- ☐ Допустимой мощностью рассеяния балластного резистора.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Биполярный транзистор

Вопрос 96 из 433 Биполярный транзистор

На рисунке показана структура интегрального транзистора.



Установить соответствие.

Установите соответствие

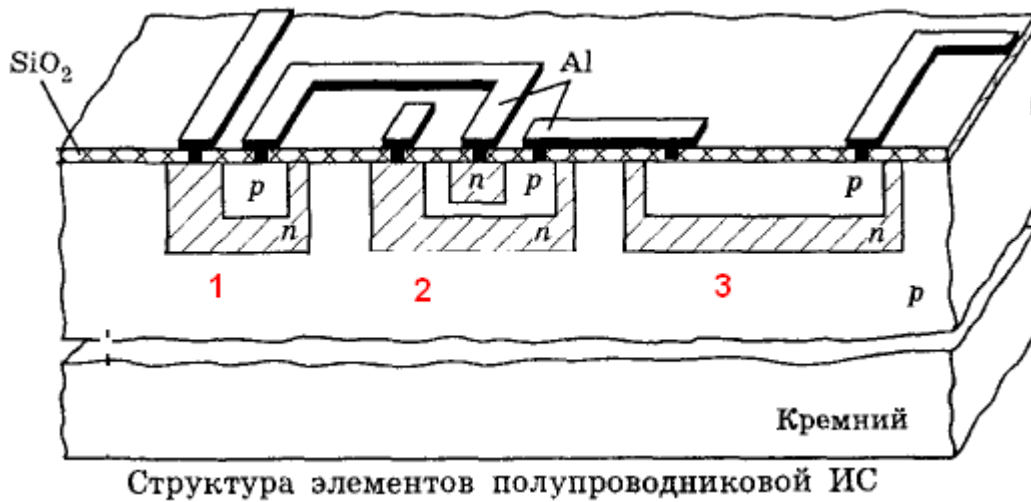
|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Эмиттер   | → | Вывод 2 |
| База      | → | Вывод 3 |
| Коллектор | → | Вывод 1 |

Лишние варианты: Вывод 4

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

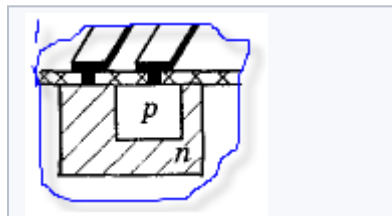


На рисунке показана структура некоторой интегральной схемы.

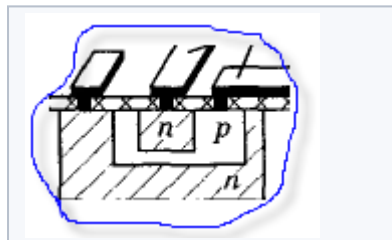


Установить соответствие.

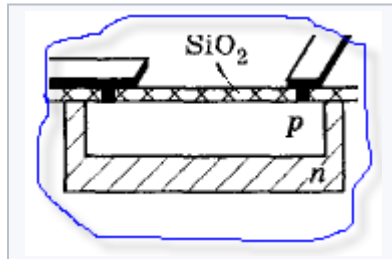
Установите соответствие



→ Диод



→ Биполярный транзистор n-p-n-типа



→ Резистор

Лишние варианты: Биполярный транзистор p-n-p-типа

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом p-канальный

МДП транзистор со встроенным p-каналом

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 98 из 433 Биполярный транзистор

**Установить соответствие параметрам малосигнальной схемы замещения транзистора в H-параметрах.**

Установите соответствие

|     |   |                                                                                  |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| H11 | → | Входное сопротивление                                                            |
| H12 | → | Коэффициент влияния выходного напряжения на входное (коэффициент обратной связи) |
| H21 | → | Коэффициент передачи входного тока                                               |
| H22 | → | Выходная проводимость                                                            |

Лишние варианты: Входная проводимость Коэффициент усиления входного напряжения  
Выходное сопротивление Крутизна

Источник: Переэкзаменовка АБТИ 2015, Экзамен АБТИ 2015 2, Экзамен АБТИ 2016

Вопрос 99 из 433 Биполярный транзистор

**Установить соответствие параметрам малосигнальной схемы замещения транзистора в Y-параметрах.**

Установите соответствие

|     |   |                                                         |
|-----|---|---------------------------------------------------------|
| Y11 | → | Входная проводимость                                    |
| Y12 | → | Коэффициент влияния выходного напряжения на входной ток |
| Y21 | → | Крутизна                                                |
| Y22 | → | Выходная проводимость                                   |

Лишние варианты: Входное сопротивление Коэффициент усиления входного напряжения  
Выходное сопротивление Коэффициент передачи входного тока  
Коэффициент влияния выходного напряжения на входное (коэффициент обратной связи)

Источник: Переэкзаменовка АБТИ 2015, Экзамен АБТИ 2015 2, Экзамен АБТИ 2016

Вопрос 100 из 433 Биполярный транзистор

**Какие соотношения верны, если биполярный транзистор работает в активном режиме?**

Выберите все правильные ответы

- ☒  $I_3 = I_6 + I_k$  ✓
- ☒  $I_k = \beta \cdot I_6$  ✓
- ☒  $I_k = \alpha \cdot I_3$  ✓
- ☐  $I_k = \alpha \cdot I_6$
- ☐  $I_k = \beta \cdot I_3$
- ☐  $I_3 = \alpha \cdot I_k$

Источник: Переэкзаменовка АБТИ 2015, Экзамен АБТИ 2015 2, Экзамен АБТИ 2016

Вопрос 101 из 433 Биполярный транзистор

**Какие соотношения верны, если биполярный транзистор работает в режиме насыщения?**

Выберите все правильные ответы

☒  $I_3 = I_6 + I_k$  ✓

☐  $I_k = \beta \cdot I_6$

☒  $I_k < \beta \cdot I_6$  ✓

☐  $I_k > \beta \cdot I_6$

☐  $I_k = \alpha \cdot I_3$

☒  $I_k < \alpha \cdot I_3$  ✓

☐  $I_k > \alpha \cdot I_3$

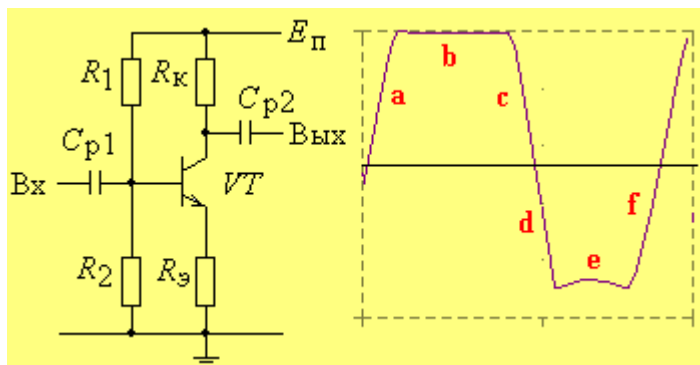
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Каскады на БТ

Вопрос 102 из 433 Каскады на БТ

**На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.**

**Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.**



**Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в активном режиме.**

Выберите все правильные ответы

☒ a ✓

☐ b

☒ c ✓

☒ d ✓

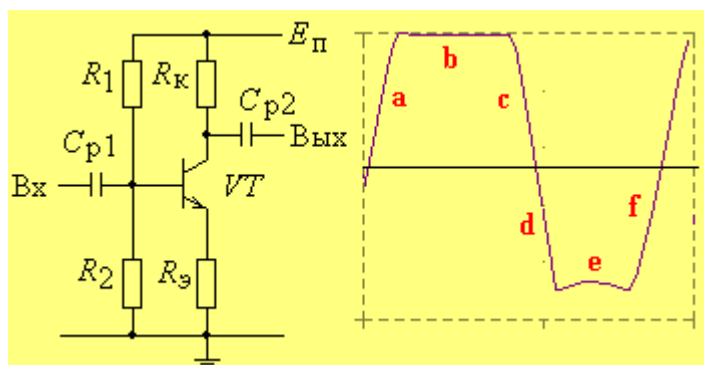
☐ e

☒ f ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.



Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в режиме насыщения.

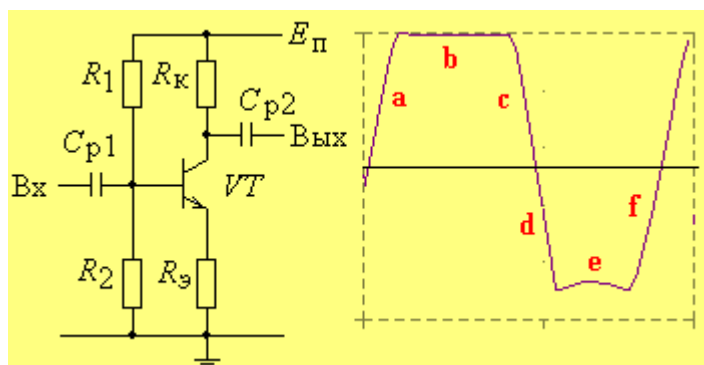
Выберите один правильный ответ

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c
- ☐ d
- ☒ e
- ☐ f



На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.



Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в режиме отсечки.

Выберите один правильный ответ

☐ a

☒ b

☐ c

☐ d

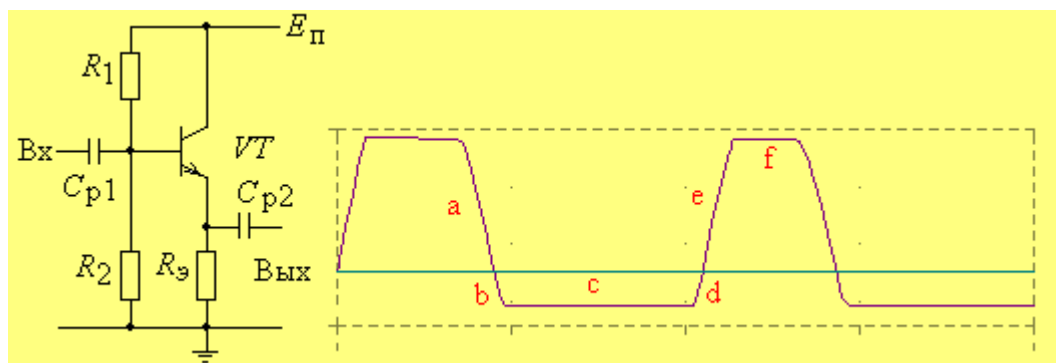
☐ e

☐ f

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.



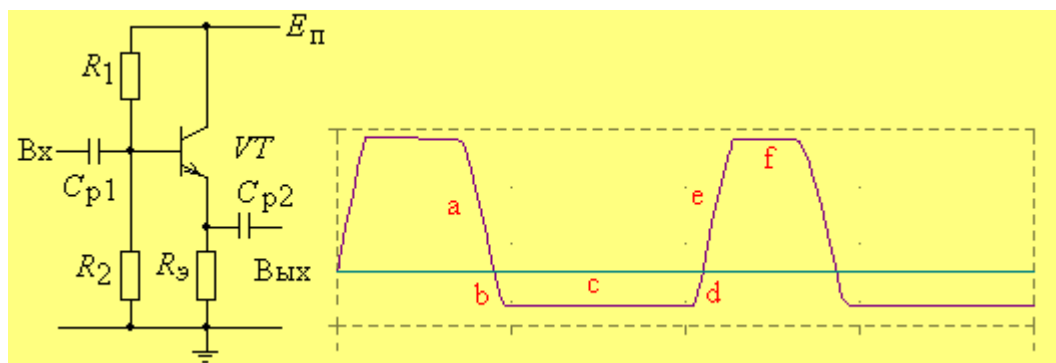
Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в активном режиме.

Выберите все правильные ответы

- ☒ a ✓
- ☒ b ✓
- ☐ c
- ☒ d ✓
- ☒ e ✓
- ☐ f

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.



Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в режиме насыщения.

Выберите один правильный ответ

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c
- ☐ d
- ☐ e

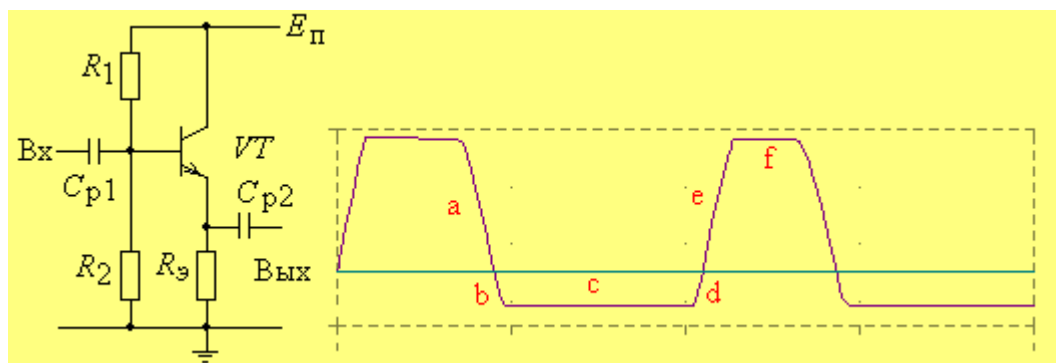
☒ f



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

Здесь же приведена осциллограмма выходного напряжения.



Указать участки осциллограмм, где транзистор работает в режиме отсечки.

Выберите один правильный ответ

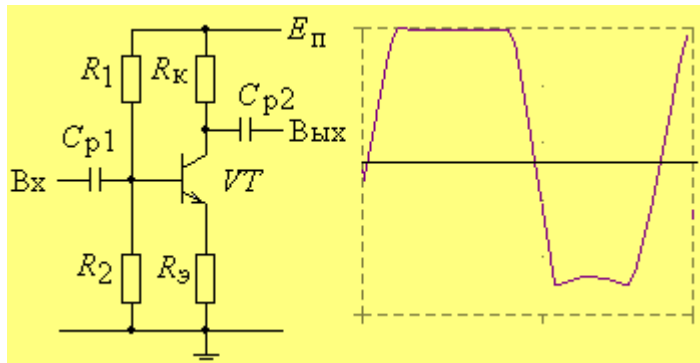
- ☐ a
- ☐ b
- ☒ c
- ☐ d
- ☐ e
- ☐ f

✓



На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Что надо сделать, чтобы избавиться от искажений?

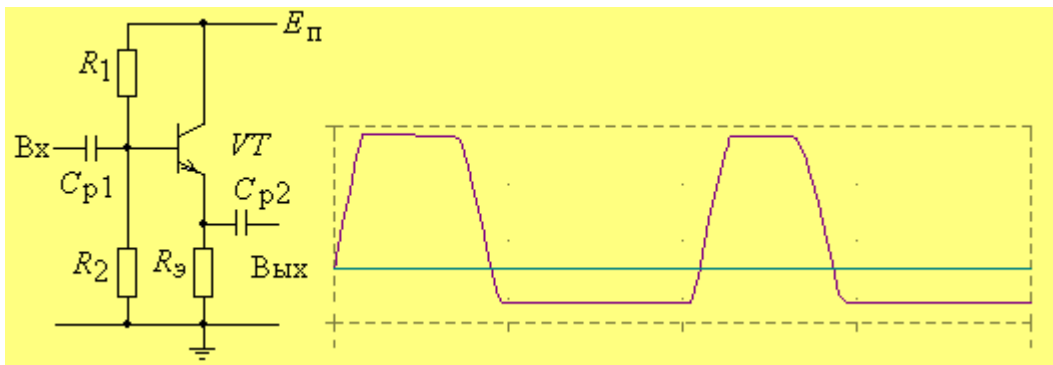
Выберите один правильный ответ

- ☒ Уменьшить амплитуду входного сигнала
- ☐ Увеличить сопротивление резистора R1
- ☐ Увеличить сопротивление резистора R2
- ☐ Увеличить сопротивление резистора Rk
- ☐ Уменьшить сопротивление резистора R3

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Что надо сделать, чтобы избавиться от искажений?

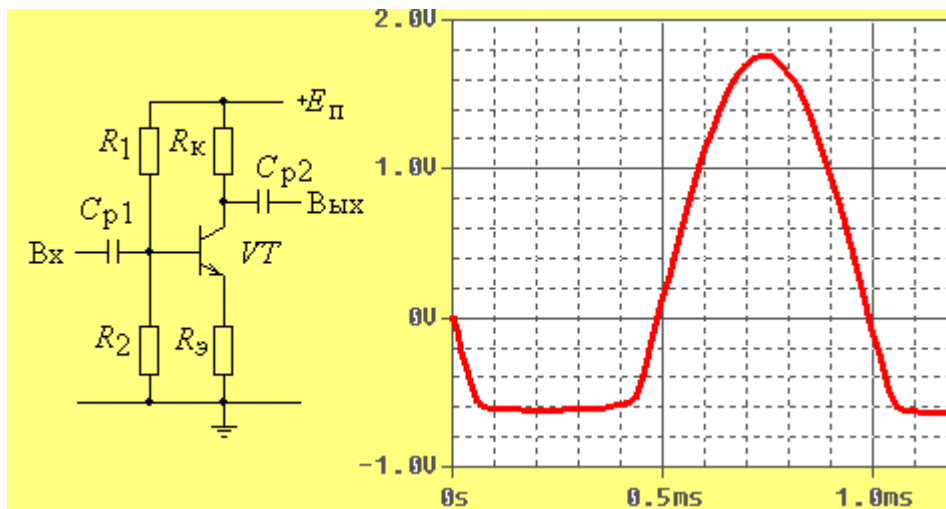
Выберите один правильный ответ

- ☒ Уменьшить амплитуду входного сигнала
- ☐ Увеличить сопротивление резистора  $R_1$
- ☐ Увеличить сопротивление резистора  $R_2$
- ☐ Увеличить сопротивление резистора  $R_3$

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

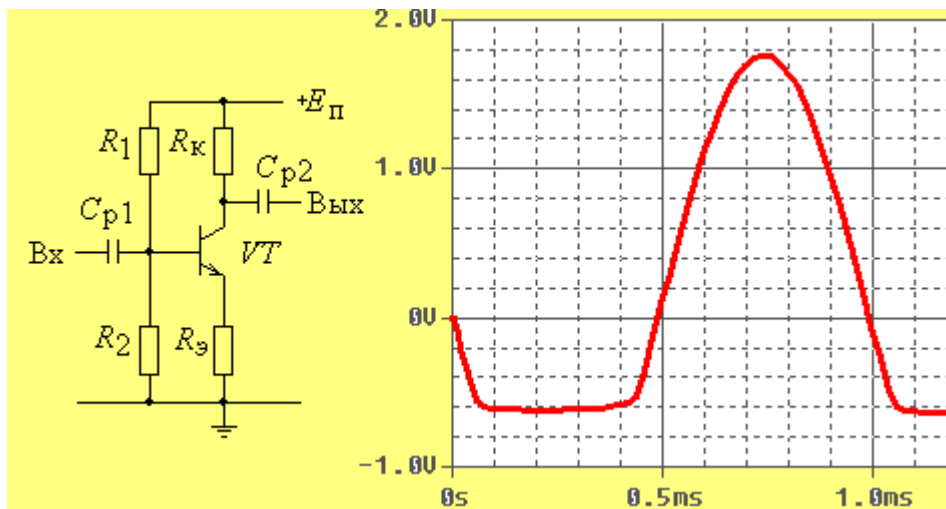
Выберите один правильный ответ

- ☒ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_1$  ✓
- ☐ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_1$
- ☐ С помощью  $R_1$  невозможно убрать искажения

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

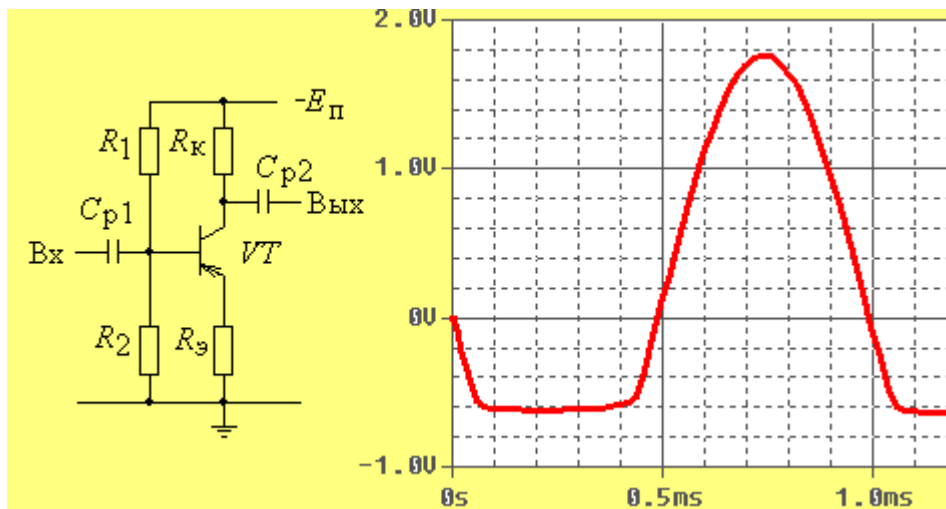
Выберите один правильный ответ

- ☒ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_2$  ✓
- ☐ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_2$
- ☐ С помощью  $R_2$  невозможно убрать искажения

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

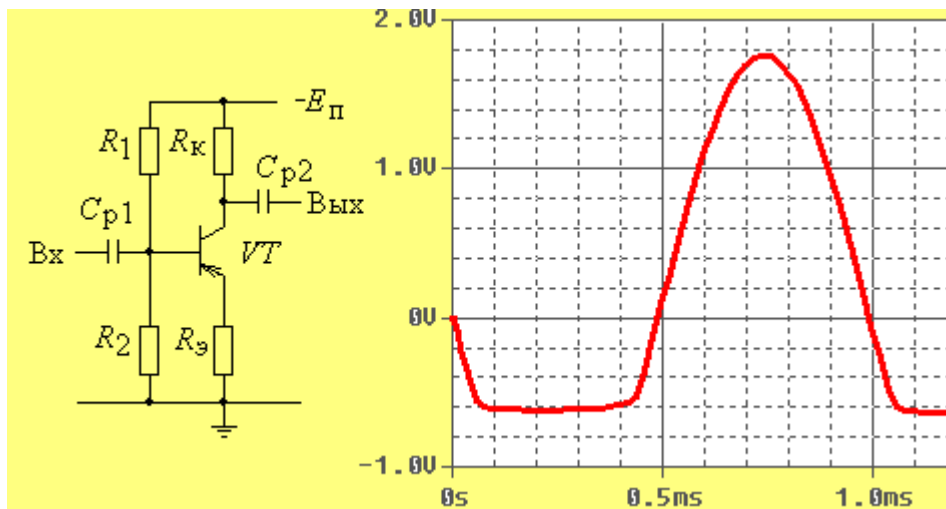
Выберите один правильный ответ

- ☐ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_1$
- ☒ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_1$  ✓
- ☐ С помощью  $R_1$  невозможно убрать искажения

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

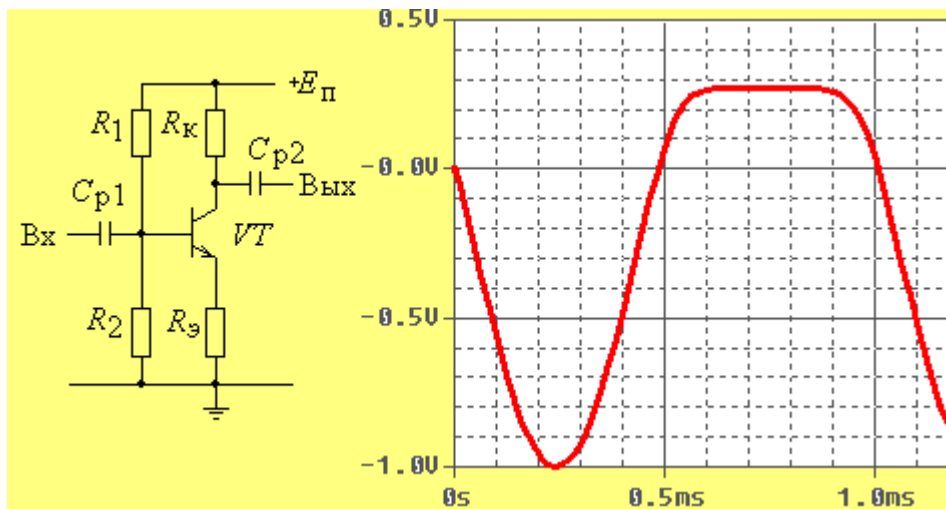
Выберите один правильный ответ

- ☐ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_2$
- ☒ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_2$  ✓
- ☐ С помощью  $R_2$  невозможно убрать искажения

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

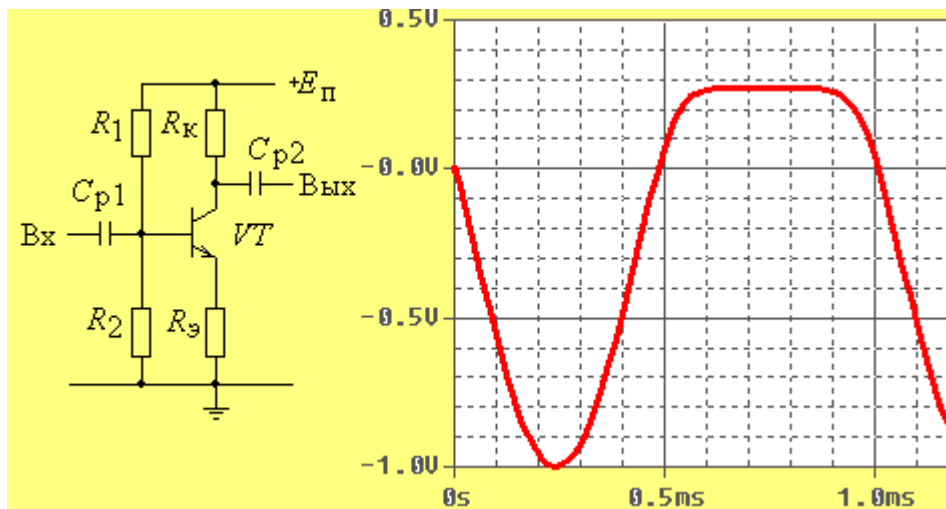
Выберите один правильный ответ

- ☐ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_1$
- ☒ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_1$  ✓
- ☐ С помощью  $R_1$  невозможно убрать искажения

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

Выберите один правильный ответ

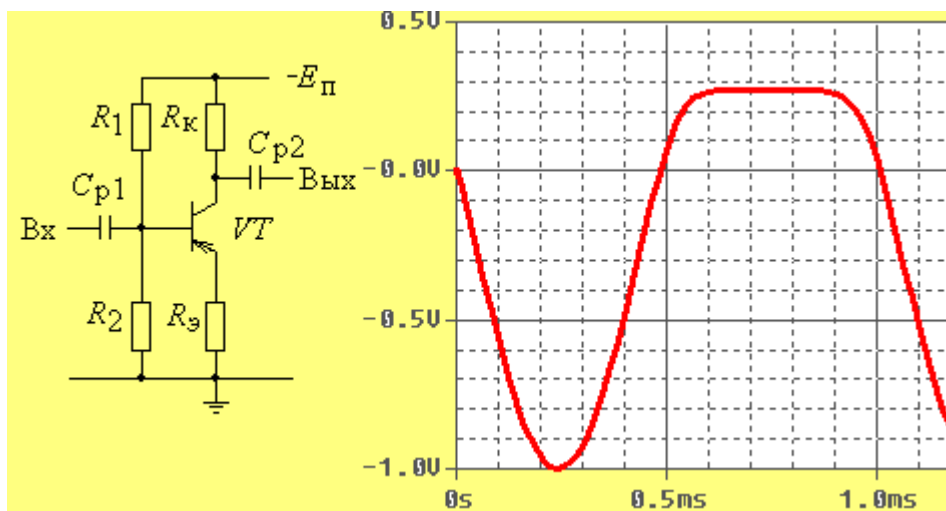
- ☒ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_2$  ✓
- ☐ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_2$
- ☐ С помощью  $R_2$  невозможно убрать искажения

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

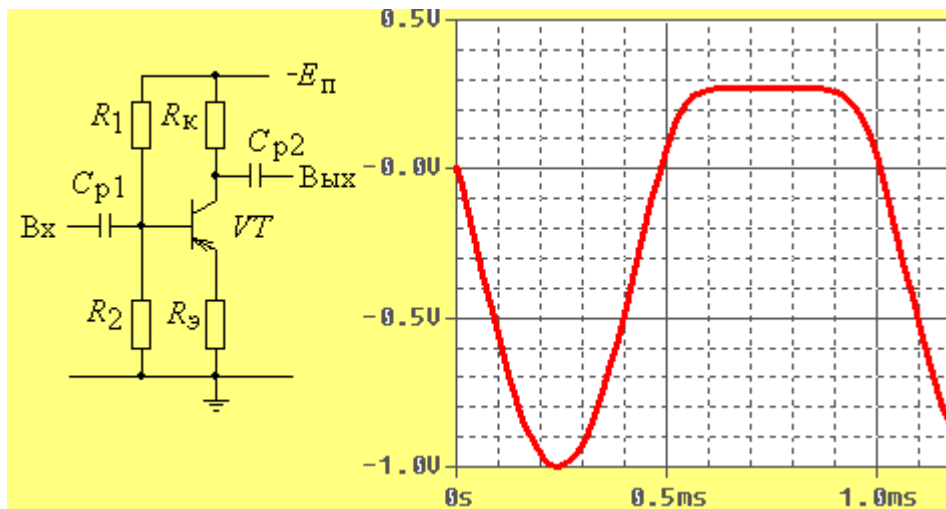
Выберите один правильный ответ

- ☒ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_1$  ✓
- ☐ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_1$
- ☐ С помощью  $R_1$  невозможно убрать искажения

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке показана схема усилительного каскада, на вход которого подан синусоидальный сигнал.

По осциллограмме выходного напряжения видно, что каскад работает с искажениями.



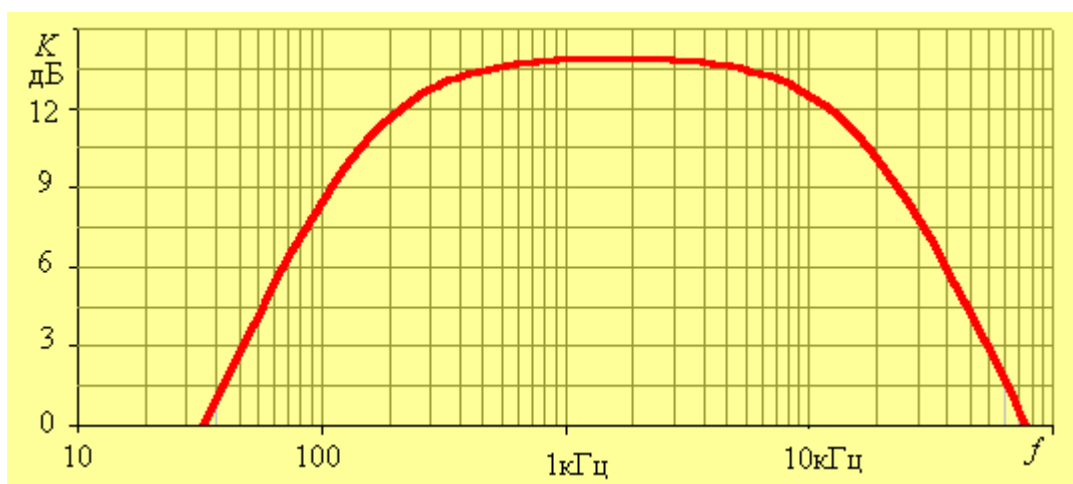
Каким образом можно избавиться от искажений, не изменяя амплитуду входного сигнала?

Выберите один правильный ответ

- ☐ Искажения можно убрать, увеличив сопротивление резистора  $R_2$
- ☒ Искажения можно убрать, уменьшив сопротивление резистора  $R_2$  ✓
- ☐ С помощью  $R_2$  невозможно убрать искажения

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для какого усилительного каскада снята амплитудно-частотная характеристика?

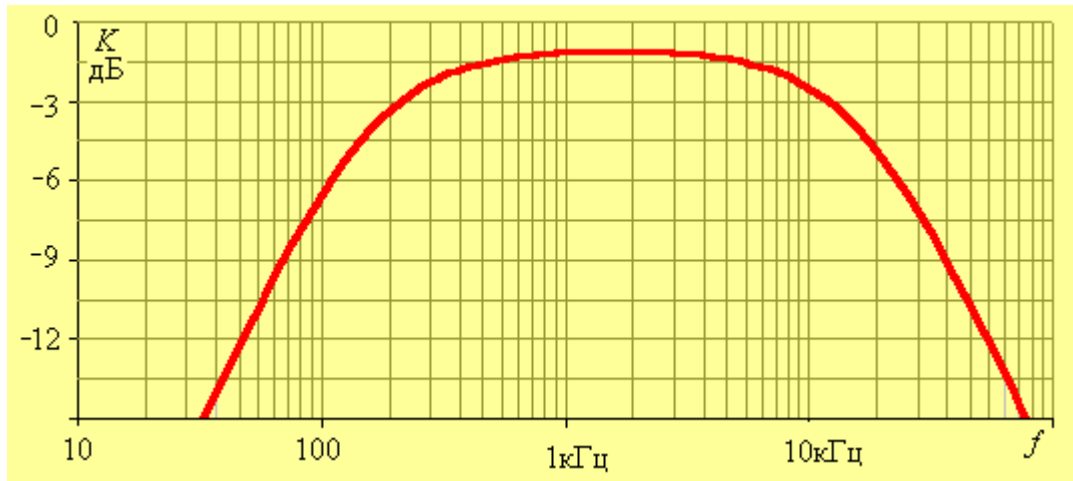


Выберите один правильный ответ

- ☒ Для усилительного каскада "Общий эмиттер" ✓
- ☐ Для усилительного каскада "Общий коллектор"

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для какого усилительного каскада снята амплитудно-частотная характеристика?



Выберите один правильный ответ

- ☒ Для усилительного каскада "Общий эмиттер" ✓
- ☐ Для усилительного каскада "Общий коллектор"

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

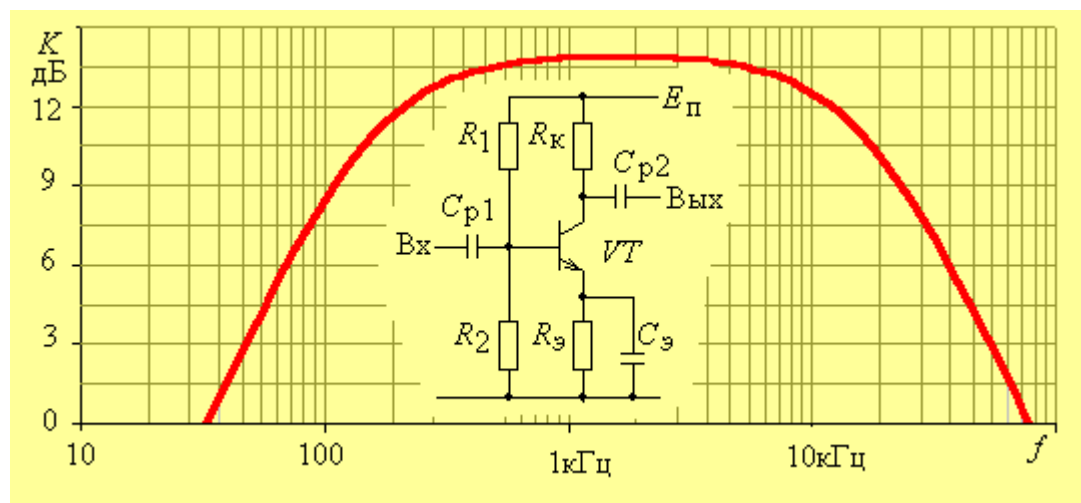
Какой усилительный каскад имеет более широкую амплитудно-частотную характеристику?

Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилительный каскад "Общий эмиттер"
- ☒ Усилительный каскад "Общий коллектор" ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области низких частот?**

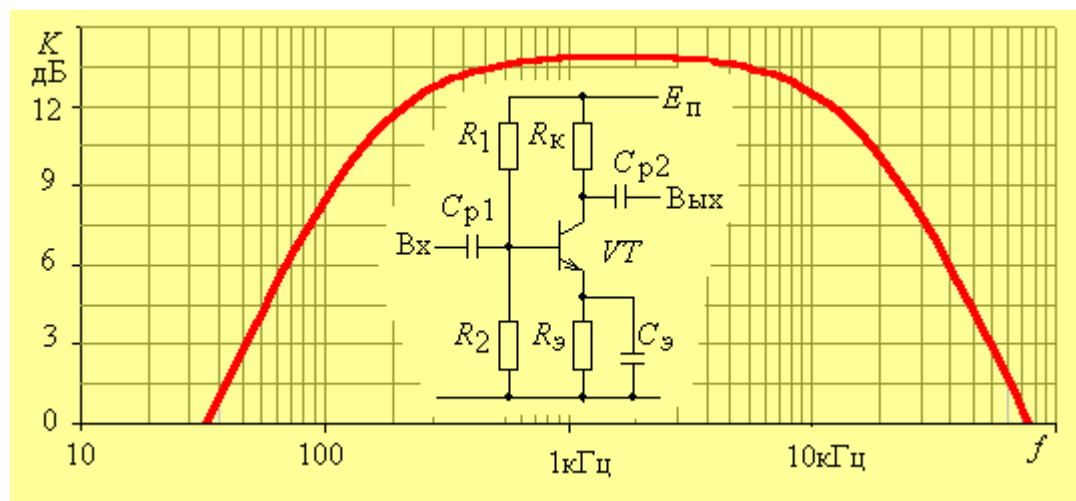


Выберите все правильные ответы

- ☒ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p1}$  ✓
- ☒ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p2}$  ✓
- ☒ Из-за блокирующего конденсатора  $C_{э}$  ✓
- ☐ Из-за биполярного транзистора  $VT$
- ☐ Из-за паразитных элементов схемы
- ☐ Из-за резистора обратной связи  $R_{э}$

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области высоких частот?**

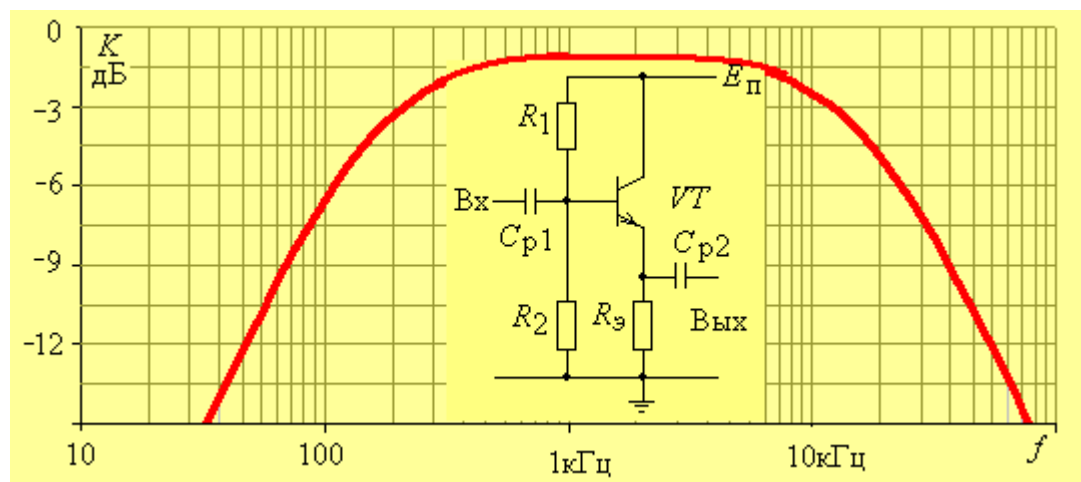


Выберите все правильные ответы

- ☐ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p1}$
- ☐ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p2}$
- ☐ Из-за блокирующего конденсатора  $C_z$
- ☒ Из-за биполярного транзистора  $VT$
- ☒ Из-за паразитных элементов схемы
- ☐ Из-за резистора обратной связи  $R_z$

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области низких частот?**



Выберите все правильные ответы

☒ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p1}$

✓

☒ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p2}$

✓

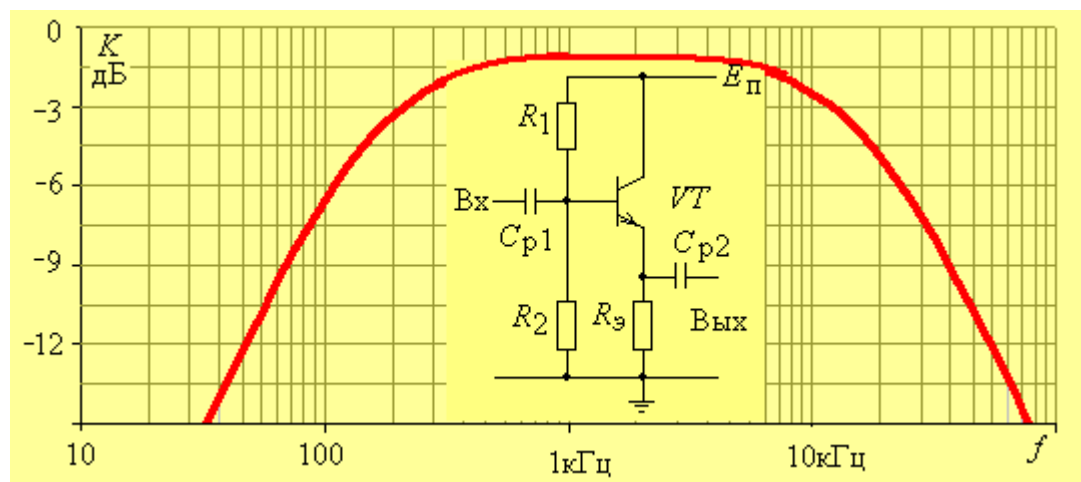
☐ Из-за биполярного транзистора  $VT$

☐ Из-за паразитных элементов схемы

☐ Из-за резистора в цепи эмиттера  $R_э$

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области высоких частот?**

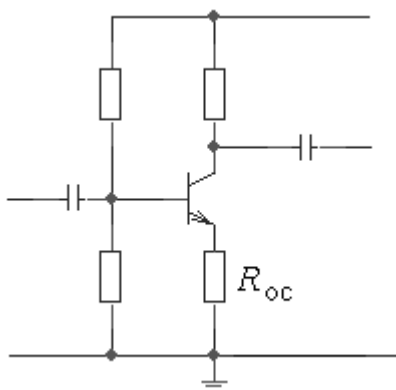


Выберите все правильные ответы

- ☐ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p1}$
- ☐ Из-за разделительного конденсатора  $C_{p2}$
- ☒ Из-за биполярного транзистора  $VT$
- ☒ Из-за паразитных элементов схемы
- ☐ Из-за резистора в цепи эмиттера  $R_e$

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Классифицировать вид обратной связи в схеме усилительного каскада за счет введения сопротивления  $R_{oc}$ .**



Установите соответствие

Обратная связь положительная или отрицательная ?



Отрицательная обратная связь

Это последовательная или параллельная обратная связь ?



Последовательная обратная связь

Это обратная связь по току или по напряжению ?



Обратная связь по току

Лишние варианты:

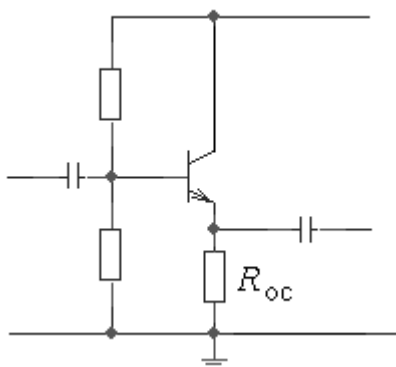
Положительная обратная связь

Параллельная обратная связь

Обратная связь по напряжению

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Классифицировать вид обратной связи в схеме усилительного каскада за счет введения сопротивления  $R_{oc}$ .**



Установите соответствие

Обратная связь положительная или отрицательная ?



Отрицательная обратная связь

Это последовательная или параллельная обратная связь ?



Последовательная обратная связь

Это обратная связь по току или по напряжению ?



Обратная связь по напряжению

Лишние варианты:

Положительная обратная связь

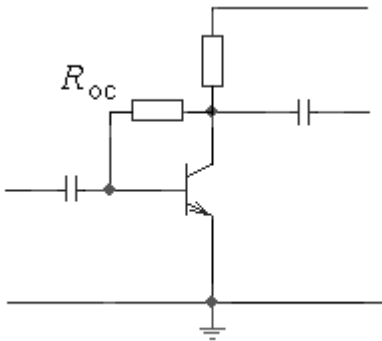
Параллельная обратная связь

Обратная связь по току

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Классифицировать вид обратной связи в схеме усилительного каскада за счет введения сопротивления  $R_{oc}$ .**



Установите соответствие

Обратная связь положительная или отрицательная ?



Отрицательная обратная связь

Это последовательная или параллельная обратная связь ?



Параллельная обратная связь

Это обратная связь по току или по напряжению ?



Обратная связь по напряжению

Лишние варианты:

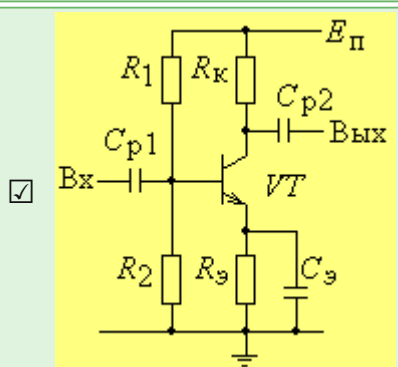
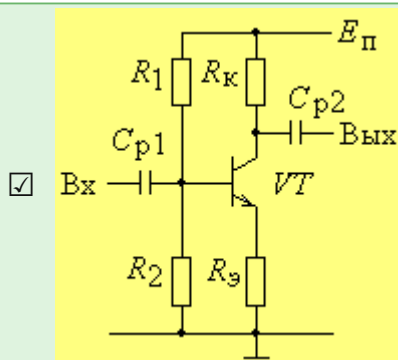
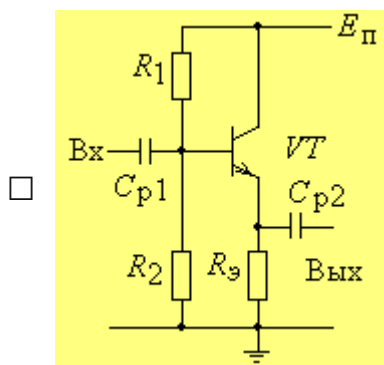
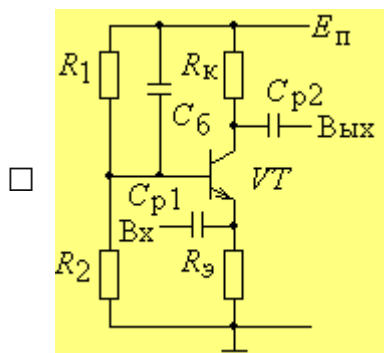
Положительная обратная связь

Последовательная обратная связь

Обратная связь по току

**Выбрать каскады инвертирующие входной сигнал.**

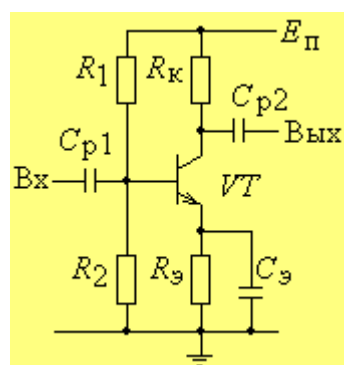
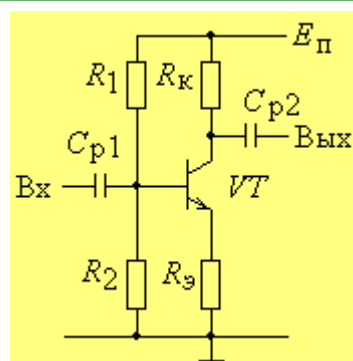
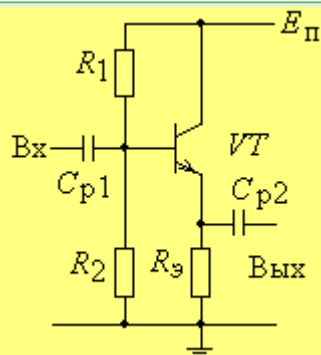
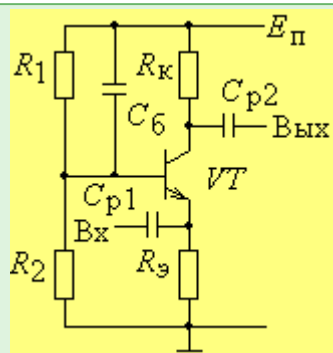
Выберите все правильные ответы



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

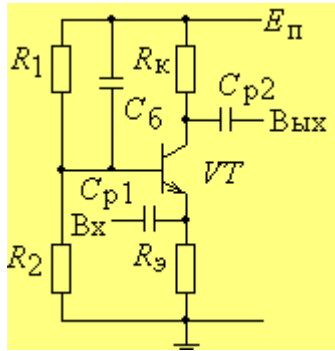
**Выбрать каскады неинвертирующие входной сигнал.**

Выберите все правильные ответы



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Этот усилительный каскад

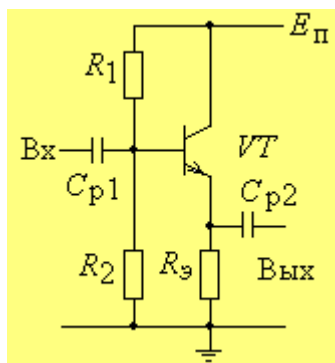


Выберите один правильный ответ

- ☐ Инвертирует входной сигнал
- ☒ Неинвертирует входной сигнал

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Этот усилительный каскад

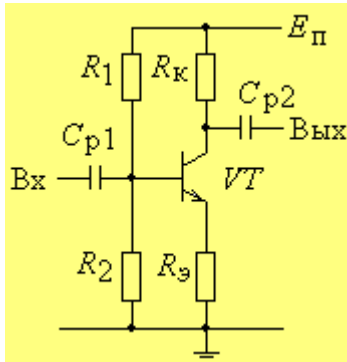


Выберите один правильный ответ

- ☐ Инвертирует входной сигнал
- ☒ Неинвертирует входной сигнал

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

### Этот усилительный каскад



Выберите один правильный ответ

- ☒ Инвертирует входной сигнал ✓
- ☐ Неинвертирует входной сигнал

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Полевые транзисторы

### Основными вольт-амперными характеристиками полевого транзистора являются:

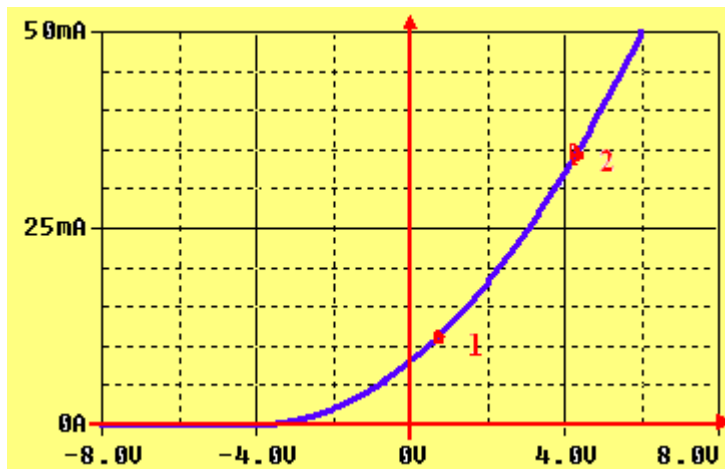
Выберите все правильные ответы

- ☒ Стоко-затворная характеристика ✓
- ☒ Выходная характеристика ✓
- ☐ Входная характеристика
- ☐ Передаточная характеристика

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 134 из 433 Полевые транзисторы

Для указанных рабочих точек указать соотношение для малосигнальной крутизны малосигнальной схемы замещения полевого транзистора.



Выберите один правильный ответ

- ☒  $S_1 < S_2$
- ☐  $S_1 > S_2$
- ☐  $S_1 = S_2$

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 135 из 433 Полевые транзисторы

Какие из указанных параметров не относятся к малосигнальной схеме замещения полевого транзистора?

Выберите все правильные ответы

- ☐  $S$  - крутизна транзистора
- ☐  $R_{вых}$  - выходное сопротивление транзистора
- ☒  $H_{11}$  - входное сопротивление транзистора
- ☒  $H_{21}$  - коэффициент передачи тока
- ☒  $U_0$  - пороговое напряжение
- ☒  $K_p$  - коэффициент пропорциональности

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 136 из 433 Полевые транзисторы

**Какие из указанных параметров определяют малосигнальную схему замещения полевого транзистора?**

Выберите все правильные ответы

- ☒ S - крутизна транзистора ✓
- ☒ R<sub>вых</sub> - выходное сопротивление транзистора ✓
- ☐ H<sub>11</sub> - входное сопротивление транзистора
- ☐ H<sub>21</sub> - коэффициент передачи тока
- ☐ U<sub>о</sub> - пороговое напряжение
- ☐ K<sub>р</sub> - коэффициент пропорциональности

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 137 из 433 Полевые транзисторы

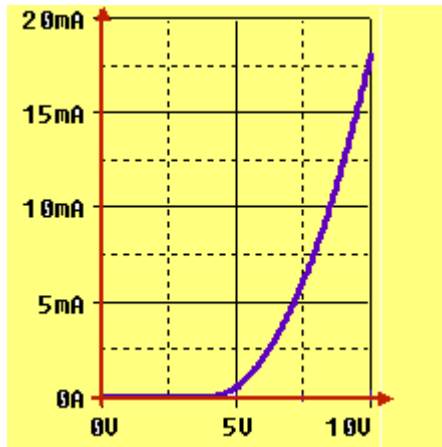
**Какие схемы замещения полевого транзистора используется при анализе в режиме малого сигнала?**

Выберите один правильный ответ

- ☒ Схема замещения в y-параметрах ✓
- ☐ Схема замещения в h-параметрах
- ☐ Модель Эберса-Молла
- ☐ Зарядовая модель

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



Указать тип транзистора.

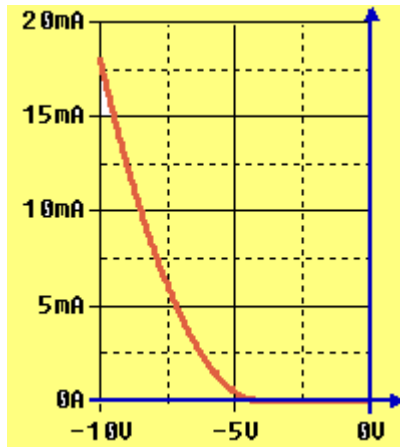
Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☒ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа. ✓
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



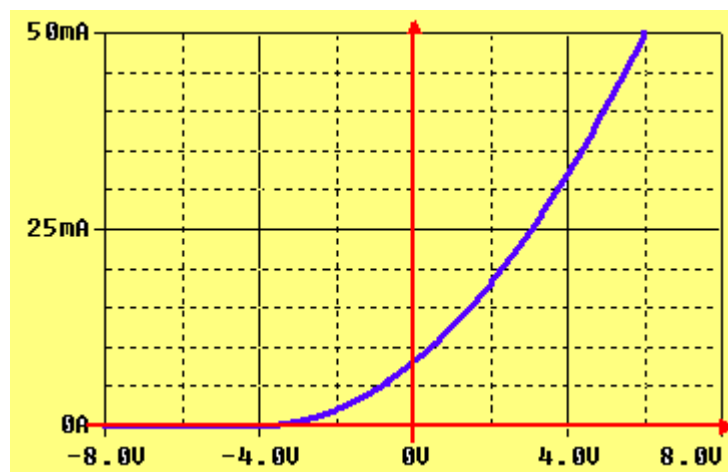
Указать тип транзистора.

Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом p-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☒ МДП-транзистор с индуцированным каналом p-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом p-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



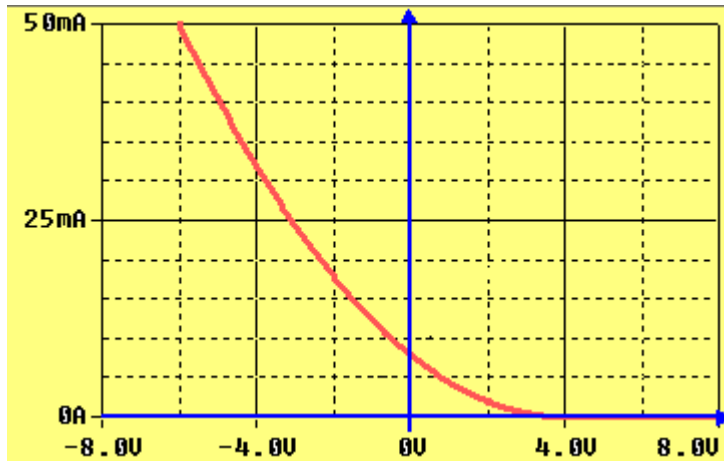
Указать тип транзистора.

Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом p-типа.
- ☒ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом p-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом p-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



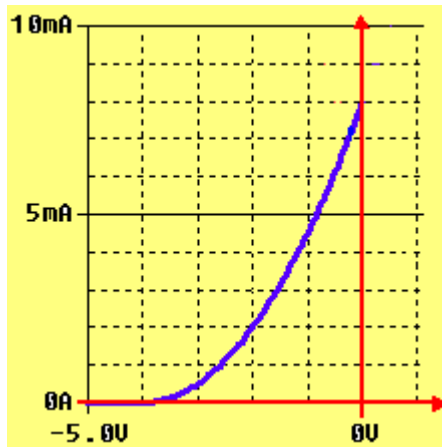
Указать тип транзистора.

Выберите один правильный ответ

- ☒ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



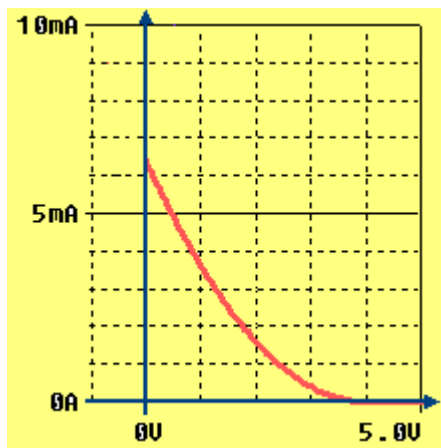
Указать тип транзистора.

Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☒ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа. ✓

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



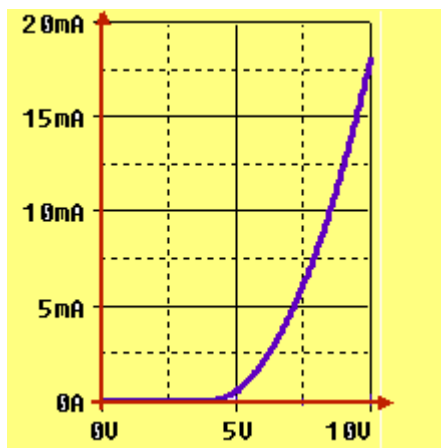
Указать тип транзистора.

Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☒ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа. ✓
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



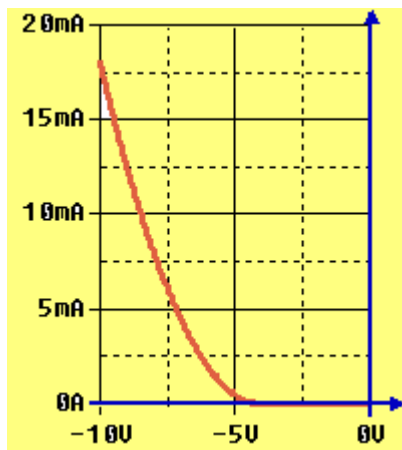
Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

Выберите один правильный ответ

- ☐  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☒  $U_0$  - пороговое напряжение. ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

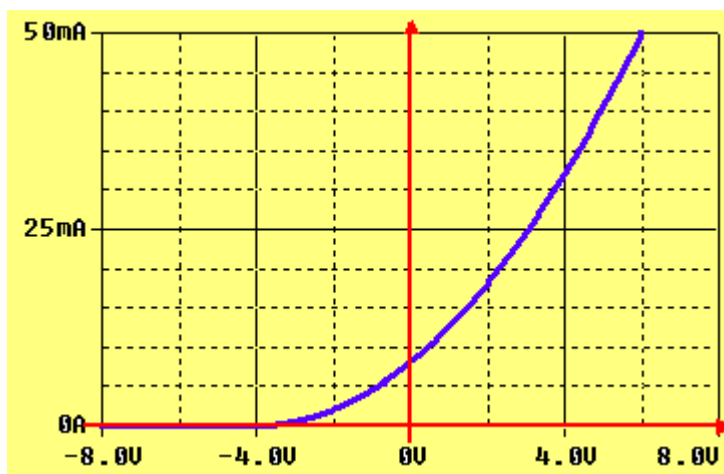
Выберите один правильный ответ

- ☐  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☒  $U_0$  - пороговое напряжение.



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

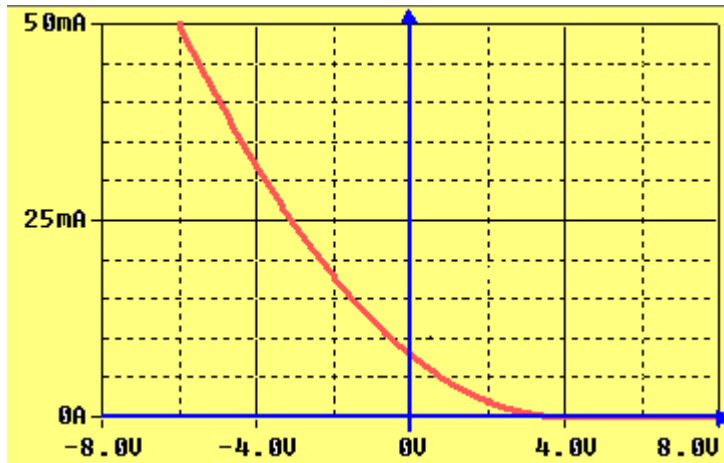
Выберите один правильный ответ

- ☒  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☐  $U_0$  - пороговое напряжение.



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



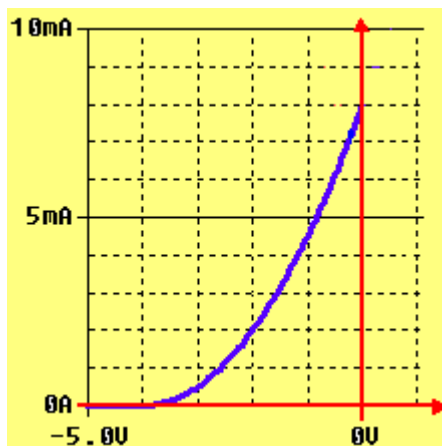
Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

Выберите один правильный ответ

- ☒  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☐  $U_0$  - пороговое напряжение.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



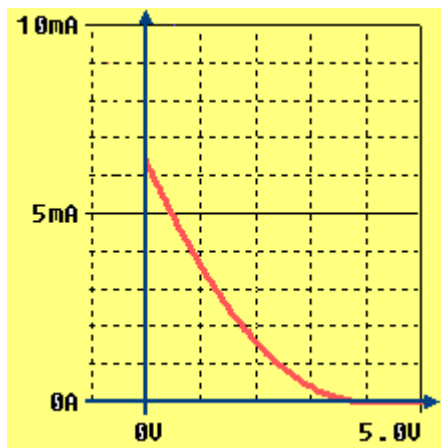
Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

Выберите один правильный ответ

- ☒  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☐  $U_0$  - пороговое напряжение.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена стоко-затворная характеристика полевого транзистора.



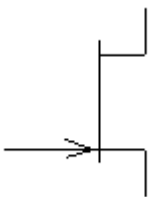
Каким параметром ( $U_0$ ) характеризуется данная характеристика?

Выберите один правильный ответ

- ☒  $U_0$  - напряжение отсечки.
- ☐  $U_0$  - пороговое напряжение.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Указать тип транзистора.



Выберите один правильный ответ

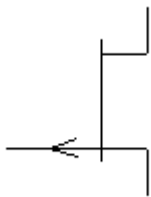
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом p-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом p-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом p-типа.
- ☒ Транзистор с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Вопрос 151 из 433 Полевые транзисторы

Указать тип транзистора.



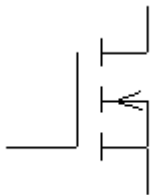
Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☒ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа. ✓
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 152 из 433 Полевые транзисторы

Указать тип транзистора.



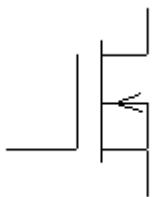
Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☒ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа. ✓
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 153 из 433 Полевые транзисторы

Указать тип транзистора.



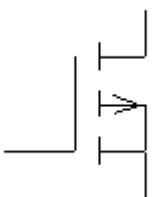
Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☒ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 154 из 433 Полевые транзисторы

Указать тип транзистора.



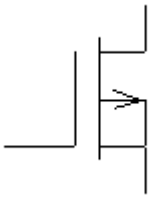
Выберите один правильный ответ

- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☒ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 155 из 433 Полевые транзисторы

Указать тип транзистора.

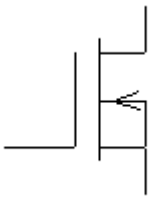


Выберите один правильный ответ

- ☒ МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа. ✓
- ☐ МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.
- ☐ МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.
- ☐ Транзистор с управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 156 из 433 Полевые транзисторы



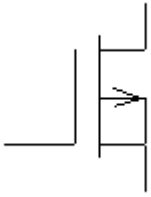
В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением

Выберите один правильный ответ

- ☒ электронов ✓
- ☐ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 157 из 433 Полевые транзисторы



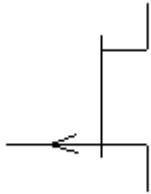
**В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением**

*Выберите один правильный ответ*

- ☐ электронов
- ☒ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 158 из 433 Полевые транзисторы



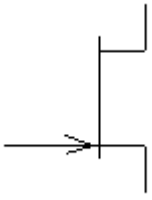
**В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением**

*Выберите один правильный ответ*

- ☐ электронов
- ☒ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 159 из 433 Полевые транзисторы



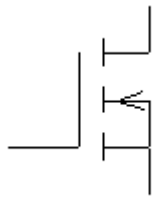
**В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением**

Выберите один правильный ответ

- ☒ электронов
- ☐ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 160 из 433 Полевые транзисторы

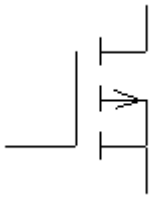


**В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением**

Выберите один правильный ответ

- ☒ электронов
- ☐ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



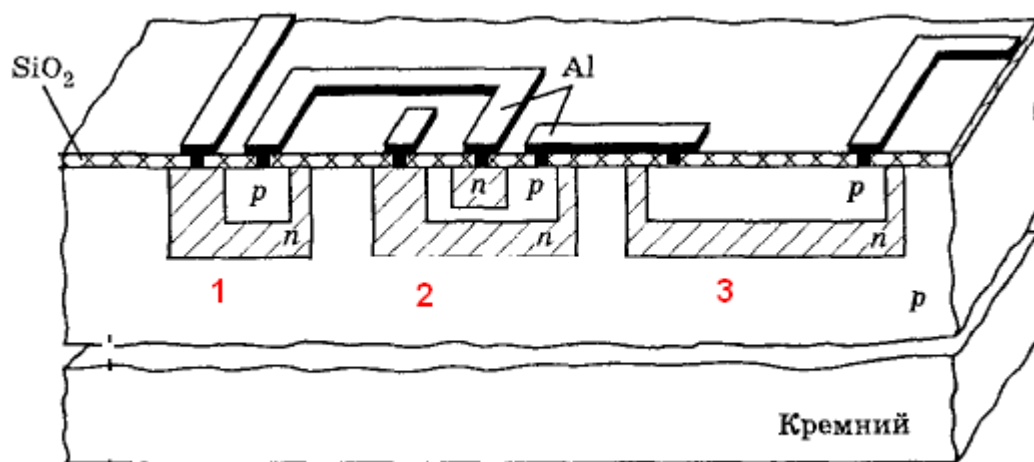
**В полевом транзисторе (см. рисунок) ток в канале обусловлен направленным движением**

Выберите один правильный ответ

- ☐ электронов
- ☒ дырок
- ☐ как электронов, так и дырок
- ☐ ионами акцепторной примеси
- ☐ ионами донорной примеси

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На рисунке показана структура некоторой интегральной схемы.**



Структура элементов полупроводниковой ИС

**Указать область со структурой полевого транзистора.**

Выберите один правильный ответ

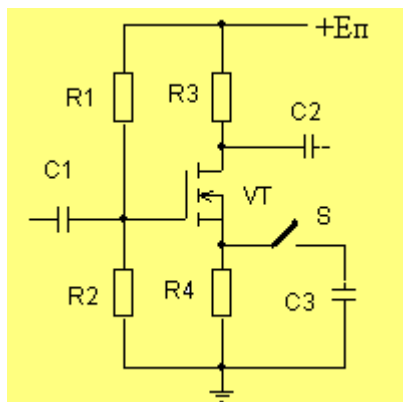
- ☐ Область 1
- ☐ Область 2
- ☐ Область 3
- ☒ Здесь нет такой структуры

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Каскады на ПТ

Вопрос 163 из 433 Каскады на ПТ

**Как изменится коэффициент усиления напряжения  $K_u$  при выключении конденсатора  $C3$ ?**



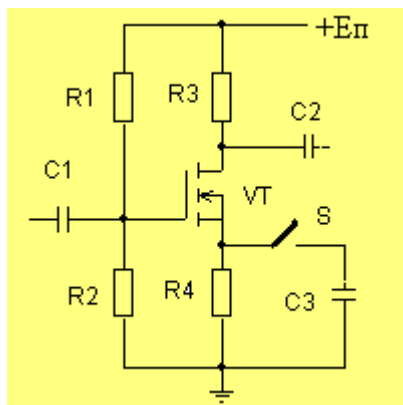
Выберите один правильный ответ

- ☒ Коэффициент усиления напряжения  $K_u$  уменьшится ✓
- ☐ Коэффициент усиления напряжения  $K_u$  увеличится
- ☐ Коэффициент усиления напряжения  $K_u$  не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 164 из 433 Каскады на ПТ

**Как изменится входное сопротивление каскада  $R_{вх}$  при выключении конденсатора  $C3$ ?**

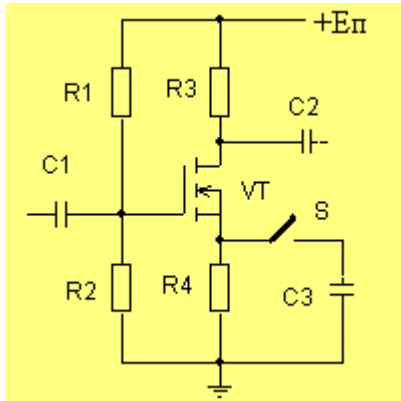


Выберите один правильный ответ

- ☐ Входное сопротивление каскада  $R_{вх}$  уменьшится
- ☐ Входное сопротивление каскада  $R_{вх}$  увеличится
- ☒ Входное сопротивление каскада  $R_{вх}$  не изменится ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Как изменится полоса пропускания каскада при выключении конденсатора C3?

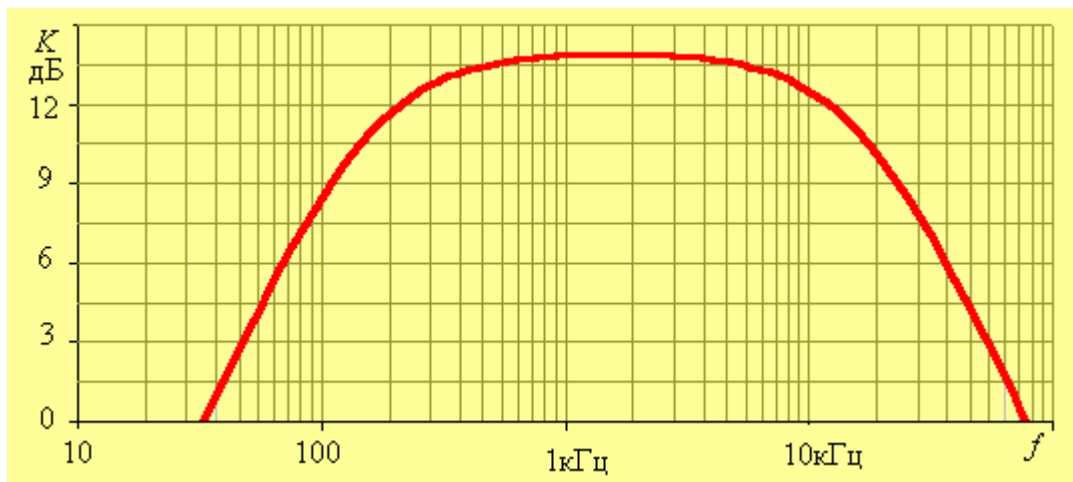


Выберите один правильный ответ

- ☐ Полоса пропускания каскада сузится
- ☒ Полоса пропускания каскада расширится ✓
- ☐ Полоса пропускания каскада не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для какого усилительного каскада снята амплитудно-частотная характеристика?



Выберите один правильный ответ

- ☒ Для усилительного каскада "Общий исток" ✓
- ☐ Для усилительного каскада "Общий сток"

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой усилительный каскад имеет более широкую амплитудно-частотную характеристику?

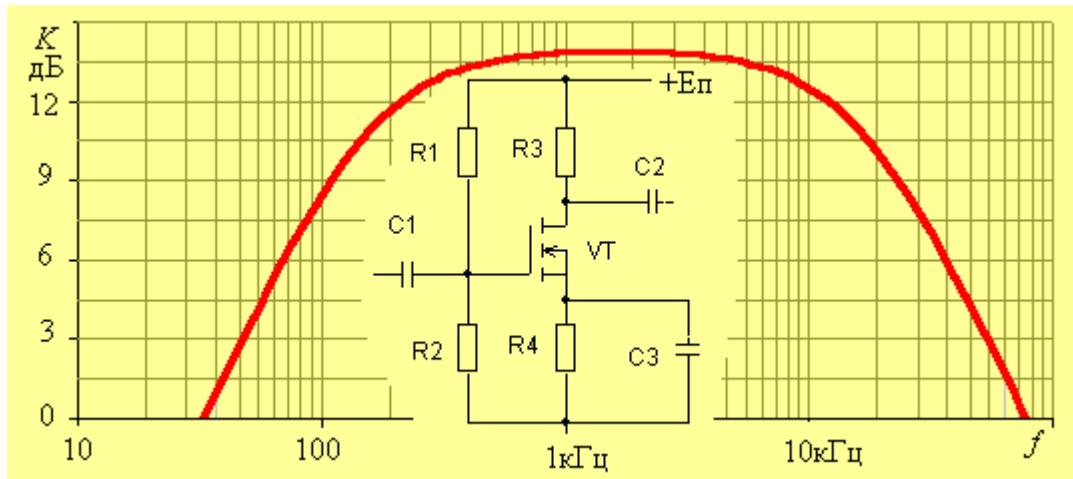
Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилительный каскад "Общий исток"
- ☒ Усилительный каскад "Общий сток" ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области низких частот ?**



Выберите все правильные ответы

☒ Из-за разделительного конденсатора C1 ✓

☒ Из-за разделительного конденсатора C2 ✓

☒ Из-за блокирующего конденсатора C3 ✓

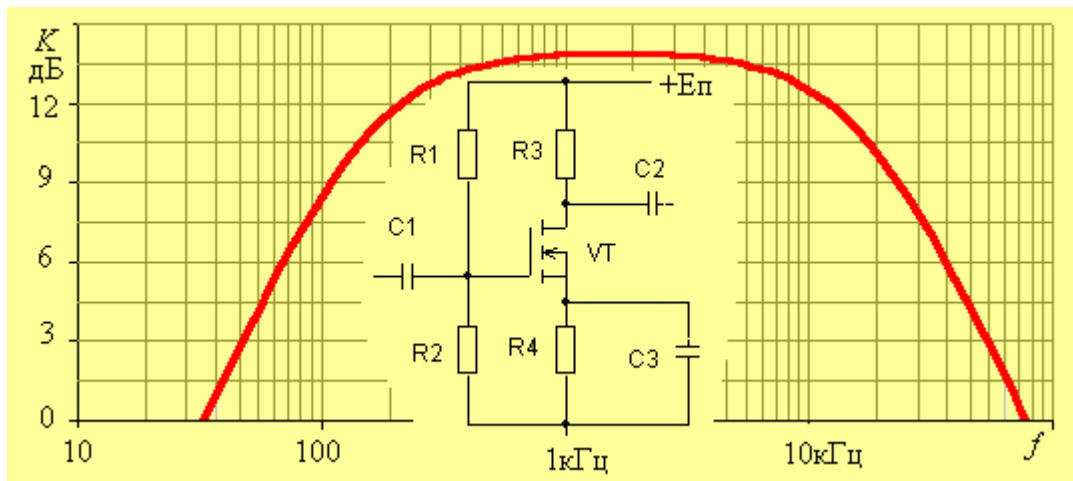
☐ Из-за межэлектродных емкостей полевого транзистора VT

☐ Из-за паразитных элементов схемы

☐ Из-за резистора обратной связи R4

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Из-за каких элементов схемы снижается коэффициент усиления в области высоких частот ?**

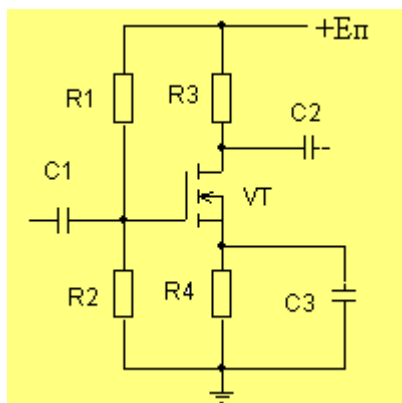


Выберите все правильные ответы

- ☐ Из-за разделительного конденсатора C1
- ☐ Из-за разделительного конденсатора C2
- ☐ Из-за блокирующего конденсатора C3
- ☒ Из-за межэлектродных емкостей полевого транзистора VT ✓
- ☒ Из-за паразитных элементов схемы ✓
- ☐ Из-за резистора обратной связи R4

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится рабочий ток транзистора VT при обрыве резистора R2?**

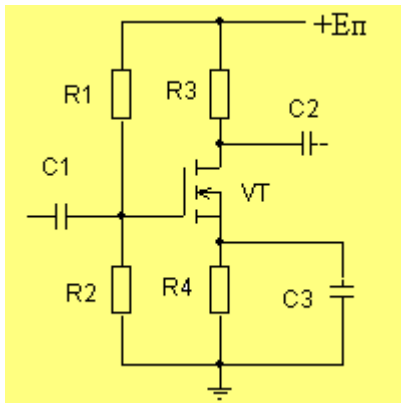


Выберите один правильный ответ

- ☐ Рабочий ток транзистора VT уменьшится
- ☒ Рабочий ток транзистора VT увеличится ✓
- ☐ Рабочий ток транзистора VT не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится напряжение на транзисторе Уси при обрыве резистора R1 ?**

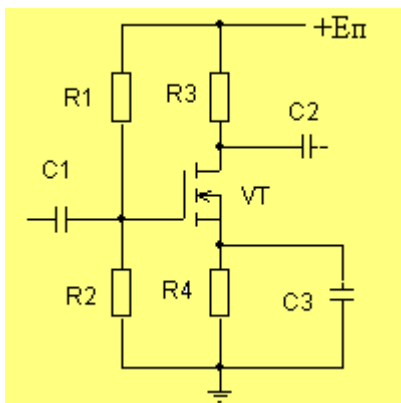


Выберите один правильный ответ

- ☐ Напряжение Уси уменьшится
- ☒ Напряжение Уси увеличится
- ☐ Напряжение Уси не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится напряжение на транзисторе Уси при обрыве резистора R2 ?**

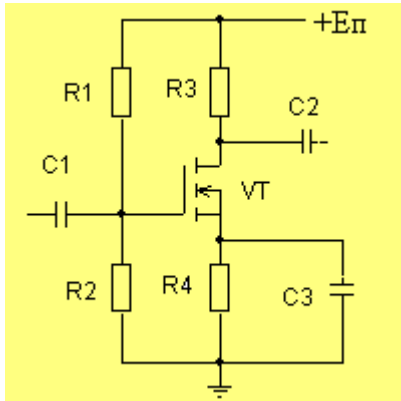


Выберите один правильный ответ

- ☒ Напряжение Уси уменьшится
- ☐ Напряжение Уси увеличится
- ☐ Напряжение Уси не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие нижеприведенные утверждения верны?

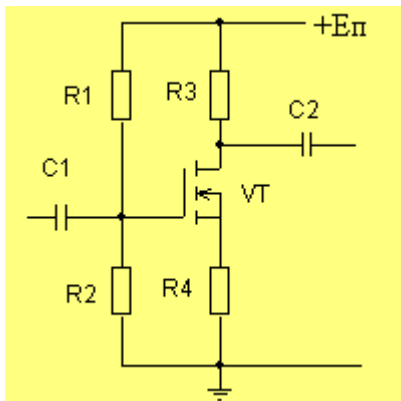


Выберите один правильный ответ

- ☒ Резистор в цепи истока R4 стабилизирует режим транзистора. ✓
- ☐ Резистор в цепи истока R4 уменьшает коэффициент усиления каскада.
- ☐ Резистор в цепи истока R4 увеличивает входное сопротивление каскада.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие нижеприведенные утверждения верны?



Выберите все правильные ответы

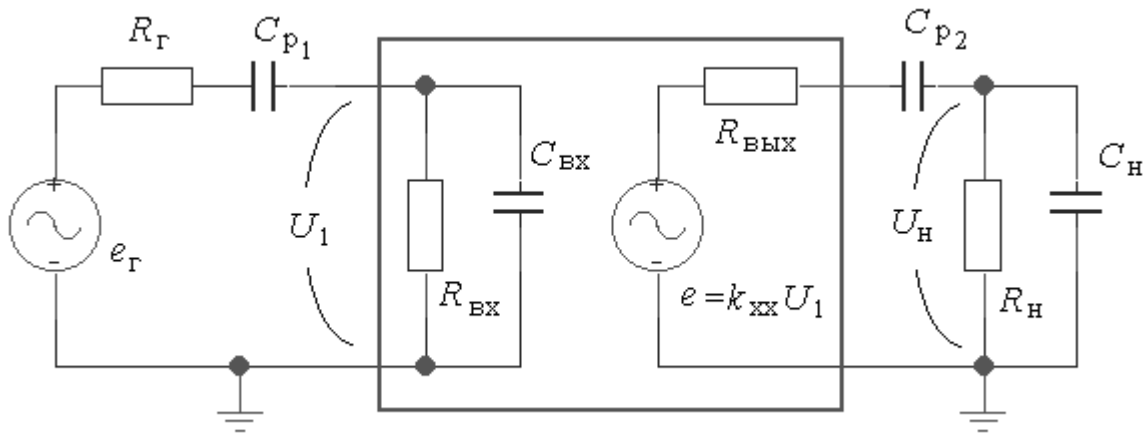
- ☒ Резистор в цепи истока R4 стабилизирует режим транзистора. ✓
- ☒ Резистор в цепи истока R4 уменьшает коэффициент усиления каскада. ✓
- ☐ Резистор в цепи истока R4 увеличивает входное сопротивление каскада.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Линейный усилитель 1

Вопрос 175 из 433 Линейный усилитель 1

**Какие элементы схемы замещения усилителя влияют на коэффициент усиления на низких частотах ?**

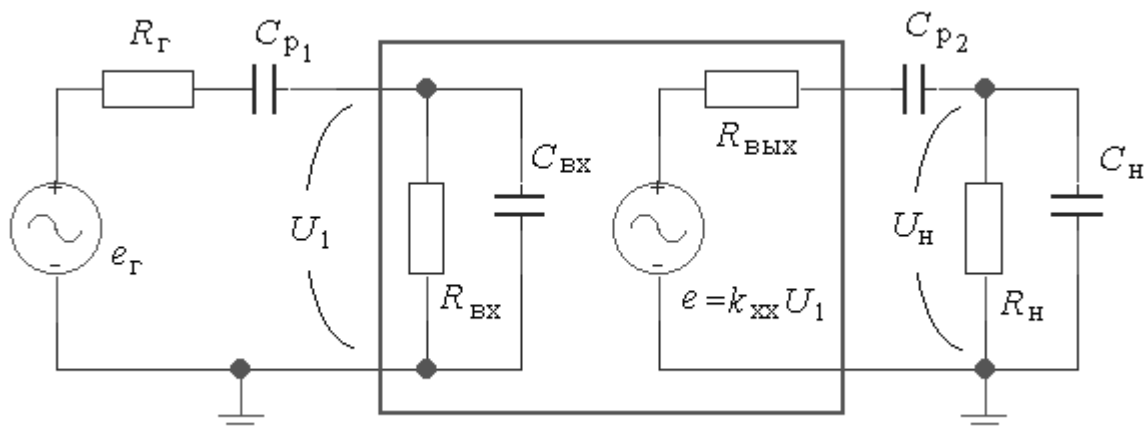


Выберите все правильные ответы

- ☒ разделительный конденсатор  $C_{p1}$  ✓
- ☒ разделительный конденсатор  $C_{p2}$  ✓
- ☐ Входная емкость  $C_{вх}$
- ☐ Емкость нагрузки  $C_H$
- ☐ Входное сопротивление  $R_{вх}$
- ☐ Выходное сопротивление  $R_{вых}$

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какие элементы схемы замещения усилителя влияют на коэффициент усиления на высоких частотах ?**

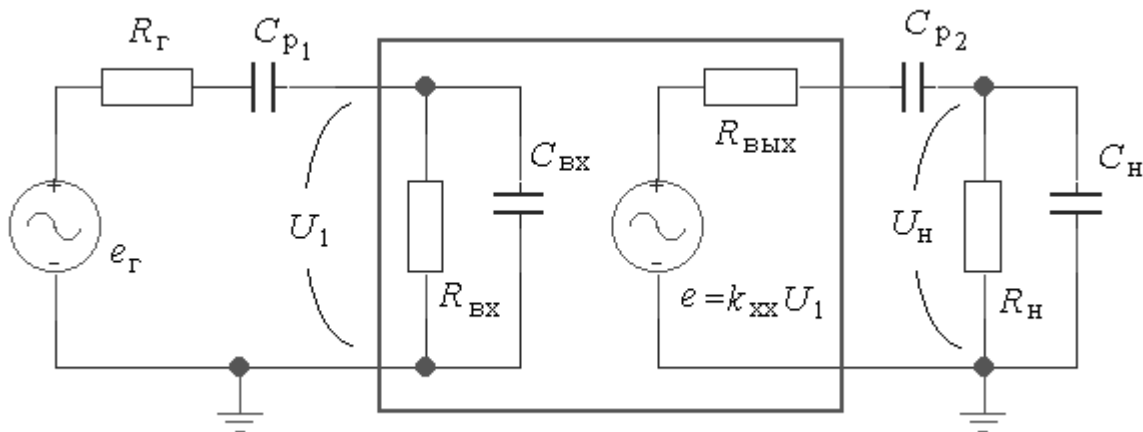


Выберите все правильные ответы

- ☐ разделительный конденсатор  $C_{p1}$
- ☐ разделительный конденсатор  $C_{p2}$
- ☒ Входная емкость  $C_{вх}$
- ☒ Емкость нагрузки  $C_{н}$
- ☐ Входное сопротивление  $R_{вх}$
- ☐ Выходное сопротивление  $R_{вых}$

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится полоса пропускания усилителя, если емкость разделительного конденсатора  $C_{p1}$  увеличить ?**

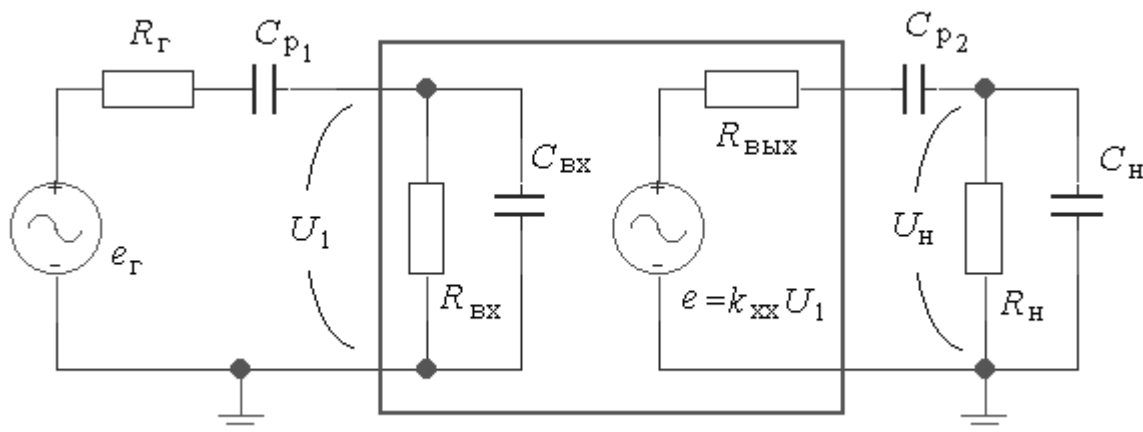


Выберите все правильные ответы

- ☐ Нижняя граничная частота усилителя увеличится
- ☒ Нижняя граничная частота усилителя уменьшится ✓
- ☐ Нижняя граничная частота усилителя не изменится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя увеличится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☒ Верхняя граничная частота усилителя не изменится ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится полоса пропускания усилителя, если емкость разделительного конденсатора  $C_{p2}$  увеличить ?**



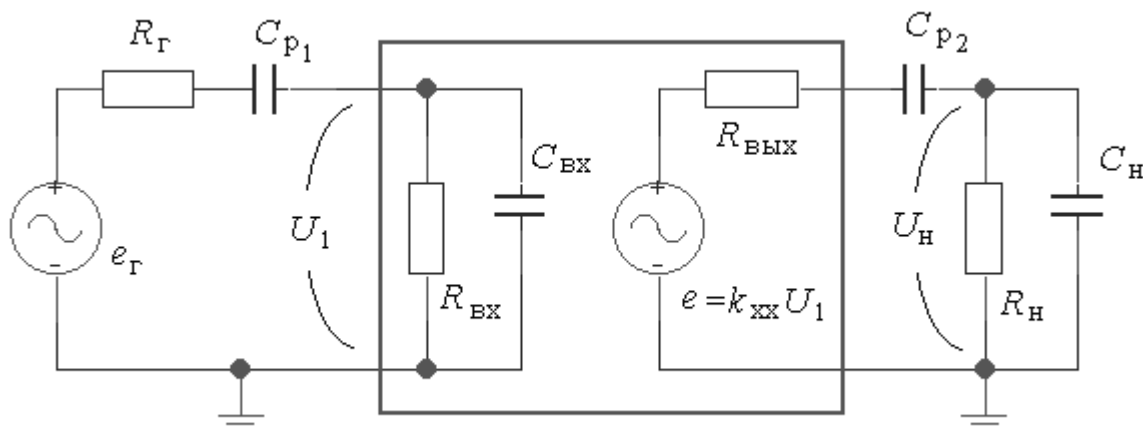
Выберите все правильные ответы

- ☐ Нижняя граничная частота усилителя увеличится
- ☒ Нижняя граничная частота усилителя уменьшится ✓
- ☐ Нижняя граничная частота усилителя не изменится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя увеличится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☒ Верхняя граничная частота усилителя не изменится ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Как изменится полоса пропускания усилителя, если уменьшится входная емкость  $C_{вх}$  ?**

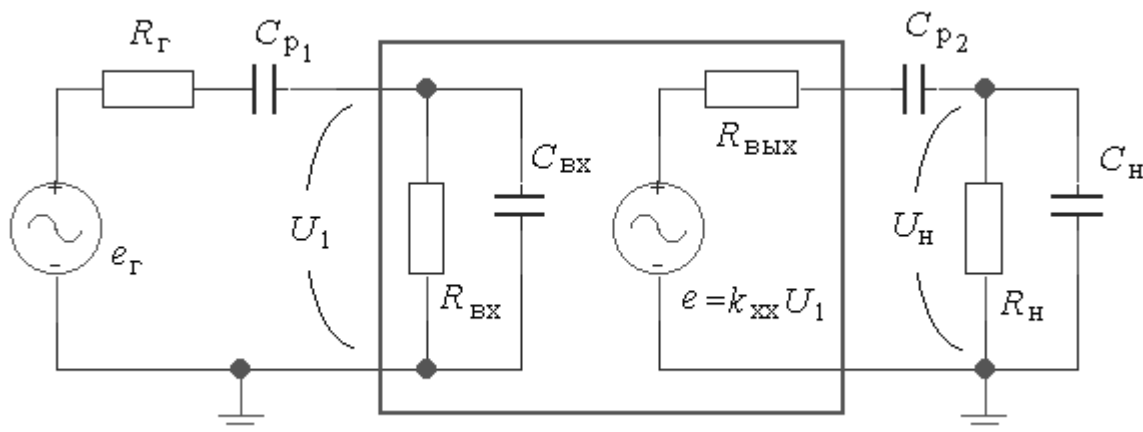


Выберите все правильные ответы

- ☐ Нижняя граничная частота усилителя увеличится
- ☐ Нижняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☒ Нижняя граничная частота усилителя не изменится ✓
- ☒ Верхняя граничная частота усилителя увеличится ✓
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Как изменится полоса пропускания усилителя, если уменьшить емкость нагрузки  $C_H$  ?



Выберите все правильные ответы

- ☐ Нижняя граничная частота усилителя увеличится
- ☐ Нижняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☒ Нижняя граничная частота усилителя не изменится ✓
- ☒ Верхняя граничная частота усилителя увеличится ✓
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя уменьшится
- ☐ Верхняя граничная частота усилителя не изменится

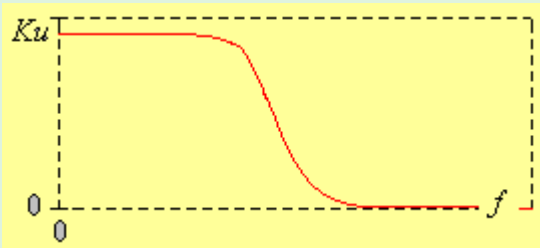
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Операционный усилитель

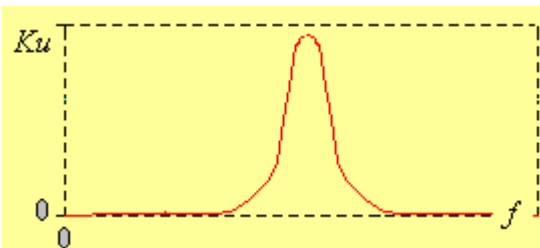
Вопрос 181 из 433 Операционный усилитель

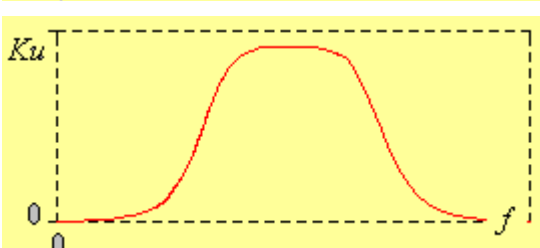
**Какую амплитудно-частотную характеристику имеет интегральный операционный усилитель?**

Выберите один правильный ответ

☒  ✓

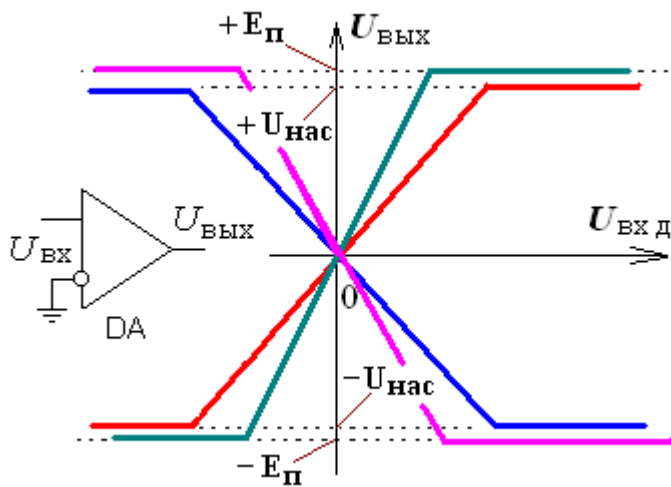
☐ 

☐ 

☐ 

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для схемы операционного усилителя (см. рисунок) была снята передаточная характеристика.



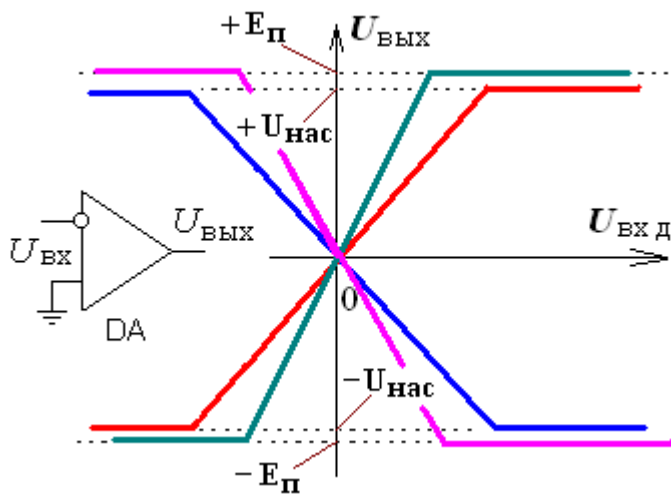
Какой вид имеет передаточная характеристика?

Выберите один правильный ответ

- ☐ Это характеристика синего цвета.
- ☒ Это характеристика красного цвета. ✓
- ☐ Это характеристика зеленого цвета.
- ☐ Это характеристика сиреневого цвета.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для схемы операционного усилителя (см. рисунок) была снята передаточная характеристика.



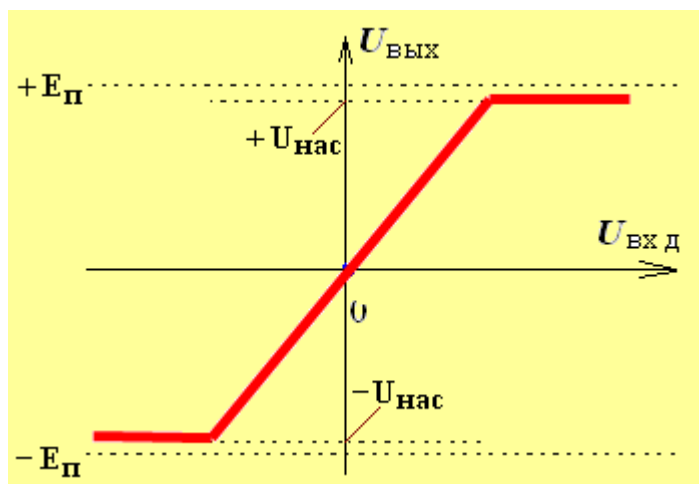
Какой вид имеет передаточная характеристика?

Выберите один правильный ответ

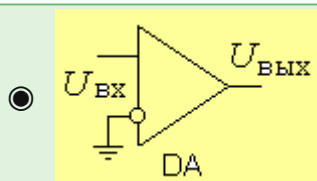
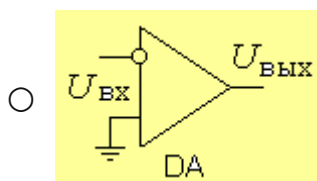
- ☒ Это характеристика синего цвета.
- ☐ Это характеристика красного цвета.
- ☐ Это характеристика зеленого цвета.
- ☐ Это характеристика сиреневого цвета.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой схеме включения операционного усилителя соответствует снятая передаточная характеристика?



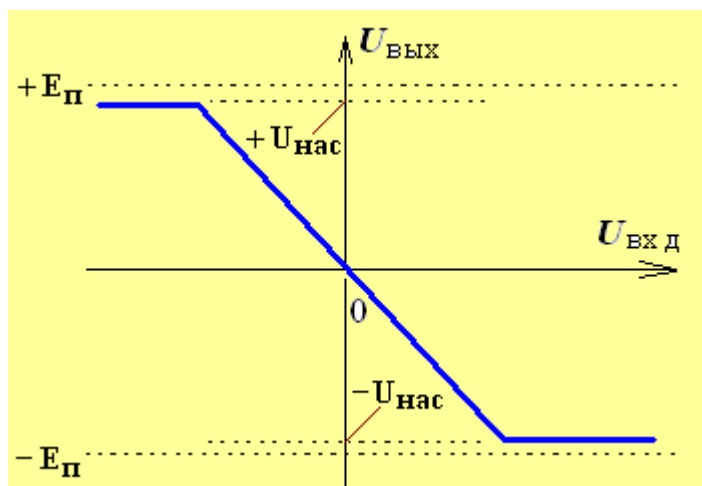
Выберите один правильный ответ



✓

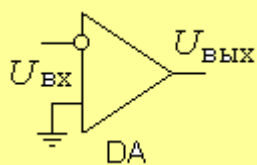
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой схеме включения операционного усилителя соответствует снятая передаточная характеристика?



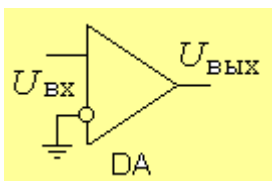
Выберите один правильный ответ

☒



✓

☐

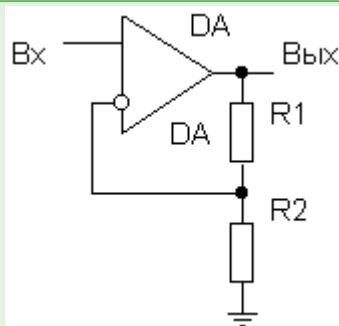


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

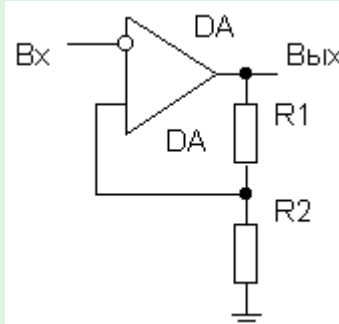
**Установить соответствие.**

Установите соответствие

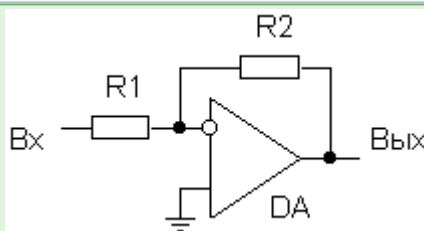
Усилитель неинвертирующий



Триггер Шмитта инвертирующий



Усилитель инвертирующий



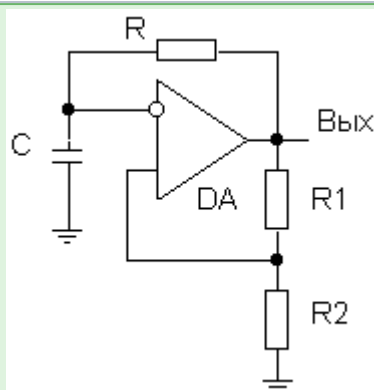
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



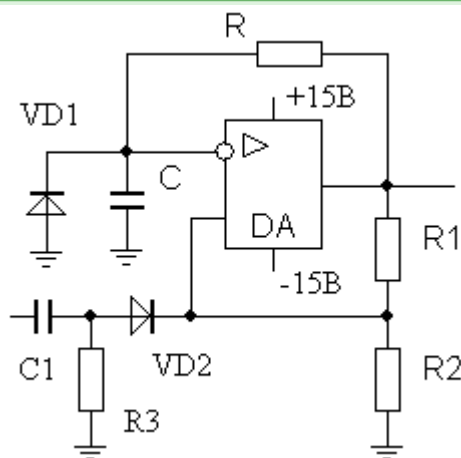
**Установить соответствие.**

Установите соответствие

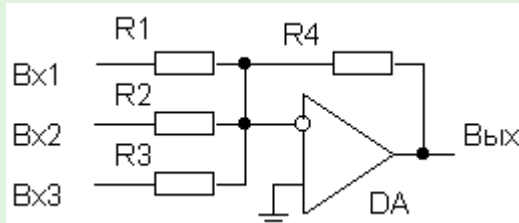
Мультивибратор



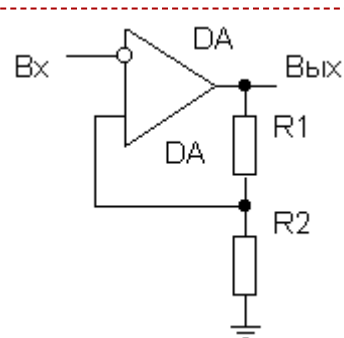
Одновибратор



Сумматор инвертирующий



Лишние варианты:

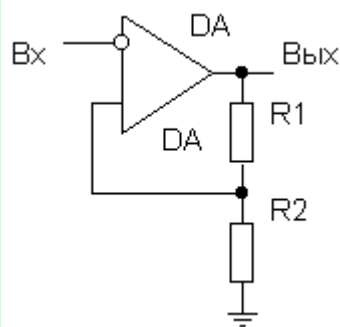


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

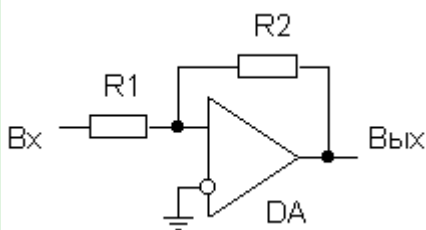
**Установить соответствие.**

Установите соответствие

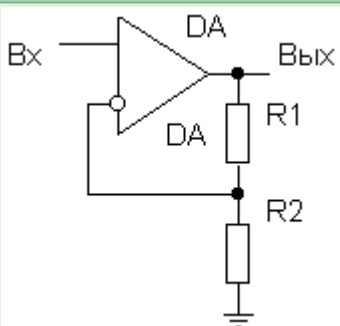
Триггер Шмитта инвертирующий



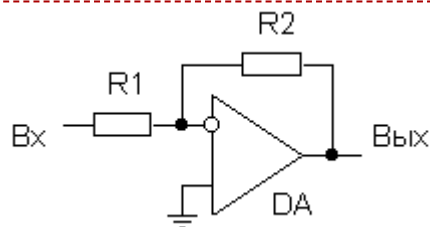
Триггер Шмитта неинвертирующий



Усилитель неинвертирующий



Лишние варианты:

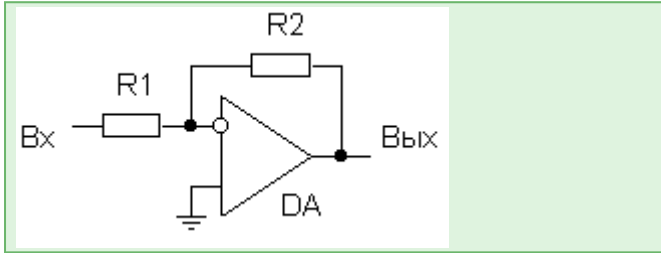
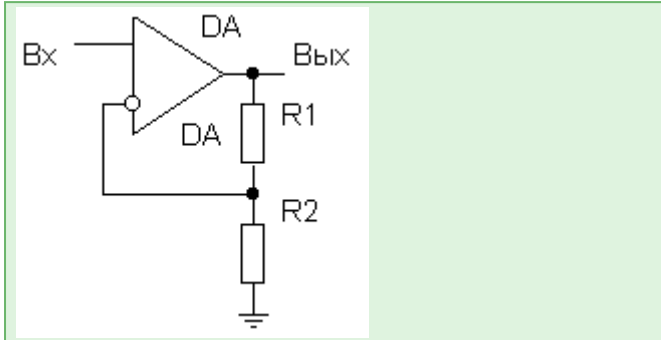


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

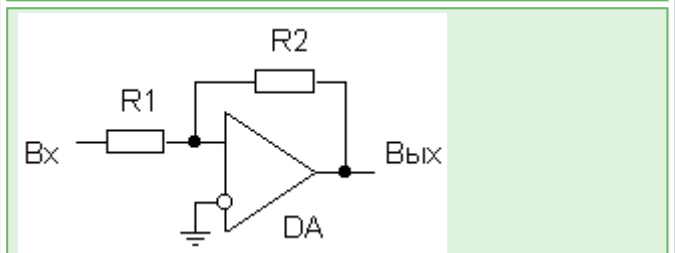
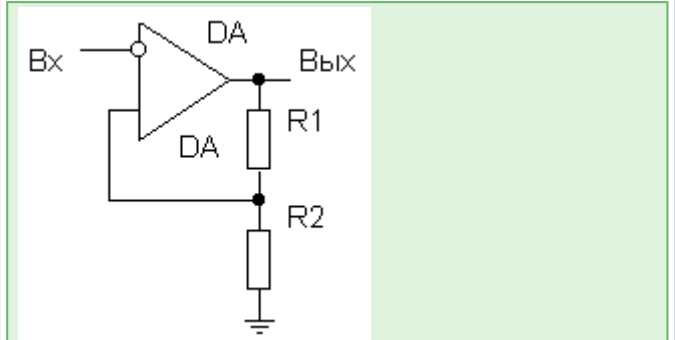
### Провести классификацию.

Распределите элементы по категориям

#### Усилитель

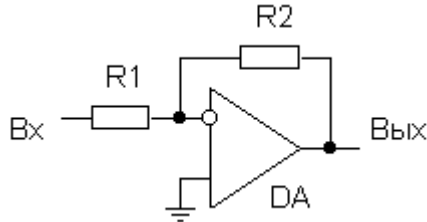


#### Триггер Шмитта



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

### К какому классу относится данная схема ?

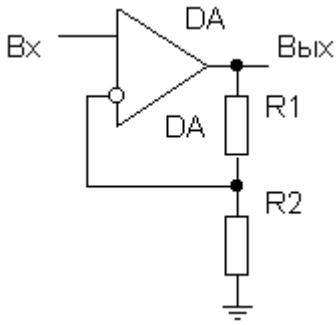


Выберите один правильный ответ

- ☒ Усилитель ✓
- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

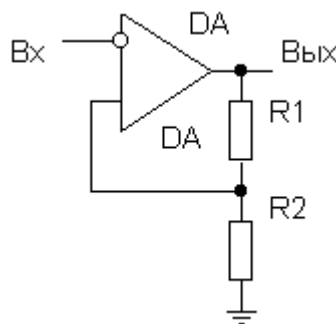


Выберите один правильный ответ

- ☒ Усилитель ✓
- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

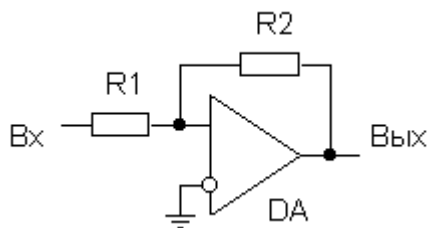


Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☒ Триггер Шмитта ✓
- ☐ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

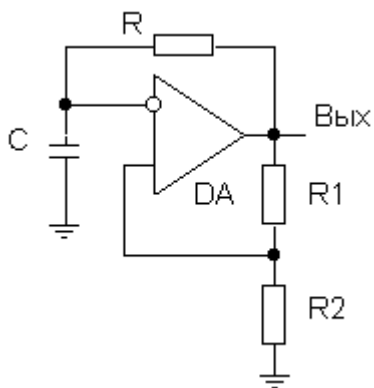


Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☒ Триггер Шмитта
- ☐ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

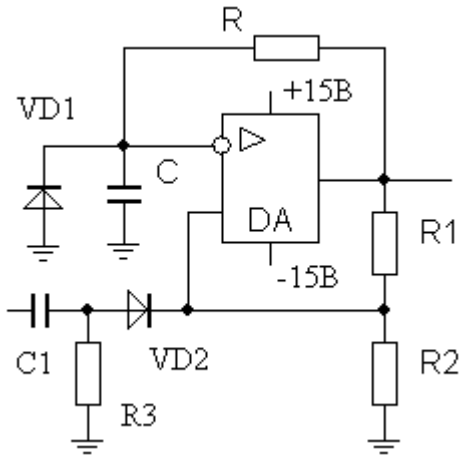


Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☐ Триггер Шмитта
- ☒ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

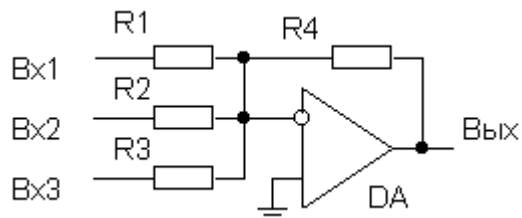


Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☐ Триггер Шмитта
- ☒ Формирователь импульсов
- ☐ Операционная схема

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

К какому классу относится данная схема ?

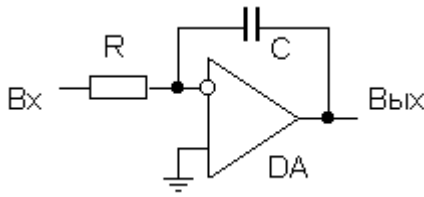


Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Формирователь импульсов
- ☒ Операционная схема

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**К какому классу относится данная схема ?**



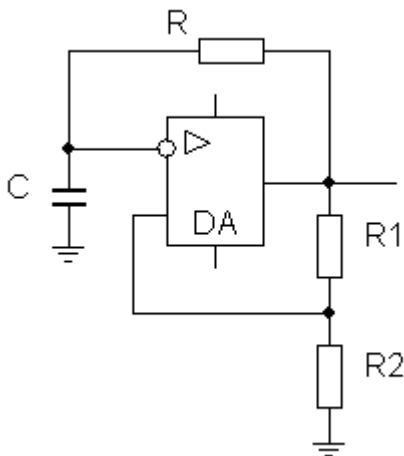
Выберите один правильный ответ

- ☐ Усилитель
- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Формирователь импульсов
- ☒ Операционная схема

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Мультивибраторы на ОУ

**Какую роль играет операционный усилитель в схеме мультивибратора?**

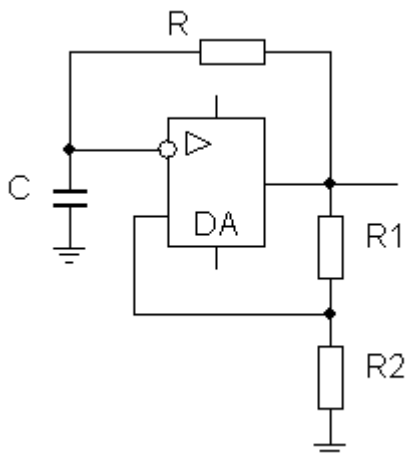


Выберите все правильные ответы

- ☒ Операционный усилитель выполняет роль источника постоянного напряжения
- ☒ Операционный усилитель выполняет роль сравнивающего устройства
- ☐ Операционный усилитель выполняет роль усилителя
- ☐ Операционный усилитель выполняет роль преобразователя сигнала

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если увеличить емкость конденсатора  $C$  ?**

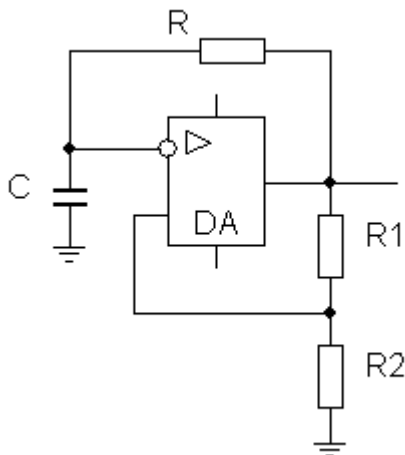


Выберите один правильный ответ

- ☒ Частота следования выходных импульсов уменьшится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов увеличится
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если уменьшить емкость конденсатора  $C$  ?**



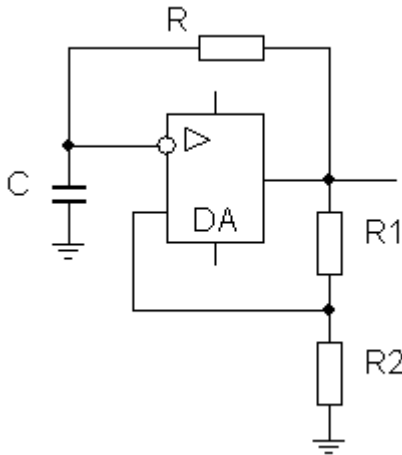
Выберите один правильный ответ

- ☐ Частота следования выходных импульсов уменьшится
- ☒ Частота следования выходных импульсов увеличится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если уменьшить сопротивление резистора R ?**

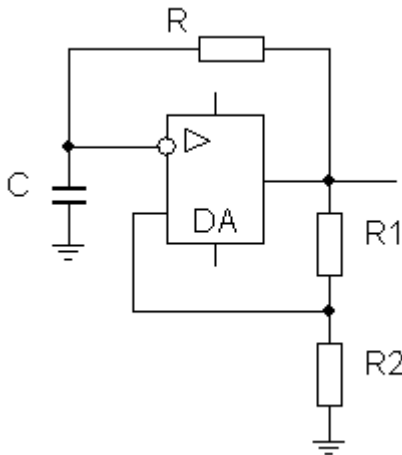


Выберите один правильный ответ

- ☐ Частота следования выходных импульсов уменьшится
- ☒ Частота следования выходных импульсов увеличится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если увеличить сопротивление резистора R ?**

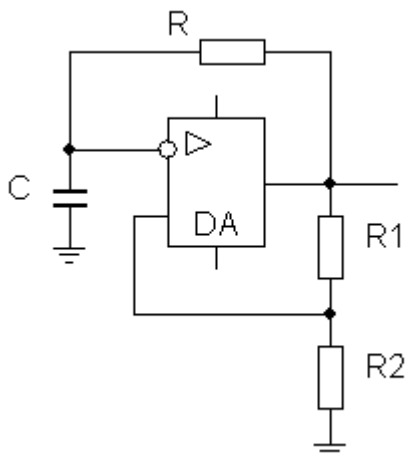


Выберите один правильный ответ

- ☒ Частота следования выходных импульсов уменьшится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов увеличится
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если уменьшить сопротивление резистора R1 ?**

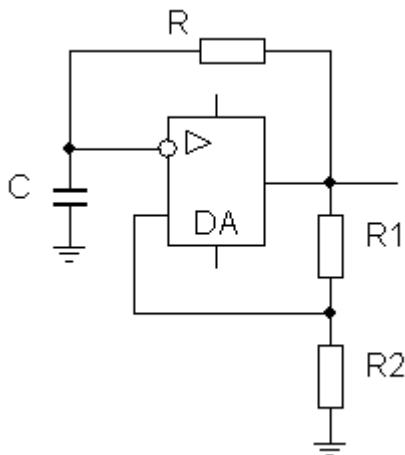


Выберите один правильный ответ

- ☒ Частота следования выходных импульсов уменьшится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов увеличится
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если увеличить сопротивление резистора R1 ?**

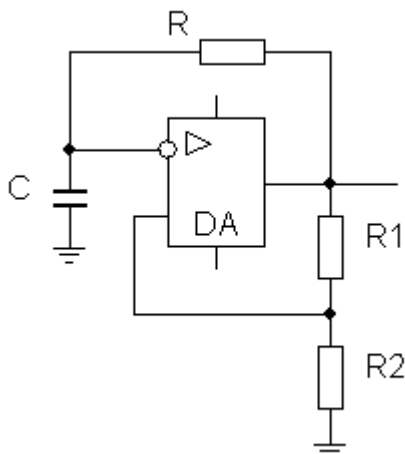


Выберите один правильный ответ

- ☐ Частота следования выходных импульсов уменьшится
- ☒ Частота следования выходных импульсов увеличится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если уменьшить сопротивление резистора R2 ?**

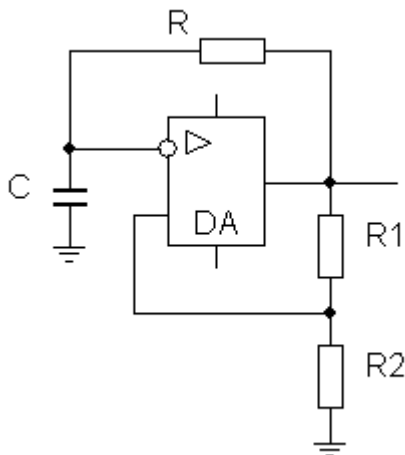


Выберите один правильный ответ

- ☐ Частота следования выходных импульсов уменьшится
- ☒ Частота следования выходных импульсов увеличится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится частота следования выходных импульсов в схеме мультивибратора, если увеличить сопротивление резистора R2 ?**

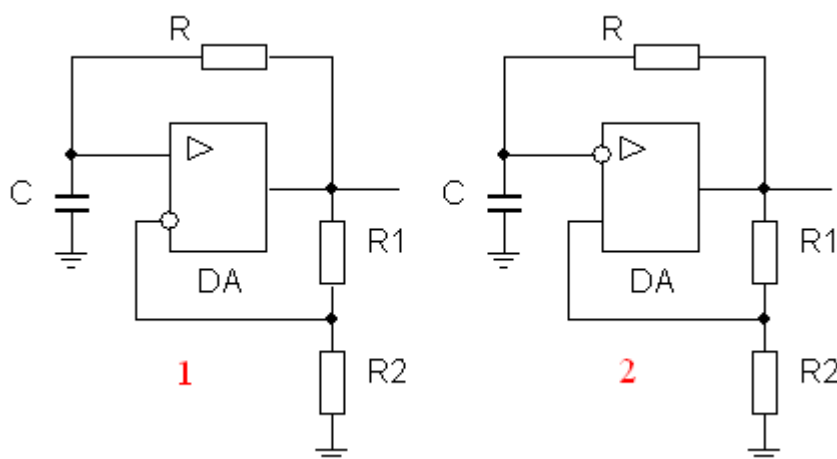


Выберите один правильный ответ

- ☒ Частота следования выходных импульсов уменьшится ✓
- ☐ Частота следования выходных импульсов увеличится
- ☐ Частота следования выходных импульсов останется прежней

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая схема будет вырабатывать прямоугольные импульсы?

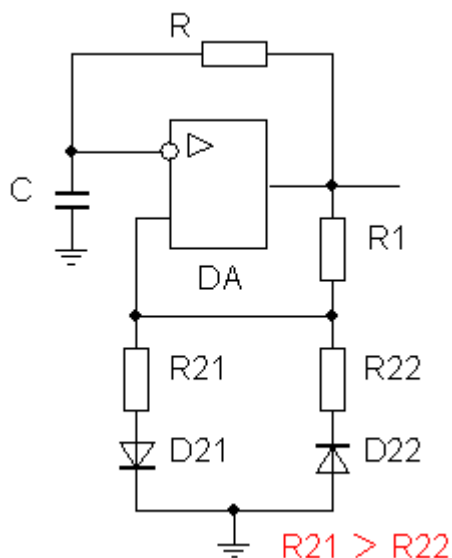


Выберите один правильный ответ

- ☐ Схема № 1
- ☒ Схема № 2
- ☐ Ни одна из указанных схем не будет работать как генератор прямоугольных импульсов

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена схема мультивибратора. Что можно сказать о длительности положительных и отрицательных импульсов ?

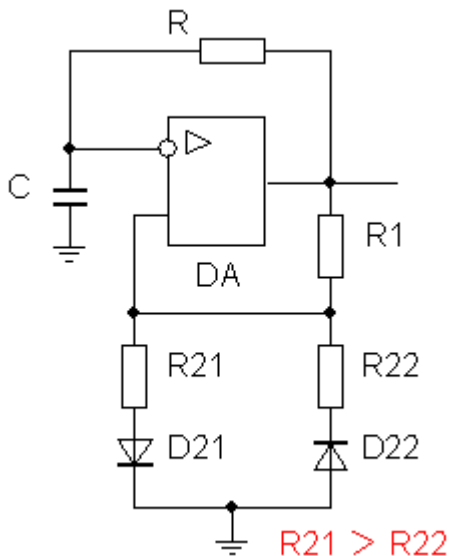


Выберите один правильный ответ

- ☒ Длительность положительных импульсов больше длительности отрицательных импульсов
- ☐ Длительность положительных импульсов меньше длительности отрицательных импульсов
- ☐ Длительность положительных импульсов равна длительности отрицательных импульсов

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена схема мультивибратора. Что можно сказать о постоянной времени заряда и постоянной времени разряда конденсатора C ?

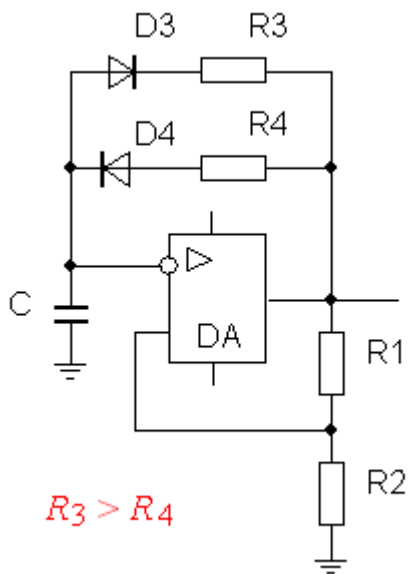


Выберите один правильный ответ

- ☒ Постоянная времени заряда конденсатора C равна постоянной времени разряда ✓
- ☐ Постоянная времени заряда конденсатора C больше постоянной времени разряда
- ☐ Постоянная времени заряда конденсатора C меньше постоянной времени разряда

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена схема мультивибратора. Что можно сказать о длительности положительных и отрицательных импульсов ?

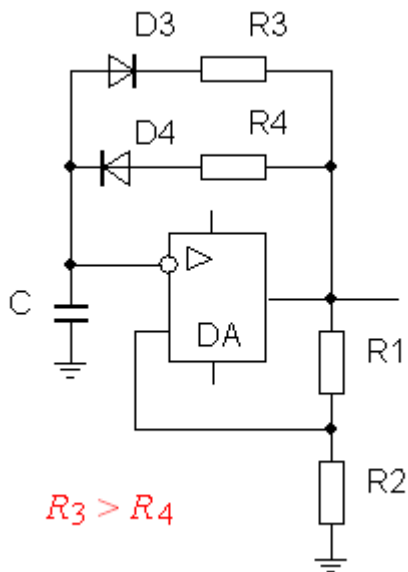


Выберите один правильный ответ

- ☐ Длительность положительных импульсов больше длительности отрицательных импульсов
- ☒ Длительность положительных импульсов меньше длительности отрицательных импульсов ✓
- ☐ Длительность положительных импульсов равна длительности отрицательных импульсов

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На рисунке приведена схема мультивибратора. Что можно сказать о постоянной времени заряда и постоянной времени разряда конденсатора С ?

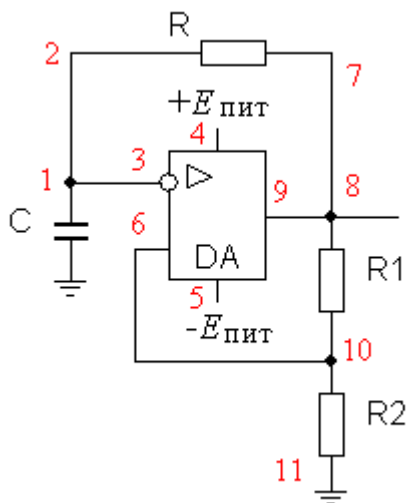


Выберите один правильный ответ

- ☐ Постоянная времени заряда конденсатора С равна постоянной времени разряда
- ☐ Постоянная времени заряда конденсатора С больше постоянной времени разряда
- ☒ Постоянная времени заряда конденсатора С меньше постоянной времени разряда ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Показать цепь, по которой заряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе увеличивается).**



**Ответ - последовательность цифр через дефис.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1-2-7-8-9-4

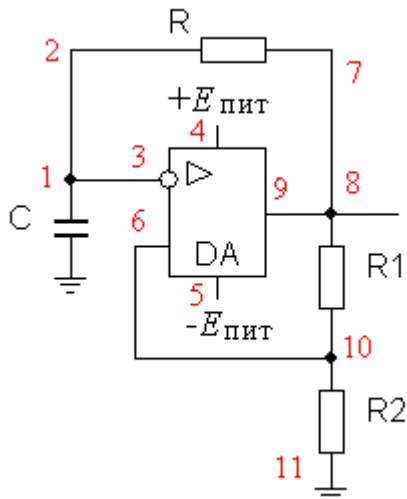
(учитывается регистр)

4-9-8-7-2-1

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Показать цепь, по которой разряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе уменьшается).**



**Ответ - последовательность цифр через дефис.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1-2-7-8-9-5

(учитывается регистр)

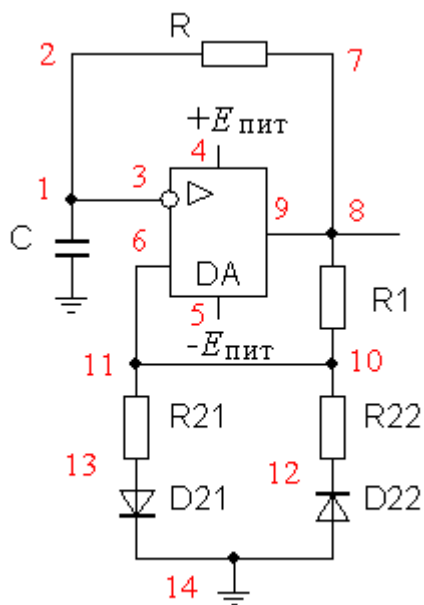
5-9-8-7-2-1

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Показать цепь, по которой заряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе увеличивается).



Ответ - последовательность цифр через дефис.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1-2-7-8-9-4

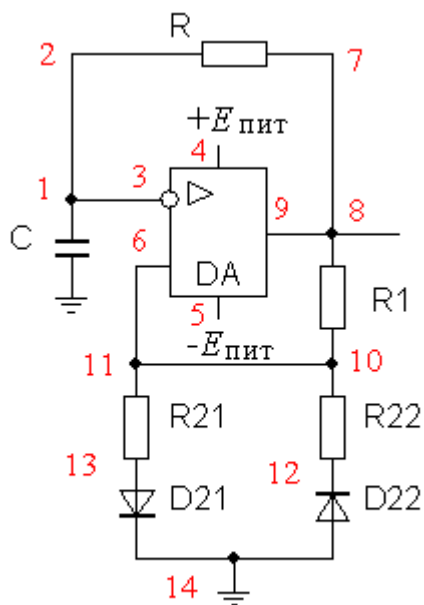
(учитывается регистр)

4-9-8-7-2-1

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Показать цепь, по которой разряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе уменьшается).



Ответ - последовательность цифр через дефис.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1-2-7-8-9-5

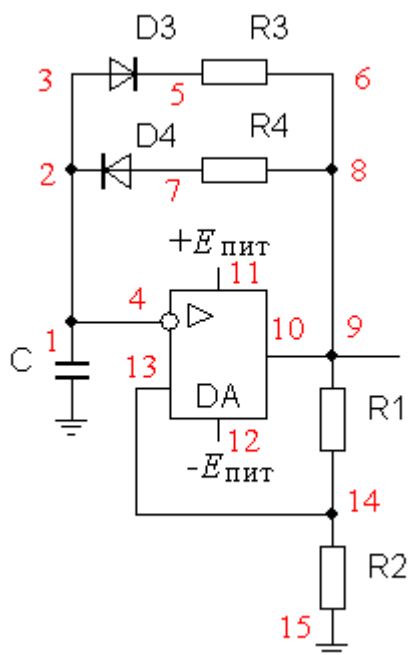
(учитывается регистр)

5-9-8-7-2-1

(учитывается регистр)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Показать цепь, по которой заряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе увеличивается).



Ответ - последовательность цифр через дефис.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

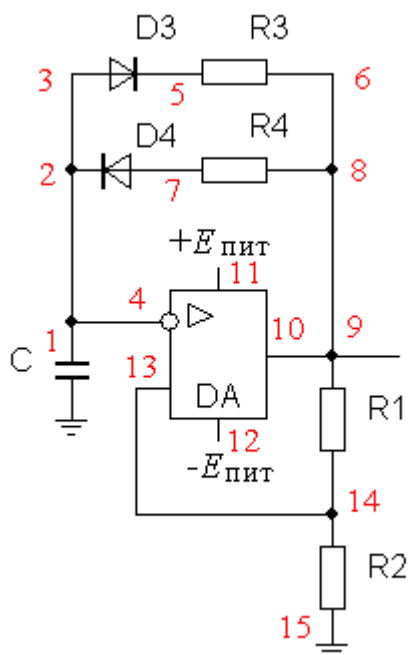
1-2-7-8-9-10-11

(учитывается регистр)

11-10-9-8-7-2-1

(учитывается регистр)

Показать цепь, по которой разряжается конденсатор С (напряжение на конденсаторе уменьшается).



Ответ - последовательность цифр через дефис.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

1\*2\*3\*5\*6\*8\*9\*10\*12

(\* — любые символы; учитывается регистр)

12\*10\*9\*8\*6\*5\*3\*2\*1

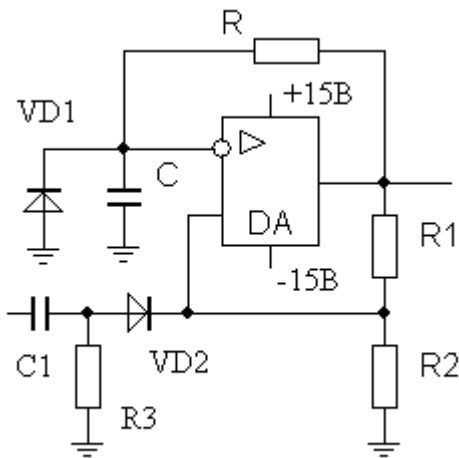
(\* — любые символы; учитывается регистр)

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Одновибраторы на ОУ 1

Вопрос 218 из 433 Одновибраторы на ОУ 1

**Какую роль играет операционный усилитель в схеме ждущего мультивибратора ?**



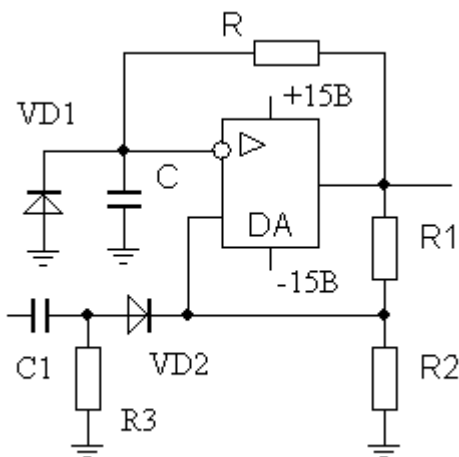
Выберите все правильные ответы

- ☒ Операционный усилитель выполняет роль источника постоянного напряжения ✓
- ☒ Операционный усилитель выполняет роль сравнивающего устройства ✓
- ☐ Операционный усилитель выполняет роль усилителя
- ☐ Операционный усилитель выполняет роль преобразователя сигнала

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 219 из 433 Одновибраторы на ОУ 1

**Чему равно напряжение на выходе одновибратора в устойчивом состоянии (в отсутствии запускающего импульса) ?**

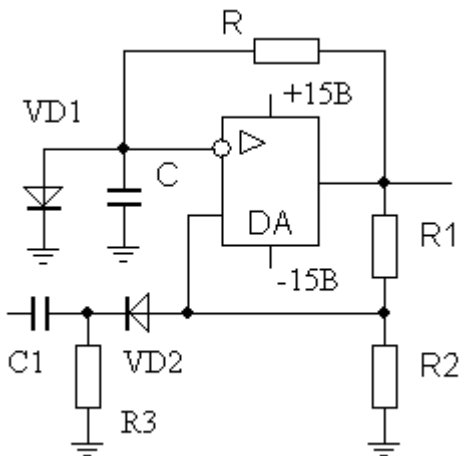


Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

-14

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Чему равно напряжение на выходе одновибратора в устойчивом состоянии (в отсутствии запускающего импульса) ?**

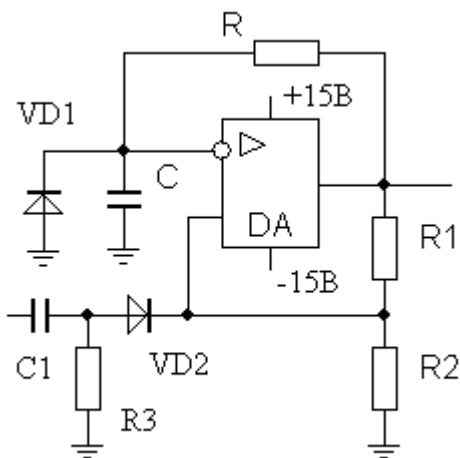


Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

14

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Импульсом какой полярности можно запустить данную схему одновибратора ?**

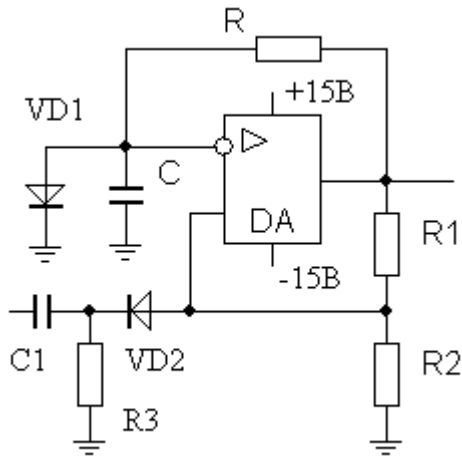


Выберите один правильный ответ

- ☒ Эта схема запускается импульсом положительной полярности ✓
- ☐ Эта схема запускается импульсом отрицательной полярности
- ☐ Эта схема запускается импульсом как положительной, так и отрицательной полярности
- ☐ Эту схему нельзя запустить ни положительным, ни отрицательным импульсом

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Импульсом какой полярности можно запустить данную схему оновивбратора ?**

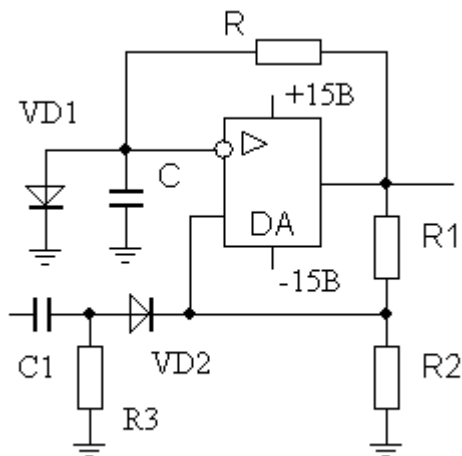


Выберите один правильный ответ

- ☐ Эта схема запускается импульсом положительной полярности
- ☒ Эта схема запускается импульсом отрицательной полярности ✓
- ☐ Эта схема запускается импульсом как положительной, так и отрицательной полярности
- ☐ Эту схему нельзя запустить ни положительным, ни отрицательным импульсом

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Импульсом какой полярности можно запустить данную схему оновивбратора ?**

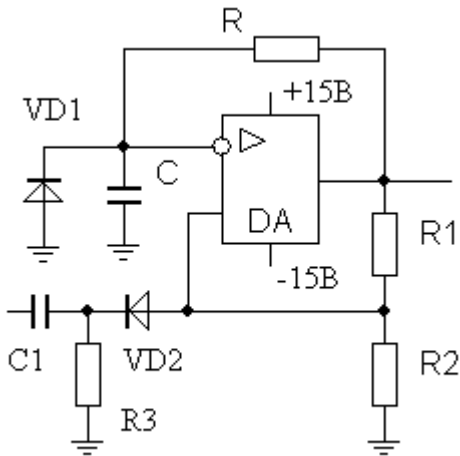


Выберите один правильный ответ

- ☐ Эта схема запускается импульсом положительной полярности
- ☐ Эта схема запускается импульсом отрицательной полярности
- ☐ Эта схема запускается импульсом как положительной, так и отрицательной полярности
- ☒ Эту схему нельзя запустить ни положительным, ни отрицательным импульсом ✓

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Импульсом какой полярности можно запустить данную схему одновибратора ?**

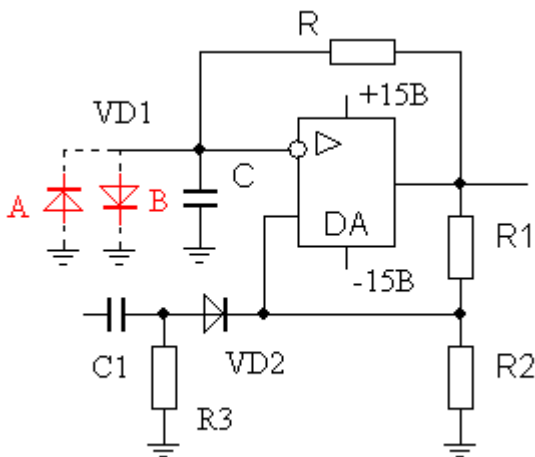


Выберите один правильный ответ

- ☐ Эта схема запускается импульсом положительной полярности
- ☐ Эта схема запускается импульсом отрицательной полярности
- ☐ Эта схема запускается импульсом как положительной, так и отрицательной полярности
- ☒ Эту схему нельзя запустить ни положительным, ни отрицательным импульсом ✓

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Одновибратор должен вырабатывать импульс положительной полярности. Как следует подключить диод VD1?**



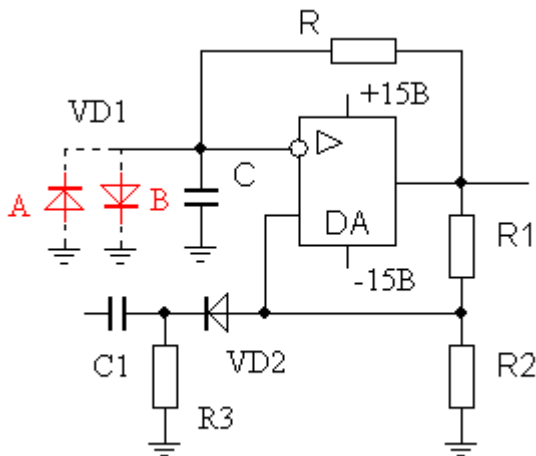
Выберите один правильный ответ

- ☒ Диод VD1 должен быть в положении A ✓
- ☐ Диод VD1 должен быть в положении B
- ☐ Полярность выходного импульса не зависит от положения диода VD1
- ☐ Ни в том, ни в другом положении диода VD1 нельзя получить импульсы положительной полярности

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Одновибратор должен вырабатывать импульс отрицательной полярности. Как следует подключить диод VD1?**

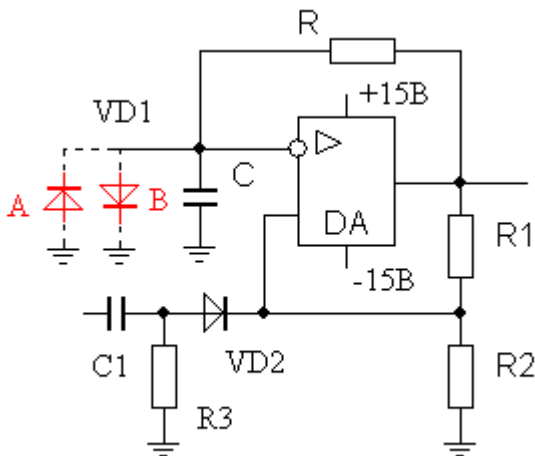


Выберите один правильный ответ

- ☐ Диод VD1 должен быть в положении А
- ☒ Диод VD1 должен быть в положении В ✓
- ☐ Полярность выходного импульса не зависит от положения диода VD1
- ☐ Ни в том, ни в другом положении диода VD1 нельзя получить импульсы отрицательной полярности

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Одновибратор должен вырабатывать импульс отрицательной полярности. Как следует подключить диод VD1?**

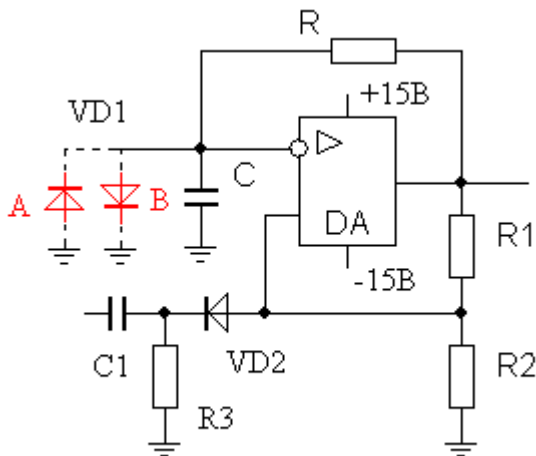


Выберите один правильный ответ

- ☐ Диод VD1 должен быть в положении А
- ☐ Диод VD1 должен быть в положении В
- ☐ Полярность выходного импульса не зависит от положения диода VD1
- ☒ Ни в том, ни в другом положении диода VD1 нельзя получить импульсы отрицательной полярности ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Одновибратор должен вырабатывать импульс положительной полярности. Как следует подключить диод VD1?**

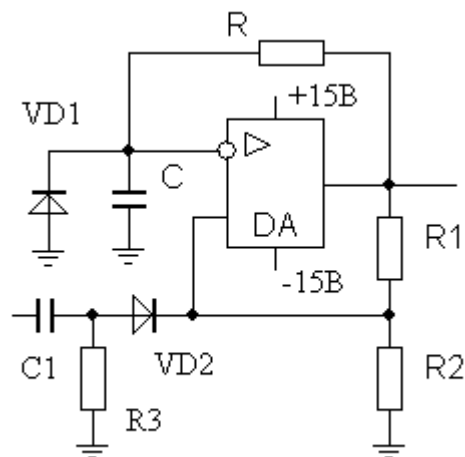


Выберите один правильный ответ

- ☐ Диод VD1 должен быть в положении А
- ☐ Диод VD1 должен быть в положении В
- ☐ Полярность выходного импульса не зависит от положения диода VD1
- ☒ Ни в том, ни в другом положении диода VD1 нельзя получить импульсы положительной полярности ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме одновибратора, если емкость конденсатора С увеличится?**

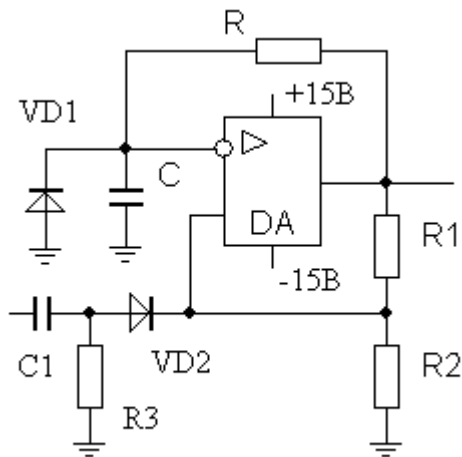


Выберите один правильный ответ

- ☒ Длительность выходного импульса увеличится ✓
- ☐ Длительность выходного импульса уменьшится
- ☐ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме одновибратора, если сопротивление резистора R увеличится?**

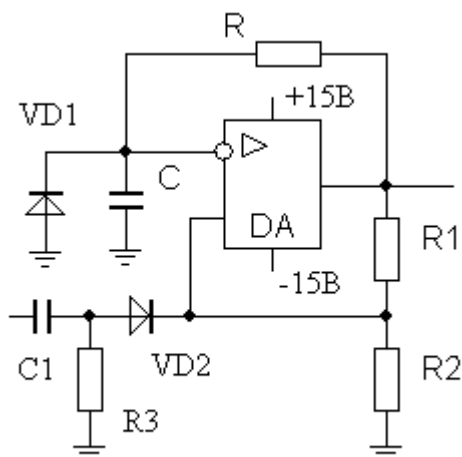


Выберите один правильный ответ

- ☒ Длительность выходного импульса увеличится ✓
- ☐ Длительность выходного импульса уменьшится
- ☐ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме одновибратора, если сопротивление резистора R1 увеличится?**

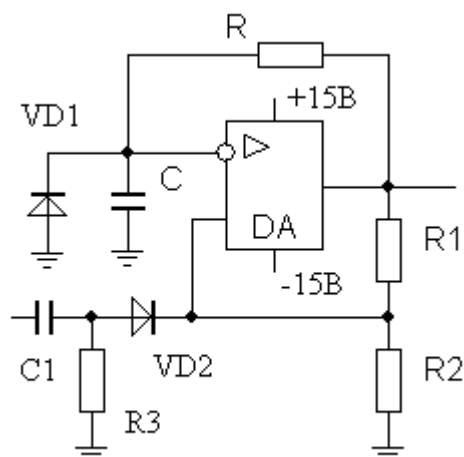


Выберите один правильный ответ

- ☐ Длительность выходного импульса увеличится
- ☒ Длительность выходного импульса уменьшится ✓
- ☐ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме одновибратора, если сопротивление резистора R2 увеличится?**

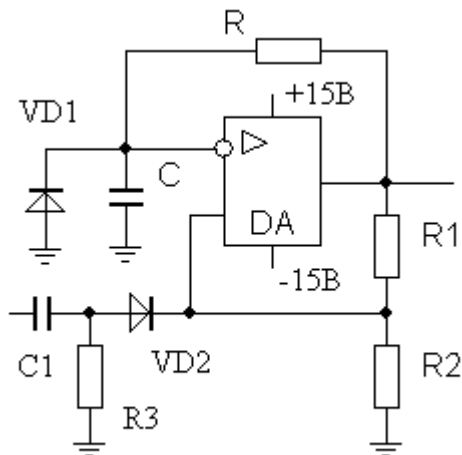


Выберите один правильный ответ

- ☒ Длительность выходного импульса увеличится ✓
- ☐ Длительность выходного импульса уменьшится
- ☐ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме оновивбратора, если сопротивление резистора R3 увеличится?**

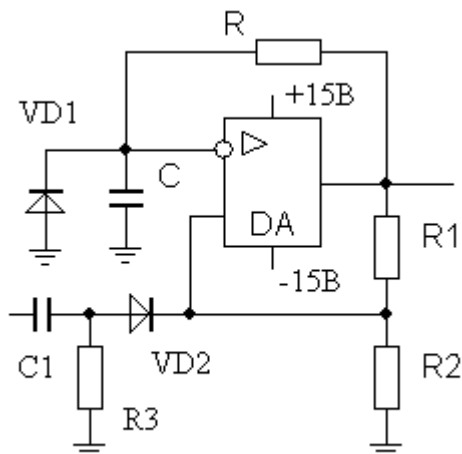


Выберите один правильный ответ

- ☐ Длительность выходного импульса увеличится
- ☐ Длительность выходного импульса уменьшится
- ☒ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность выходного импульса в схеме оновивбратора, если емкость конденсатора C1 увеличится?**

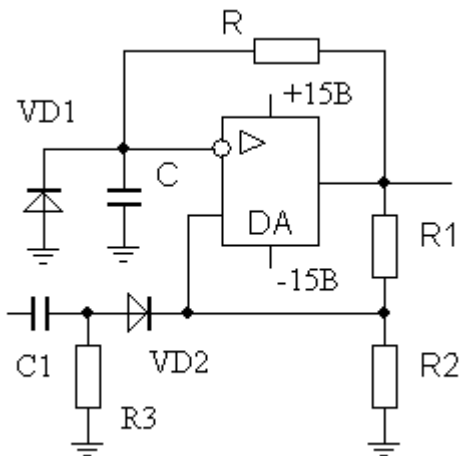


Выберите один правильный ответ

- ☐ Длительность выходного импульса увеличится
- ☐ Длительность выходного импульса уменьшится
- ☒ Длительность выходного импульса не изменится

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**От каких элементов схемы зависит время восстановления ?**



Выберите все правильные ответы

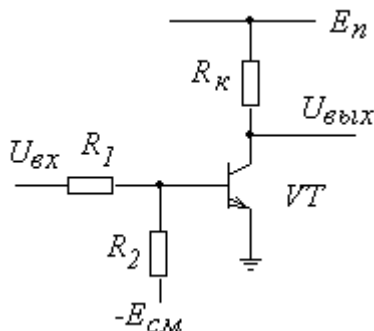
- ☒ Время восстановления зависит от емкости конденсатора C ✓
- ☒ Время восстановления зависит от сопротивления резистора R ✓
- ☒ Время восстановления зависит от сопротивления резистора R1 ✓
- ☒ Время восстановления зависит от сопротивления резистора R2 ✓
- ☐ Время восстановления зависит от сопротивления резистора R3

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Ключи на БТ

Вопрос 236 из 433 Ключи на БТ

**В каком режиме должен работать биполярный транзистор в схеме ключа, если ключ включен ?**



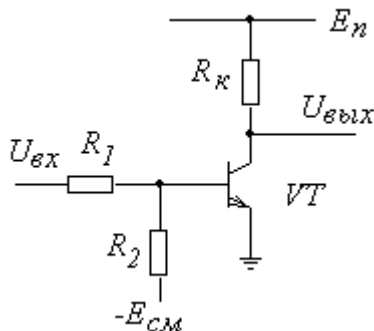
Выберите один правильный ответ

- ☐ Активный режим работы
- ☒ Режим насыщения
- ☐ Режим отсечки
- ☐ Инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 237 из 433 Ключи на БТ

**В каком режиме должен работать биполярный транзистор в схеме ключа, если ключ выключен ?**



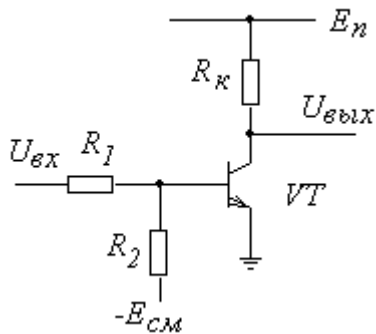
Выберите один правильный ответ

- ☐ Активный режим работы
- ☐ Режим насыщения
- ☒ Режим отсечки
- ☐ Инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**В каком режиме работает биполярный транзистор в схеме ключа во время его переключения из состояния "ВКЛЮЧЕНО" в состояние "ВЫКЛЮЧЕНО"?**

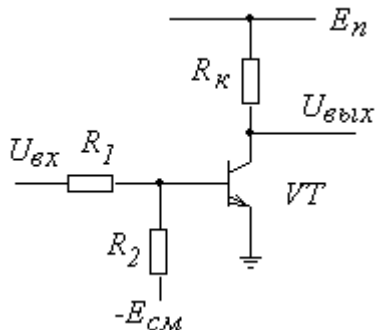


Выберите один правильный ответ

- ☒ Активный режим работы ✓
- ☐ Режим насыщения
- ☐ Режим отсечки
- ☐ Инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает биполярный транзистор в схеме ключа во время его переключения из состояния "ВЫКЛЮЧЕНО" в состояние "ВКЛЮЧЕНО"?**

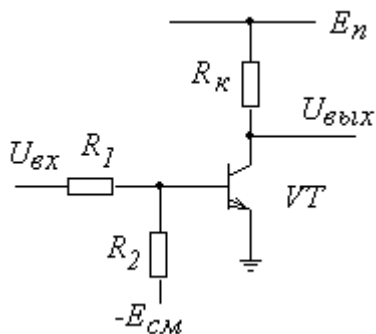


Выберите один правильный ответ

- ☒ Активный режим работы ✓
- ☐ Режим насыщения
- ☐ Режим отсечки
- ☐ Инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Каким требованиям должен предъявлять электронный ключ в состоянии "ВКЛЮЧЕНО"?**

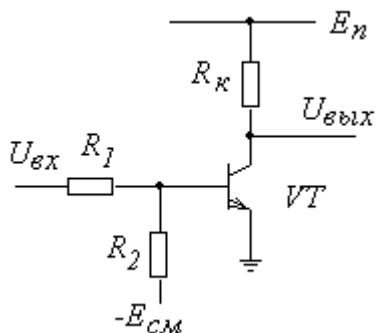


Выберите все правильные ответы

- ☒ Сопротивление ключа должно стремиться к нулю ✓
- ☐ Сопротивление ключа должно быть как можно большим
- ☒ Падение напряжения на ключе должно быть как можно меньше ✓
- ☐ Ток, протекающий через ключ, должен быть как можно меньше

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Каким требованиям должен предъявлять электронный ключ в состоянии "ВЫКЛЮЧЕНО"?**

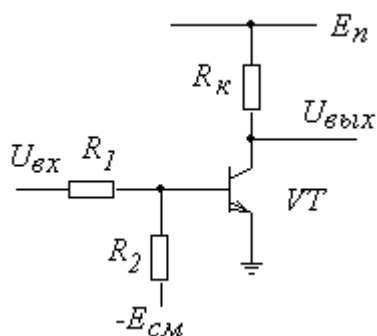


Выберите все правильные ответы

- ☐ Сопротивление ключа должно стремиться к нулю
- ☒ Сопротивление ключа должно быть как можно большим ✓
- ☐ Падение напряжения на ключе должно быть как можно меньше
- ☒ Ток, протекающий через ключ, должен быть как можно меньше ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В схеме ключа на биполярном транзисторе цепь R2-Есм предназначена для:

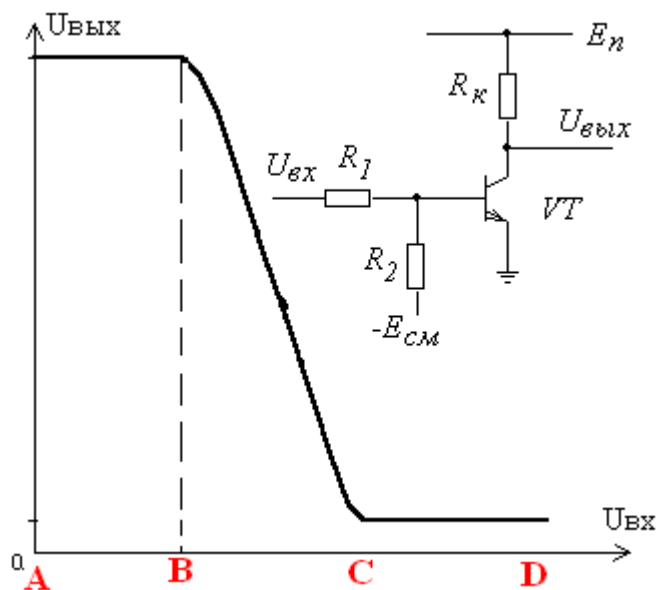


Выберите все правильные ответы

- ☐ обеспечения режима насыщения
- ☒ обеспечения режима отсечки ✓
- ☒ обеспечения рассасывания избыточного заряда из базы транзистора ✓
- ☐ более быстрого включения транзистора
- ☐ защиты транзистора от перенапряжения

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В схеме ключа на биполярном транзисторе с увеличением сопротивления резистора  $R_1$  передаточная характеристика смещается**

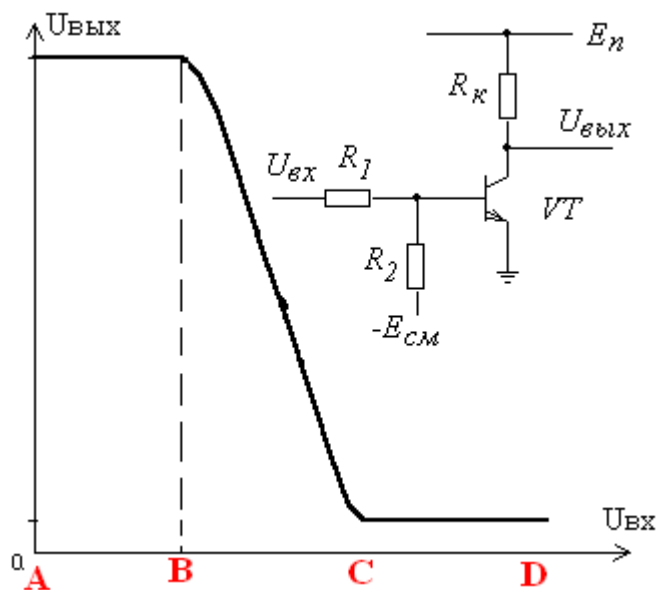


Выберите один правильный ответ

- ☒ вправо
- ☐ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В схеме ключа на биполярном транзисторе с уменьшением сопротивления резистора  $R_1$  передаточная характеристика смещается**

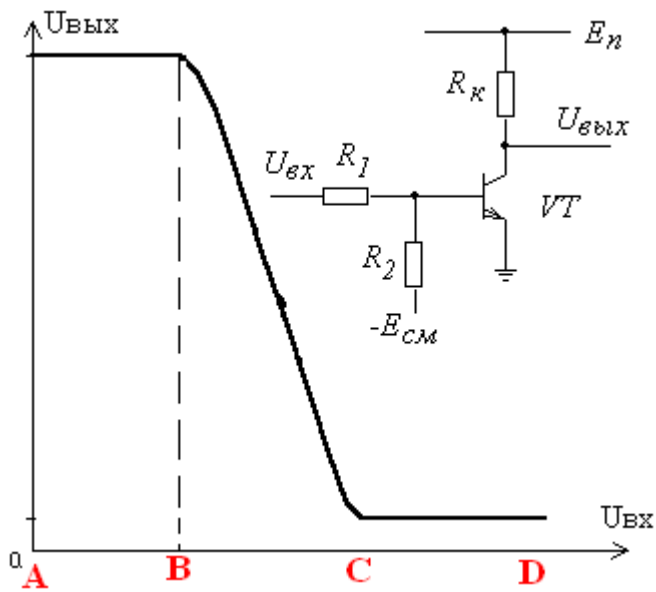


Выберите один правильный ответ

- ☐ вправо
- ☒ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В схеме ключа на биполярном транзисторе с увеличением сопротивления резистора R2 передаточная характеристика смещается**

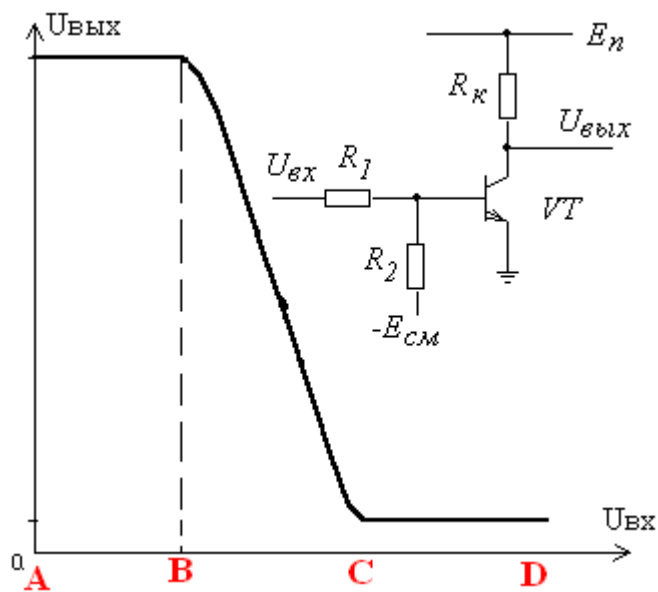


Выберите один правильный ответ

- ☐ вправо
- ☒ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В схеме ключа на биполярном транзисторе с уменьшением сопротивления резистора  $R_2$  передаточная характеристика смещается**

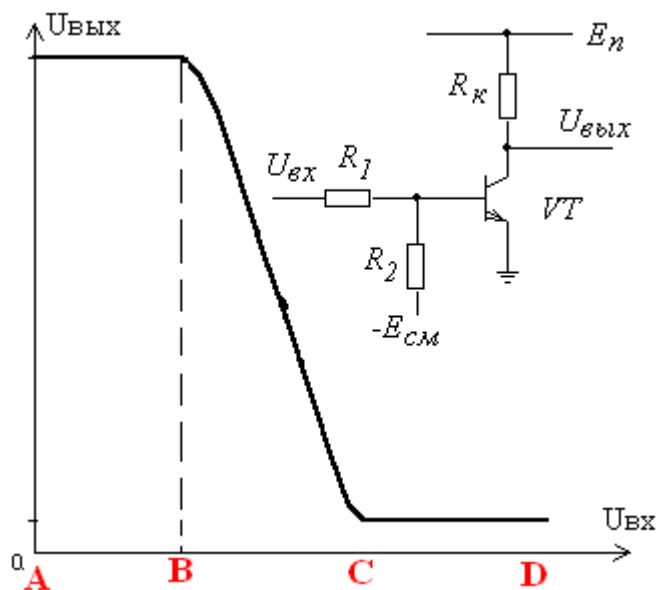


Выберите один правильный ответ

- ☒ вправо
- ☐ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В схеме ключа на биполярном транзисторе с увеличением значения напряжения источника  $E_{см}$  передаточная характеристика смещается**



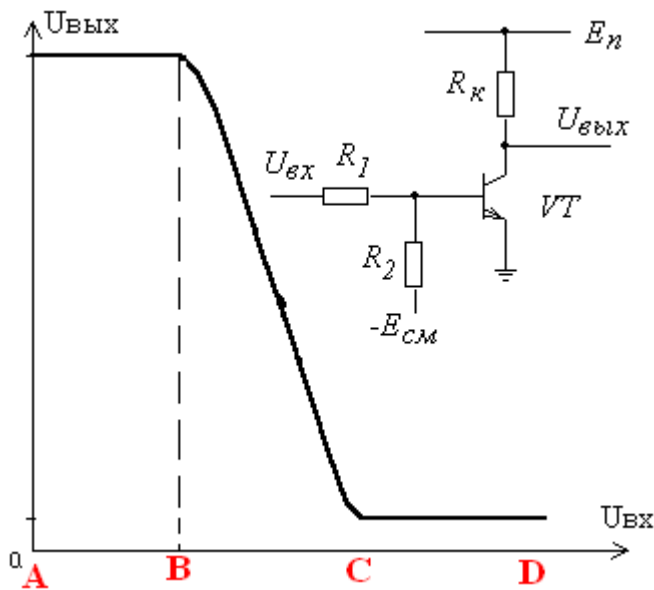
Выберите один правильный ответ

- ☒ вправо
- ☐ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**В схеме ключа на биполярном транзисторе с уменьшением значения напряжения источника  $E_{см}$  передаточная характеристика смещается**

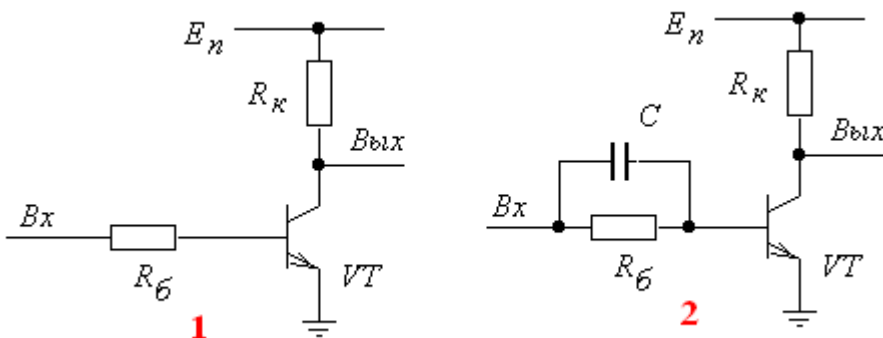


Выберите один правильный ответ

- ☐ вправо
- ☒ влево
- ☐ вверх
- ☐ вниз
- ☐ не смещается

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какая из двух схем быстрее включается ?**

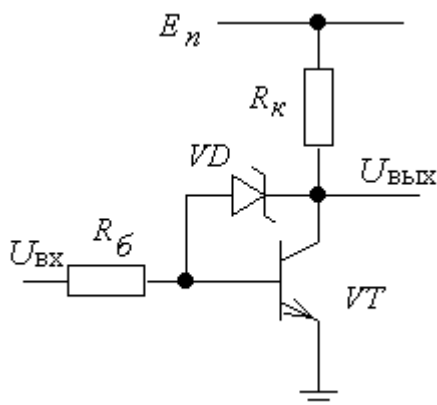


Выберите один правильный ответ

- ☒ быстрее включается схема 2.
- ☐ быстрее включается схема 1.
- ☐ Время включения для обеих схем одинаково.

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает биполярный транзистор в ключевой схеме, если ключ включен ?**

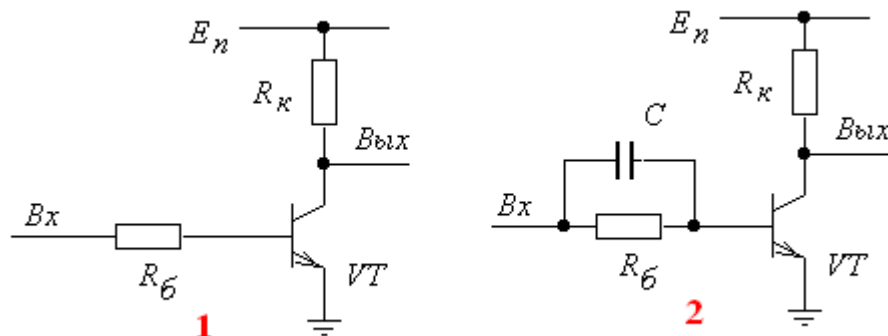


Выберите один правильный ответ

- ☐ Режим насыщения
- ☐ Режим отсечки
- ☒ Активный режим работы
- ☐ Инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Что можно сказать о статической помехоустойчивости схем ?  
Параметры элементов - одинаковые.**

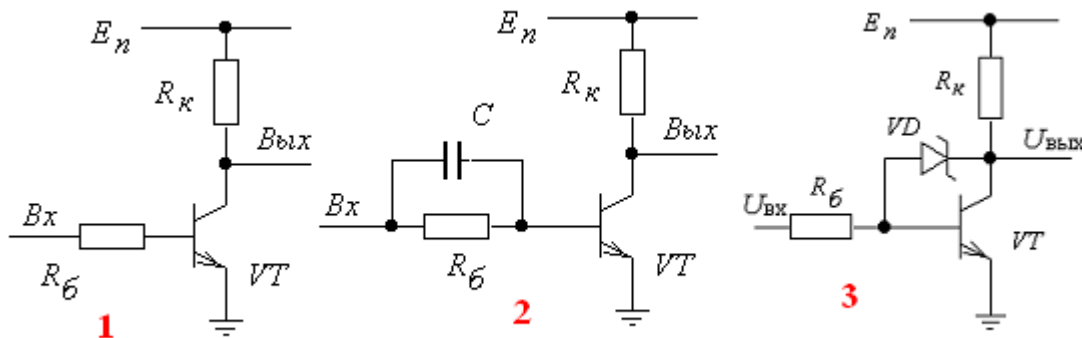


Выберите один правильный ответ

- ☒ Помехоустойчивость схем одинакова
- ☐ Помехоустойчивость схемы 1 выше помехоустойчивости схемы 2
- ☐ Помехоустойчивость схемы 2 выше помехоустойчивости схемы 1

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Что можно сказать о статической помехоустойчивости схем ?  
Параметры элементов - одинаковые.**

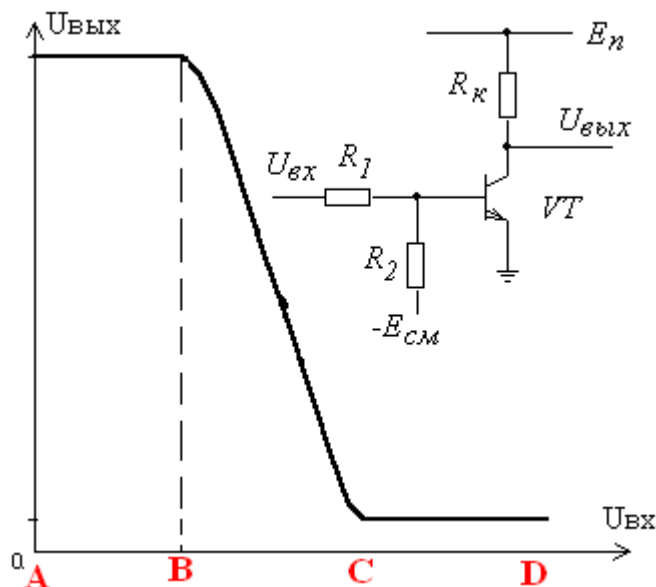


Выберите один правильный ответ

- ☐ Помехоустойчивость всех схем одинакова
- ☐ Схемы 1 имеет наименьшую помехоустойчивость
- ☐ Схемы 2 имеет наименьшую помехоустойчивость
- ☒ Схемы 3 имеет наименьшую помехоустойчивость

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне А...В.**

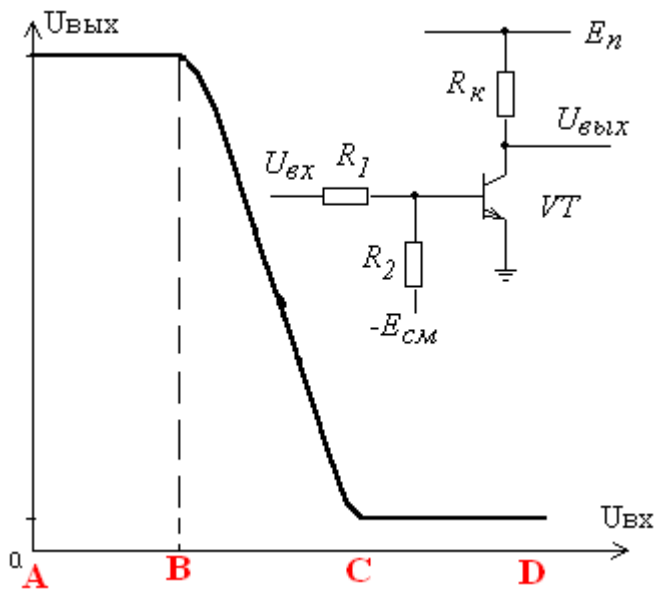


Выберите один правильный ответ

- ☐ Транзистор работает в активном режиме
- ☐ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☒ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне В...С.**

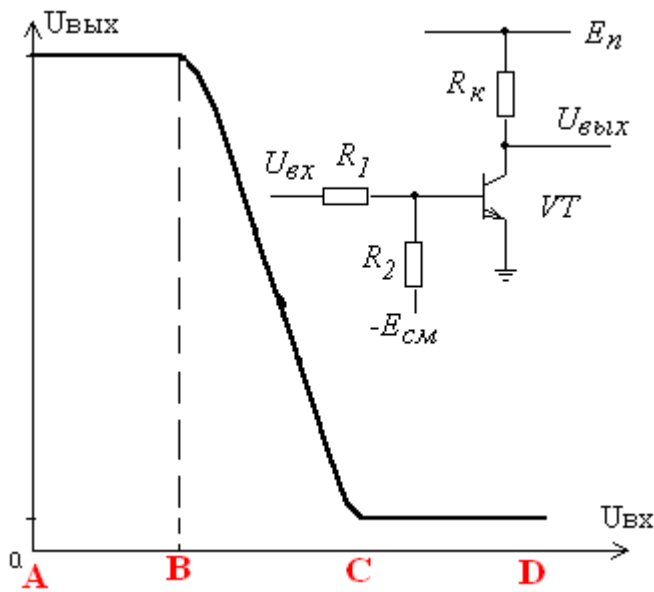


Выберите один правильный ответ

- ☒ Транзистор работает в активном режиме ✓
- ☐ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☐ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне C...D.**

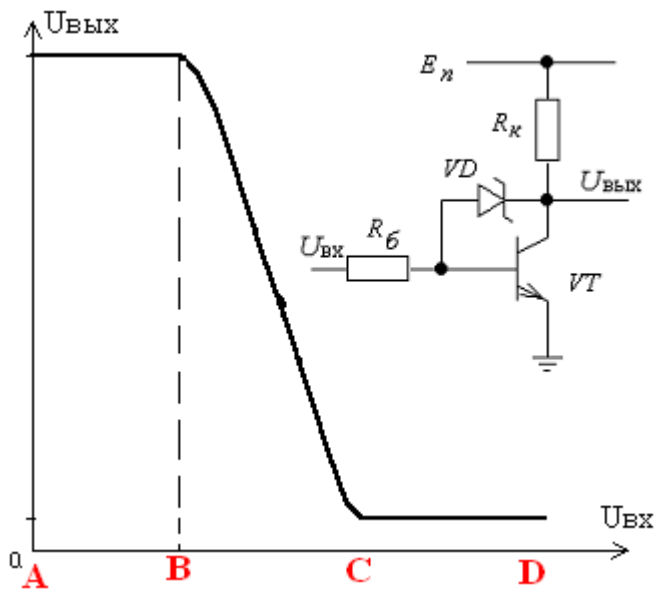


Выберите один правильный ответ

- ☐ Транзистор работает в активном режиме
- ☒ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☐ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне А...В.

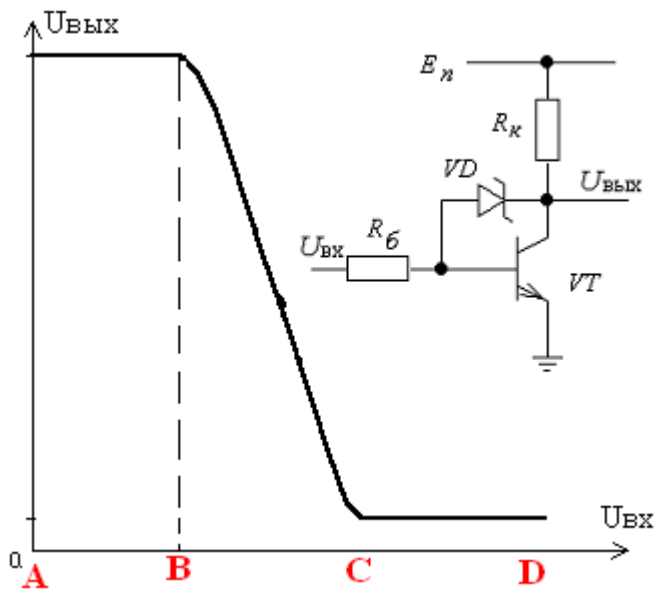


Выберите один правильный ответ

- ☐ Транзистор работает в активном режиме
- ☐ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☒ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне В...С.**

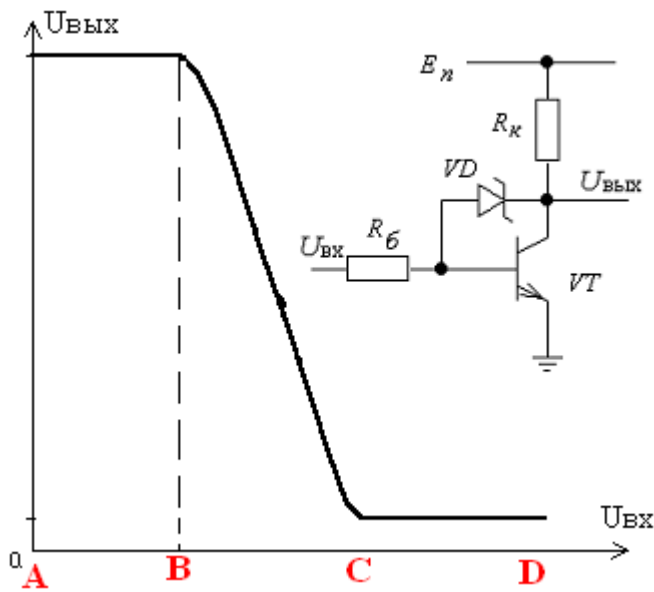


Выберите один правильный ответ

- ☒ Транзистор работает в активном режиме ✓
- ☐ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☐ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В каком режиме работает транзистор, если входной сигнал лежит в диапазоне C...D.



Выберите один правильный ответ

- ☒ Транзистор работает в активном режиме ✓
- ☐ Транзистор работает в режиме насыщения
- ☐ Транзистор работает в режиме отсечки
- ☐ Транзистор работает в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Поставьте каждой схеме соответствующую ей передаточную характеристику.**

Установите соответствие

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Выберете свойства электронного ключа в разных состояниях.**

Распределите элементы по категориям

**Электронный ключ находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.**

$$R_{\text{кл}} \rightarrow \infty$$

$$I_{\text{кл}} \rightarrow 0$$

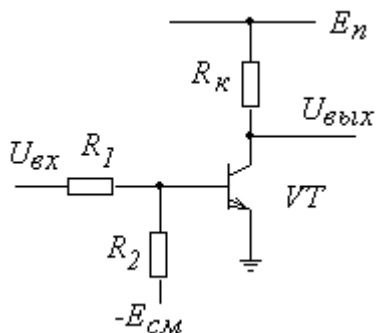
**Электронный ключ находится в состоянии ВКЛЮЧЕНО.**

$$R_{\text{кл}} \rightarrow 0$$

$$U_{\text{кл}} \rightarrow 0$$

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В каком режиме должен работать транзистор VT, если транзистор как ключ ВЫКЛЮЧЕН ?**



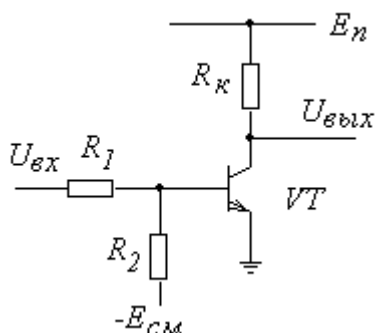
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

\*0тсечк\*

(\* — любые символы)

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В выключенном состоянии транзистор VT работает в режиме отсечки. Критерий режима отсечки ?**



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$U_{\text{э}} < 0$   $U_{\text{к}} < 0$

(\* — любые символы)

$U_{\text{е}} < 0$   $U_{\text{к}} < 0$

(\* — любые

символы)

$*\text{оба}*\text{переход}*\text{смещен}*\text{обратн}*\text{направл}*$

(\* — любые символы)

$*\text{оба}*\text{переход}*\text{закрыт}*$

(\* — любые символы)

$*\text{коллект}*\text{эмиттер}*\text{переход}*\text{смещен}*\text{обратн}*\text{направл}*$

(\* — любые символы)

$*\text{коллект}*\text{эмиттер}*\text{переход}*\text{закрыт}*$

(\* — любые символы)

$U_{\text{бэ}} < 0$   $U_{\text{бк}} < 0$

(\* —

любые символы)

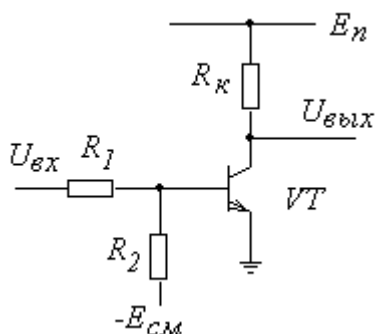
$U_{\text{бе}} < 0$   $U_{\text{бк}} < 0$

(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

1

**Как изменится время включения схемы, если уменьшить сопротивление резистора R1 ?**



Выберите один правильный ответ

☒ Время включения схемы уменьшится

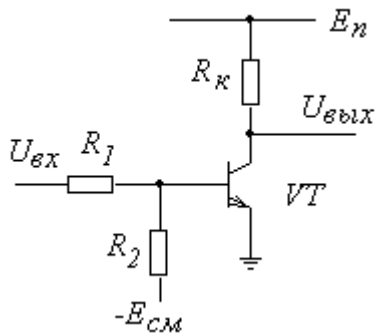
✓

☐ Время включения схемы возрастет

☐ Время включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится время включения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_2$  ?**

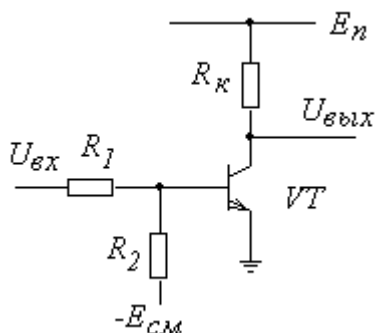


Выберите один правильный ответ

- ☐ Время включения схемы уменьшится
- ☒ Время включения схемы возрастет
- ☐ Время включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится время включения схемы, если уменьшить напряжение источника  $E_{см}$  ?**

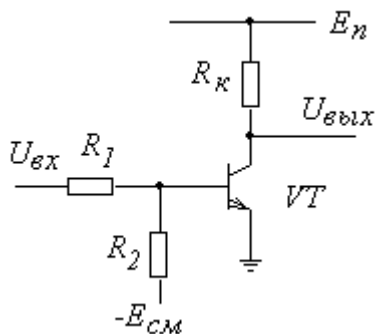


Выберите один правильный ответ

- ☒ Время включения схемы уменьшится
- ☐ Время включения схемы возрастет
- ☐ Время включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка включения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_1$  ?**

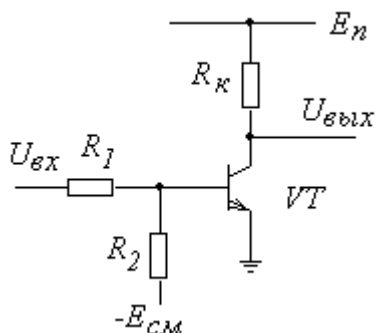


Выберите один правильный ответ

- ☒ Задержка включения схемы уменьшится ✓
- ☐ Задержка включения схемы возрастет
- ☐ Задержка включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка включения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_2$  ?**

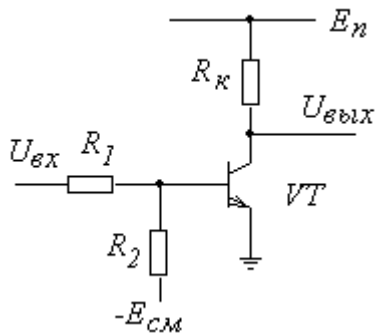


Выберите один правильный ответ

- ☐ Задержка включения схемы уменьшится
- ☒ Задержка включения схемы возрастет ✓
- ☐ Задержка включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка включения схемы, если уменьшить напряжение источника  $E_{см}$  ?**

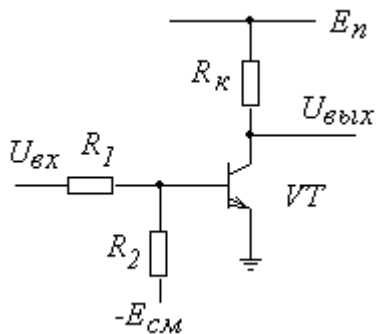


Выберите один правильный ответ

- ☒ Задержка включения схемы уменьшится ✓
- ☐ Задержка включения схемы возрастет
- ☐ Задержка включения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка включения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_k$  ?**

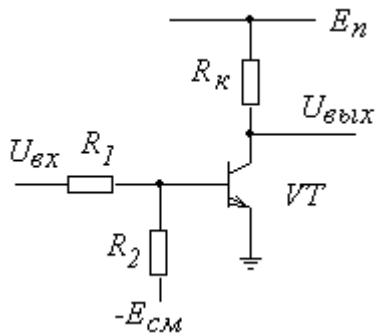


Выберите один правильный ответ

- ☐ Задержка включения схемы уменьшится
- ☐ Задержка включения схемы возрастет
- ☒ Задержка включения схемы не изменится ✓

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_1$  ?**

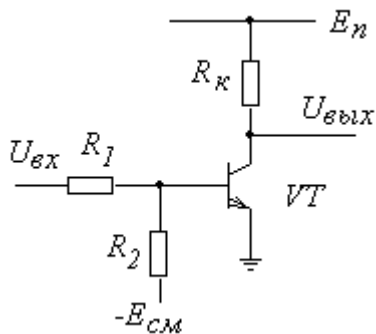


Выберите один правильный ответ

- ☐ Задержка выключения схемы уменьшится
- ☒ Задержка выключения схемы возрастет
- ☐ Задержка выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_2$  ?**

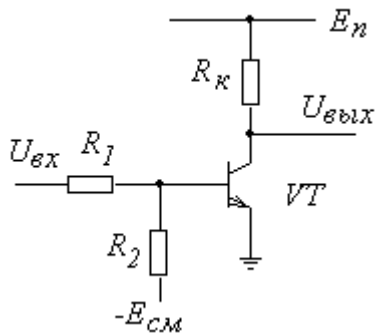


Выберите один правильный ответ

- ☒ Задержка выключения схемы уменьшится
- ☐ Задержка выключения схемы возрастет
- ☐ Задержка выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_k$  ?**

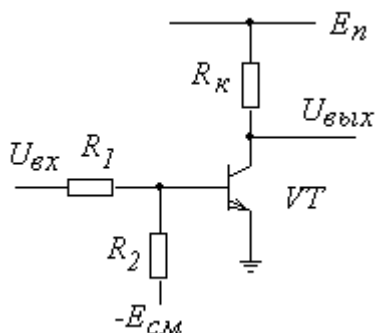


Выберите один правильный ответ

- ☒ Задержка выключения схемы уменьшится ✓
- ☐ Задержка выключения схемы возрастет
- ☐ Задержка выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится задержка выключения схемы, если уменьшить напряжение источника  $E_{см}$  ?**



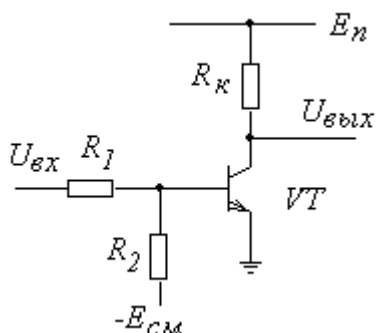
Выберите один правильный ответ

- ☐ Задержка выключения схемы уменьшится
- ☒ Задержка выключения схемы возрастет ✓
- ☐ Задержка выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Как изменится длительность фронта на этапе выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_1$  ?**

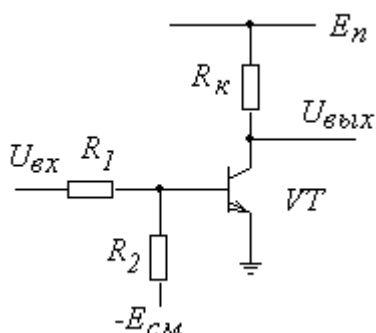


Выберите один правильный ответ

- ☐ Время выключения схемы уменьшится
- ☐ Время выключения схемы возрастет
- ☒ Время выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится время выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_2$  ?**

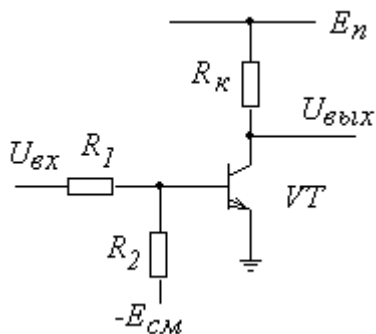


Выберите один правильный ответ

- ☒ Время выключения схемы уменьшится
- ☐ Время выключения схемы возрастет
- ☐ Время выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность фронта на этапе выключения схемы, если уменьшить сопротивление резистора  $R_k$  ?**

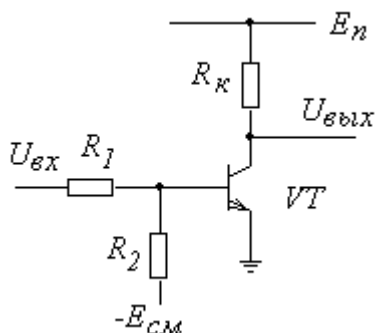


Выберите один правильный ответ

- ☐ Время выключения схемы уменьшится
- ☒ Время выключения схемы возрастет
- ☐ Время выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Как изменится длительность фронта на этапе выключения схемы, если уменьшить напряжение источника  $E_{см}$  ?**



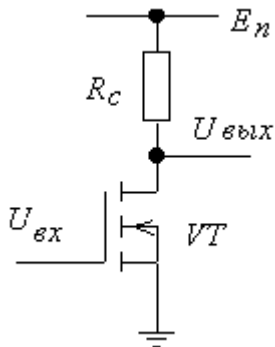
Выберите один правильный ответ

- ☐ Время выключения схемы уменьшится
- ☒ Время выключения схемы возрастет
- ☐ Время выключения схемы не изменится

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

### Вопрос 263 из 433 Ключи на ПТ

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает полевой транзистор в схеме ключа, если ключ включен?



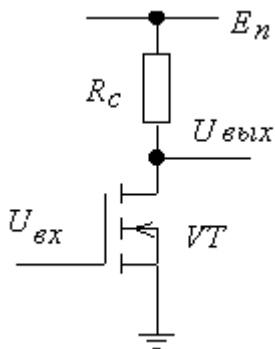
Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ В крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

### Вопрос 264 из 433 Ключи на ПТ

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает полевой транзистор в схеме ключа, если ключ выключен?

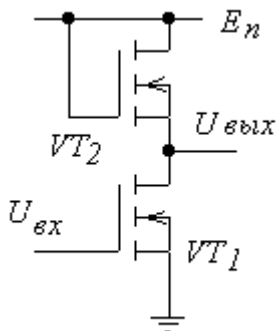


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ В области отсечки ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает нагрузочный транзистор VT2 в схеме ключа, если ключ (транзистор VT1) включен?

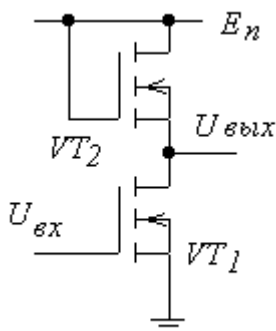


Выберите один правильный ответ

- ☒ В пологой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает управляющий транзистор VT1 в схеме ключа, если ключ (транзистор VT1) включен?

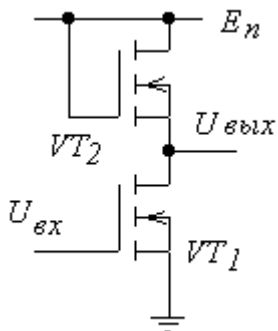


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ В крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает управляющий транзистор  $VT_1$  в схеме ключа, если ключ выключен?**

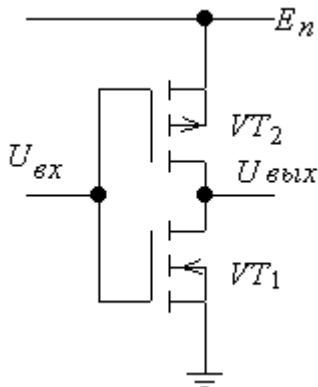


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор  $VT_1$  в КМОП инверторе, если на выходе логический "0"?**

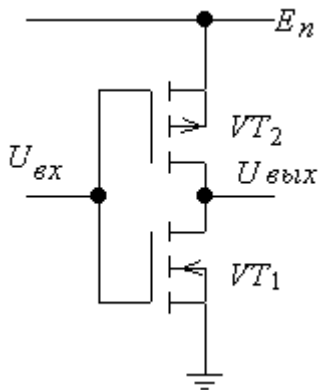


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT2 в КМОП инверторе, если на выходе логический "0"?**

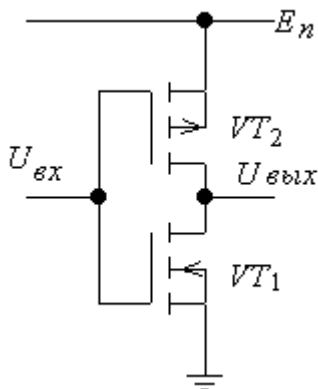


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ В области отсечки

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 в КМОП инверторе, если на выходе логическая "1"?**

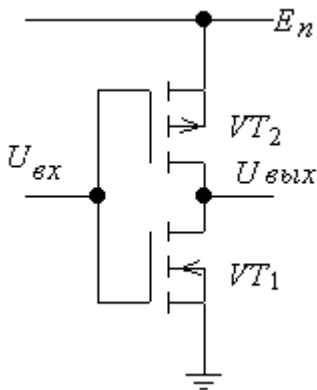


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ В области отсечки

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT2 в КМОП инверторе, если на выходе логическая "1"?**

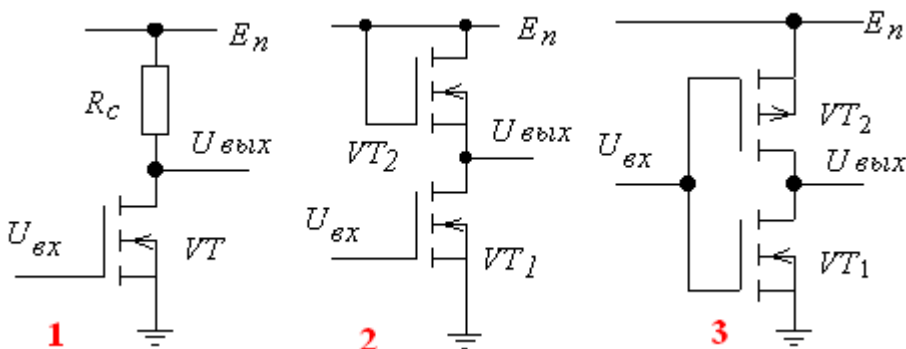


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ В крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какой инвертор обладает наибольшим быстродействием?**

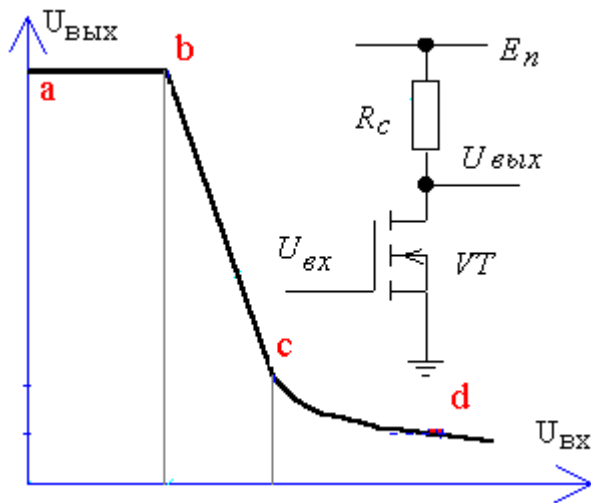


Выберите один правильный ответ

- ☐ Схема 1
- ☐ Схема 2
- ☒ Схема 3 ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке a-b ?

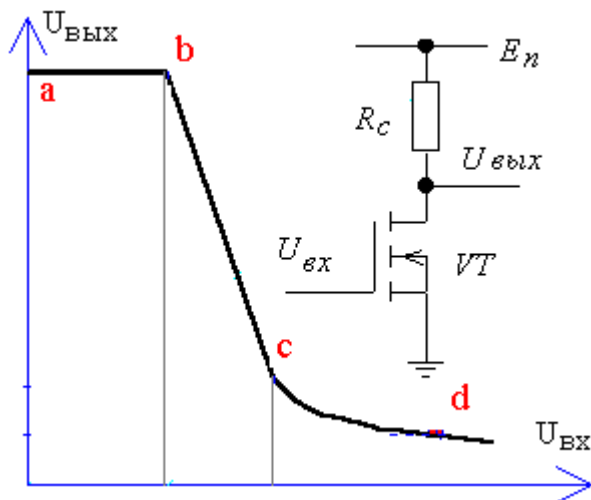


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке b-c ?



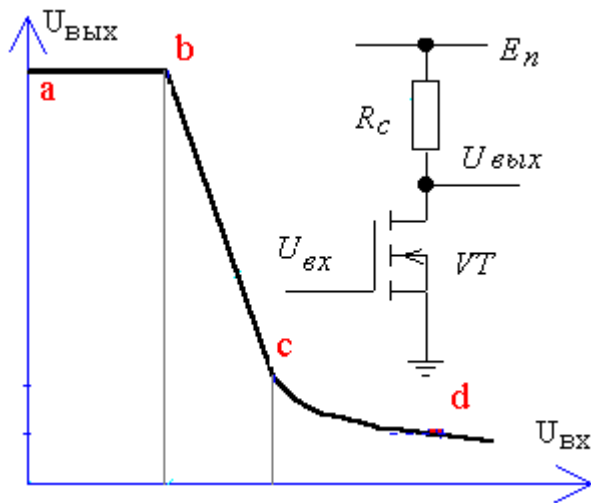
Выберите один правильный ответ

- ☒ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ В области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке c-d?**

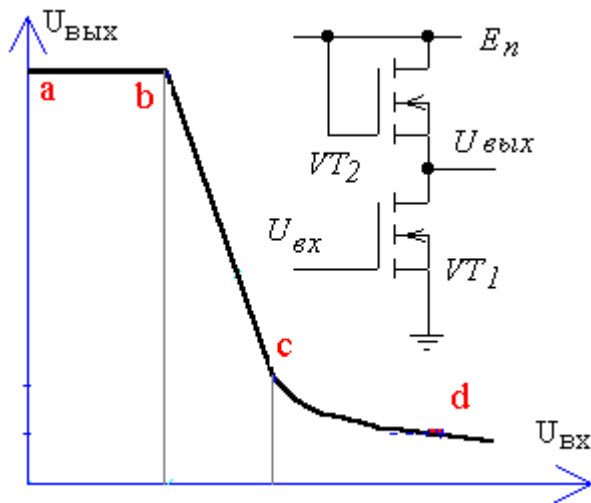


Выберите один правильный ответ

- ☐ В пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ В крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ В области отсечки

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке a-b ?

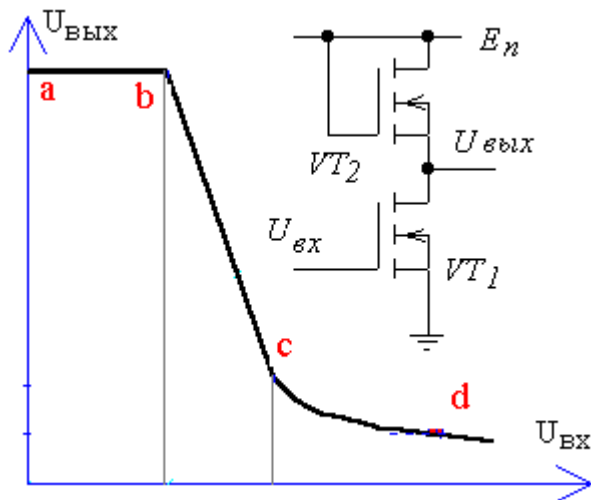


Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в области отсечки ✓
- ☒ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке b-с ?



Выберите все правильные ответы

☒ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики

☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки

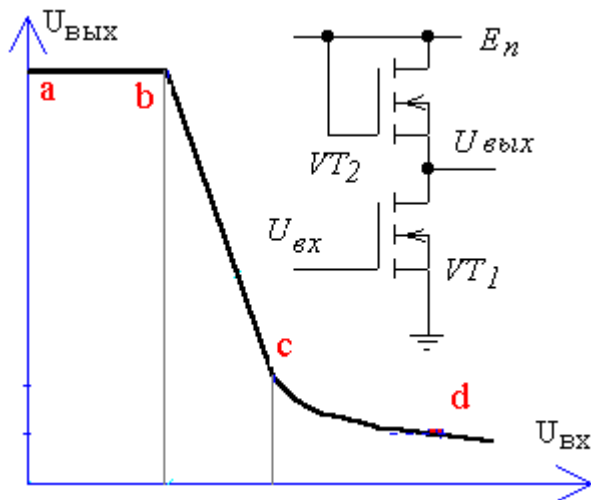
☒ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики

☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке c-d ?

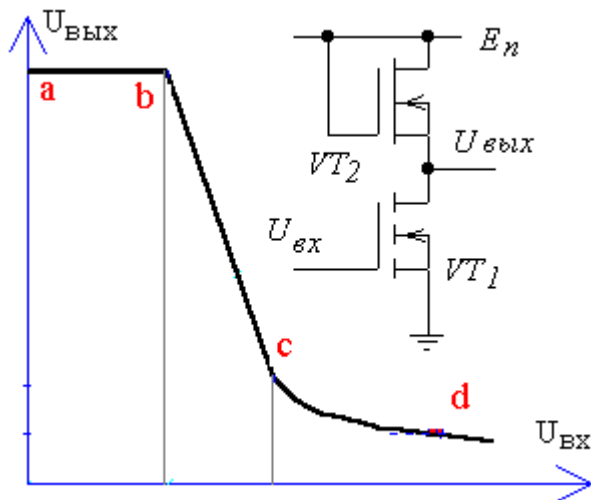


Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки
- ☒ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке a-b ?

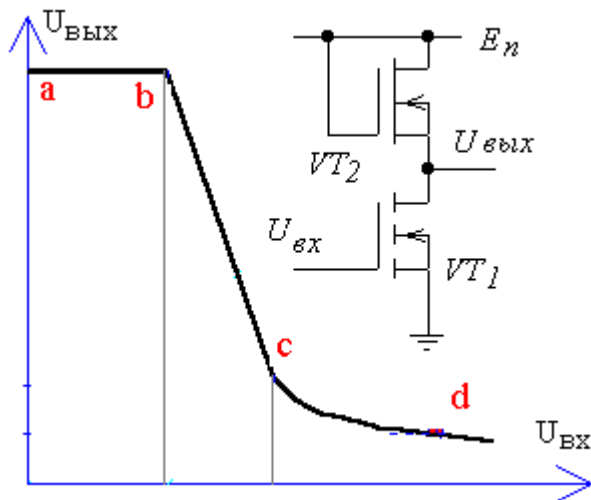


Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в области отсечки ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке b-с ?

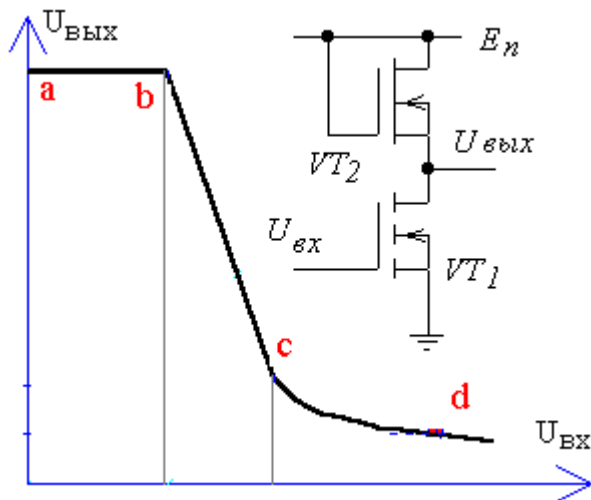


Выберите все правильные ответы

- ☒ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки
- ☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке c-d ?



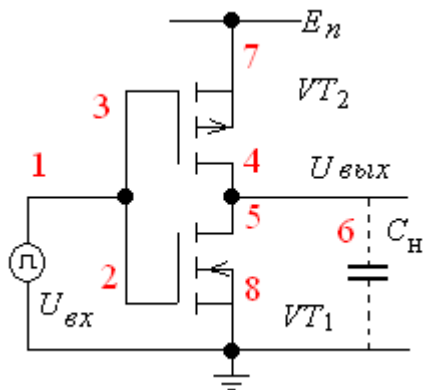
Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки
- ☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Указать цепь перезаряда конденсатора нагрузки  $C_H$  при изменении входного напряжения с  $U_{вх}=0$  до  $U_{вх}=E_{пит}$ .

Ответ должен включать последовательность цифр, написанных через дефис.



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

6-5-8

(\* — любые символы)

8-5-6

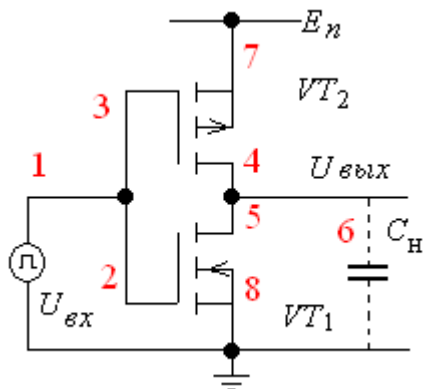
(\* — любые

символы)

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Указать цепь перезаряда конденсатора нагрузки  $C_H$  при изменении входного напряжения с  $U_{вх}=E_{пит}$  до  $U_{вх}=0$ .

Ответ должен включать последовательность цифр, написанных через дефис.



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

7-4-6

(\* — любые символы)

6-4-7

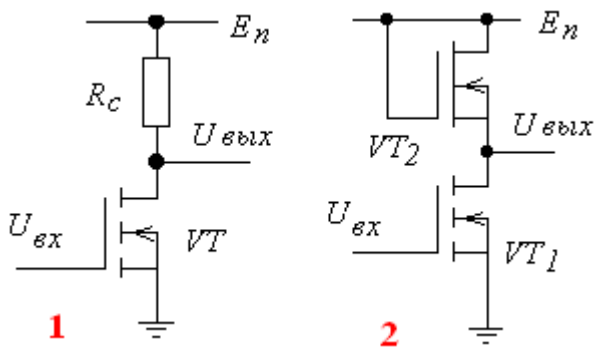
(\* — любые

символы)

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Зачем в схеме инвертора с резистивной нагрузкой (схема 1) резистор  $R_c$  заменили транзистором  $VT_2$  (схема 2) ?**

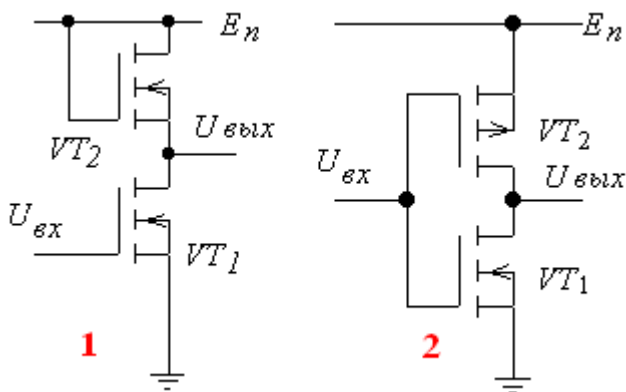


Выберите один правильный ответ

- ☒ Для уменьшения площади чипа ✓
- ☐ Для увеличения нагрузочной способности
- ☐ Для увеличения быстродействия
- ☐ Для снижения потребляемой мощности
- ☐ Для увеличения уровня "1" на выходе схемы
- ☐ Для снижения уровня "0" на выходе схемы

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какая схема обладает большим быстродействием ?**

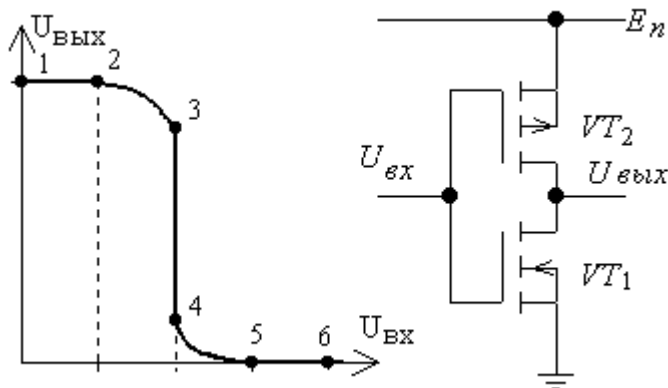


Выберите один правильный ответ

- ☐ Схема 1
- ☒ Схема 2 ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке 1-2 ?

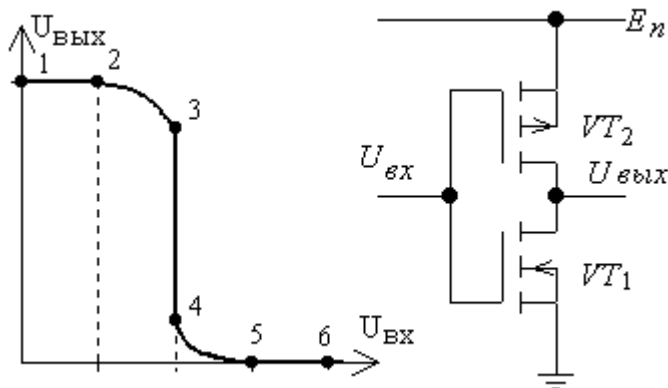


Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в области отсечки ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке 2-3 ?



Выберите все правильные ответы

☒ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики

☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки

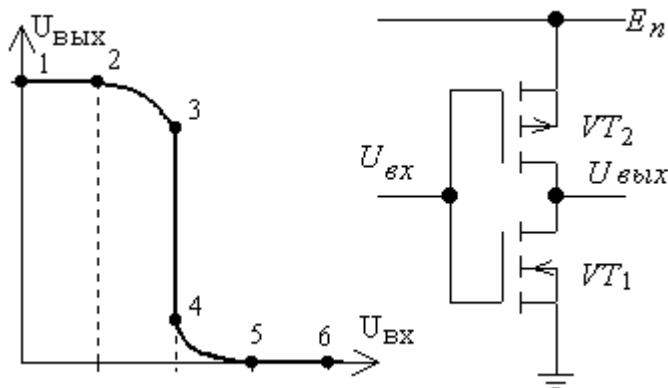
☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики

☒ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке 3-4 ?



Выберите все правильные ответы

☒ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики

☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки

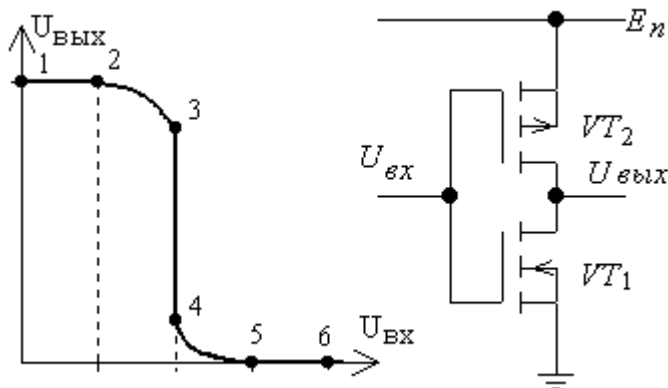
☒ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓

☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики

☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке 4-5 ?

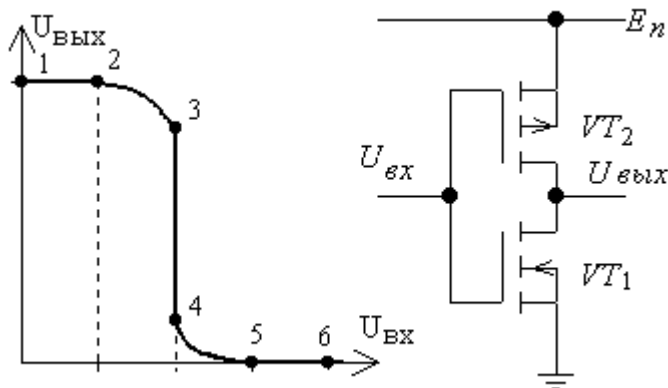


Выберите все правильные ответы

- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки
- ☒ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT2 работает в области отсечки

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На каком участке выходной вольтамперной характеристики работает транзистор VT1 и VT2 в схеме инвертора, если рабочая точка инвертора находится на участке 5-6 ?



Выберите все правильные ответы

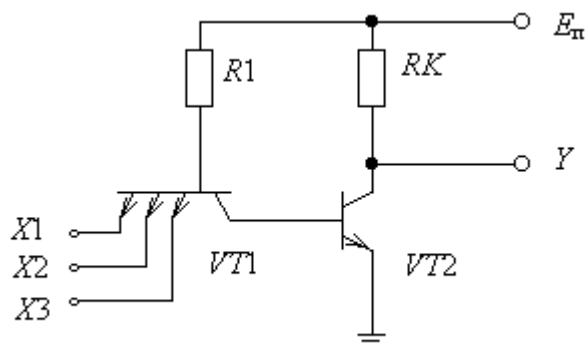
- ☐ Транзистор VT1 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT1 работает в крутой части вольтамперной характеристики ✓
- ☐ Транзистор VT1 работает в области отсечки
- ☐ Транзистор VT2 работает в пологой части вольтамперной характеристики
- ☐ Транзистор VT2 работает в крутой части вольтамперной характеристики
- ☒ Транзистор VT2 работает в области отсечки ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Схемы ТТЛ

Вопрос 291 из 433 Схемы ТТЛ

По какой технологии сделана данная логическая схема?



Выберите все правильные ответы

☒ По биполярной технологии ✓

☒ По ТТЛ технологии ✓

☐ По МОП технологии

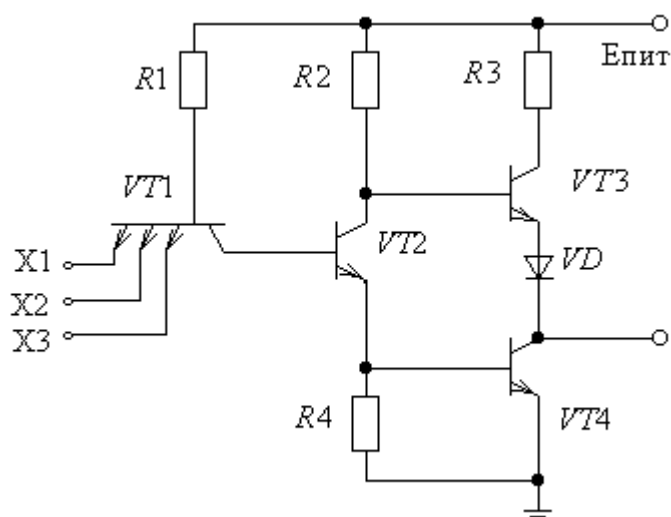
☐ По n-МОП технологии

☐ По КМОП технологии

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 292 из 433 Схемы ТТЛ

Какую логическую функцию выполняет данная схема ?



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

И\*НЕ

(\* — любые символы)

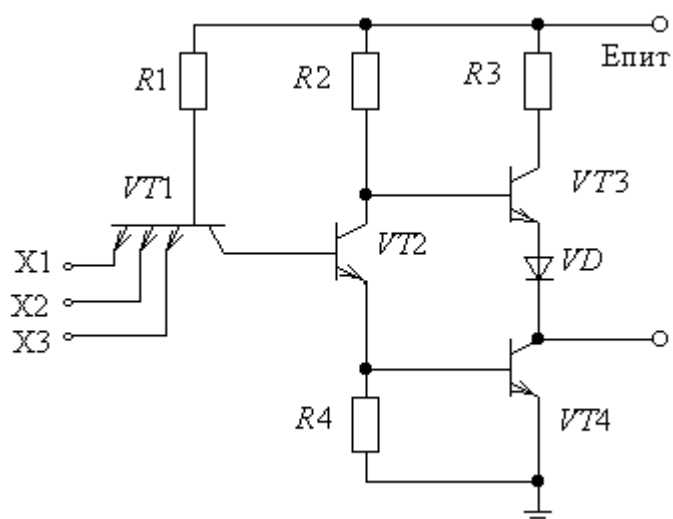
N\*AND

(\* — любые

символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

По какой технологии сделана данная логическая схема?



Выберите все правильные ответы

☒ По биполярной технологии ✓

☒ По ТТЛ технологии ✓

☐ По МОП технологии

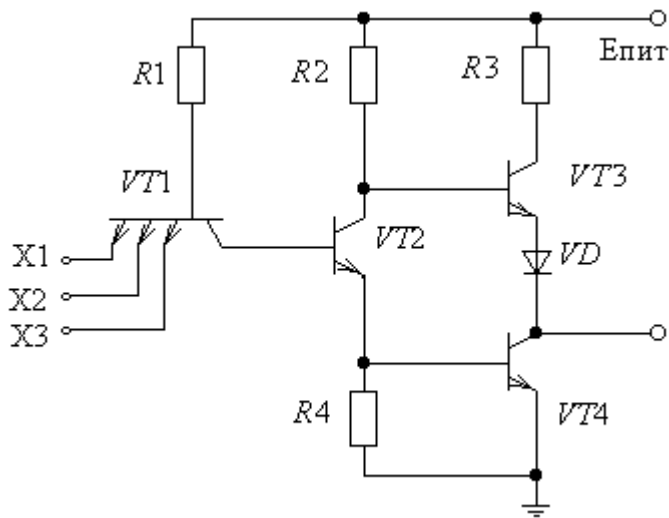
☐ По n-МОП технологии

☐ По КМОП технологии

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



В каком режиме работают транзисторы VT3 и VT4, если  $E_{пит} = 5В$  и  
 $U_{x1} = 0В$ ,  
 $U_{x2} = 5В$ ,  
 $U_{x3} = 5В$ ?

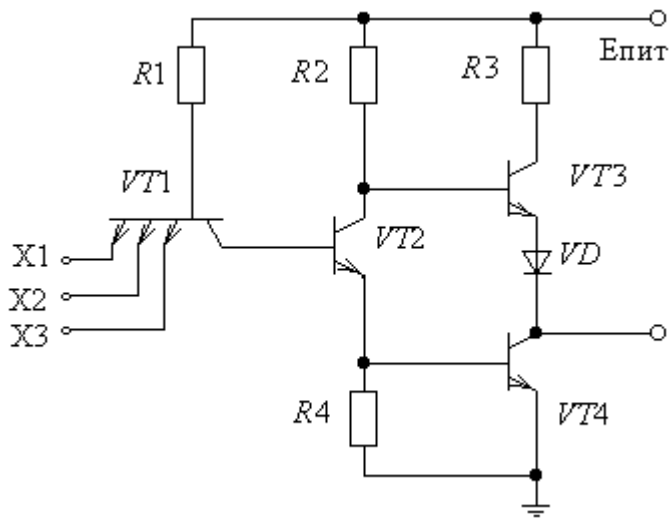


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT3 - в активном режиме ✓
- ☐ VT3 - в режиме насыщения
- ☐ VT3 - в режиме отсечки
- ☐ VT3 - в инверсном активном режиме
- ☐ VT4 - в активном режиме
- ☐ VT4 - в режиме насыщения
- ☒ VT4 - в режиме отсечки ✓
- ☐ VT4 - в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В каком режиме работают транзисторы VT3 и VT4, если  $E_{пит} = 5В$  и  $U_{x1} = 5В$ ,  $U_{x2} = 5В$ ,  $U_{x3} = 5В$ ?

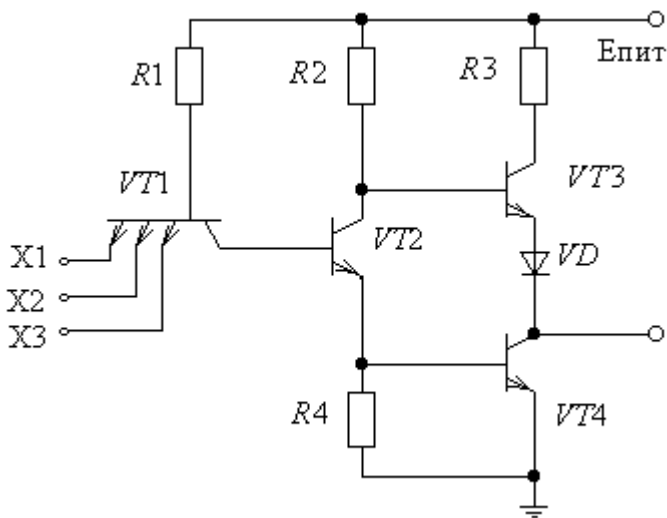


Выберите все правильные ответы

- ☐ VT3 - в активном режиме
- ☐ VT3 - в режиме насыщения
- ☒ VT3 - в режиме отсечки ✓
- ☐ VT3 - в инверсном активном режиме
- ☐ VT4 - в активном режиме
- ☒ VT4 - в режиме насыщения ✓
- ☐ VT4 - в режиме отсечки
- ☐ VT4 - в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**С какой целью в цепь эмиттера транзистора VT3 включен диод VD?**



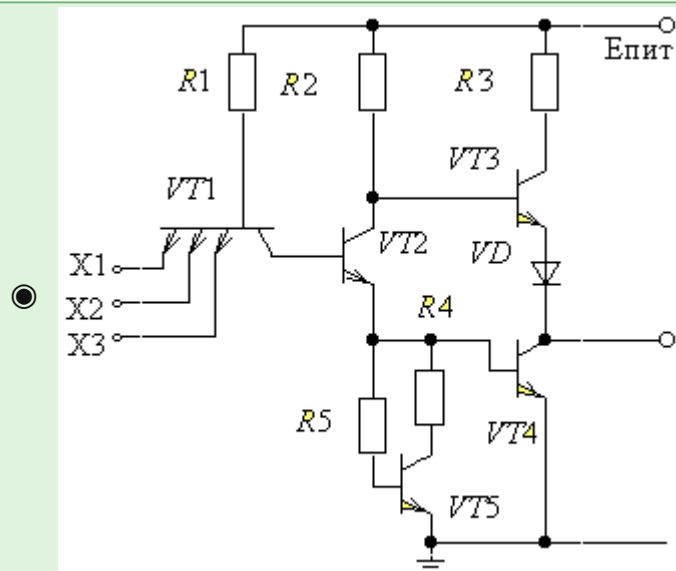
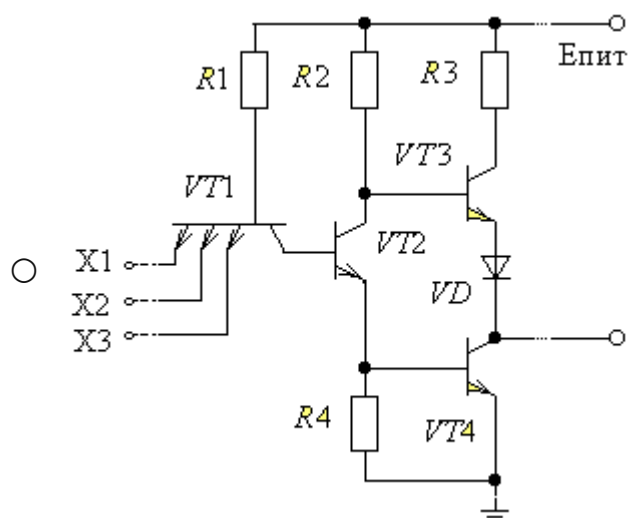
Выберите один правильный ответ

- ☐ Для повышения нагрузочной способности
- ☒ Для запираания транзистора VT3 при подаче на все входы "1" ✓
- ☐ Для запираания транзистора VT3 при подаче на все входы "0"
- ☐ Для повышения скорости переключения
- ☐ Для снижения сквозного тока в выходном каскаде

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Отметить схему с большей помехоустойчивостью.**

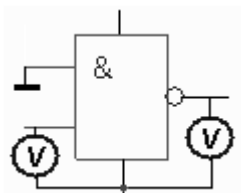
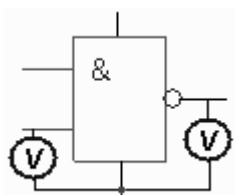
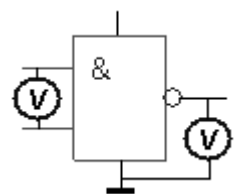
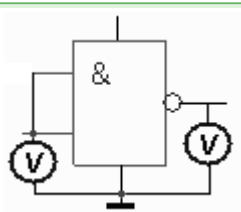
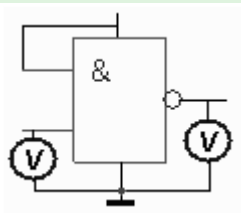
Выберите один правильный ответ



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какие из предложенных схем можно использовать для снятия передаточной характеристики двухвходовой схемы ТТЛ (2И-НЕ) ?**

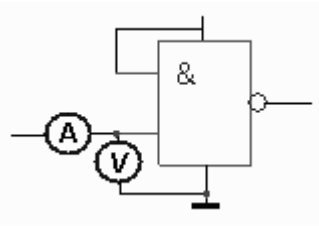
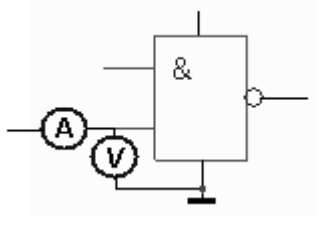
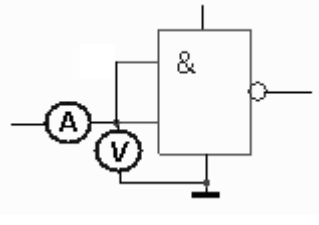
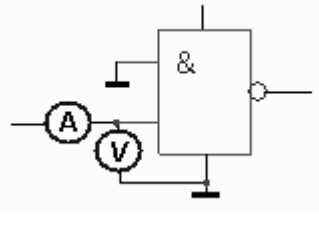
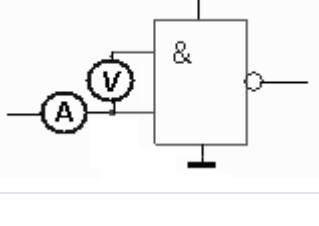
Выберите все правильные ответы



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какие из предложенных схем можно использовать для снятия входной характеристики двухвходовой схемы ТТЛ (2И-НЕ) ?**

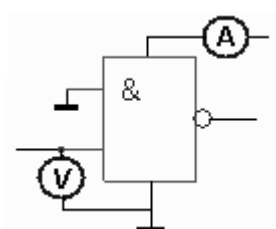
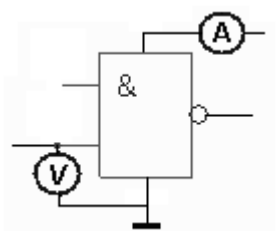
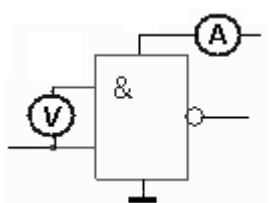
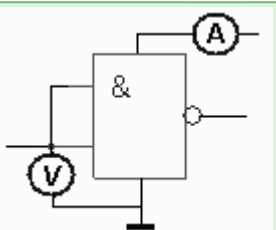
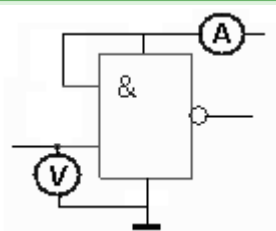
Выберите один правильный ответ

- ☒ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какие из предложенных схем можно использовать для снятия характеристики тока потребления двухвходовой схемы ТТЛ (2И-НЕ) ?**

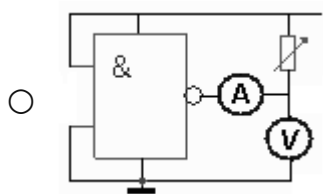
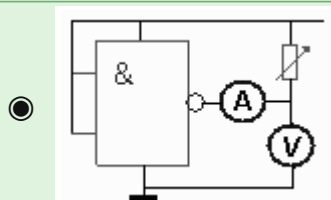
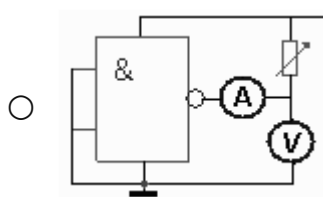
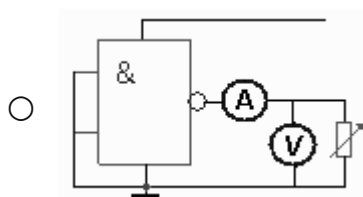
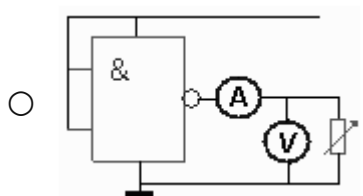
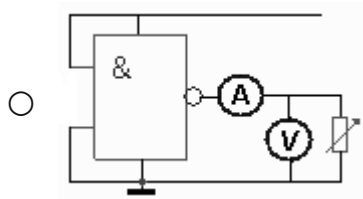
Выберите все правильные ответы



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какие из предложенных схем можно использовать для снятия выходной характеристики открытой двухвходовой схемы ТТЛ (2И-НЕ) ?**

Выберите один правильный ответ

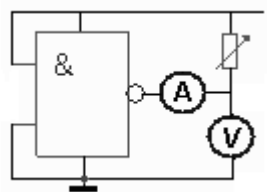
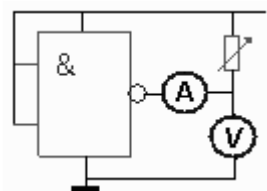
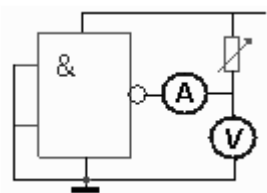
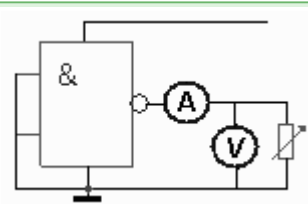
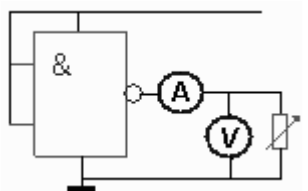
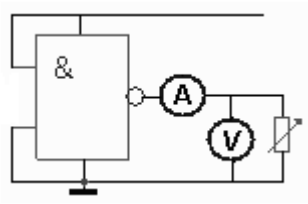


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**Какие из предложенных схем можно использовать для снятия выходной характеристики закрытой двухвходовой схемы ТТЛ (2И-НЕ) ?**

Выберите все правильные ответы

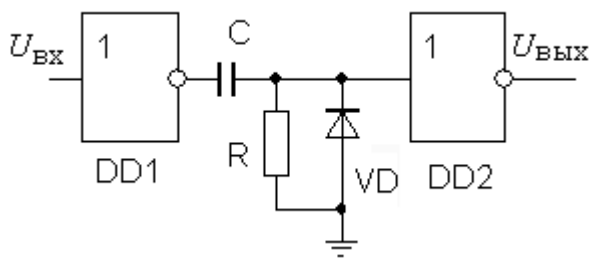


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Формирователи на ИМС

Вопрос 303 из 433 Формирователи на ИМС

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

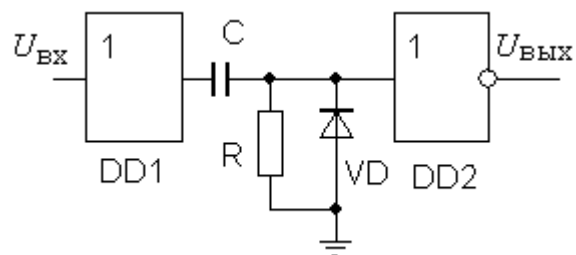


Выберите один правильный ответ

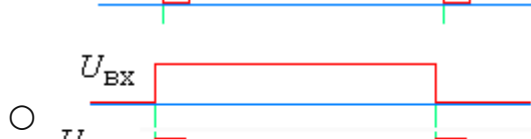
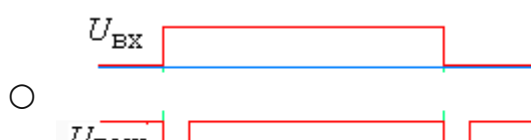
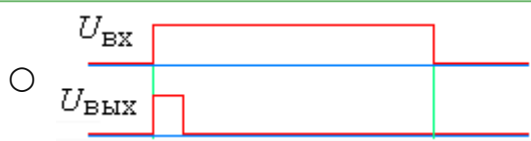
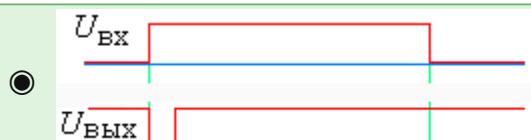
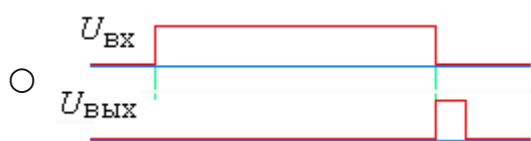
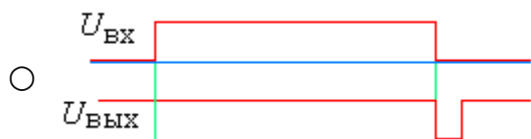
☒

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

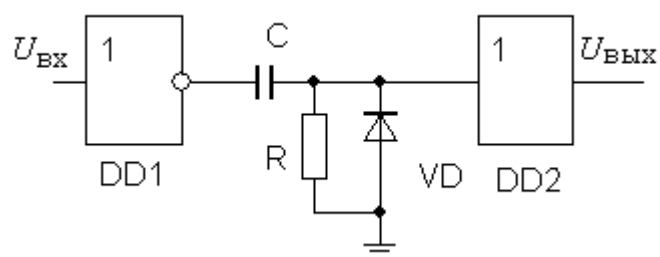


Выберите один правильный ответ



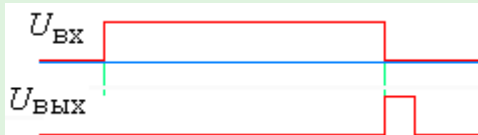
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



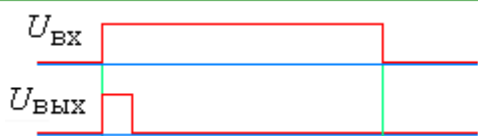
Выберите один правильный ответ

☒

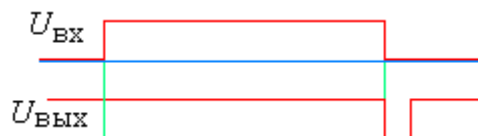


✓

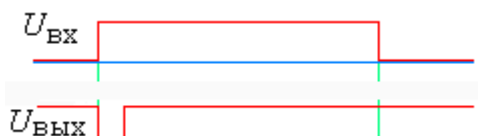
☐



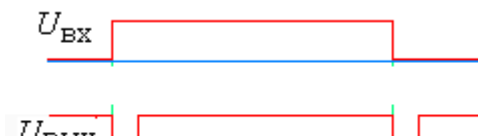
☐



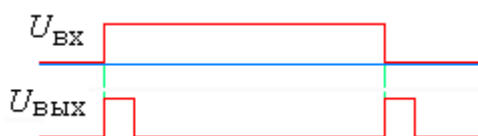
☐



☐

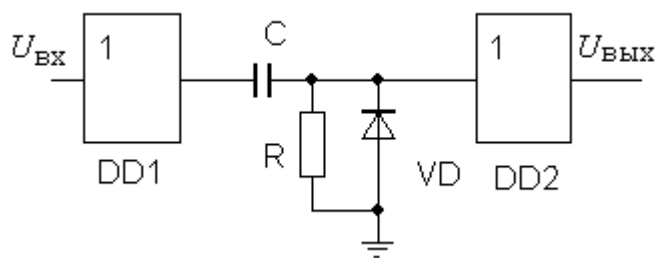


☐



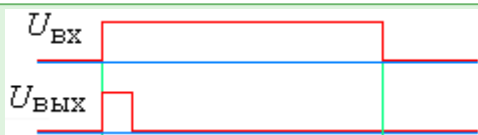
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



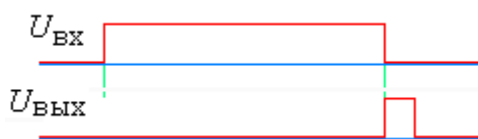
Выберите один правильный ответ

☒

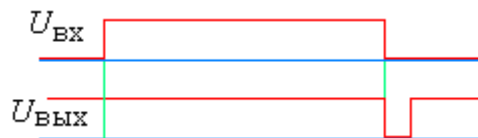


✓

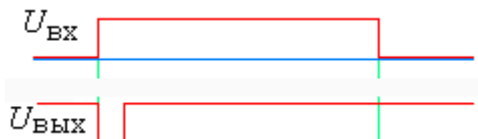
☐



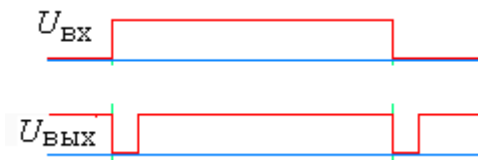
☐



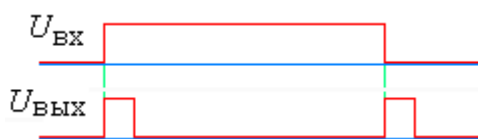
☐



☐

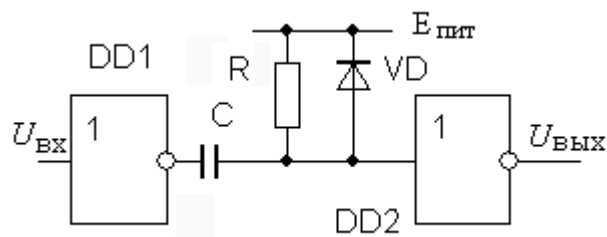


☐

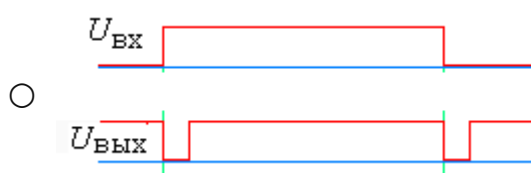
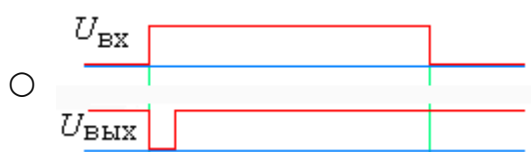
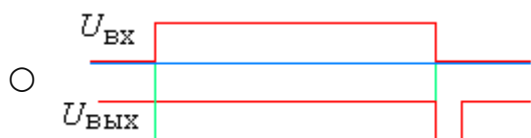
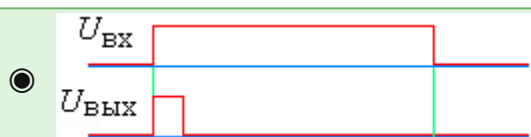
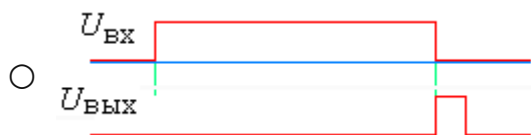


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

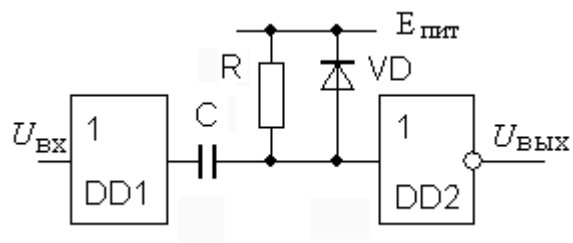


Выберите один правильный ответ



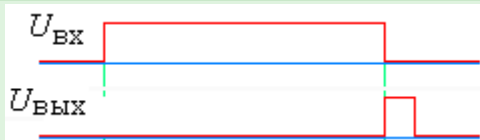
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



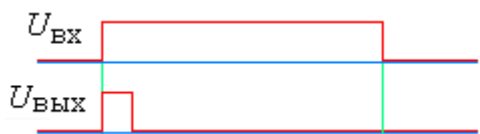
Выберите один правильный ответ

☒

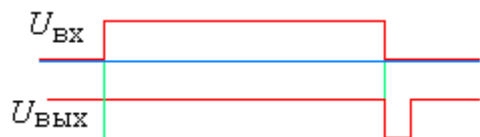


✓

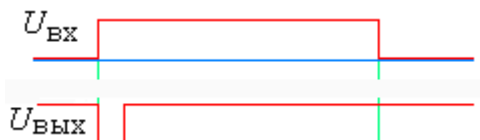
☐



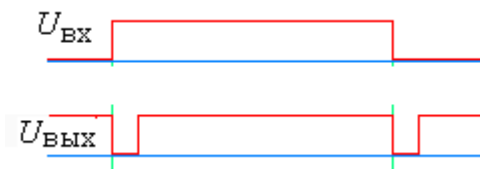
☐



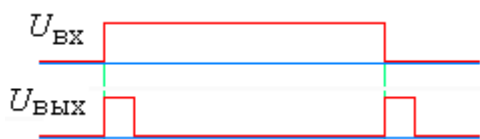
☐



☐

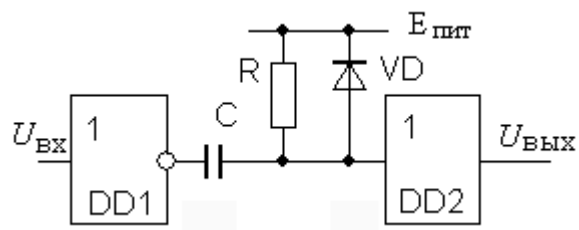


☐



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



Выберите один правильный ответ

☒

✓

☐

☐

☐

☐

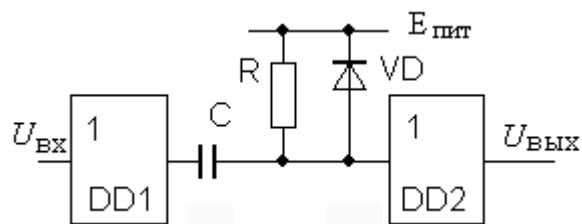
☐

☐

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

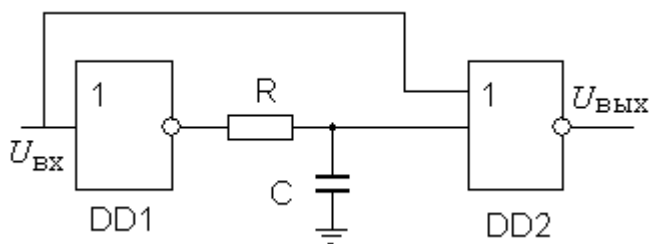


Выберите один правильный ответ

- ☒
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

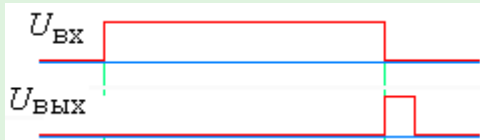
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



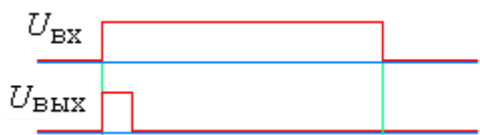
Выберите один правильный ответ

☒

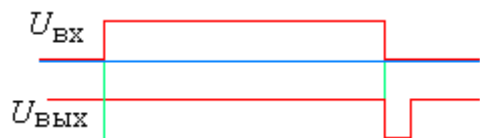


✓

☐



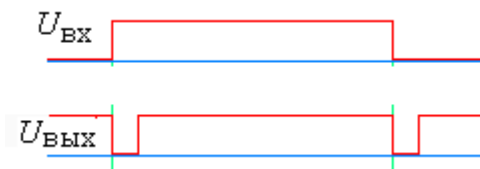
☐



☐



☐

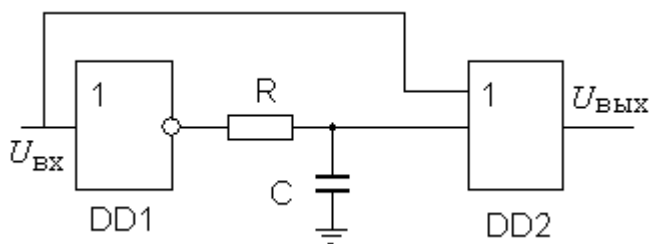


☐



Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

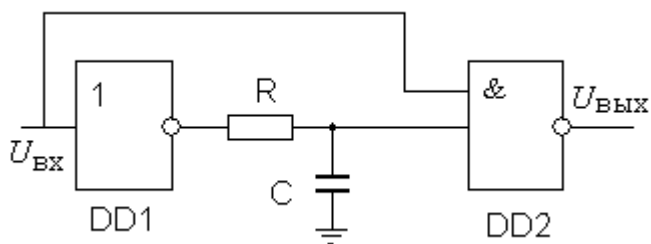


Выберите один правильный ответ

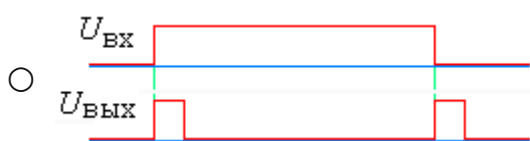
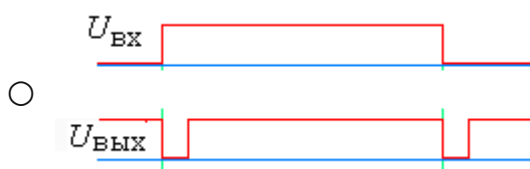
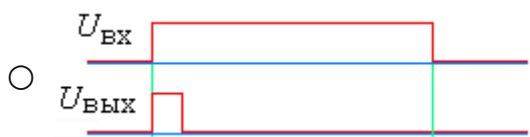
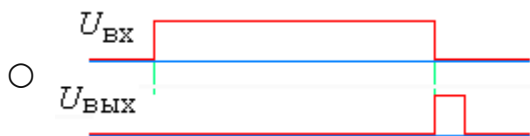
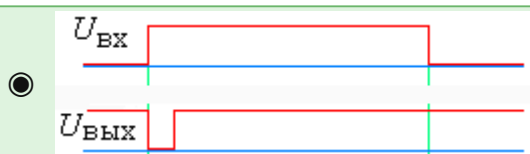
- ☒
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

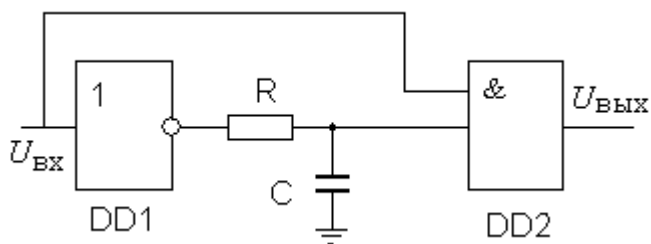


Выберите один правильный ответ

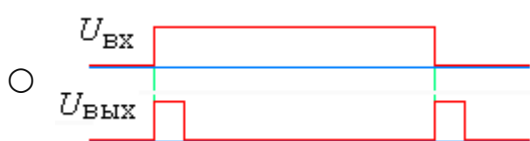
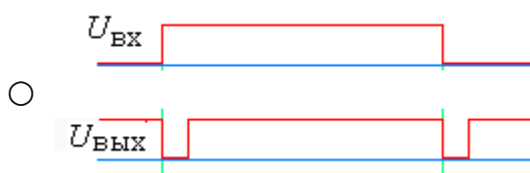
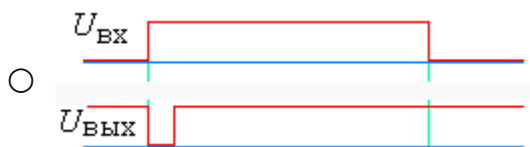
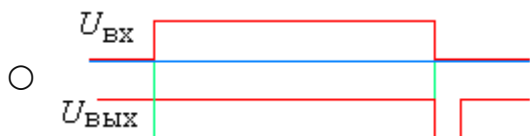
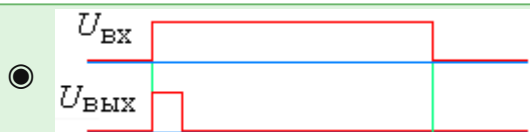
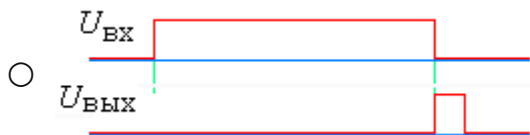


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

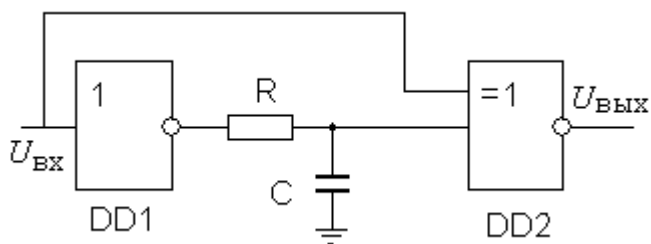


Выберите один правильный ответ

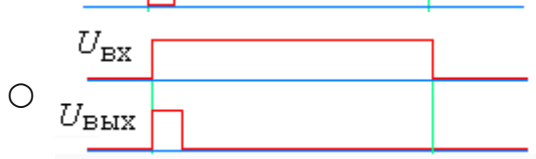
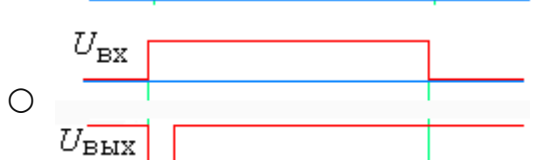
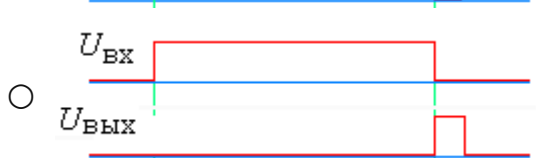
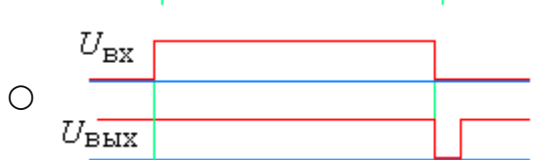
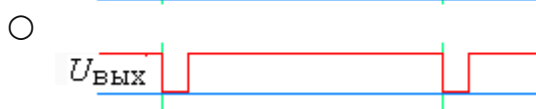
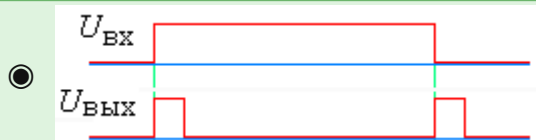


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?

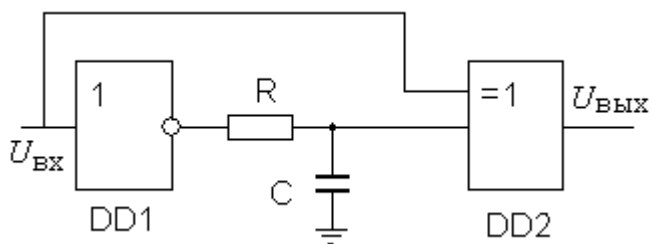


Выберите один правильный ответ

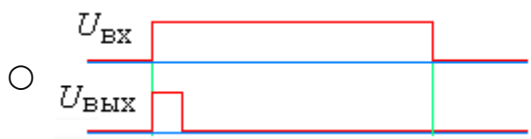
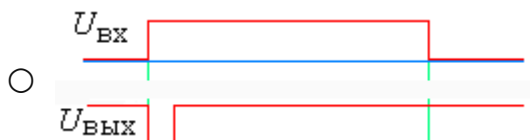
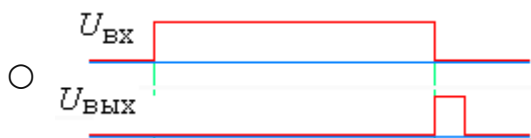
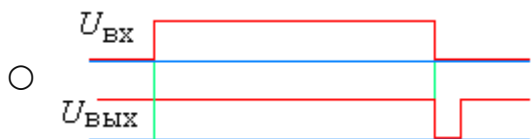
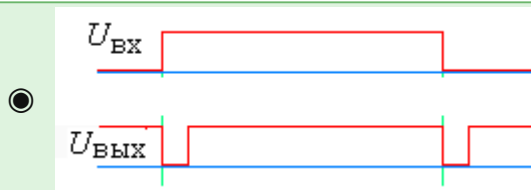
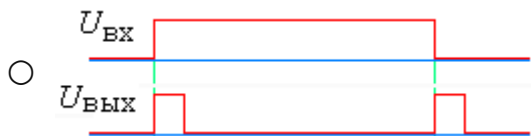


Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

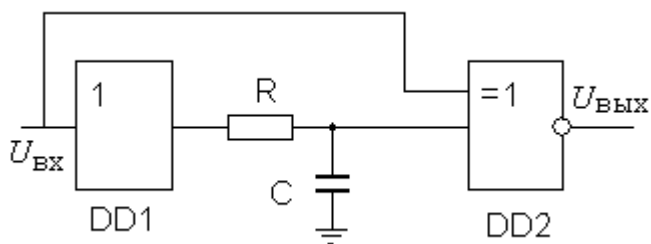
Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



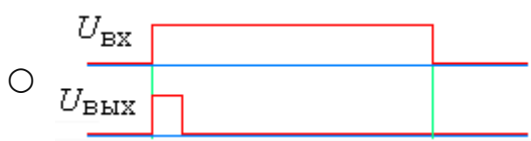
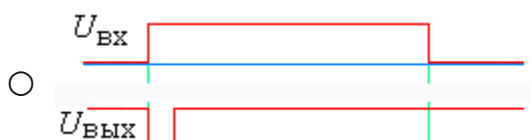
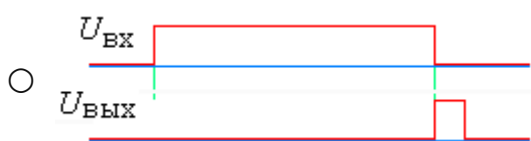
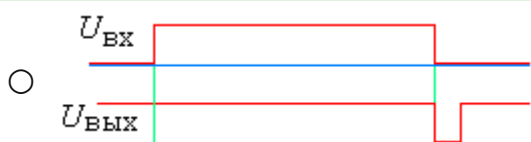
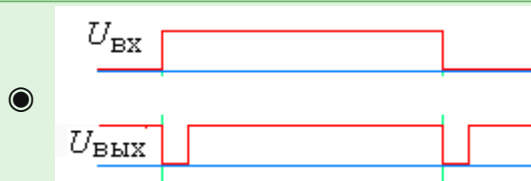
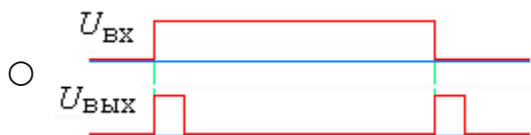
Выберите один правильный ответ



Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



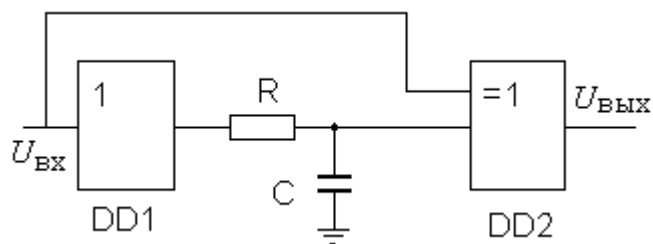
Выберите один правильный ответ



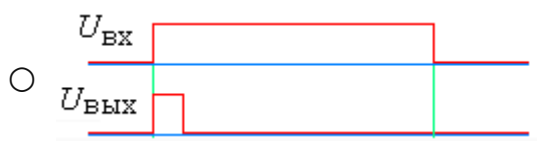
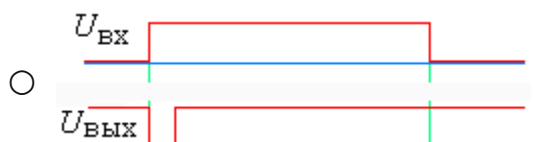
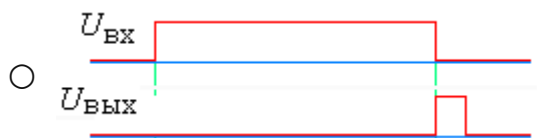
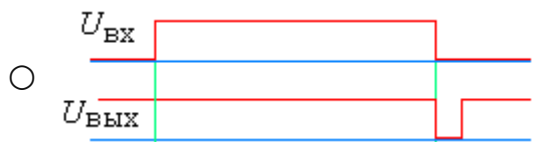
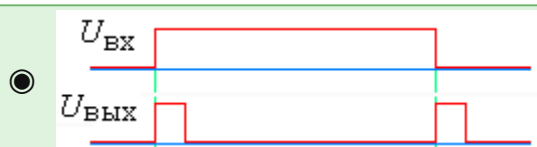
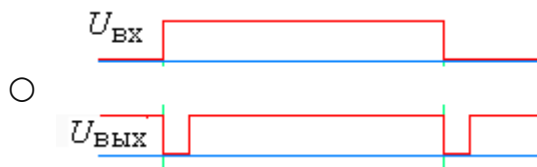
Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Какие осциллограммы соответствуют данной схеме ?



Выберите один правильный ответ

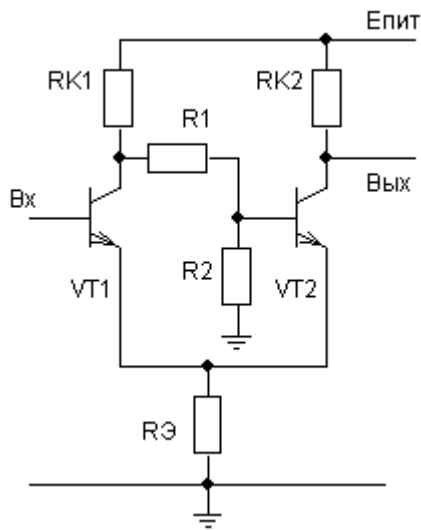


Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Несимметричный триггер Шмитта

Вопрос 319 из 433 Несимметричный триггер Шмитта

Определить вид обратной связи в триггере Шмитта.



Установите соответствие

Положительная или отрицательная ?



Положительная

Последовательная или параллельная ?



Последовательная

По напряжению или по току ?

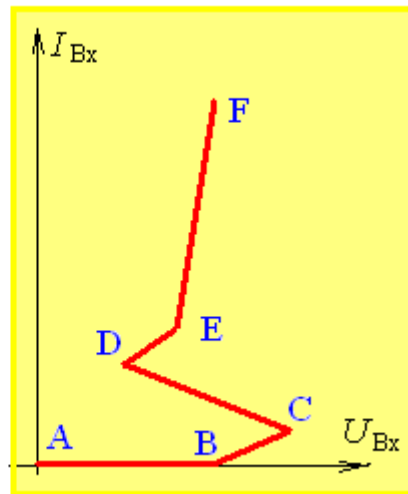
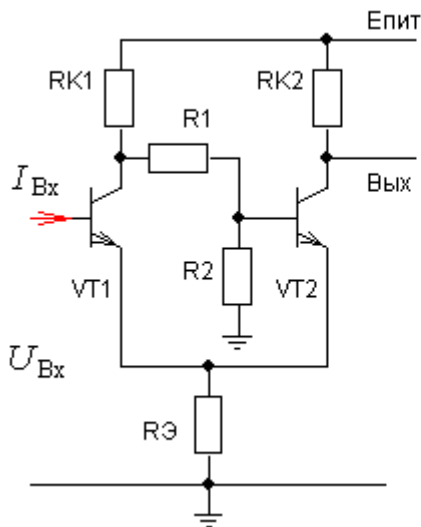


По току

Лишние варианты: Отрицательная    Параллельная    По напряжению

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята входная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке АВ

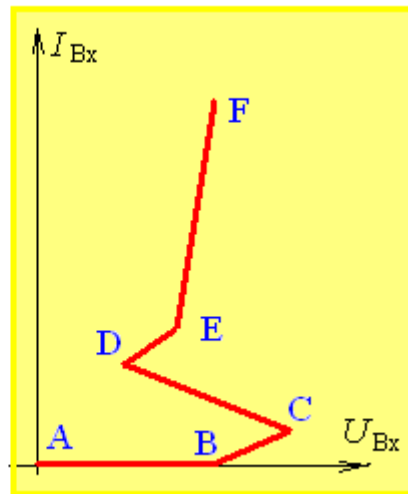
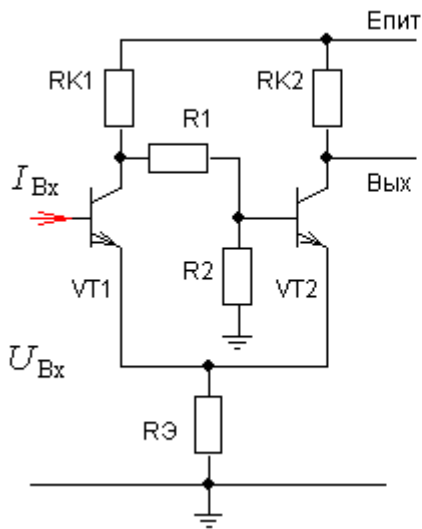


Выберите все правильные ответы

- ☐ VT1 - активный режим
- ☒ VT1 - отсечка
- ☐ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☐ VT2 - отсечка
- ☒ VT2 - насыщение
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята входная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке ВС

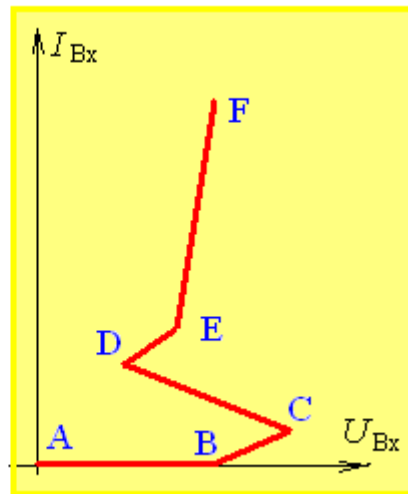
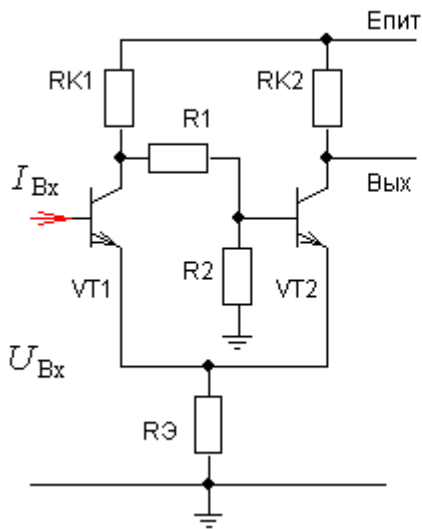


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT1 - активный режим ✓
- ☐ VT1 - отсечка
- ☐ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☐ VT2 - отсечка
- ☒ VT2 - насыщение ✓
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята входная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке CD



Выберите все правильные ответы

☒ VT1 - активный режим

✓

☐ VT1 - отсечка

☐ VT1 - насыщение

☐ VT1 - инверсный активный режим

☒ VT2 - активный режим

✓

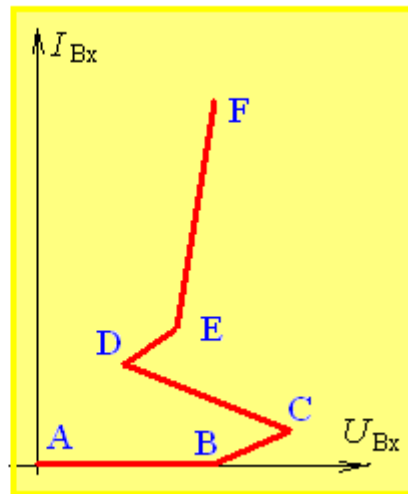
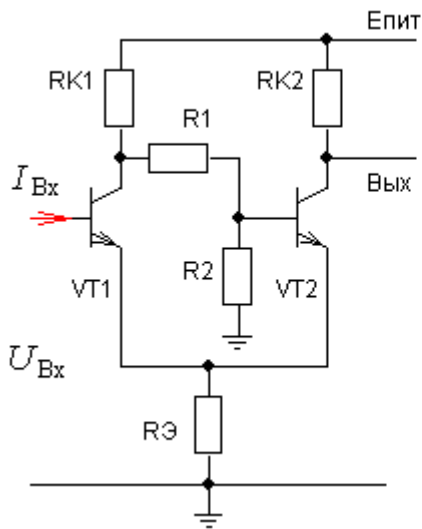
☐ VT2 - отсечка

☐ VT2 - насыщение

☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята входная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке DE



Выберите все правильные ответы

☒ VT1 - активный режим

✓

☐ VT1 - отсечка

☐ VT1 - насыщение

☐ VT1 - инверсный активный режим

☐ VT2 - активный режим

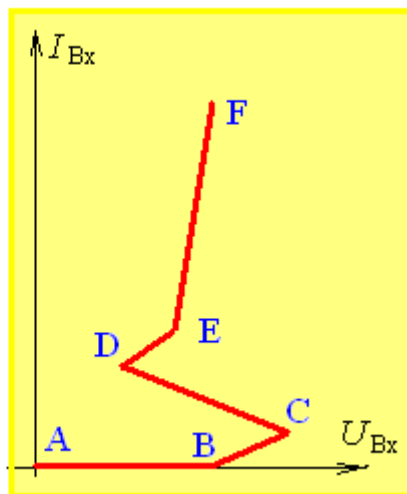
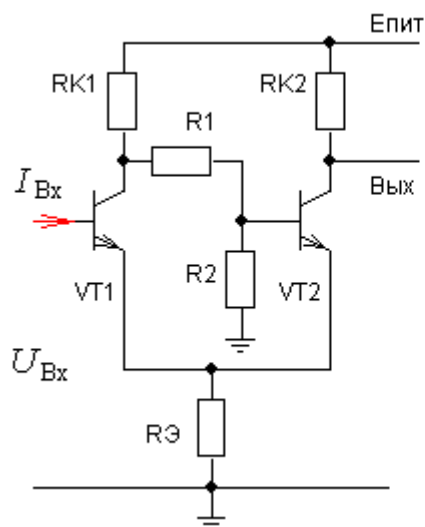
☒ VT2 - отсечка

✓

☐ VT2 - насыщение

☐ VT2 - инверсный активный режим

Для триггера Шмитта была снята входная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке EF

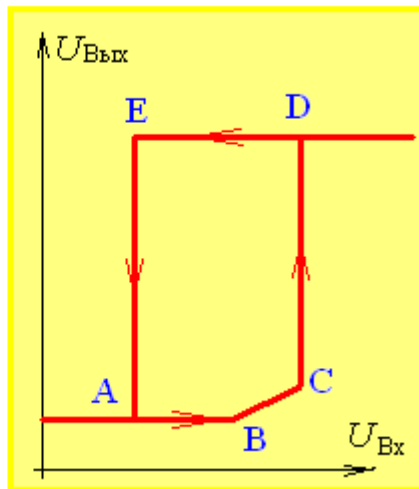
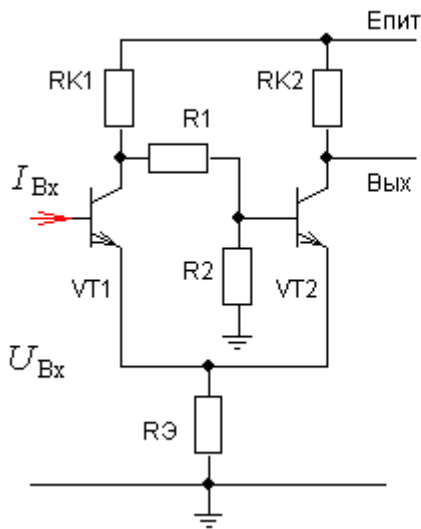


Выберите все правильные ответы

- ☐ VT1 - активный режим
- ☐ VT1 - отсечка
- ☒ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☒ VT2 - отсечка
- ☐ VT2 - насыщение
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке АВ.



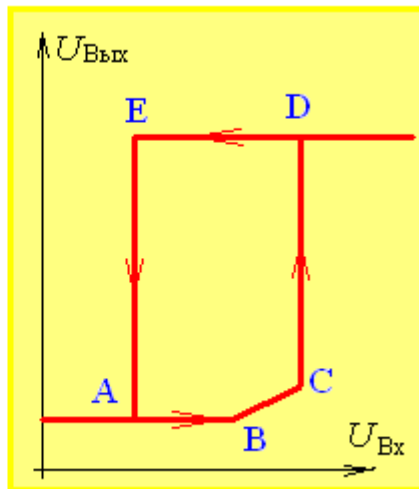
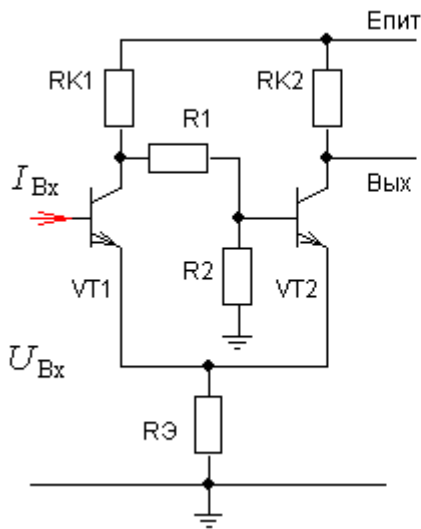
Выберите все правильные ответы

- ☐ VT1 - активный режим
- ☒ VT1 - отсечка
- ☐ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☐ VT2 - отсечка
- ☒ VT2 - насыщение
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке ВС.

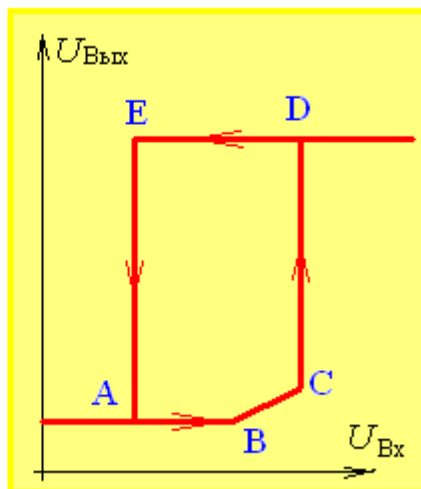
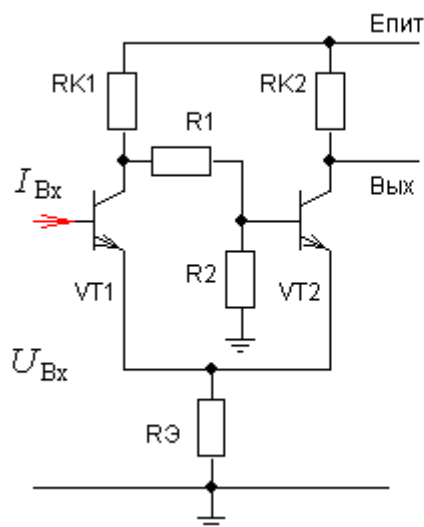


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT1 - активный режим ✓
- ☐ VT1 - отсечка
- ☐ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☐ VT2 - отсечка
- ☒ VT2 - насыщение ✓
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.  
Указать режим работы транзисторов на участке DE.



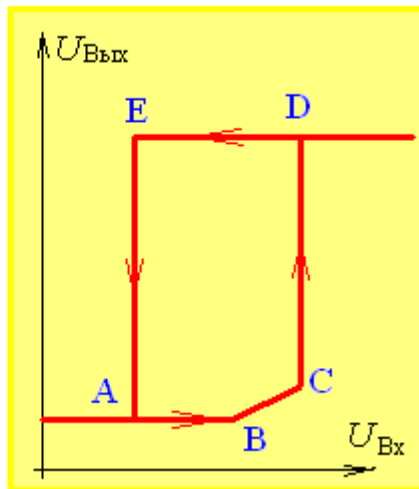
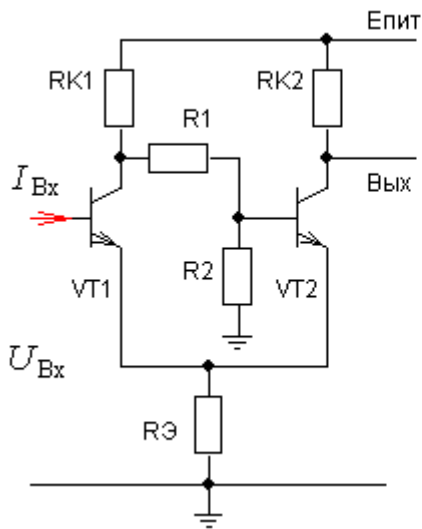
Выберите все правильные ответы

- ☐ VT1 - активный режим
- ☐ VT1 - отсечка
- ☒ VT1 - насыщение
- ☐ VT1 - инверсный активный режим
- ☐ VT2 - активный режим
- ☒ VT2 - отсечка
- ☐ VT2 - насыщение
- ☐ VT2 - инверсный активный режим

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.

Указать, из какого режима (точка С) и в какой (точка D) переходит транзистор VT1 .



Установите соответствие

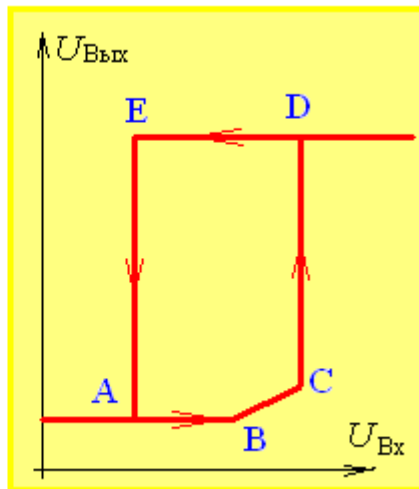
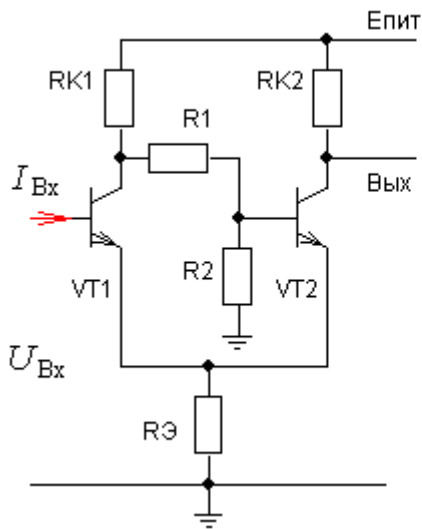
|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| В точке С транзистор VT1 находится | → | в активном режиме |
| В точке D транзистор VT1 находится | → | в насыщении       |

Лишние варианты: в отсечке в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.

Указать, из какого режима (точка Е) и в какой (точка А) переходит транзистор VT1 .



Установите соответствие

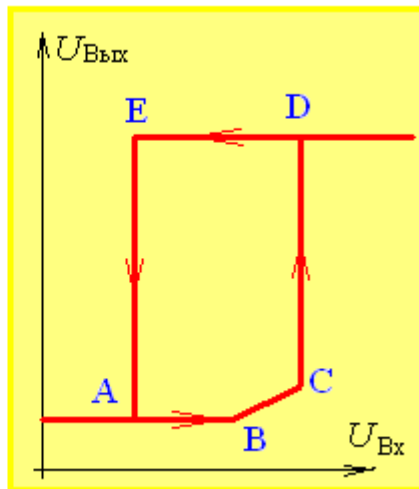
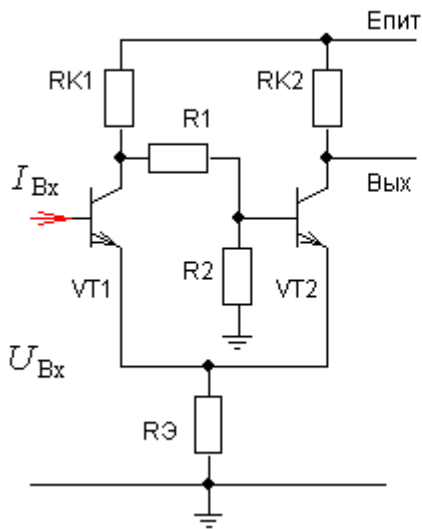
В точке Е транзистор VT1 находится → в активном режиме

В точке А транзистор VT1 находится → в отсечке

Лишние варианты: в насыщении в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.  
Указать, из какого режима (точка С) и в какой (точка D) переходит транзистор VT2 .



Установите соответствие

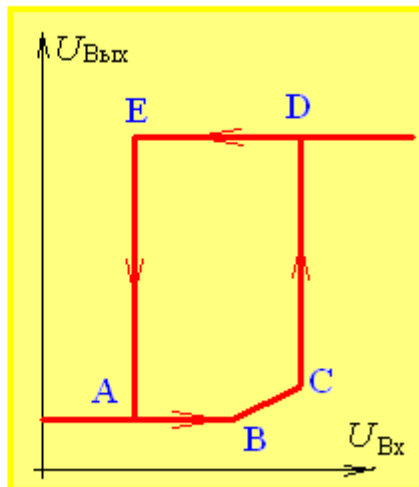
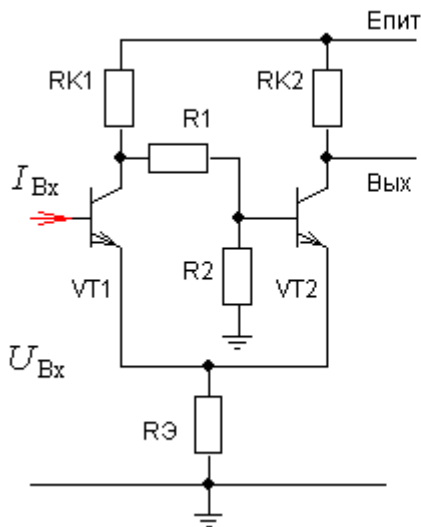
В точке С транзистор VT2 находится → в насыщении

В точке D транзистор VT2 находится → в отсечке

Лишние варианты: в активном режиме в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для триггера Шмитта была снята передаточная характеристика.  
Указать, из какого режима (точка Е) и в какой (точка А) переходит транзистор VT2 .



Установите соответствие

В точке Е транзистор VT2 находится → в отсечке

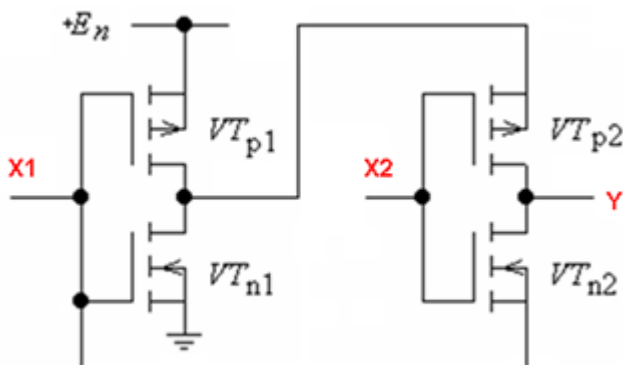
В точке А транзистор VT2 находится → в насыщении

Лишние варианты: в активном режиме в инверсном активном режиме

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Логические схемы

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если  
 $U_{x1} = " \$(x1) "$  ,  
 $U_{x2} = " \$(x2) "$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

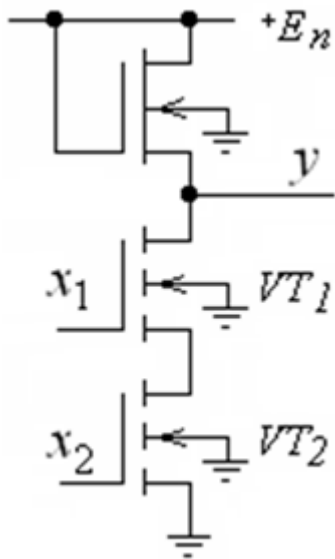
\*\$(y)\* (\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$*(y)*$

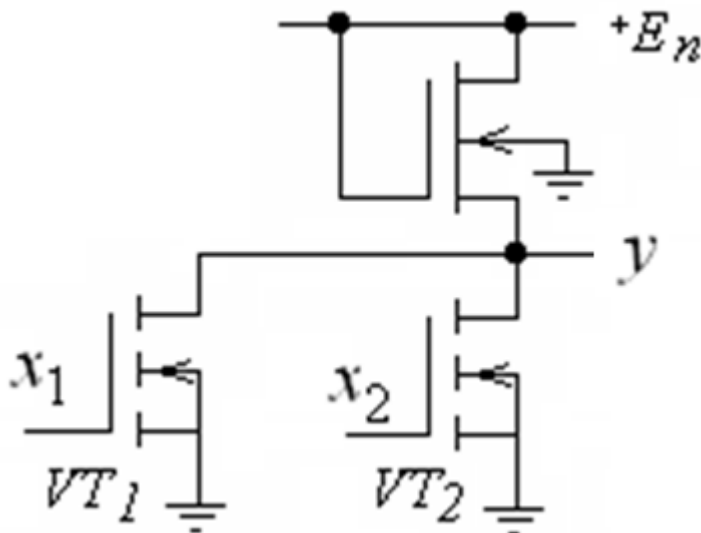
(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$*(y)*$

(\* — любые символы)

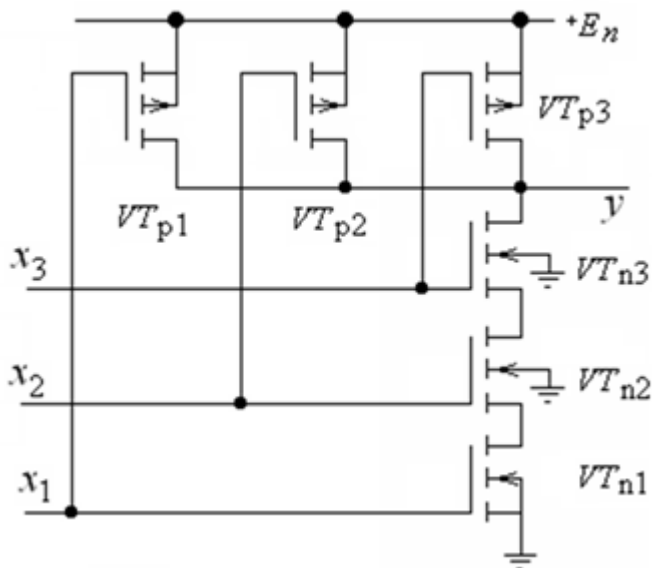
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = \text{"}\$(x1)\text{"}$  ,

$U_{x2} = \text{"}\$(x2)\text{"}$  ,

$U_{x3} = \text{"}\$(x3)\text{"}$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$\text{"}\$(y)\text{"}$

(\* — любые символы)

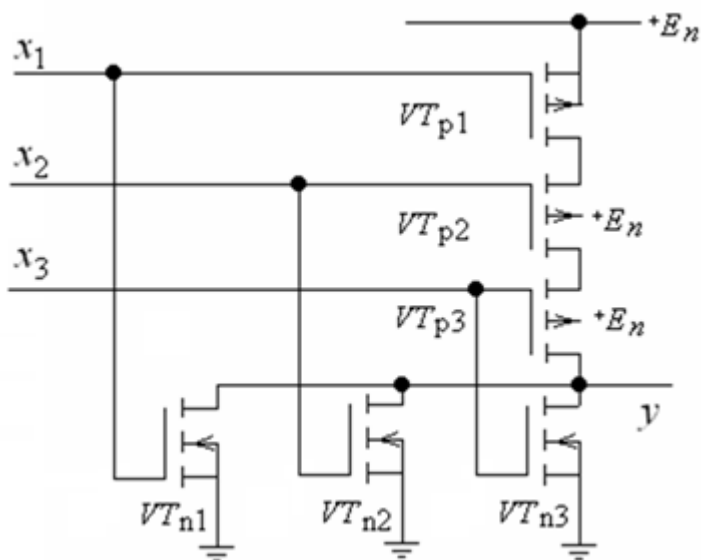
Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = \text{"}\$(x1)\text{"}$  ,

$U_{x2} = \text{"}\$(x2)\text{"}$  ,

$U_{x3} = \text{"}\$(x3)\text{"}$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

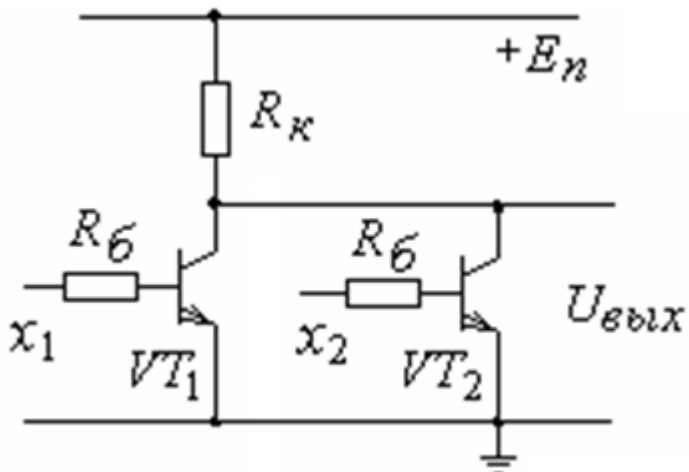
$\text{"}\$(y)\text{"}$

(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Какую логическую функцию выполняет данная схема ?



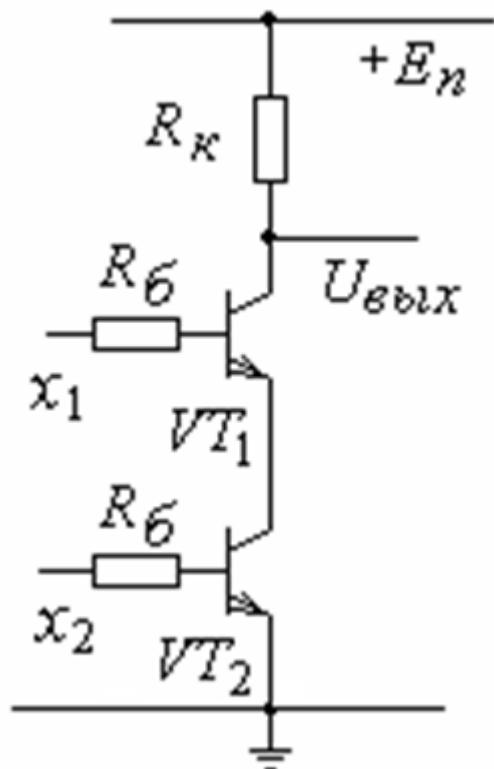
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

ИЛИ\*НЕ

(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую логическую функцию выполняет данная схема ?



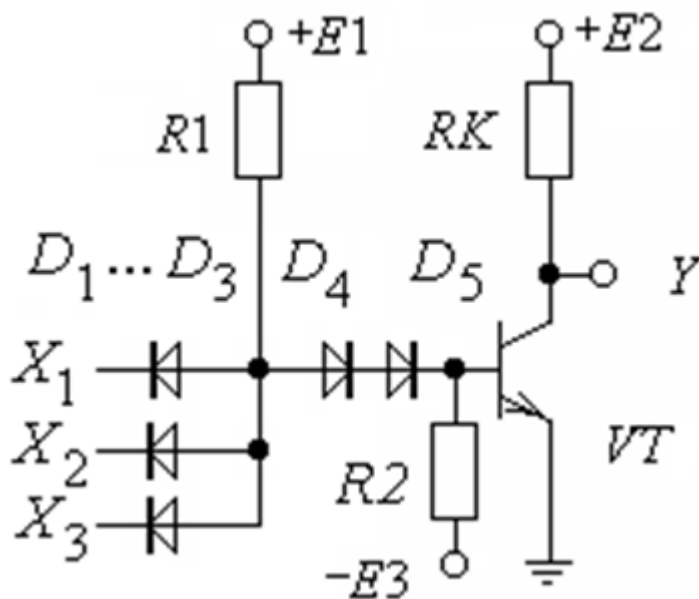
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

И\*НЕ

(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую логическую функцию выполняет данная схема ?



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

И\*НЕ

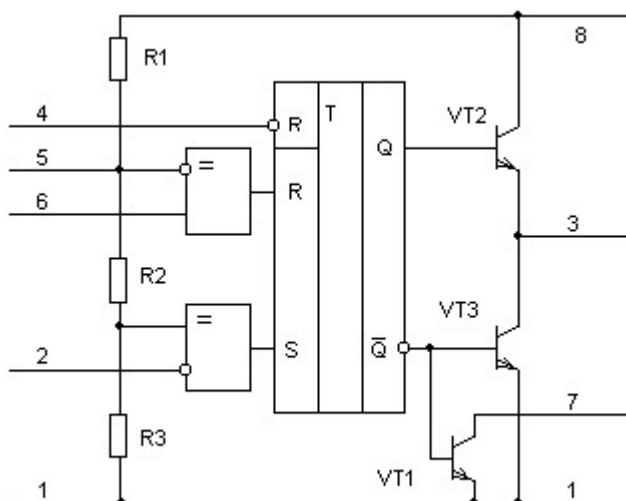
(\* — любые символы)

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Таймер 555

Вопрос 340 из 433 Таймер 555

На рисунке изображена структурная схема интегрального таймера 555.  
Какую роль выполняет резисторный делитель R1, R2 и R3 ?



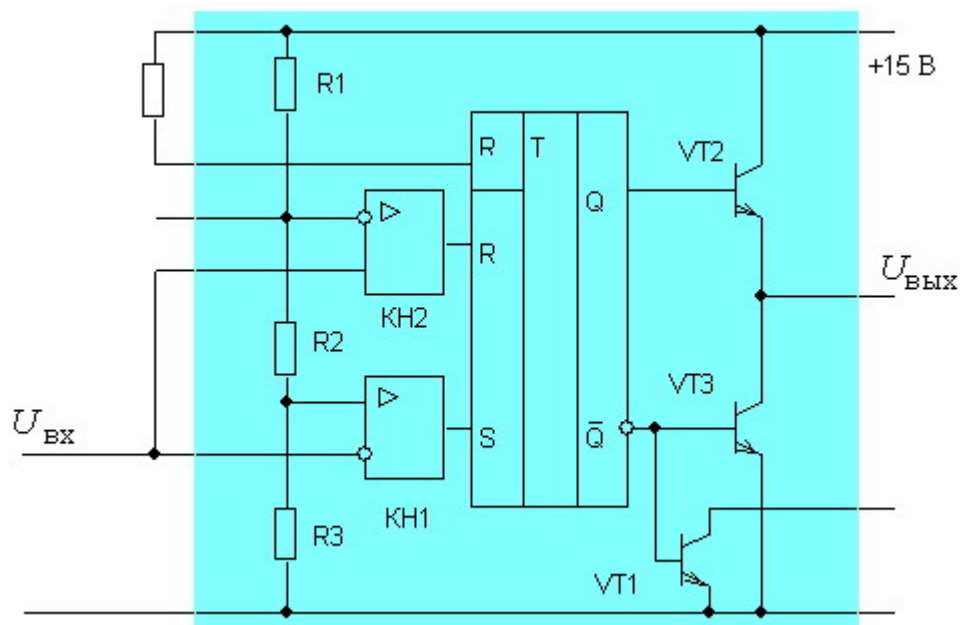
Выберите один правильный ответ

- ☒ делитель обеспечивает опорные напряжения ✓
- ☐ делитель стабилизирует работу таймера
- ☐ делитель уменьшает напряжение питания до стандарта

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Чему равно напряжение на выходе, если входное напряжение равно 2 В ?

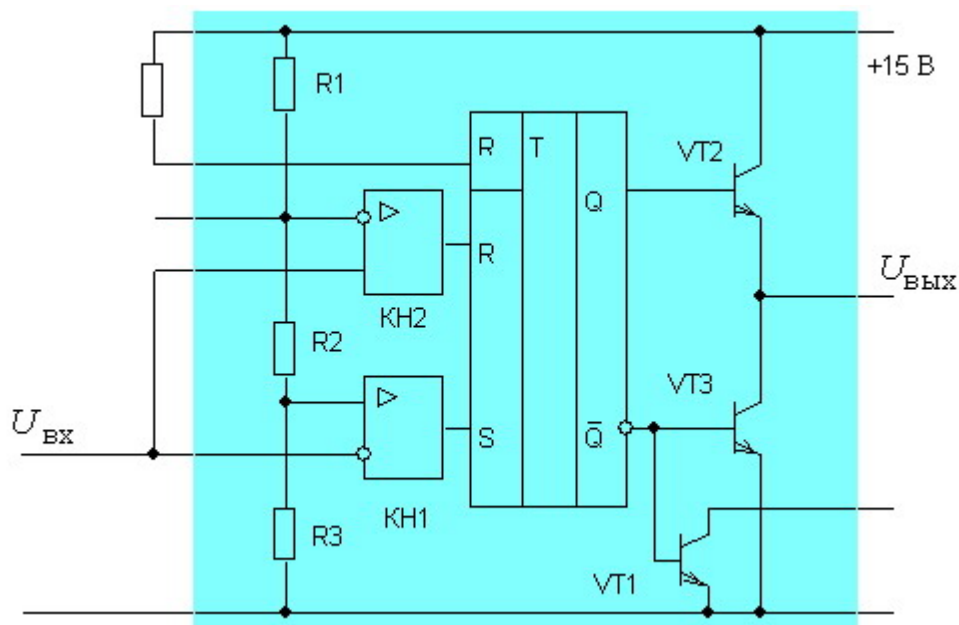


Выберите один правильный ответ

- ☒ 15 В
- ☐ 10 В
- ☐ 5 В
- ☐ 0 В
- ☐ Выходное напряжение определить невозможно

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Чему равно напряжение на выходе, если входное напряжение равно 7 В ?



Выберите один правильный ответ

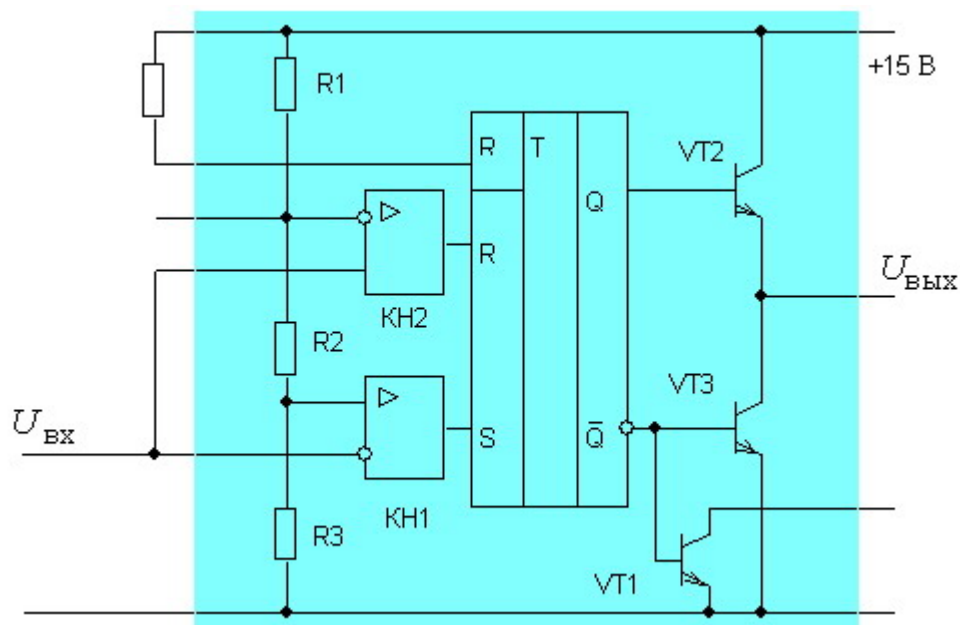
- ☐ 15 В
- ☐ 10 В
- ☐ 5 В
- ☐ 0 В

☒ Выходное напряжение определить невозможно



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Чему равно напряжение на выходе, если входное напряжение равно 12 В ?

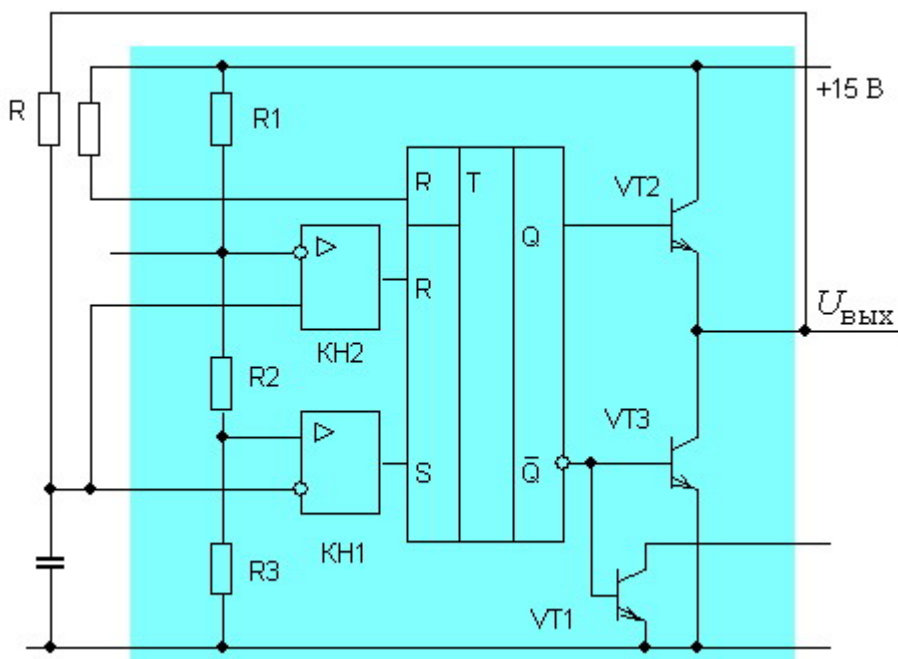


Выберите один правильный ответ

- ☐ 15 В
- ☐ 10 В
- ☐ 5 В
- ☒ 0 В
- ☐ Выходное напряжение определить невозможно

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая схема собрана на базе интегрального таймера 555 ?

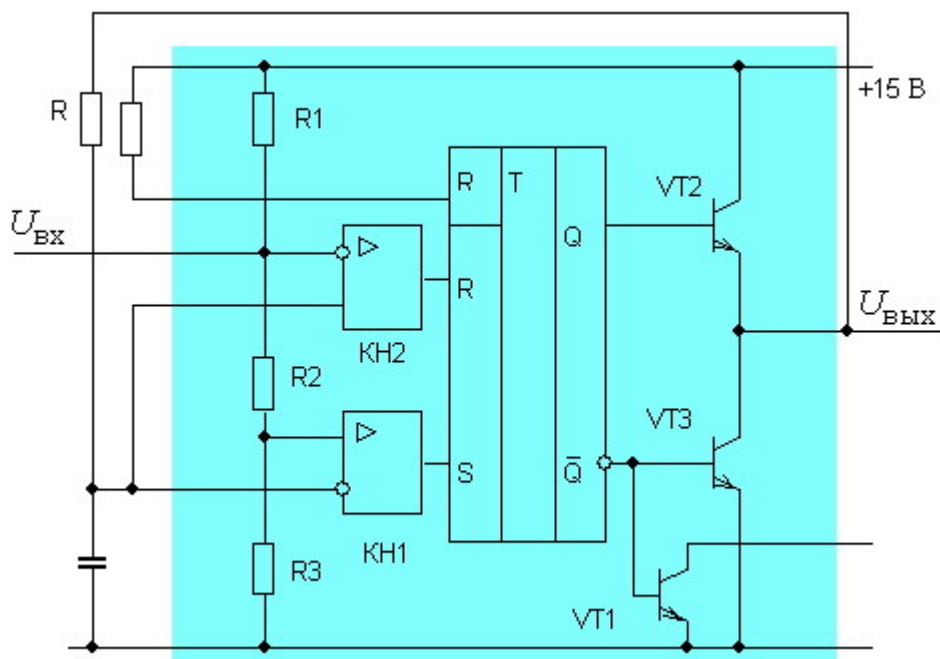


Выберите все правильные ответы

- ☐ Триггер Шмитта
- ☒ Мультивибратор ✓
- ☐ Ждущий мультивибратор
- ☒ Генератор прямоугольных импульсов ✓
- ☐ Генератор синусоидальных импульсов
- ☐ Генератор с широтно-импульсной модуляцией

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая схема собрана на базе интегрального таймера 555 ?



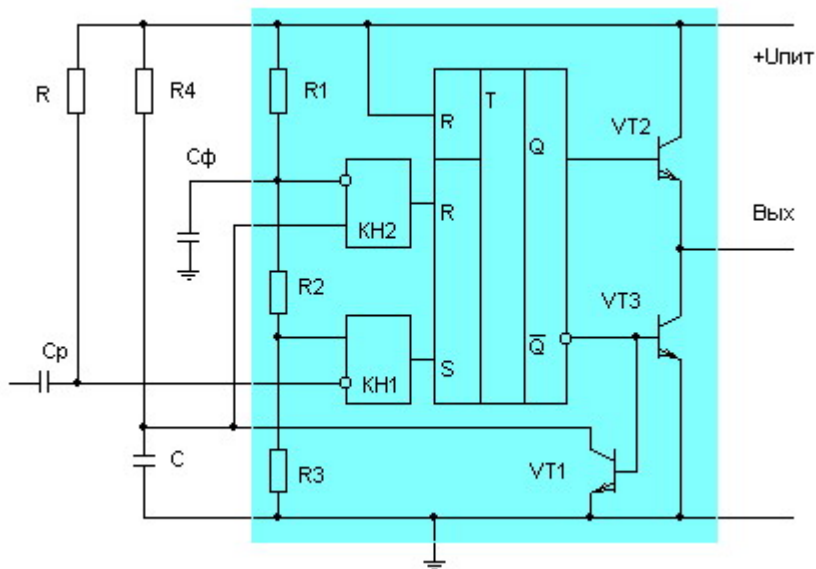
Выберите все правильные ответы

- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Мультивибратор
- ☐ Ждущий мультивибратор
- ☒ Генератор прямоугольных импульсов ✓
- ☐ Генератор синусоидальных импульсов
- ☒ Генератор с широтно-импульсной модуляцией ✓
- ☒ Преобразователь напряжение-частота ✓

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Какая схема собрана на базе интегрального таймера 555 ?



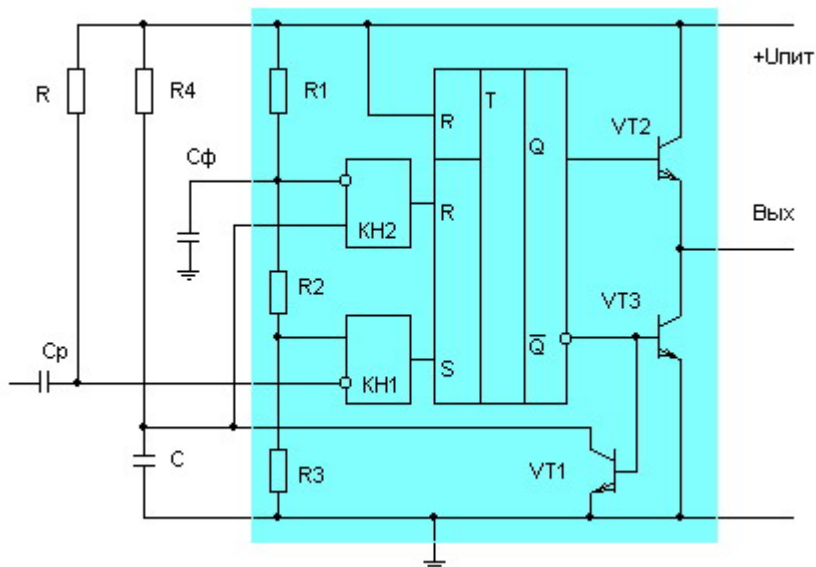
Выберите один правильный ответ

- ☐ Триггер Шмитта
- ☐ Мультивибратор
- ☒ Ждущий мультивибратор
- ☐ Генератор прямоугольных импульсов
- ☐ Генератор синусоидальных импульсов
- ☐ Генератор с широтно-импульсной модуляцией
- ☐ Преобразователь напряжение-частота

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**С какой целью в схему включен конденсатор Сф ?**

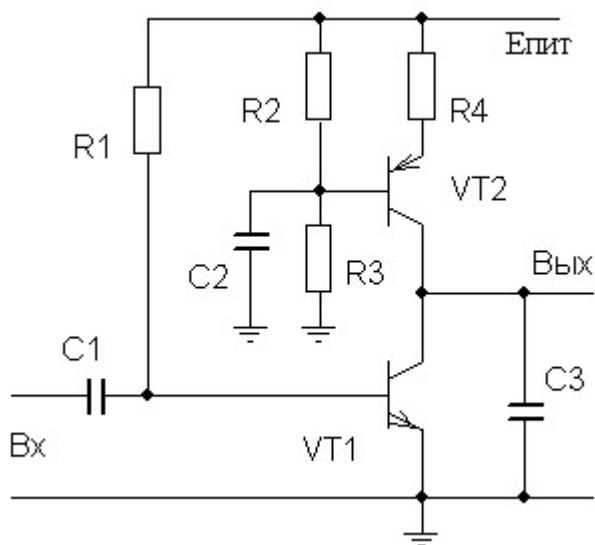


Выберите один правильный ответ

- ☒ Конденсатор Сф стабилизирует длительность выходного импульса ✓
- ☐ Конденсатор Сф стабилизирует напряжение источника питания
- ☐ Конденсатор Сф обеспечивает заданную длительность выходного импульса

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет конденсатор C1 ?

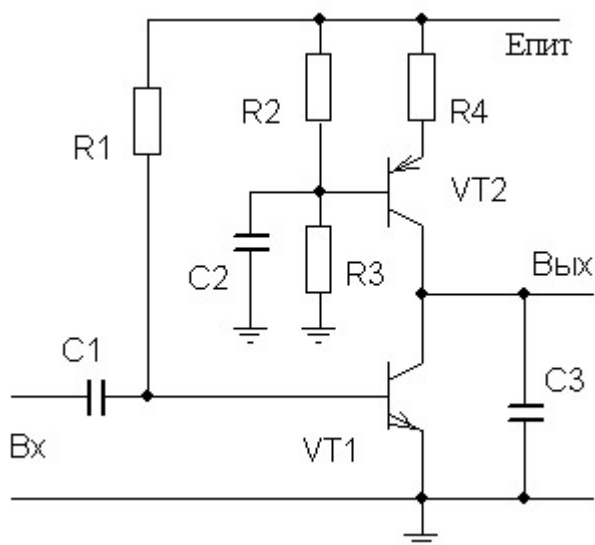


Выберите один правильный ответ

- ☒ C1 - разделительный конденсатор ✓
- ☐ C1 - дифференцирующий конденсатор
- ☐ C1 - времязадающий конденсатор
- ☐ C1 - блокирующий конденсатор
- ☐ C1 - конденсатор фильтра

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет конденсатор C2 ?



Выберите один правильный ответ

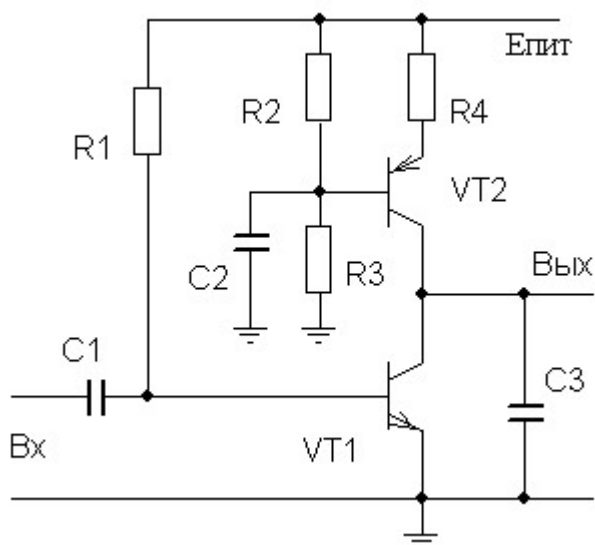
- ☐ C2 - разделительный конденсатор
- ☐ C2 - дифференцирующий конденсатор
- ☐ C2 - времязадающий конденсатор

☒ C2 - блокирующий конденсатор



Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какую роль в схеме ГЛИН выполняет конденсатор С3 ?**

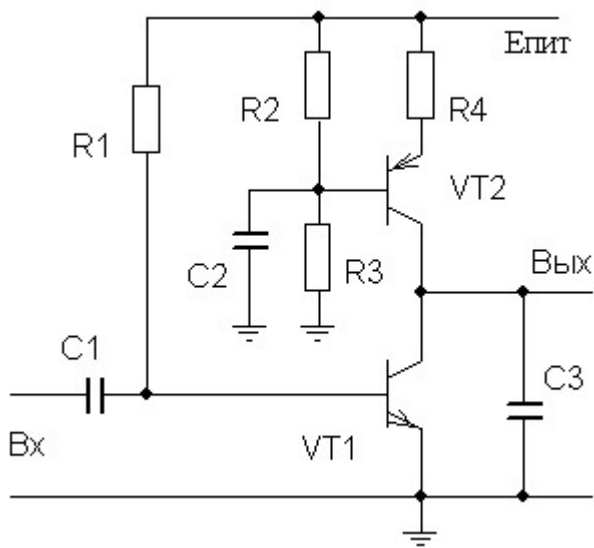


Выберите один правильный ответ

- ☐ С3 - разделительный конденсатор
- ☐ С3 - дифференцирующий конденсатор
- ☒ С3 - конденсатор, формирующий линейно меняющееся напряжение ✓
- ☐ С3 - блокирующий конденсатор
- ☐ С3 - конденсатор фильтра

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет транзистор VT1 ?

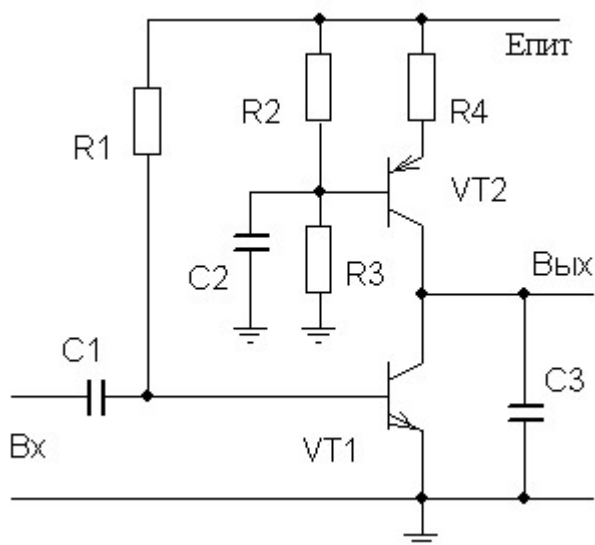


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT1 выполняет роль разрядного устройства ✓
- ☐ VT1 выполняет роль зарядного устройства
- ☐ VT1 выполняет роль усилителя
- ☒ VT1 выполняет роль ключа ✓
- ☐ VT1 задает зарядный ток конденсатора C3 в рабочей стадии

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет транзистор VT2 ?



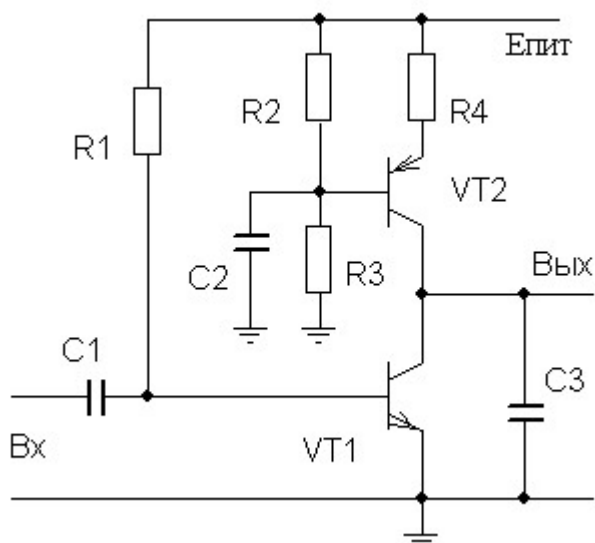
Выберите все правильные ответы

- ☐ VT2 выполняет роль разрядного устройства
- ☒ VT2 выполняет роль зарядного устройства ✓
- ☐ VT2 выполняет роль усилителя
- ☐ VT2 выполняет роль ключа
- ☒ VT2 задает зарядный ток конденсатора C3 в рабочей стадии ✓

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



**По какой схеме включены транзисторы VT1 и VT2 в генераторе линейно изменяющегося напряжения ?**



Выберите все правильные ответы

☒ VT1 включен по схеме ОЭ ✓

☐ VT1 включен по схеме ОБ

☐ VT1 включен по схеме ОК

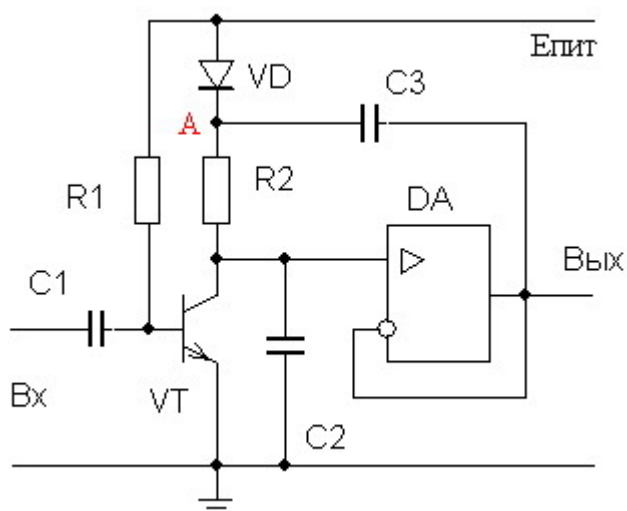
☐ VT2 включен по схеме ОЭ

☒ VT2 включен по схеме ОБ ✓

☐ VT2 включен по схеме ОК

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет транзистор VT ?

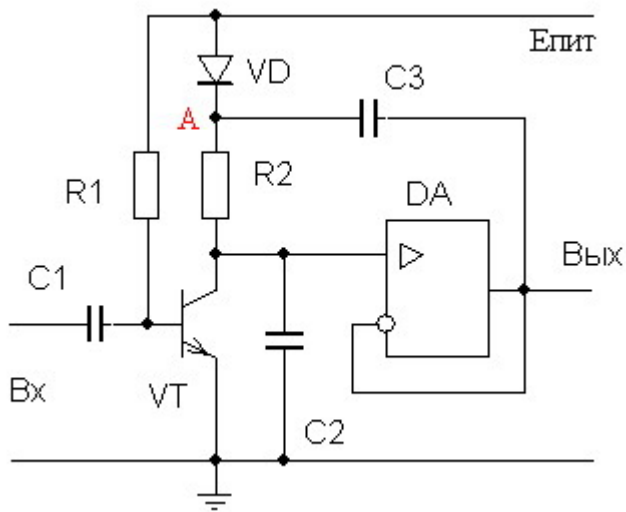


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT выполняет роль разрядного устройства ✓
- ☐ VT выполняет роль зарядного устройства
- ☐ VT выполняет роль усилителя
- ☒ VT выполняет роль ключа ✓
- ☐ VT задает зарядный ток конденсатора C2 в рабочей стадии

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В генераторах линейно изменяющегося напряжения используется свойство конденсатора изменять напряжение по линейному закону при его заряде постоянным током. Какой из конденсаторов используется для этой цели в данной схеме?**



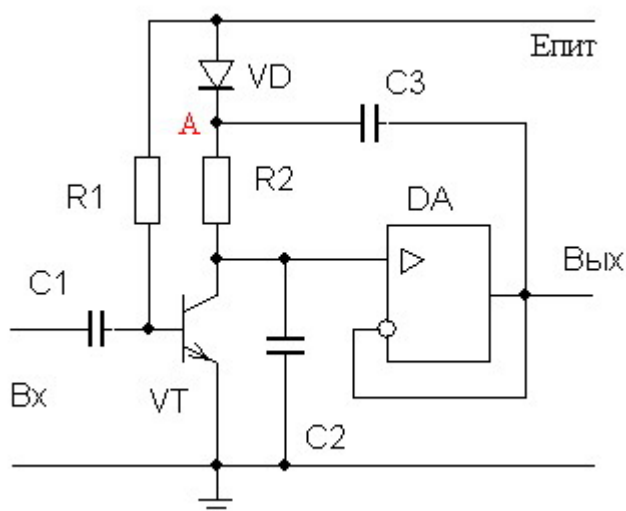
Выберите один правильный ответ

- ☒ C2
- ☐ C1
- ☐ C3



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет конденсатор C3 ?

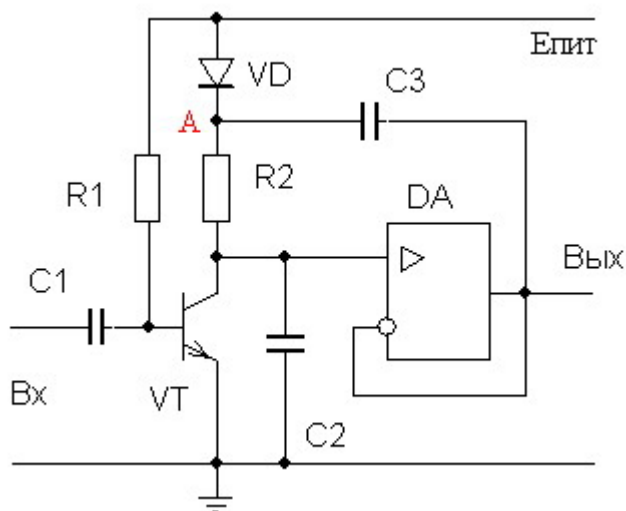


Выберите один правильный ответ

- ☒ Выполняет роль источника питания ✓
- ☐ Сглаживает возможные колебания питающего напряжения
- ☐ Стабилизирует напряжение в точке А
- ☐ На нем формируется линейно изменяющееся напряжение

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет диод VD ?

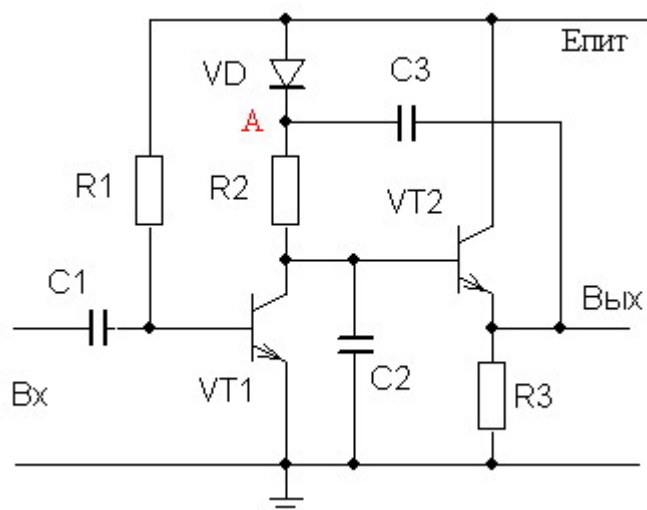


Выберите один правильный ответ

- ☒ Отключает рабочую часть схемы от источника питания ✓
- ☐ Защищает схему от возможного перенапряжения в точке А
- ☐ Стабилизирует зарядный ток рабочего конденсатора
- ☐ Выпрямляет (линеаризирует) выходное напряжение

Источник: Переекзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет транзистор VT1 ?

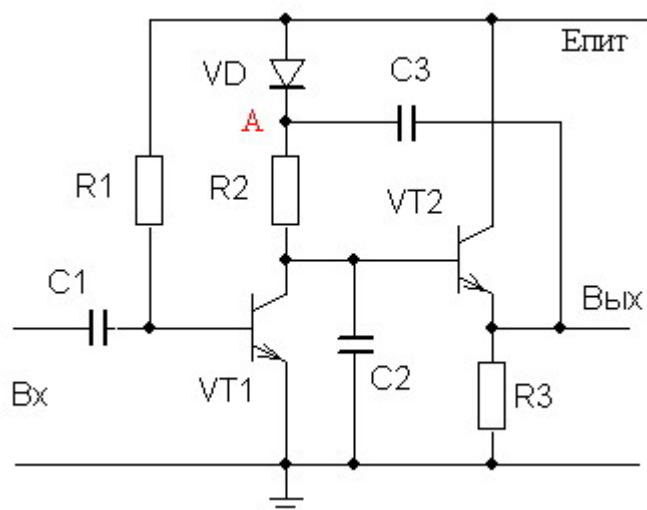


Выберите все правильные ответы

- ☒ VT1 выполняет роль разрядного устройства ✓
- ☐ VT1 выполняет роль зарядного устройства
- ☐ VT1 выполняет роль усилителя
- ☒ VT1 выполняет роль ключа ✓
- ☐ VT1 задает зарядный ток конденсатора C2 в рабочей стадии

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какую роль в схеме ГЛИН выполняет транзистор VT2 ?

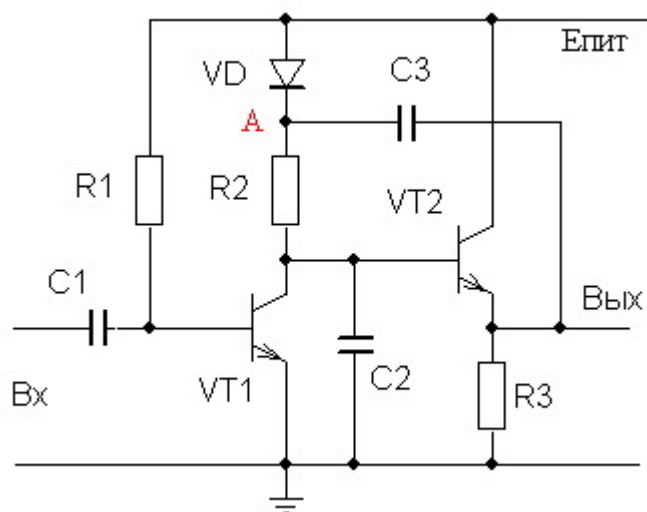


Выберите один правильный ответ

- ☐ VT2 выполняет роль разрядного устройства
- ☐ VT2 выполняет роль зарядного устройства
- ☒ VT2 выполняет роль усилителя ✓
- ☐ VT2 выполняет роль ключа
- ☐ VT2 задает зарядный ток конденсатора C3 в рабочей стадии

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**В генераторах линейно изменяющегося напряжения используется свойство конденсатора изменять напряжение по линейному закону при его заряде постоянным током. Какой из конденсаторов используется для этой цели в данной схеме?**



Выберите один правильный ответ

☒ C2

✓

☐ C1

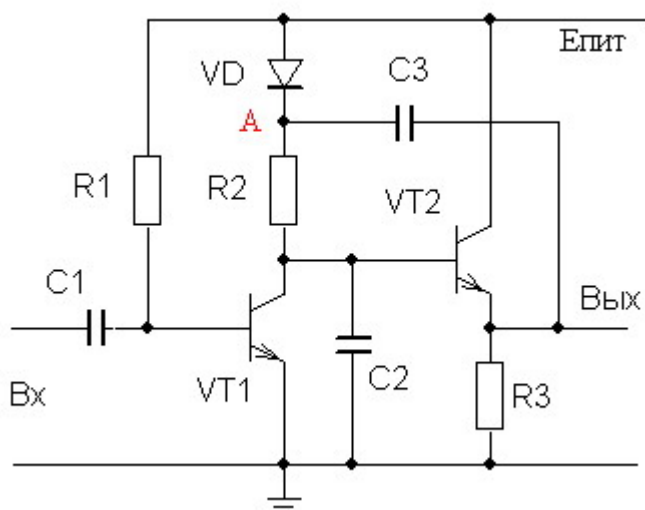
☐ C3

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016





Какую роль в схеме ГЛИН выполняет диод VD ?

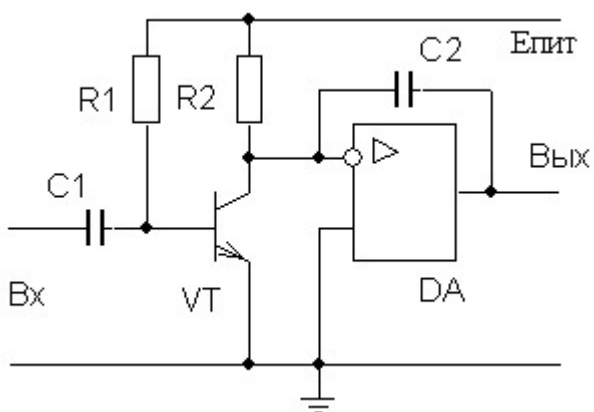


Выберите один правильный ответ

- ☒ Отключает рабочую часть схемы от источника питания ✓
- ☐ Защищает схему от возможного перенапряжения в точке А
- ☐ Стабилизирует зарядный ток рабочего конденсатора
- ☐ Выпрямляет (линеаризирует) выходное напряжение

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

**Какой элемент в схеме ГЛИН выполняет роль зарядного устройства ?**

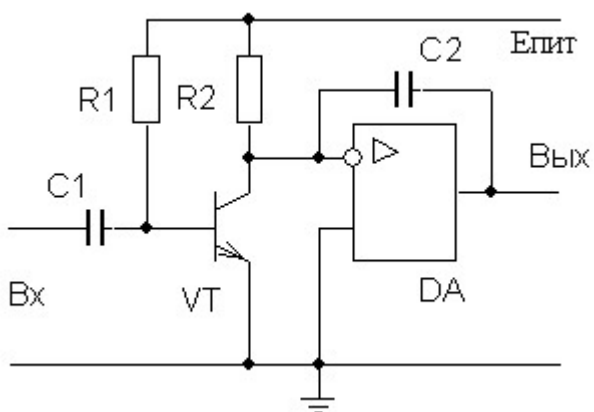


Выберите один правильный ответ

- ☒ Резистор R2
- ☐ Резистор R1
- ☐ Транзистор VT
- ☐ Операционный усилитель DA
- ☐ Конденсатор C1
- ☐ Конденсатор C2

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какой элемент в схеме ГЛИН выполняет роль разрядного устройства ?

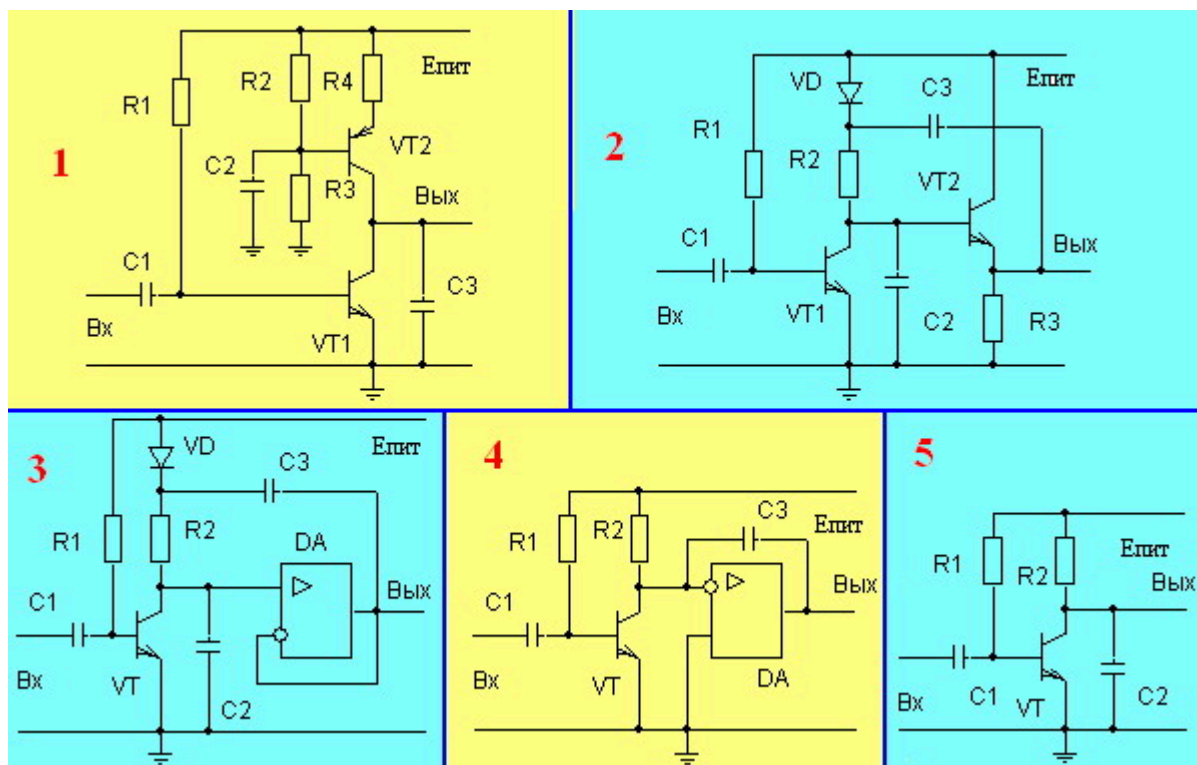


Выберите один правильный ответ

- ☐ Резистор R2
- ☐ Резистор R1
- ☒ Транзистор VT
- ☐ Операционный усилитель DA
- ☐ Конденсатор C1
- ☐ Конденсатор C2

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая схема относится к классу ГЛИН с токостабилизирующим элементом?

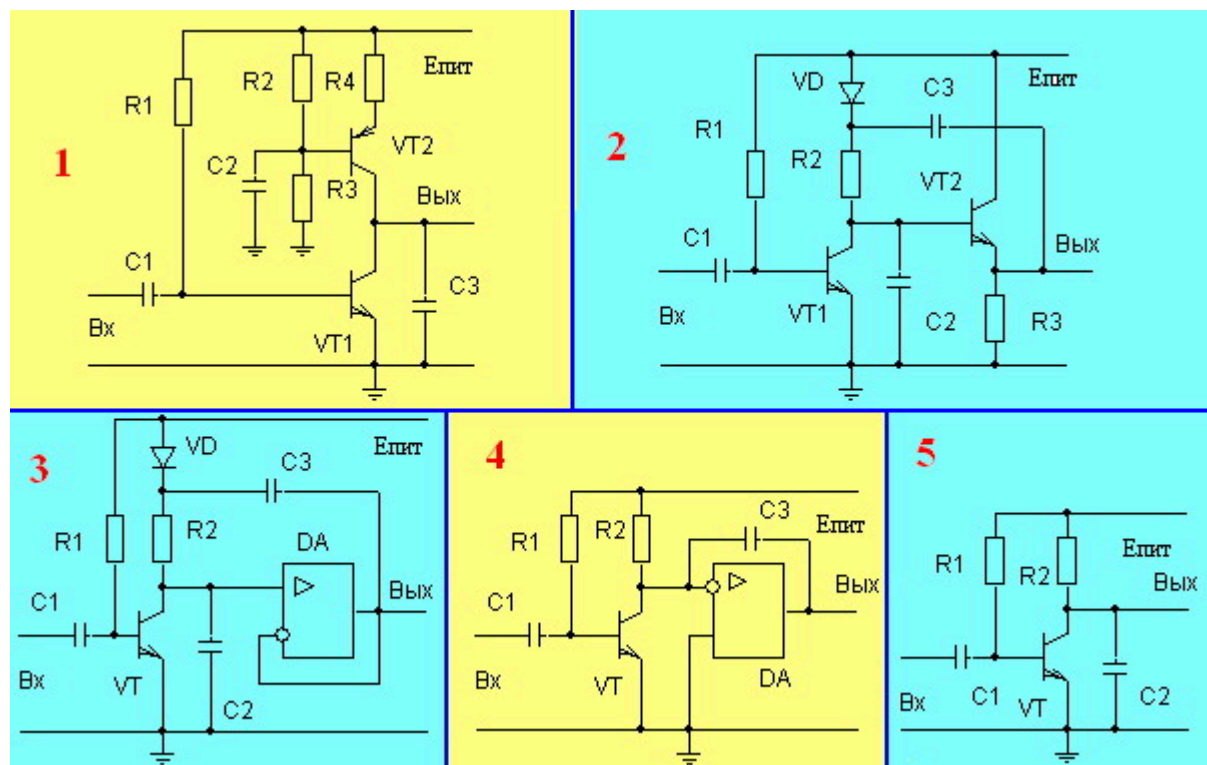


Выберите один правильный ответ

- ☒ Схема 1
- ☐ Схема 2
- ☐ Схема 3
- ☐ Схема 4
- ☐ Схема 5

✓

**Какая схема относится к классу ГЛИН с повторительной обратной связью?**



Выберите все правильные ответы

☐ Схема 1

☒ Схема 2

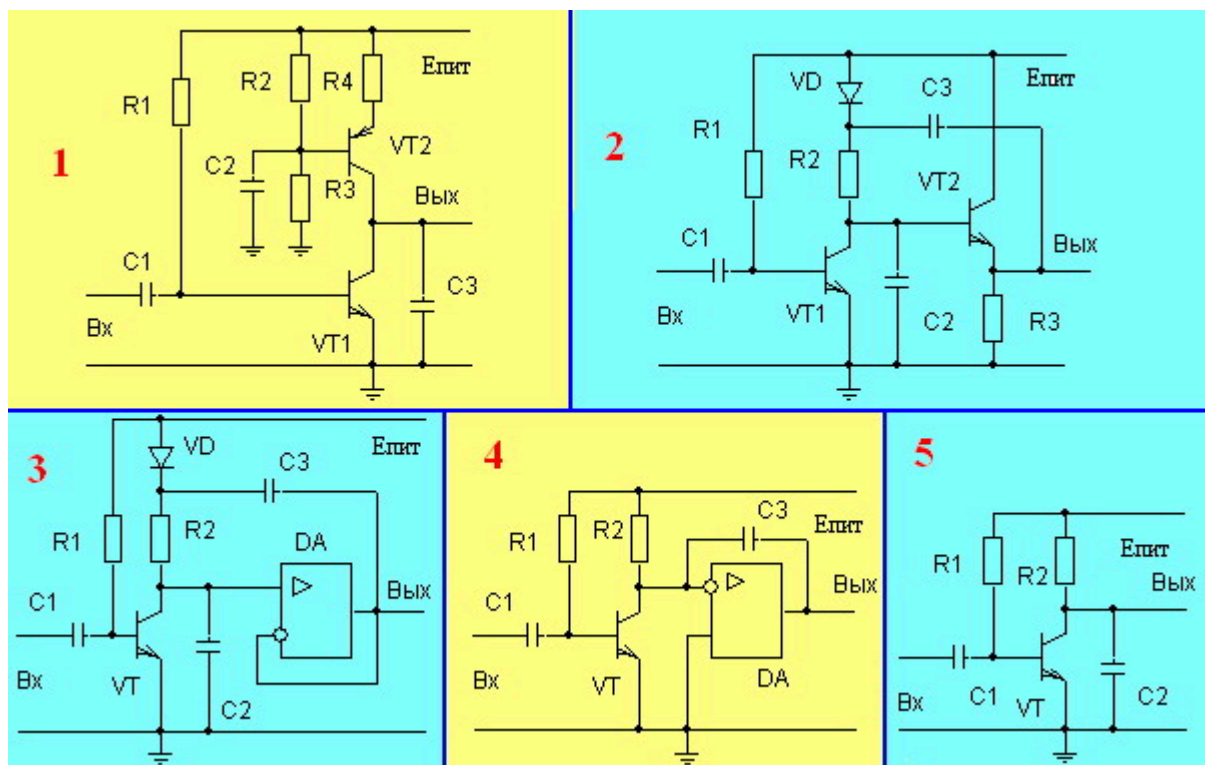
☒ Схема 3

☐ Схема 4

☐ Схема 5

Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какая схема относится к классу ГЛИН с усилительной обратной связью?

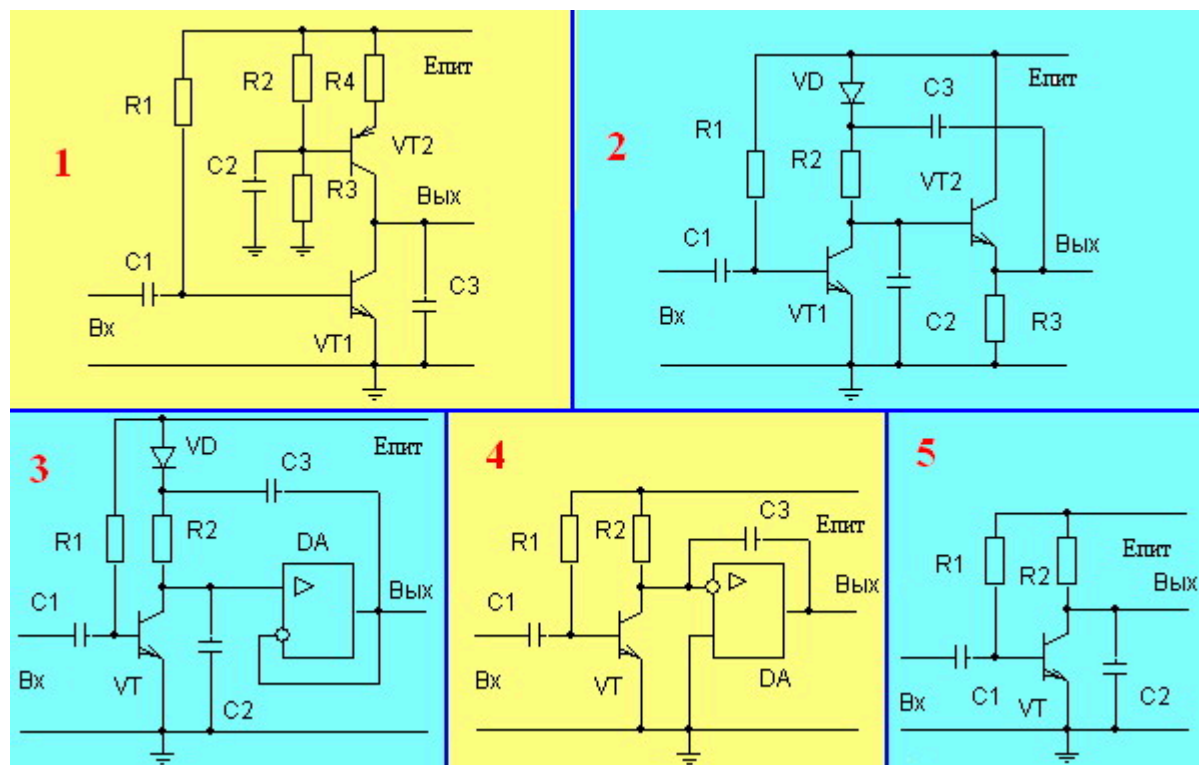


Выберите один правильный ответ

- ☐ Схема 1
- ☐ Схема 2
- ☐ Схема 3
- ☒ Схема 4
- ☐ Схема 5



**Какая из приведенных схем ГЛИН имеет наихудшие параметры (наибольший коэффициент нелинейности и наименьший коэффициент использования напряжения источника питания)?**



Выберите один правильный ответ

- ☐ Схема 1
- ☐ Схема 2
- ☐ Схема 3
- ☐ Схема 4
- ☒ Схема 5



Источник: Переэкзаменовка АВТИ 2015, Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

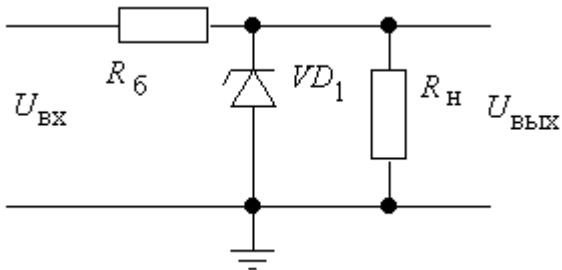
## Задачи

### Задача Параметрический стабилизатор

Вопрос 386 из 433 Задачи > Задача Параметрический стабилизатор

[с параметрами](#)

Входное напряжение  $U_{вх} = (U_{in})$  В, сопротивление  $R_6 = (R_b)$  Ом.  
Напряжение стабилизации стабилитрона  $U_{ст} = (U_{st})$  В.  
Минимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ мин} = (I_{min})$  мА,  
Максимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ макс} = (I_{max})$  мА,  
Определить минимальное сопротивление нагрузки  $R_{н\ мин}$ .



Ответ в Омах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$(R_{nmin})$

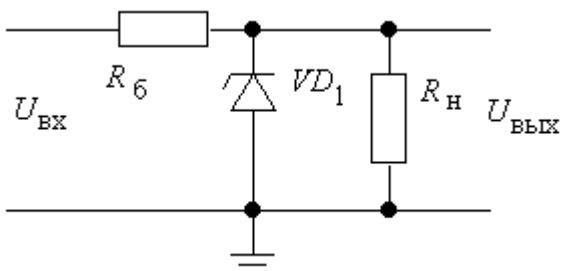
(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 387 из 433 Задачи > Задача Параметрический стабилизатор

[с параметрами](#)

Входное напряжение  $U_{вх} = (U_{in})$  В, сопротивление  $R_6 = (R_b)$  Ом.  
Напряжение стабилизации стабилитрона  $U_{ст} = (U_{st})$  В.  
Минимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ мин} = (I_{min})$  мА,  
Максимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ макс} = (I_{max})$  мА,  
Определить максимальное сопротивление нагрузки  $R_{н\ макс}$ .



Ответ в Омах .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

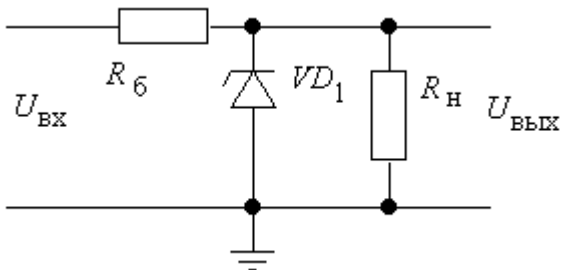
$(R_{nmax})$

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Входное напряжение  $U_{вх} = \$ (U_{in}) \text{ В}$ ,  
 Сопротивление нагрузки  $R_{н} = \$ (R_n) \text{ Ом}$ .  
 Напряжение стабилизации стабилитрона  $U_{ст} = \$ (U_{st}) \text{ В}$ .  
 Рабочий ток стабилитрона  $I_{ст} = \$ (I_{st}) \text{ мА}$ ,  
 Сопротивление стабилитрона  $r_{ст} = \$ (R_{st}) \text{ Ом}$ ,  
 Определить сопротивление резистора  $R_6$ .



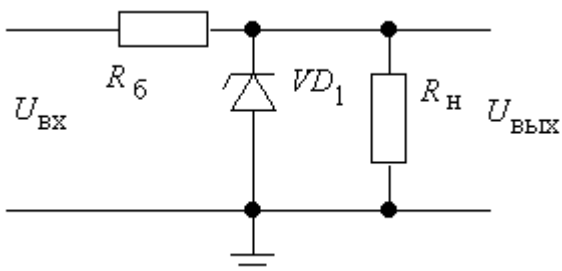
Ответ в Омах .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для схемы параметрического стабилизатора известно:  
 сопротивление нагрузки  $R_{н} = \$ (R_n) \text{ Ом}$ ,  
 баластное сопротивление  $R_6 = \$ (R_b) \text{ Ом}$ .  
 а стабилитрон имеет следующие параметры:  
 Напряжение стабилизации стабилитрона  $U_{ст} = \$ (U_{st}) \text{ В}$ .  
 Минимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст \text{ мин}} = \$ (I_{min}) \text{ мА}$ ,  
 Максимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст \text{ макс}} = \$ (I_{max}) \text{ мА}$ ,



Определить минимальное входное напряжение  $U_{вх \text{ мин}}$  .

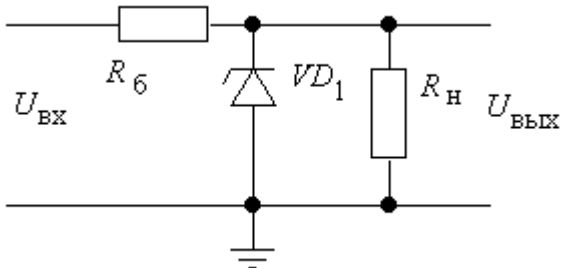
Ответ в Вольтах .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Для схемы параметрического стабилизатора известно:  
сопротивление нагрузки  $R_H = (R_n)$  Ом,  
балластное сопротивление  $R_B = (R_b)$  Ом.  
а стабилитрон имеет следующие параметры:  
Напряжение стабилизации стабилитрона  $U_{ст} = (U_{st})$  В.  
Минимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ мин} = (I_{min})$  мА,  
Максимально допустимый ток стабилитрона  $I_{ст\ макс} = (I_{max})$  мА,



Определить максимальное входное напряжение  $U_{вх\ макс}$ .  
Ответ в Вольтах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Задача Биполярный транзистор

Вопрос 391 из 433    Задачи > Задача Биполярный транзистор

[с параметрами](#)

На практике для оценки коэффициента усиления

$\beta$

транзистора в схеме включения ОЭ используется схема, показанная на рисунке.

Определить коэффициент усиления

$\beta$

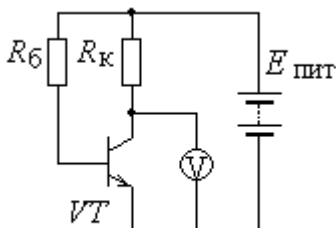
, если

$E_{пит} = \$(e_p) \text{ В,}$

$R_6 = \$(r_b) \text{ кОм,}$

$R_k = \$(r_k) \text{ Ом,}$

а вольтметр показывает  $\$(u_s) \text{ В.}$



Ответ записать с точностью до целых значений.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$\$(\beta_s)$

(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

На практике для оценки коэффициента усиления

$\beta$

транзистора в схеме включения ОЭ используется схема, показанная на рисунке. Определить коэффициент усиления

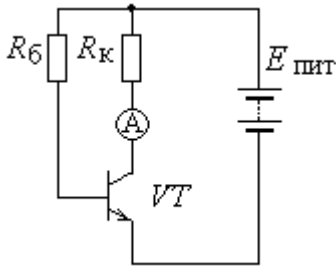
$\beta$

, если

$E_{\text{пит}} = \$(e_r) \text{ В,}$

$R_6 = \$(r_b) \text{ кОм,}$

а миллиамперметр показывает  $\$(i) \text{ мА.}$



Ответ записать в виде целого числа.

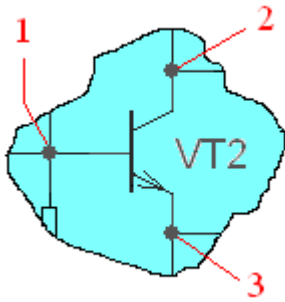
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$\$(\beta_s)$

(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

В некоторой схеме были измерены напряжения (относительно общей шины) на выводах транзистора.



$U_1 = (u_{1\_s}) \text{ В,}$

$U_2 = (u_{2\_s}) \text{ В,}$

$U_3 = (u_{3\_s}) \text{ В.}$

Сгорел ли транзистор ? А если нет, то в каком режиме работает транзистор ?

Выберите один правильный ответ

☒ \$(Right)



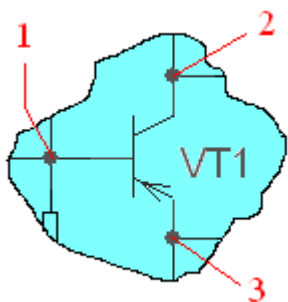
☐ \$(Wrong1)

☐ \$(Wrong2)

☐ \$(Wrong3)

☐ \$(Wrong4)

В некоторой схеме были измерены напряжения (относительно общей шины) на выводах транзистора.



$U_1 = (u_{1\_s}) \text{ В,}$

$U_2 = (u_{2\_s}) \text{ В,}$

$U_3 = (u_{3\_s}) \text{ В.}$

Сгорел ли транзистор ? А если нет, то в каком режиме работает транзистор ?

Выберите один правильный ответ

☒ \$(Right)



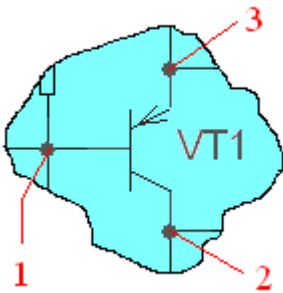
☐ \$(Wrong1)

☐ \$(Wrong2)

☐ \$(Wrong3)

☐ \$(Wrong4)

В некоторой схеме были измерены напряжения (относительно общей шины) на выводах транзистора.



$$U_1 = (u_{1\_s}) \text{ В,}$$

$$U_2 = (u_{2\_s}) \text{ В,}$$

$$U_3 = (u_{3\_s}) \text{ В.}$$

Сгорел ли транзистор ? А если нет, то в каком режиме работает транзистор ?

Выберите один правильный ответ

☒ \$(Right)



☐ \$(Wrong1)

☐ \$(Wrong2)

☐ \$(Wrong3)

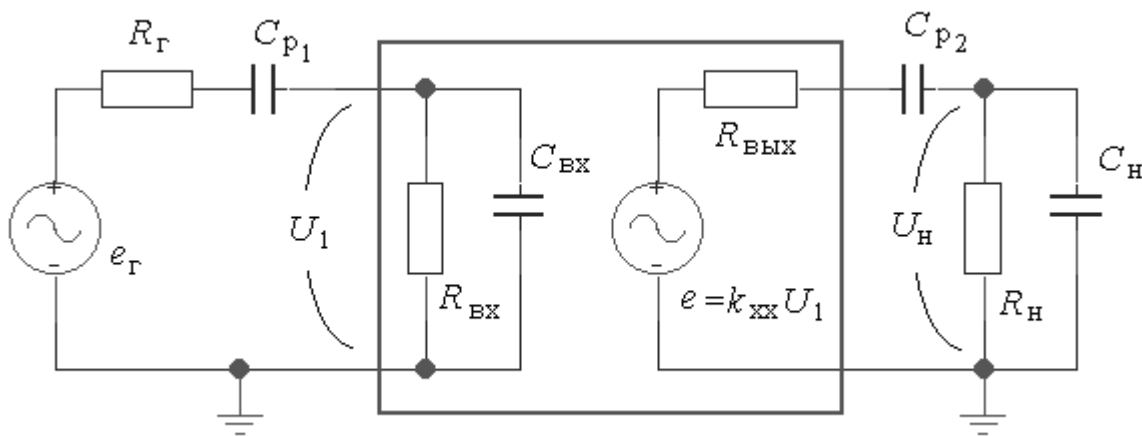
☐ \$(Wrong4)

## Задача Линейный усилитель

Вопрос 396 из 433 Задачи > Задача Линейный усилитель

[с параметрами](#)

В технических условиях на усилитель указана полоса пропускания:  $f_l$  Гц ...  $f_h$  кГц.



Определить фронт выходного импульса, если на вход усилителя подан прямоугольный импульс длительностью  $t$  мкс ?  
Ответ - в микросекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

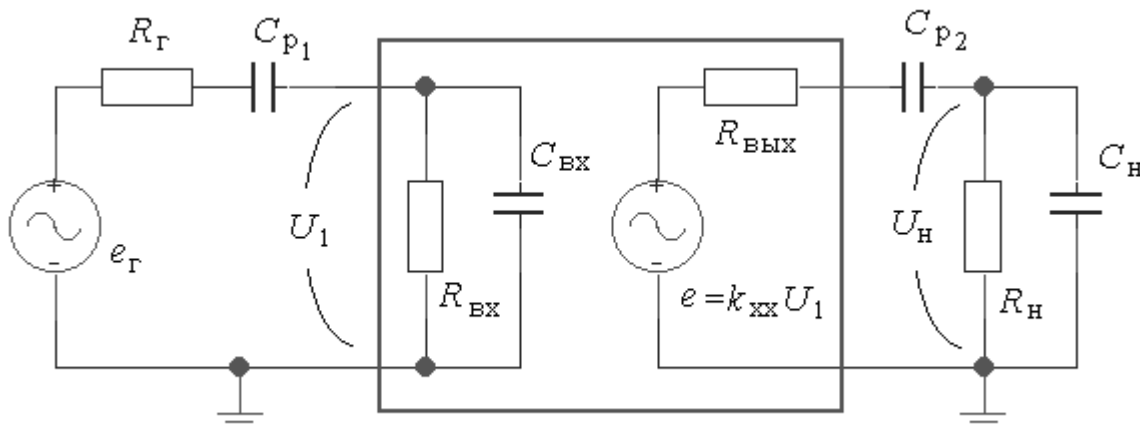
$t_{tr}$

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



В технических условиях на усилитель указана полоса пропускания:  $f_l$  Гц ...  $f_h$  кГц.



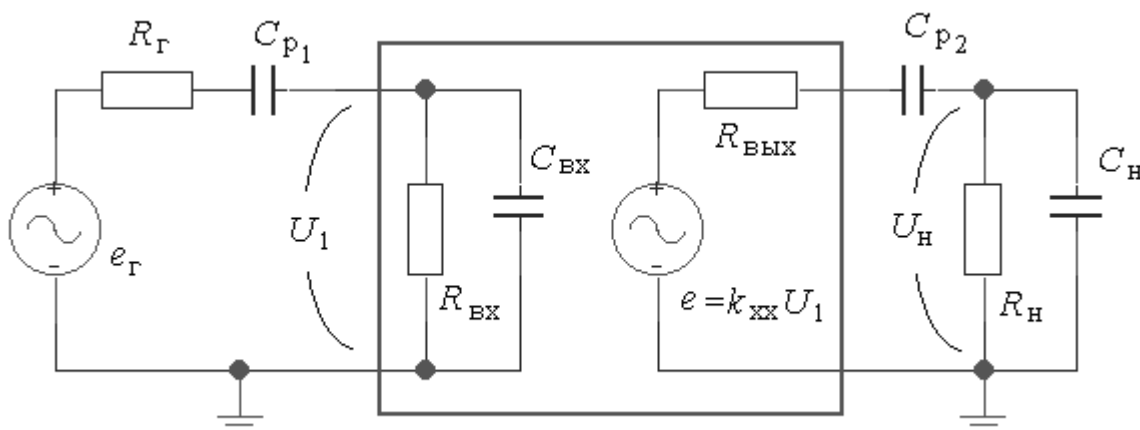
Определить относительный спад плоской вершины выходного импульса, если на вход усилителя подан прямоугольный импульс длительностью  $t$  мкс ?  
**Ответ - в процентах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

При подаче на вход линейного усилителя импульса длительностью  $t$  мкс на его выходе был получен импульс с фронтом  $t_r$  мкс и спадом плоской вершины  $\delta$  %.



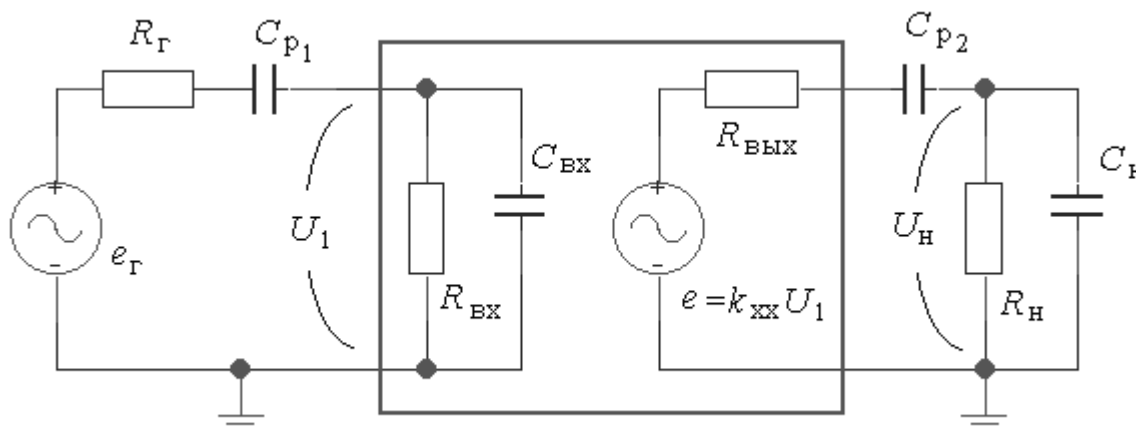
Определить нижнюю граничную частоту усилителя ?  
**Ответ - в Герцах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

При подаче на вход линейного усилителя импульса длительностью  $t$  мкс на его выходе был получен импульс с фронтом  $t_r$  мкс и спадом плоской вершины  $\delta$  %.



Определить верхнюю граничную частоту усилителя ?

Ответ - в кГц .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Задача операционный усилитель

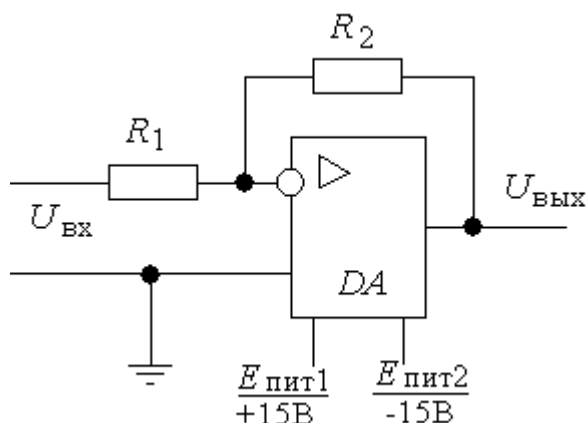
Параметры схемы:

$R_1 = r_1$  кОм,

$R_2 = r_2$  кОм,

$U_{вх} = u_{in}$  В.

Определить напряжение на выходе схемы.



Ответ в Вольтах дать с точностью до 0,2 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2

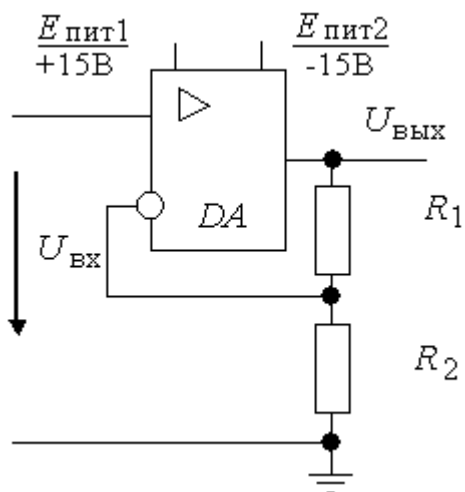
Параметры схемы:

$R1 = \$ (r1) \text{ кОм},$

$R2 = \$ (r2) \text{ кОм},$

$U_{вх} = \$ (uin) \text{ В}.$

Определить напряжение на выходе схемы.



Ответ в Вольтах дать с точностью до 0,2 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

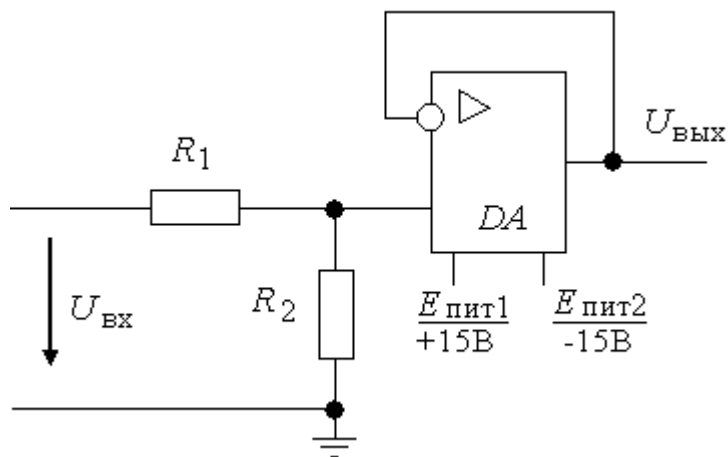
Параметры схемы:

$R_1 = \$(r1) \text{ кОм},$

$R_2 = \$(r2) \text{ кОм},$

$U_{вх} = \$(uin) \text{ В}.$

Определить напряжение на выходе схемы.



Ответ в Вольтах дать с точностью до 0,2 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2

Параметры схемы:

$R = \$ (r) \text{ кОм},$

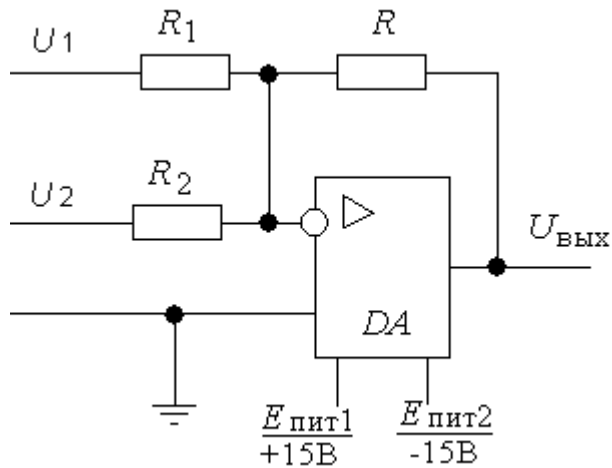
$R1 = \$ (r1) \text{ кОм},$

$R2 = \$ (r2) \text{ кОм},$

$U1 = \$ (u1) \text{ В},$

$U2 = \$ (u2) \text{ В}.$

Определить напряжение на выходе схемы.

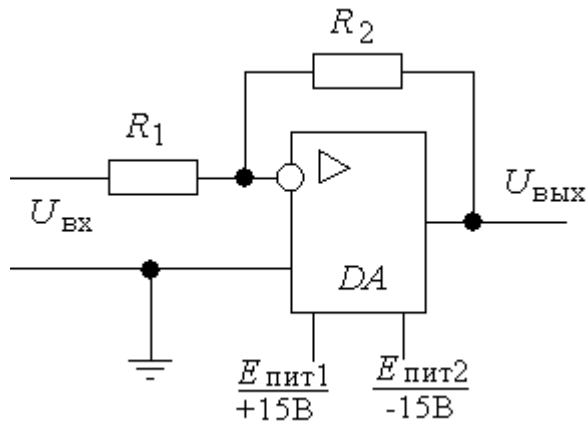


Ответ в Вольтах дать с точностью до 0,2 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

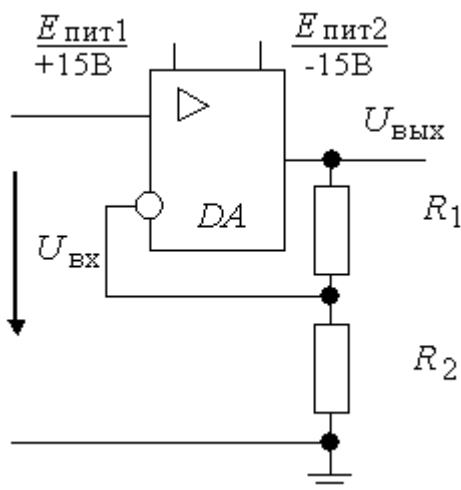
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2

**Параметры схемы:** **$R_1 = \$(r1)$  кОм,** **$R_2 = \$(r2)$  кОм,** **$U_{вх} = \$(u_{in})$  В.****Определить напряжение на выходе схемы.****Ответ в Вольтах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2016

**Параметры схемы:** **$R_1 = \$(r1)$  кОм,** **$R_2 = \$(r2)$  кОм,** **$U_{вх} = \$(u_{in})$  В.****Определить напряжение на выходе схемы.****Ответ в Вольтах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2016

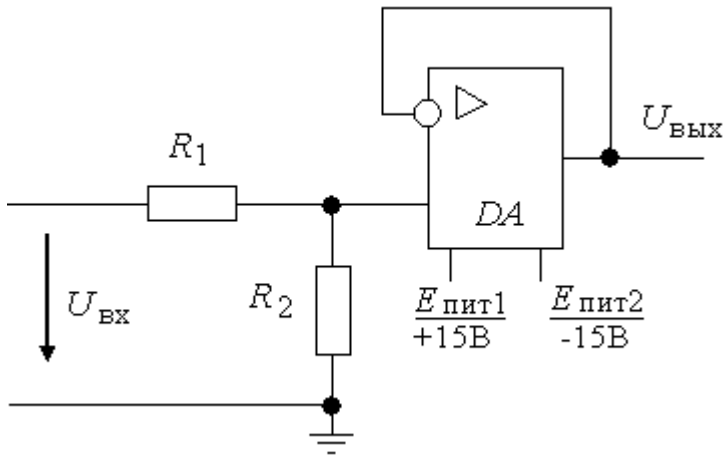
Параметры схемы:

$R_1 = \$r1$  кОм,

$R_2 = \$r2$  кОм,

$U_{вх} = \$uin$  В.

Определить напряжение на выходе схемы.

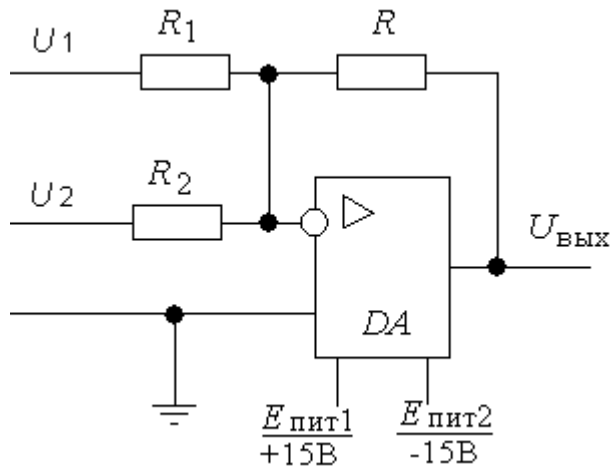


Ответ в Вольтах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2016

**Параметры схемы:** **$R = \$(r)$  кОм,** **$R1 = \$(r1)$  кОм,** **$R2 = \$(r2)$  кОм,** **$U1 = \$(u1)$  В,** **$U2 = \$(u2)$  В.****Определить напряжение на выходе схемы.****Ответ в Вольтах.***Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):*

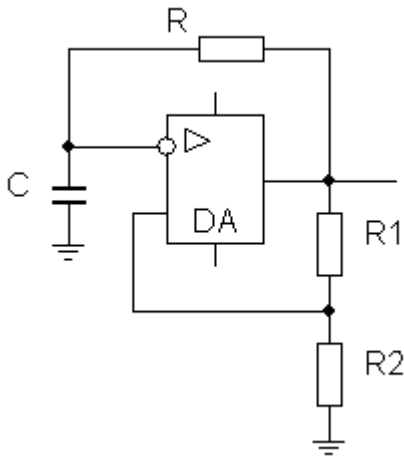
(учитывается регистр)



## Задача Мультивибраторы на ОУ

Вопрос 408 из 433 Задачи > Задача Мультивибраторы на ОУ

[с параметрами](#)



Определить частоту следования импульсов, если

$R = r \text{ кОм}$ ,

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

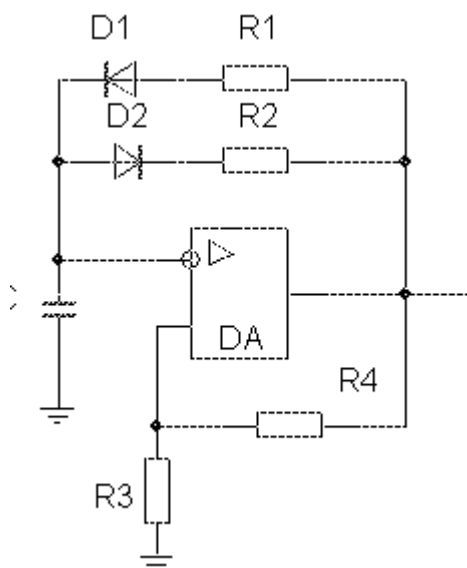
$C = c \text{ нФ}$ .

Ответ в Гц записать до целого числа.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2



Определить частоту следования импульсов, если

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

$R4 = r4 \text{ кОм}$ ,

$C = c \text{ нФ}$ .

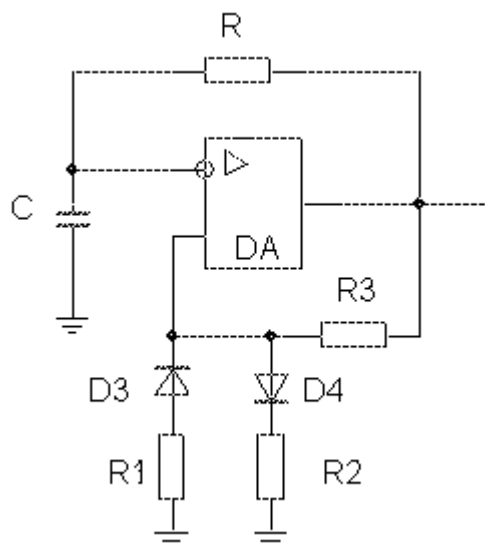
Ответ в Гц записать до целого числа.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$f$

(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Определить частоту следования импульсов, если

$R = r \text{ кОм}$ ,

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

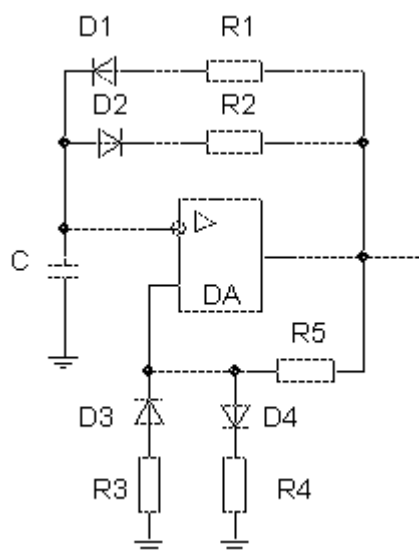
$C = c \text{ нФ}$ .

Ответ в Гц записать до целого числа.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$f$

(\* — любые символы)



Определить частоту следования импульсов, если

$R1 = r1$  кОм,

$R2 = r2$  кОм,

$R3 = r3$  кОм,

$R4 = r4$  кОм,

$R5 = r5$  кОм,

$C = c$  нФ.

Ответ в Гц записать до целого числа.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$f$

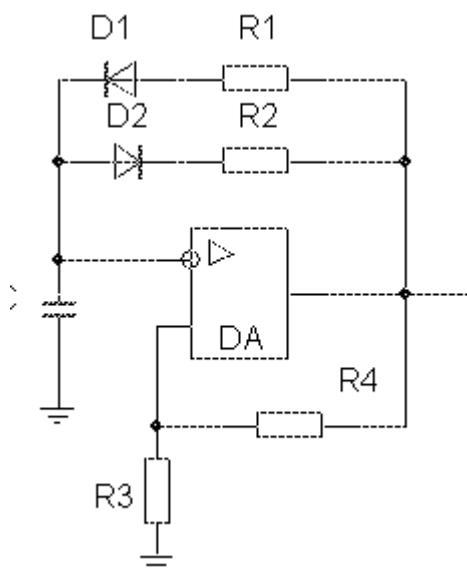
(\* — любые символы)

$f_{90}$

(\* — любые

символы; 90% баллов)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Определить длительность положительного импульса, если

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

$R4 = r4 \text{ кОм}$ ,

$C = c \text{ нФ}$ .

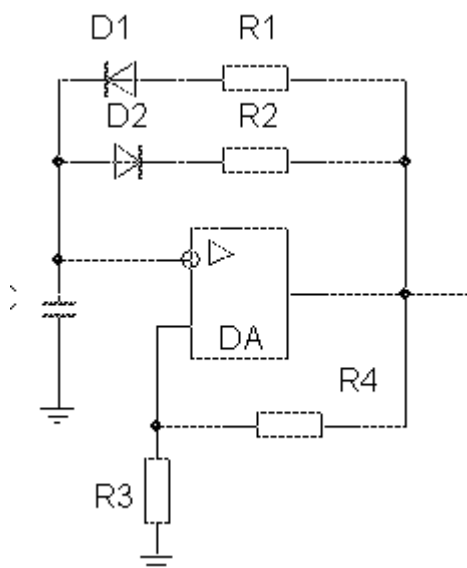
Диоды считать идеальными.

Ответ в микросекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$t1$

(\* — любые символы)



**Определить длительность отрицательного импульса, если**

**$R1 = r1$  кОм,**

**$R2 = r2$  кОм,**

**$R3 = r3$  кОм,**

**$R4 = r4$  кОм,**

**$C = c$  нФ.**

**Диоды считать идеальными.**

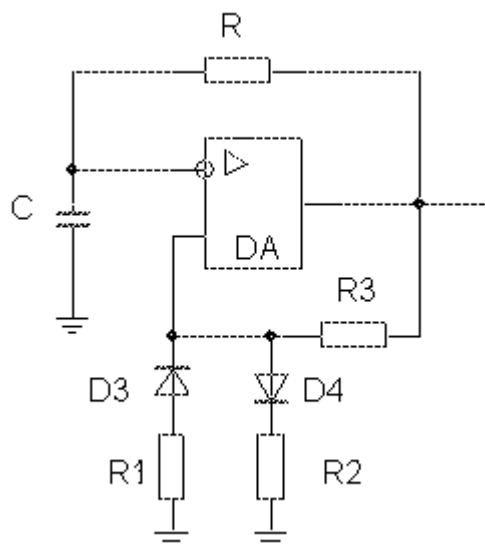
**Ответ в микросекундах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$t2$

(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Определить длительность положительного импульса, если

$R = r \text{ кОм}$ ,

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

$C = c \text{ нФ}$ .

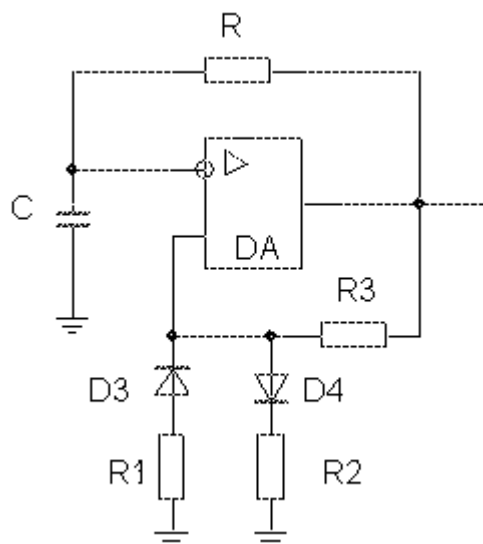
Диоды считать идеальными.

Ответ в микросекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$t2$

(\* — любые символы)



**Определить длительность отрицательного импульса, если**

**$R = r$  кОм,**

**$R1 = r1$  кОм,**

**$R2 = r2$  кОм,**

**$R3 = r3$  кОм,**

**$C = c$  нФ.**

**Диоды считать идеальными.**

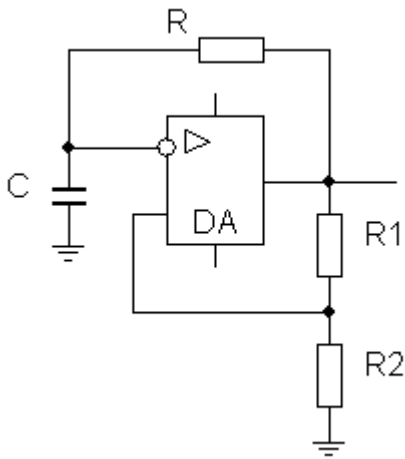
**Ответ в микросекундах.**

*Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):*

$t1$

(\* — любые символы)





Определить частоту следования импульсов, если

$R = r$  кОм,

$R1 = r1$  кОм,

$R2 = r2$  кОм,

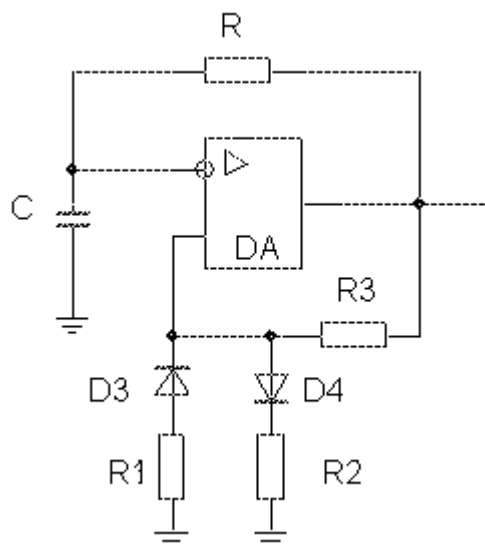
$C = c$  нФ.

Ответ в Гц .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2016



Определить длительность положительного импульса, если

$R = r \text{ кОм}$ ,

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

$C = c \text{ нФ}$ .

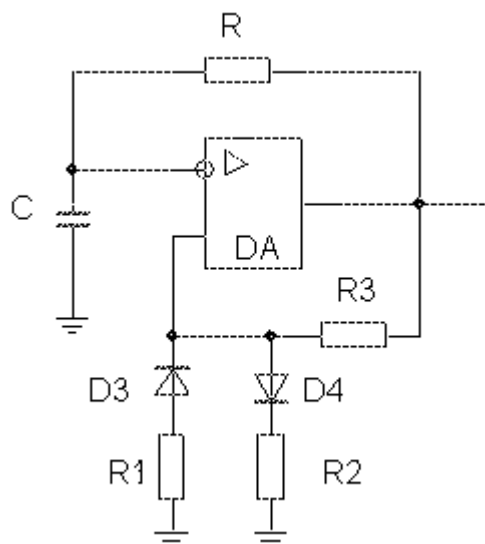
Диоды считать идеальными.

Ответ в Гц .

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$t2$

(\* — любые символы)



Определить длительность отрицательного импульса, если

$R = r \text{ кОм}$ ,

$R1 = r1 \text{ кОм}$ ,

$R2 = r2 \text{ кОм}$ ,

$R3 = r3 \text{ кОм}$ ,

$C = c \text{ нФ}$ .

Диоды считать идеальными.

Ответ в Гц.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$t1$

(\* — любые символы)

Определить полярность и минимальную амплитуду запускающего импульса для схемы одновибратора, имеющего следующие параметры:

$R = \$\{r\}$  кОм,

$R1 = \$\{r1\}$  кОм,

$R2 = \$\{r2\}$  кОм,

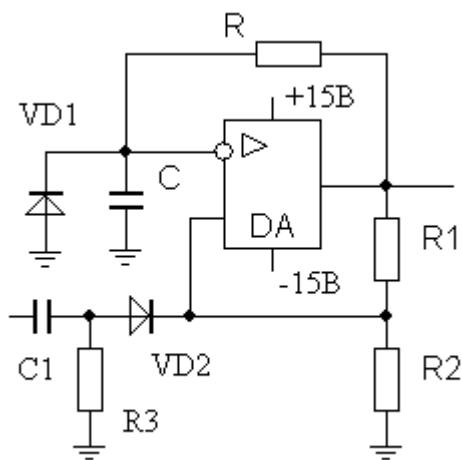
$R3 = \$\{r3\}$  кОм,

$C = \$\{c\}$  нФ,

$C1 = \$\{c1\}$  пФ.

Диоды считать идеальными.

Для отрицательного импульса значение амплитуды должно быть со знаком минус.



**Ответ - в Вольтах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$\$(u)$

(учитывается регистр)

**Определить полярность и минимальную амплитуду запускающего импульса для схемы одновибратора, имеющего следующие параметры:**

$R = \$r$  кОм,

$R1 = \$r1$  кОм,

$R2 = \$r2$  кОм,

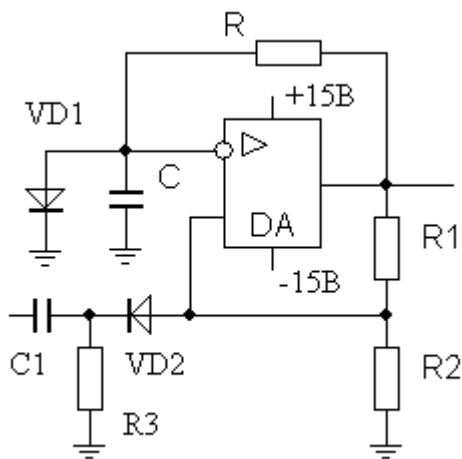
$R3 = \$r3$  кОм,

$C = \$c$  нФ,

$C1 = \$c1$  пФ.

**Диоды считать идеальными.**

**Для отрицательного импульса значение амплитуды должно быть со знаком минус.**



**Ответ в Вольтах.**

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$\$(u)$

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Определить длительность выходного импульса в схеме одновибратора, имеющего следующие параметры:

$R = \$ (r) \text{ кОм},$

$R1 = \$ (r1) \text{ кОм},$

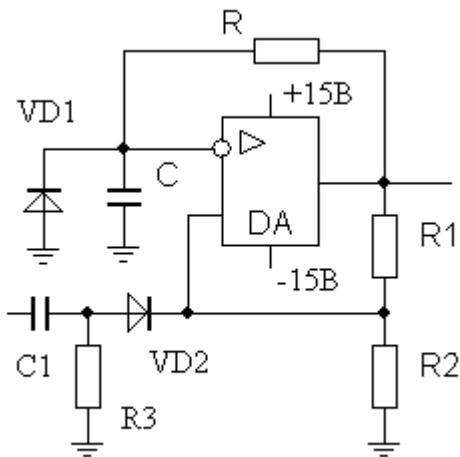
$R2 = \$ (r2) \text{ кОм},$

$R3 = \$ (r3) \text{ кОм},$

$C = \$ (c) \text{ нФ},$

$C1 = \$ (c1) \text{ пФ}.$

Диоды считать идеальными.



Ответ в миллисекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Определить длительность выходного импульса в схеме одновибратора, имеющего следующие параметры:

$R = \$ (r) \text{ кОм},$

$R1 = \$ (r1) \text{ кОм},$

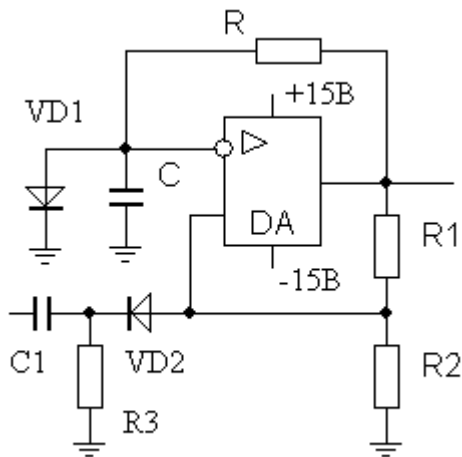
$R2 = \$ (r2) \text{ кОм},$

$R3 = \$ (r3) \text{ кОм},$

$C = \$ (c) \text{ нФ},$

$C1 = \$ (c1) \text{ пФ}.$

Диоды считать идеальными.



Ответ в миллисекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Определить время восстановления одновибратора, имеющего следующие параметры:

$R = \$ (r) \text{ кОм},$

$R1 = \$ (r1) \text{ кОм},$

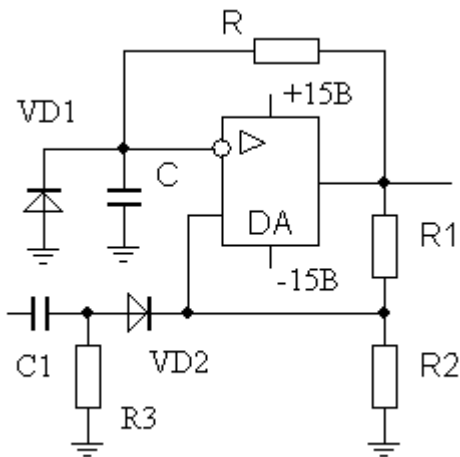
$R2 = \$ (r2) \text{ кОм},$

$R3 = \$ (r3) \text{ кОм},$

$C = \$ (c) \text{ нФ},$

$C1 = \$ (c1) \text{ пФ}.$

Диоды считать идеальными.



Ответ в миллисекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016



Определить время восстановления одновибратора, имеющего следующие параметры:

$R = \$r$  кОм,

$R1 = \$r1$  кОм,

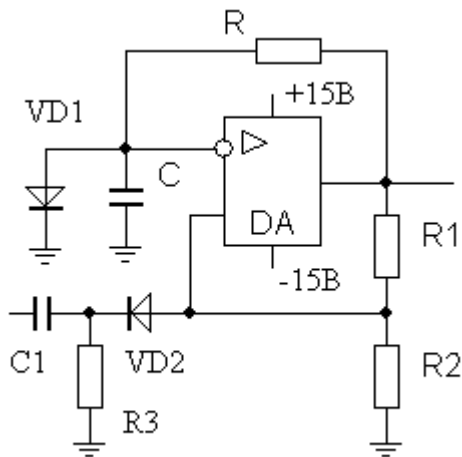
$R2 = \$r2$  кОм,

$R3 = \$r3$  кОм,

$C = \$c$  нФ,

$C1 = \$c1$  пФ.

Диоды считать идеальными.



Ответ в миллисекундах.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(учитывается регистр)

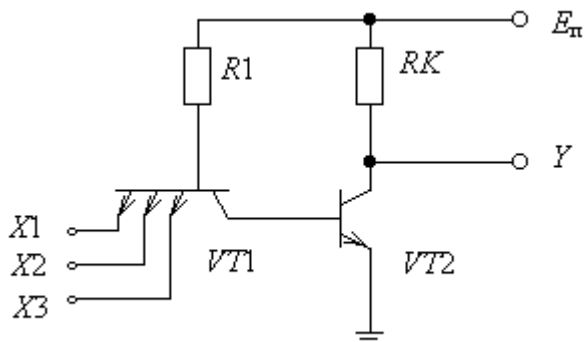
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

## Задача ТТЛ

Вопрос 425 из 433 Задачи > Задача ТТЛ

[с параметрами](#)

Определить напряжение на выходе схемы, если  $E_{\text{пит}} = \$(\text{e}) \text{ В}$ ,  
 $U_{x1} = \$(\text{x1}) \text{ В}$ ,  
 $U_{x2} = \$(\text{x2}) \text{ В}$ ,  
 $U_{x3} = \$(\text{x3}) \text{ В}$ .



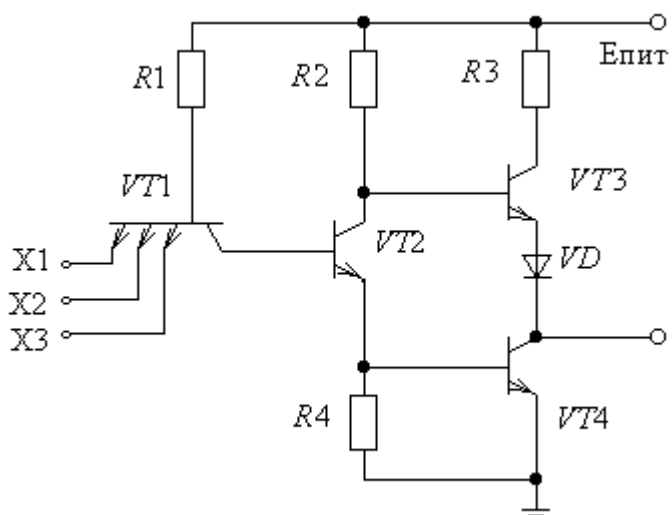
Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Вопрос 426 из 433 Задачи > Задача ТТЛ

[с параметрами](#)

Какое напряжение будет на выходе схемы, если  $E_{\text{пит}} = 5 \text{ В}$ ,  
 $U_{x1} = "\$(\text{x1})"$  ,  
 $U_{x2} = "\$(\text{x2})"$  ,  
 $U_{x3} = "\$(\text{x3})"$  .



Ответ в Вольтах записать с точностью до 0.1 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

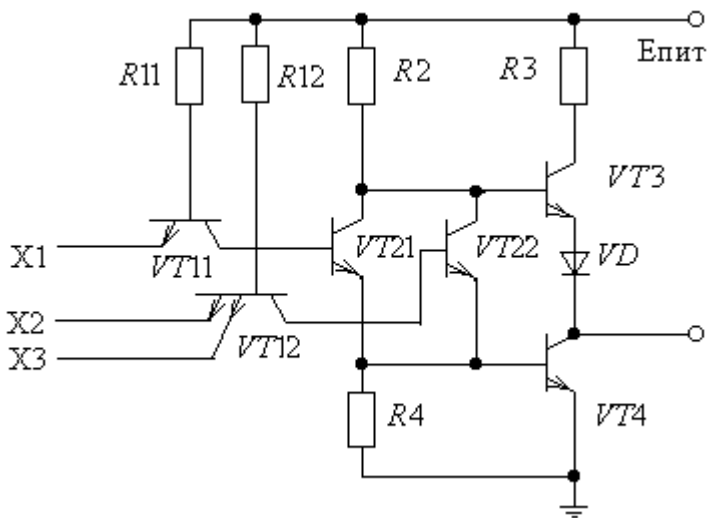
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое напряжение будет на выходе схемы, если  $E_{пит} = 5\text{ В}$ ,

$U_{x1} = \$(x1)$  ,

$U_{x2} = \$(x2)$  ,

$U_{x3} = \$(x3)$  .



Ответ в Вольтах записать с точностью до 0.1 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Определить напряжение на выходе схемы, если

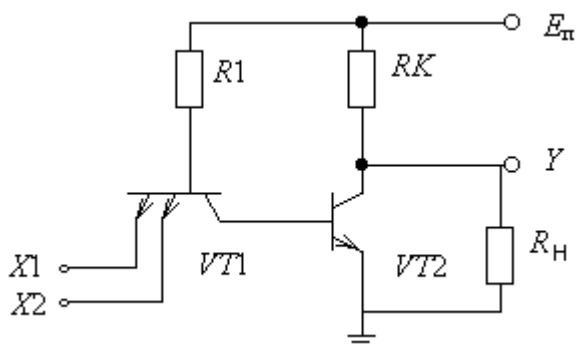
$X1 = \$(x1)$  ,

$X2 = \$(x2)$  ,

$E_{п} = \$(ep)\text{ В}$  ,

$R_k = \$(rk)\text{ Ом}$  ,

$R_H = \$(rn)\text{ Ом}$  .



Ответ (в Вольтах) дать с точностью до 0,1 В.

Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

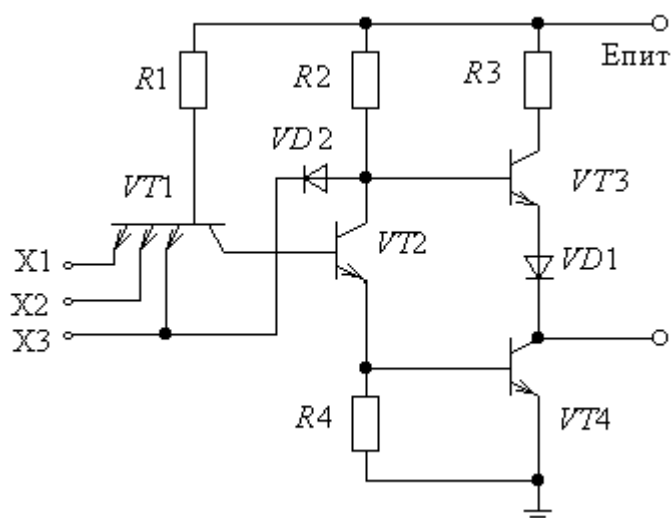
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  ,

$U_{x3} = "(x3)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(\* — любые символы)

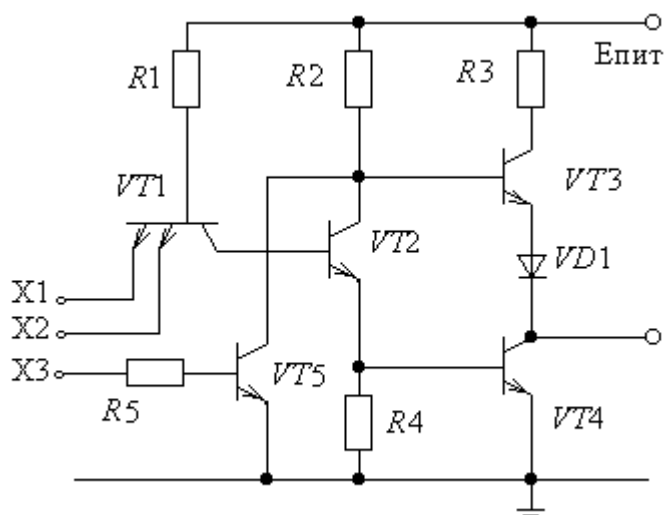
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  ,

$U_{x3} = "(x3)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

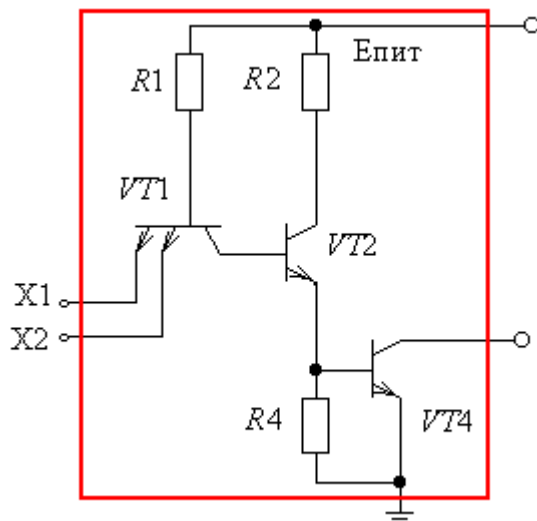
(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$*(y)*$

(\* — любые символы)

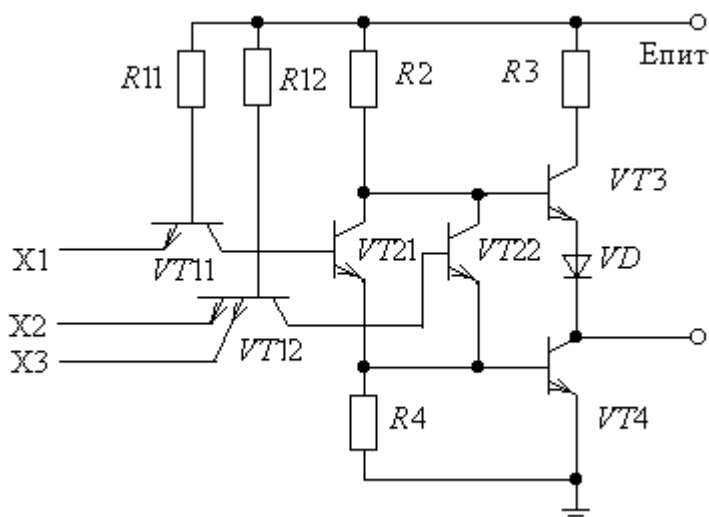
Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = "(x1)"$  ,

$U_{x2} = "(x2)"$  ,

$U_{x3} = "(x3)"$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

$*(y)*$

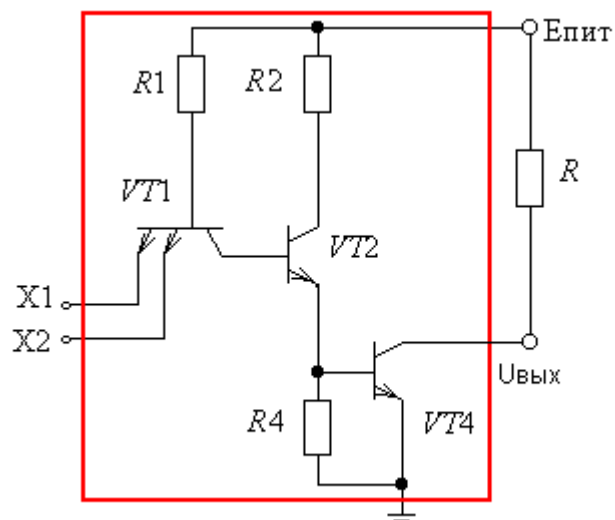
(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016

Какое логическое состояние будет на выходе схемы, если

$U_{x1} = " \$ (x1) "$  ,

$U_{x2} = " \$ (x2) "$  .



Введите ответ. Допустимые ответы (правильный ответ):

(\* — любые символы)

Источник: Экзамен АВТИ 2015 2, Экзамен АВТИ 2016